



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



COMUNICACIÓN ANALÓGICA

TRABAJO ACADÉMICO

PROYECTO FINAL DE INVESTIGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TRANSMISOR FM



Integrantes

APELLIDOS & NOMBRES	CÓDIGO	GRUPO
Purihuamán Rivera, Juan Matías	[REDACTED]	N°01
Saenz Burga, Alexander Ricardo	[REDACTED]	
Yactayo Tolentino, Leonardo Sait	[REDACTED]	
Mestanza Salazar, Elias Fernando	[REDACTED]	
Huaraca Pariona, Jose Miguel	[REDACTED]	
Gamarra Galarza, Nayely Dayana	[REDACTED]	
Condori Ancco, Marco Antonio	[REDACTED]	



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN.....	9
OBJETIVOS	9
1.— Objetivo General.....	9
2.— Objetivos Específicos	9
MARCO TEÓRICO	10
1.— Modulación FM.....	10
1.1.— Fundamento de Modulación FM	10
1.1.1— Ecuación General	10
1.1.2— Parámetros Generales	11
2.— Oscilador LC.....	16
2.1.— Oscilador LC Sintonizante.....	16
2.1.1.— Oscilador LC Sintonizante Colpitts	16
2.1.2.— Oscilador LC Sintonizante Hartley.....	18
2.2.— Oscilador LC Sintonizado.....	19
2.2.1.— Oscilador LC Sintonizado Serie	20
2.2.2.— Oscilador LC Sintonizado Paralelo.....	21
3.— Amplificación de Potencia RF	23
3.1.— Amplificador de Potencia RF Clase A	23
3.1.1.— Fundamento del Amplificador de Potencia RF Clase A	23
3.1.2.— Parámetros del Amplificador de Potencia RF Clase A	25
— Fase de Conducción	25
— Potencia Promedio DC	25
— Potencia de Salida AC	25
— Eficiencia de Amplificación	25
3.2.— Amplificador de Potencia RF Clase B.....	26
3.2.1.— Fundamento del Amplificador de Potencia RF Clase B	26
3.2.2.— Parámetros del Amplificador de Potencia RF Clase B	28
— Fase de Conducción	28



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



— Potencia Promedio DC	28
— Potencia de Salida AC	28
— Eficiencia de Amplificación	28
3.3.— Amplificador de Potencia RF Clase C	29
3.3.1.— <i>Fundamento del Amplificador de Potencia RF Clase C</i>	29
3.3.2.— <i>Parámetros del Amplificador de Potencia RF Clase C</i>	30
— Fase de Conducción	30
— Potencia Promedio DC	30
— Potencia de Salida AC	30
— Eficiencia de Amplificación	30
4.— Adaptación de Impedancias	31
4.1.— Acoplamiento de Líneas Bifilares.....	31
4.1.1.— <i>Acoplamiento con Transformador de Cuarto de Onda</i>	31
4.1.2.— <i>Acoplamiento en Delta</i>	32
4.1.3.— <i>Acoplamiento en T</i>	33
4.1.4.— <i>Acoplamiento Gamma</i>	34
4.2.— Dispositivos de Balanceamiento (Baluns)	35
5.— Propagación de Ondas VHF	36
5.1.— Espectro Electromagnético	36
5.2.— Principio de Radiación de Antenas	38
5.3.— Propagación, Ruido e Interferencias Ambientales	40
5.4.— Efecto de la Tierra sobre el Diagrama de Radiación	42
PROCEDIMIENTO DE DISEÑO DEL TRANSMISOR FM.....	45
1.— Definición del Sistema	45
2.— Requerimientos del Sistema	47
3.— Condiciones del Sistema	49
4.— Diagrama de Bloques del Sistema.....	51
5.— Costo de Implementación del Sistema.....	52
CÁLCULOS DE DISEÑO DEL TRANSMISOR FM.....	75
Bloque N°01: Fuente de Audio + Preamplificador de Audio	75
— Diagrama Esquemático.....	75
— Componentes Electrónicos	75



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



— Parámetros del Transistor Q1	76
1.— Parámetros de Corriente Directa	76
2.— Parámetros de Resistencias Parásitas	76
3.— Parámetros de Capacitancias Parásitas	76
4.— Parámetros de Tiempo Transitorio	76
5.— Parámetros de Temperatura/Material	77
6.— Parámetros de Especificaciones del Fabricante	77
— Análisis DC	77
— Análisis AC	79
— Análisis de Respuesta en Frecuencia	81
Bloque N°02: Oscilador RF + Modulador FM	83
— Diagrama Esquemático	83
— Componentes Electrónicos	83
— Parámetros del Transistor Q2	84
1.— Parámetros de Corriente Directa	84
2.— Parámetros de Resistencias Parásitas	84
3.— Parámetros de Capacitancias Parásitas	84
4.— Parámetros de Tiempo Transitorio	84
5.— Parámetros de Temperatura	85
6.— Parámetros de Especificaciones del Fabricante	85
— Análisis DC	85
— Análisis AC	87
— Análisis de Parámetros FM	89
1.— Constante de Modulación FM	89
2.— Desviación de Frecuencia Pico FM	89
3.— Frecuencia Instantánea FM	90
4.— Índice de Modulación FM	90
5.— Ancho de Banda WBFM	90
6.— Ancho de Banda FM con Regla de Carson	90
7.— Potencia Promedio de Portadora FM	91
8.— Potencia Promedio de Bandas Laterales FM	91
9.— Potencia Promedio Total FM	91



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



— Análisis de Respuesta en Frecuencia	92
Bloque N°03: Etapa Buffer + Amplificador RF	95
— Diagrama Esquemático.....	95
— Componentes Electrónicos	95
— Parámetros del Transistor Q3	96
1.— Parámetros de Corriente Directa	96
2.— Parámetros de Resistencias Parásitas	96
3.— Parámetros de Capacitancias Parásitas	96
4.— Parámetros de Tiempo Transitorio	96
5.— Parámetros de Temperatura.....	97
6.— Parámetros de Especificaciones del Fabricante	97
— Análisis DC	97
— Análisis AC	99
— Análisis de Respuesta en Frecuencia	101
Bloque N°04.1: Filtro de Salida	102
— Diagrama Esquemático.....	102
— Componentes Electrónicos	102
— Análisis del Filtro de Salida	102
— Análisis de Respuesta en Frecuencia	105
Bloque N°04.2: Antena Transmisora	106
1.— Parámetros Iniciales de Diseño	106
2.— Parámetros de Radiación: Análisis.....	107
— Dipolo Eléctrico Infinitesimal/Ideal	107
— Análisis del Campo Electromagnético.....	108
— Campo Cercano o de Inducción.....	108
— Campo Lejano o de Radiación	109
— Potencia Radiada por el Dipolo Infinitesimal.....	109
<i>Vector de Poynting</i>	109
<i>Valor Promedio del Vector de Poynting</i>	109
<i>Potencia Radiada por el Dipolo Infinitesimal</i>	110
— Parámetros del Diagrama de Radiación.....	110
<i>Lóbulo Principal</i>	110



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



<i>Lóbulos Menores</i>	110
<i>Nulos</i>	110
<i>Ancho de Haz para Media Potencia</i>	110
— Directividad. Eficiencia. Ganancia.....	111
<i>Directividad</i>	111
<i>Ángulo Sólido de Haz</i>	111
<i>Eficiencia</i>	112
<i>Ganancia</i>	112
— Potencia Efectiva Radiada Isotrópicamente.....	112
— Impedancia de Entrada.....	112
<i>Principio de Conservación de Potencia</i>	113
<i>Análisis de Reactancia de Entrada</i>	114
— Área Efectiva	115
<i>Área Efectiva</i>	115
<i>Área Efectiva Máxima</i>	116
— Longitud Efectiva	116
PROCEDIMIENTO DE SIMULACIONES	117
Bloque N°01: Fuente de Audio + Preamplificador de Audio	117
1.— <i>Creación de Nuevo Proyecto</i>	117
2.— <i>Creación de Nuevo Esquemático</i>	118
3.— <i>Instalación de Altium Library Loader</i>	119
4.— <i>Descarga de Footprints</i>	120
5.— <i>Adjunte de Footprints</i>	121
6.— <i>Modelos Esquemáticos S9014, S9018</i>	122
7.— <i>Configuración de Fuente AC</i>	123
8.— <i>Configuración de Fuente DC</i>	124
9.— <i>Modelos de Componentes Generales</i>	124
10.— <i>Creación de Modelo SPICE</i>	125
11.— <i>Etapa de Preamplificación de Audio</i>	127
Bloque N°02: Oscilador RF + Modulador FM.....	131
12.— <i>Etapa de Oscilación RF</i>	131
Bloque N°03: Etapa Buffer + Amplificador RF	136



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



13.— Etapa de Amplificación RF.....	136
Bloque N°04.1: Filtro de Salida	141
14.— Etapa Filtro de Acoplamiento.....	141
Bloque N°04.2: Antena Transmisora	146
15.— Diseño de Antena Transmisora	146
PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN	154
Entorno de Diseño EasyEDA.....	154
<i>¿Para qué se utiliza?</i>	154
<i>¿Cuáles son sus ventajas principales?</i>	154
Bloque N°01: Fuente de Audio + Preamplificador de Audio	161
Bloque N°02: Oscilador RF + Modulador FM.....	162
Bloque N°03: Etapa Buffer + Amplificador RF	163
Bloque N°04: Filtro de Salida + Antena Transmisora	164
MEDICIONES EXPERIMENTALES.....	166
Bloque N°01: Fuente de Audio + Preamplificador de Audio	166
Medición de Fuente de Alimentación	166
Bloque N°02: Oscilador RF + Modulador FM.....	168
Medición de Frecuencia de Oscilación	168
Bloque N°03: Etapa Buffer + Amplificador RF	170
Medición de Potencia de Transmisión	170
Propagación en el Espacio Libre	170
Bloque N°04: Filtro de Salida + Antena Transmisora	174
Medición de Potencia de Recepción.....	174
RESULTADOS DE DISEÑO	178
Bloque N°01: Fuente de Audio + Preamplificador de Audio	178
— Enfoque Teórico.....	178
— Enfoque Simulado	178
— Enfoque Implementado	178
Bloque N°02: Oscilador RF + Modulador FM.....	179
— Enfoque Teórico.....	179
— Enfoque Simulado	179
— Enfoque Implementado	179



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Bloque N°03: Etapa Buffer + Amplificador RF	180
— Enfoque Teórico.....	180
— Enfoque Simulado	180
— Enfoque Implementado	180
Bloque N°04: Filtro de Salida + Antena Transmisora	181
— Enfoque Teórico.....	181
— Enfoque Simulado	181
— Enfoque Implementado	181
ANÁLISIS & DISCUSIÓN DE RESULTADOS	182
Bloque N°01: Fuente de Audio + Preamplificador de Audio	182
— Acoplamiento e Impedancia de Entrada	182
— Respuesta en Frecuencia. Fidelidad del Canal.....	182
— Relación Señal/Ruido. Pre—Énfasis.....	182
Bloque N°02: Oscilador RF + Modulador FM.....	183
— Estabilidad de Frecuencia Portadora Central.....	183
— Linealidad. Sensibilidad de Modulación.....	183
— Desviación de Frecuencia. Sobremodulación.....	183
Bloque N°03: Etapa Buffer + Amplificador RF	184
— Aislamiento de la Etapa Buffer Vs. Efecto Pulling.....	184
— Eficiencia Energética Vs. Linealidad en Clase C	184
— Generación del Contenido Armónico de Potencia.....	184
Bloque N°04: Filtro de Salida + Antena Transmisora	185
— Supresión de Emisiones Espurias/Armónicas	185
— Adaptación de Impedancias. Pérdida de Retorno	185
— Relación de Onda Estacionaria (VSWR). Alcance Experimental	185
CONCLUSIONES & RECOMENDACIONES.....	186
1.— Conclusión General.....	186
2.— Conclusiones Específicas.....	186
3.— Recomendaciones	187
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	188
ANEXOS	189



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



INTRODUCCIÓN

La Modulación en Frecuencia (FM) es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de los sistemas de Comunicación Analógica, destacando una excelente calidad de audio o una alta inmunidad frente al ruido e interferencias en comparación con otras técnicas como la Modulación en Amplitud (AM). En el ámbito de la formación en Ingeniería Electrónica, el estudio de este proceso no se limita con la comprensión de variables o abstracciones matemáticas, sino que nos exige una asimilación práctica de Fenómenos de RF, Propagación de Ondas EM o de Electrónica Analógica. Por lo tanto, la exploración de este sistema nos permite la consolidación de una base para el diseño de tecnologías más avanzadas.

OBJETIVOS

1.— Objetivo General

Diseñar e implementar experimentalmente un prototipo funcional de Transmisor FM que opere en baja potencia, aplicando estrictamente los fundamentos teóricos de nuestro curso de Comunicación Analógica para asegurar una transmisión inalámbrica de señales de audio con la mínima variación de frecuencia dentro de la banda comercial FM, garantizando la máxima fidelidad en la señal transmitida.

2.— Objetivos Específicos

2.1.— Analizar matemáticamente los principios de Modulación FM como los bloques funcionales del Transmisor FM. Esto involucra el cálculo del **índice de modulación, desviación de frecuencia** o del **ancho de banda** mediante la Regla de Carson, como el dimensionamiento base de las etapas de **Preamplificación de Audio, Oscilador RF, Modulador/Buffer, Amplificador RF, Filtros LC**.

2.2.— Simular el comportamiento del TX FM mediante las herramientas de software especializadas antes del ensamblaje físico. Este proceso tiene como finalidad verificar la **Estabilidad de Oscilación, Respuesta Espectral Modulada, Sensibilidad de Modulación, Potencia de Salida** especificada hasta ~ 100 mW, garantizando que nuestro diseño cumpla con los criterios técnicos requeridos antes de la fabricación del **Circuito Impreso (PCB)**, el cual es necesario para demostrar su funcionamiento.

2.3.— Implementar el sistema electrónico resultante en tarjeta de **Circuito Impreso**, evaluando su desempeño real mediante **Instrumentación de Laboratorio**. Con esto demostramos la transmisión efectiva de audio con **rango de alcance (10—50) m**, realizando mediciones críticas de **Frecuencia de**



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Operación, Amplitud FM como verificando su comportamiento en el ***Osciloscopio Digital*** para la comparación precisa de todos los ***Resultados Teóricos, Simulados, Experimentales*** obtenidos.



MARCO TEÓRICO

1.— Modulación FM

La Modulación en Frecuencia (FM) es una técnica de transmisión analógica en la cual la señal de audio (como la voz o la música) modifica directamente la velocidad de oscilación de una onda portadora de alta frecuencia. En este proceso, la amplitud de la portadora se mantiene completamente constante, lo que significa que la potencia de la señal no cambia durante la transmisión. En su lugar, es la frecuencia de la portadora la que varía continuamente, acelerándose o desacelerándose en perfecta sincronía con los cambios de voltaje de la señal de audio original. Esta característica es la que le otorga al sistema una alta fidelidad o gran inmunidad frente a las diversas interferencias estáticas o ruido atmosférico, dado que estas perturbaciones afectan directamente a la amplitud de la onda portadora, no a su frecuencia.

1.1.— Fundamento de Modulación FM

1.1.1— Ecuación General

Toda Onda Senoidal Continua (CW) se representa mediante un ángulo $\theta(t)$.

$$\begin{aligned}\phi(t) &= a(t) \cos[\omega_c t + \gamma(t)] \\ \theta(t) &= \omega_c t + \gamma(t)\end{aligned}$$

La frecuencia instantánea $\omega_i(t)$ se define como la tasa de cambio del ángulo.

$$\omega_i(t) = \frac{d\theta}{dt}$$

Consideremos que la frecuencia instantánea $\omega_i(t)$ es proporcional a la señal de entrada $f(t)$.

$$\omega_i = \omega_c + k_f f(t)$$

Luego, se obtiene una determinada expresión para el ángulo $\theta(t)$.



$$\theta(t) = \int_0^t \omega_i(\tau) d\tau = \omega_c t + \int_0^t k_f f(\tau) d\tau + \theta_0$$

Entonces, se define la expresión de la señal modulada FM.

$$\phi_{\text{FM}}(t) = A_c \cos \left(\omega_c t + \int_0^t k_f f(\tau) d\tau + \theta_0 \right)$$

1.1.2— Parámetros Generales

Consideremos que la señal de entrada $f(t)$ es un tono puro.

$$f(t) = a \cos \omega_m t$$

Luego, se obtiene la expresión de la frecuencia instantánea $\omega_i(t)$.

$$\omega_i = \omega_c + a k_f \cos \omega_m t$$

$$\omega_i = \omega_c + \Delta\omega \cos \omega_m t$$

Donde:

k_f [rad/s/V] representa la **Constante de Modulación FM**.

$\Delta\omega$ [rad/s] representa la **Desviación de Frecuencia Pico**.

Entonces, se sostiene la expresión para el ángulo $\theta(t)$.



$$\theta(t) = \omega_c t + \frac{\Delta\omega}{\omega_m} \sin \omega_m t = \omega_c t + \beta \sin \omega_m t$$

Donde:

β representa el **Índice de Modulación FM**.

Finalmente, se define la expresión de la señal modulada FM.

$$\phi_{\text{FM}}(t) = A_c \cos(\omega_c t + \beta \sin \omega_m t)$$

$$\phi_{\text{FM}}(t) = A_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \cos(\omega_c + n\omega_m)t$$

Donde:

$J_n(\beta)$ representa la **Función de Bessel** de primera clase de orden n —ésimo, de argumento β .

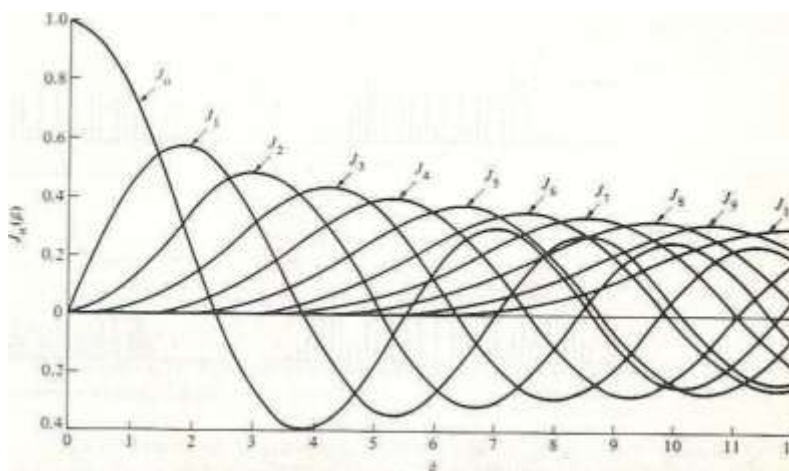


Figura N°01_ Gráficas de Función de Bessel de primera clase $J_n(\beta)$



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

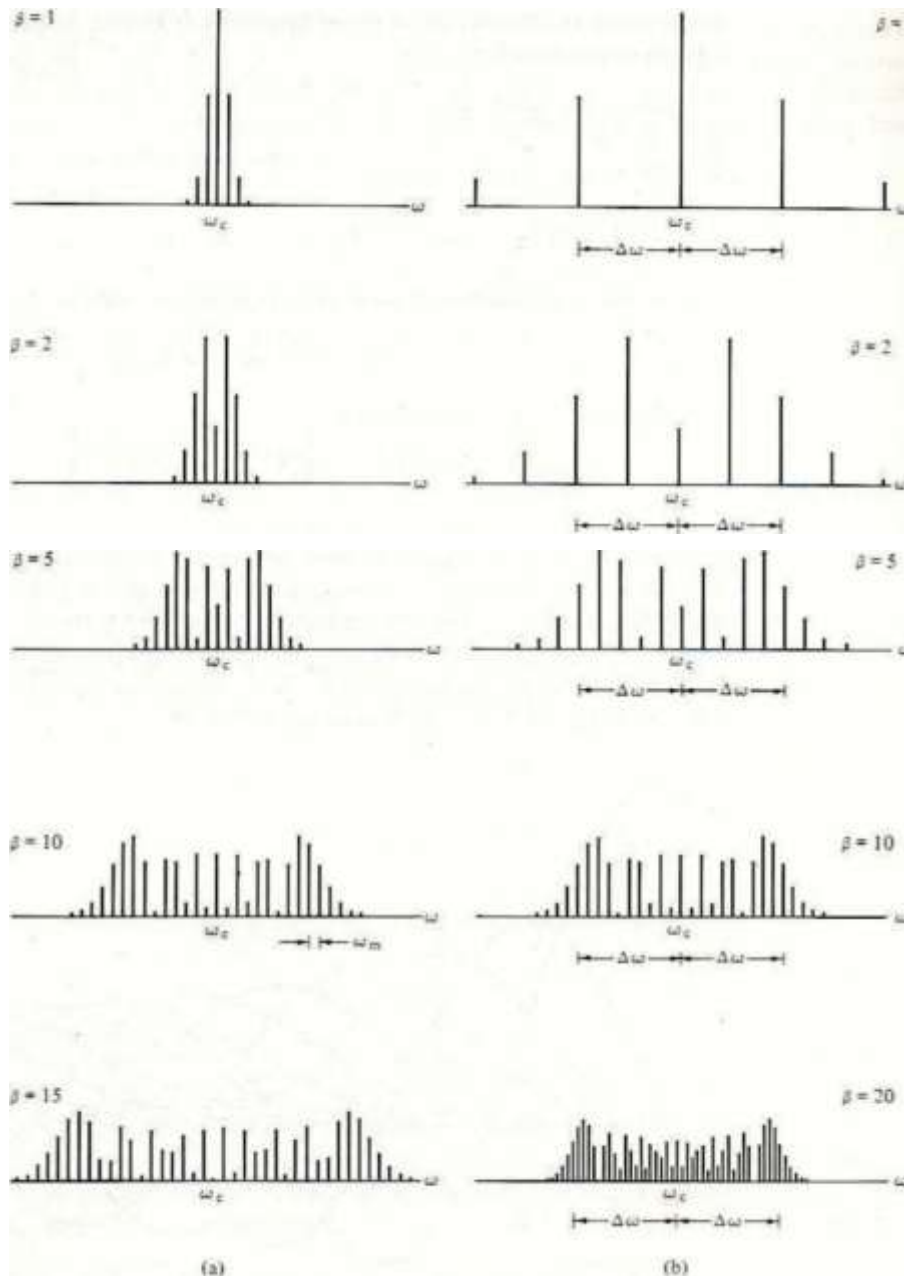


Figura N°02_ Espectro de Magnitud de Señal Modulada FM

(a) Frecuencia de Moduladora $w_m = cte$

(b) Desviación de Frecuencia Pico $\Delta w = cte$

¿Cuántas bandas laterales son significantes para la transmisión FM?



$$|J_n(\beta)| \geq 0.01$$

El **ancho de banda** queda definido para **Modulación FM de Banda Angosta** (NBFM).

$$W \approx 2\omega_m$$

El **ancho de banda** queda definido para **Modulación FM de Banda Ancha** (WBFM).

$$W \approx 2\Delta\omega$$

El **ancho de banda** según la **Regla de Carson** queda definido para casos intermedios.

$$W \approx 2(\Delta\omega + \omega_m)$$
$$W \approx 2\omega_m(1 + \beta)$$

La **potencia promedio** de la señal portadora queda definida mediante $J_0(\beta)$.

$$P_c = \frac{A_c^2 J_0^2(\beta)}{2R}$$

La **potencia promedio** de las bandas laterales queda definida mediante $J_n(\beta)$.



$$P_n = \frac{A_c^2 J_n^2(\beta)}{R}$$

La **potencia promedio** total queda definida mediante la señal portadora.

$$P_t = \frac{A_c^2}{2R}$$

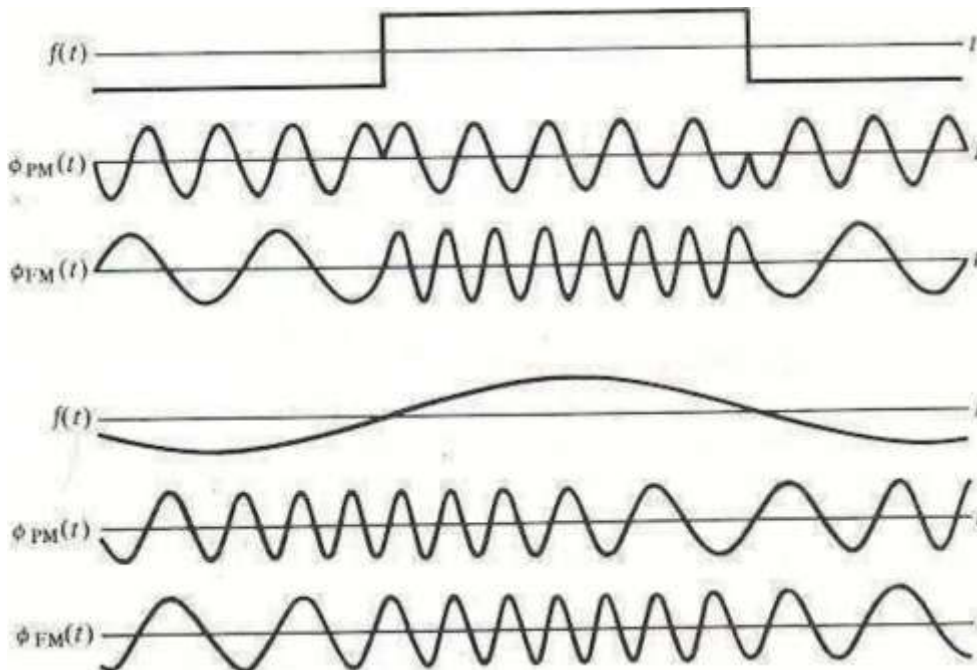


Figura N°03 _ Modulación en Frecuencia Vs. Modulación en Fase

2.— Oscilador LC



Un oscilador LC es un circuito electrónico diseñado para generar señales de radiofrecuencia senoidales mediante la transferencia cíclica de energía entre un capacitor e inductor. Al conectar los componentes en paralelo, el capacitor almacena energía como campo eléctrico; luego, la descarga hacia el inductor, el cual almacena dicha energía como campo magnético que, luego, colapsa para recargar al capacitor en sentido opuesto. Este intercambio continuo da origen a una oscilación con frecuencia de resonancia gobernada por los valores de la inductancia/capacitancia del diseño. No obstante, debido a las pérdidas resistivas inherentes en componentes reales, estas oscilaciones tienden a amortiguarse, por lo que este circuito requiere una etapa amplificadora con retroalimentación positiva que reinyecte continuamente la energía perdida, garantizando la señal portadora natural estable dentro de la banda de transmisión.

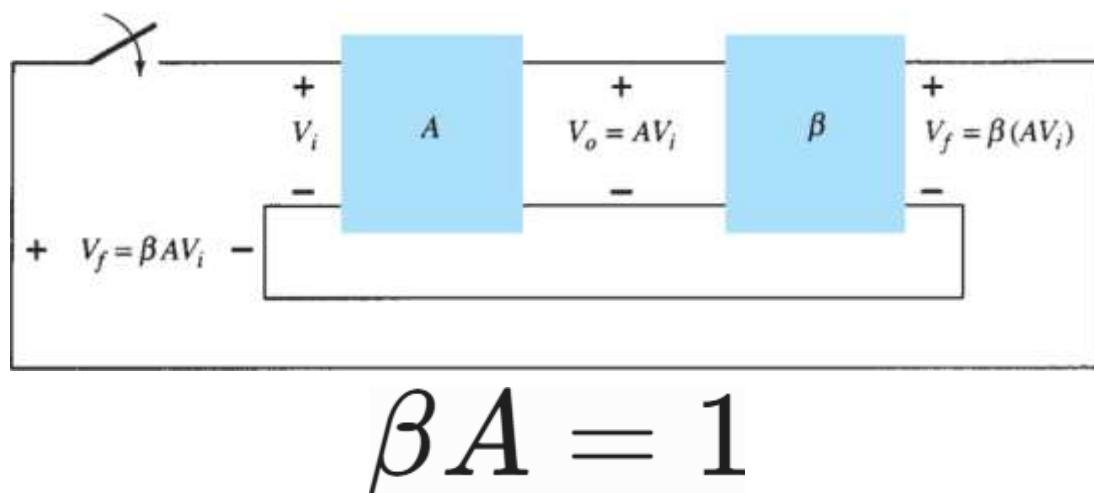
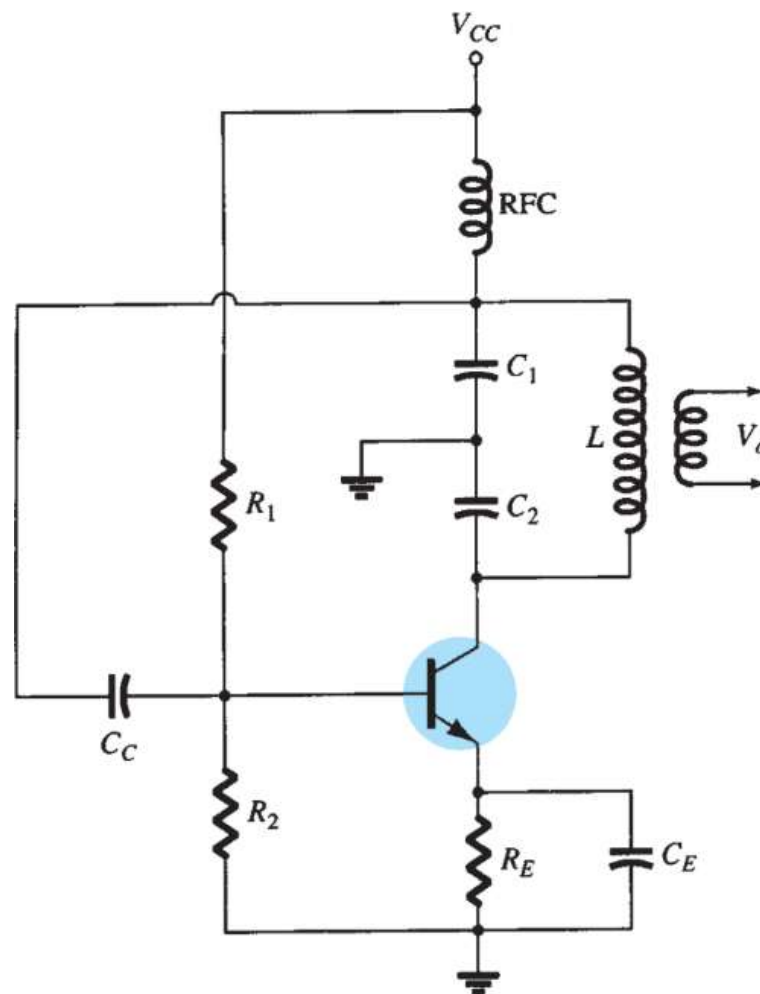


Figura N°04_ Criterio de Oscilación de Barkhausen

2.1.— Oscilador LC Sintonizante

2.1.1.— Oscilador LC Sintonizante Colpitts

El oscilador Colpitts es una variante específica de los osciladores LC que destaca por su alta estabilidad en alta frecuencia, con un diseño característico de divisor de tensión capacitivo. En esta configuración, la red de realimentación en paralelo con el inductor (L) se divide en dos capacitores en serie (C_1 , C_2), cuyo punto intermedio se conecta a GND. Esta disposición permite derivar una fracción exacta de la señal del colector mediante el capacitor de acoplo (C_C) e inyectarla de vuelta hacia la base del transistor BJT con una ganancia, desfase necesarios para cumplir adecuadamente con el Criterio de Barkhausen.



$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{eq}}}$$

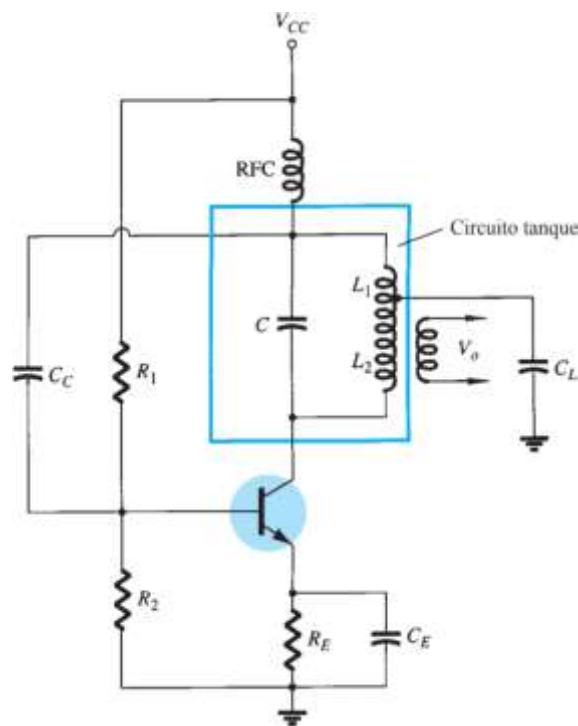
$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

Figura N°05_ Oscilador Colpitts BJT: Esquemático, Frecuencia de Operación



2.1.2.— Oscilador LC Sintonizante Hartley

El oscilador Hartley es una variante clásica de los osciladores LC que se identifica de forma directa por utilizar un divisor de tensión inductivo en su circuito tanque para establecer la red de realimentación. En esta configuración, la malla resonante en paralelo con el capacitor (C) se encuentra constituida por una bobina con derivación central o mediante dos inductores serie (L_1 , L_2), cuyo punto de conexión intermedia se vincula a una referencia común. Esta disposición permite tomar una fracción de la señal de CA del colector para transferirla de vuelta hacia la base del transistor BJT a través del capacitor de acoplamiento (C_C), logrando una ganancia/desfase necesarios para mantener una oscilación continua.



$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{eq}C}}$$

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + 2M$$

Figura N°06_ Oscilador Hartley BJT: Esquemático, Frecuencia de Operación



2.2.— Oscilador LC Sintonizado

El oscilador de cristal es un sistema electrónico diseñado para generación de señales de portadora con una estabilidad de frecuencia excepcionalmente alta, superando drásticamente a los circuitos tanque LC convencionales mediante uso del elemento piezoeléctrico de cuarzo como componente resonante. Basado en el Efecto Piezoeléctrico, el cristal experimenta una distorsión mecánica cuando se le aplica cierto voltaje AC, estableciendo vibraciones electromecánicas para una frecuencia natural sumamente precisa que depende de sus dimensiones. Eléctricamente, su comportamiento se modela mediante una red equivalente conformada por una rama RLC en serie que representa la masa, fricción o elasticidad del cristal de cuarzo, acoplada en paralelo con una capacitancia de derivación (C_M) propia del montaje físico. Dado que las pérdidas internas representadas por la resistencia de fricción son extremadamente bajas, el cristal posee un factor de calidad (Q) muy elevado que típicamente ronda valores desde 20 000 hasta 10^6 , garantizando un espectro de salida libre de las desviaciones térmicas o derivas de frecuencia.

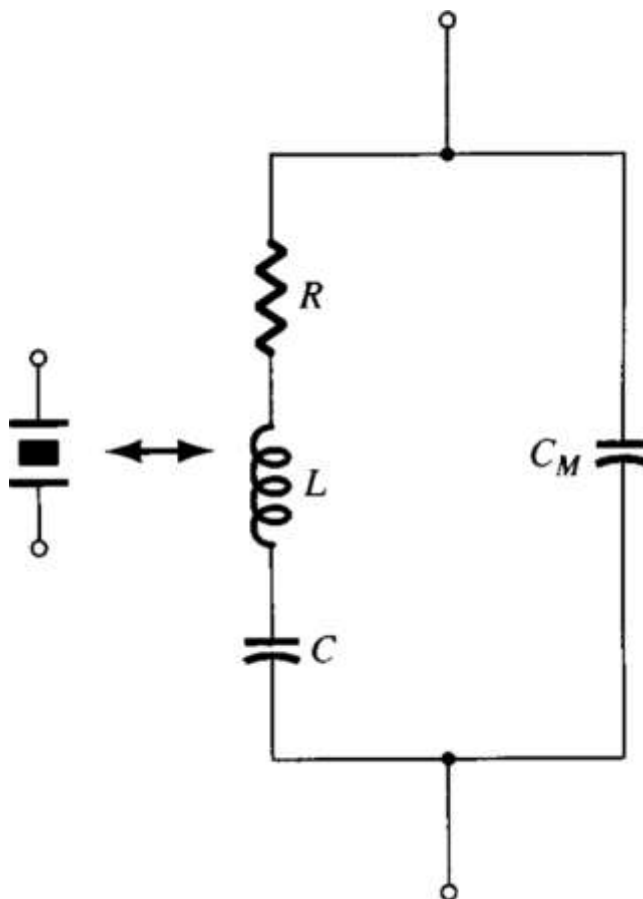


Figura N°07_ Cristal de Cuarzo: Circuito Equivalente



2.2.1.— Oscilador LC Sintonizado Serie

El oscilador controlado por cristal en el modo serie aprovecha la condición de resonancia del circuito equivalente donde las reactancias de rama RLC interna se igualan/cancelan mutuamente, provocando que la impedancia general del cristal caiga a un valor mínimo absoluto. Al conectarse el cristal (XTAL) directamente en la rama de realimentación entre colector—base del transistor BJT, este actúa como un filtro selectivo que únicamente permite el paso de corriente a la frecuencia exacta de resonancia serie, punto en el cual la realimentación positiva hacia la etapa amplificadora se maximiza. Las resistencias de polarización (R_1 , R_2 , R_E) junto con el capacitor de paso (C_E) nos aseguran un punto de operación en corriente continua del transistor BJT, mientras que el choque de radiofrecuencia (RFC) en el colector actúa como carga de alta impedancia en CA, permitiendo que el circuito sostenga oscilaciones estables limitadas estrictamente por la frecuencia serie del cuarzo, estabilizando una portadora de modulación.

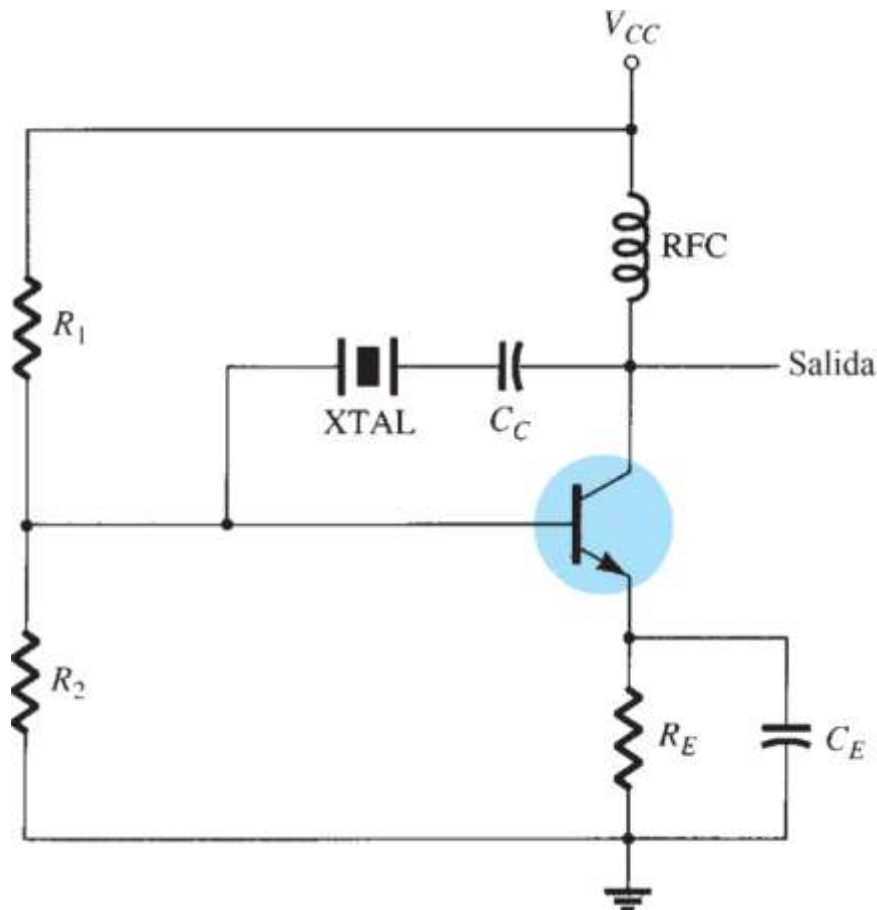


Figura N°08_ Oscilador LC Sintonizado: Cristal de Cuarzo Serie



2.2.2.— Oscilador LC Sintonizado Paralelo

El oscilador controlado por cristal en el modo paralelo, frecuentemente diseñado sobre una topología modificada de Colpitts, opera a una frecuencia ligeramente superior a la de resonancia en serie, justo en el punto de antirresonancia donde la reactancia de la rama inductiva equivalente interactúa con la capacitancia de derivación (C_M) para elevar la impedancia base del cristal en un valor máximo. En esta configuración, el cristal (XTAL) se conecta en derivación hacia GND en paralelo mediante una red de realimentación constituida por el divisor capacitivo (C_1 , C_2), actuando eficazmente como un inductor sintonizado con un alto valor de Q . La señal oscilante del colector se acopla a la red de realimentación; luego, se reinyecta hacia la base del transistor —que se encuentra a masa para CA mediante el capacitor de desacoplo C_B — permitiendo que nuestro sistema aproveche la pendiente pronunciada de la curva de impedancia inductiva/cristal para corregir inmediatamente un intento de desviación de frecuencia.

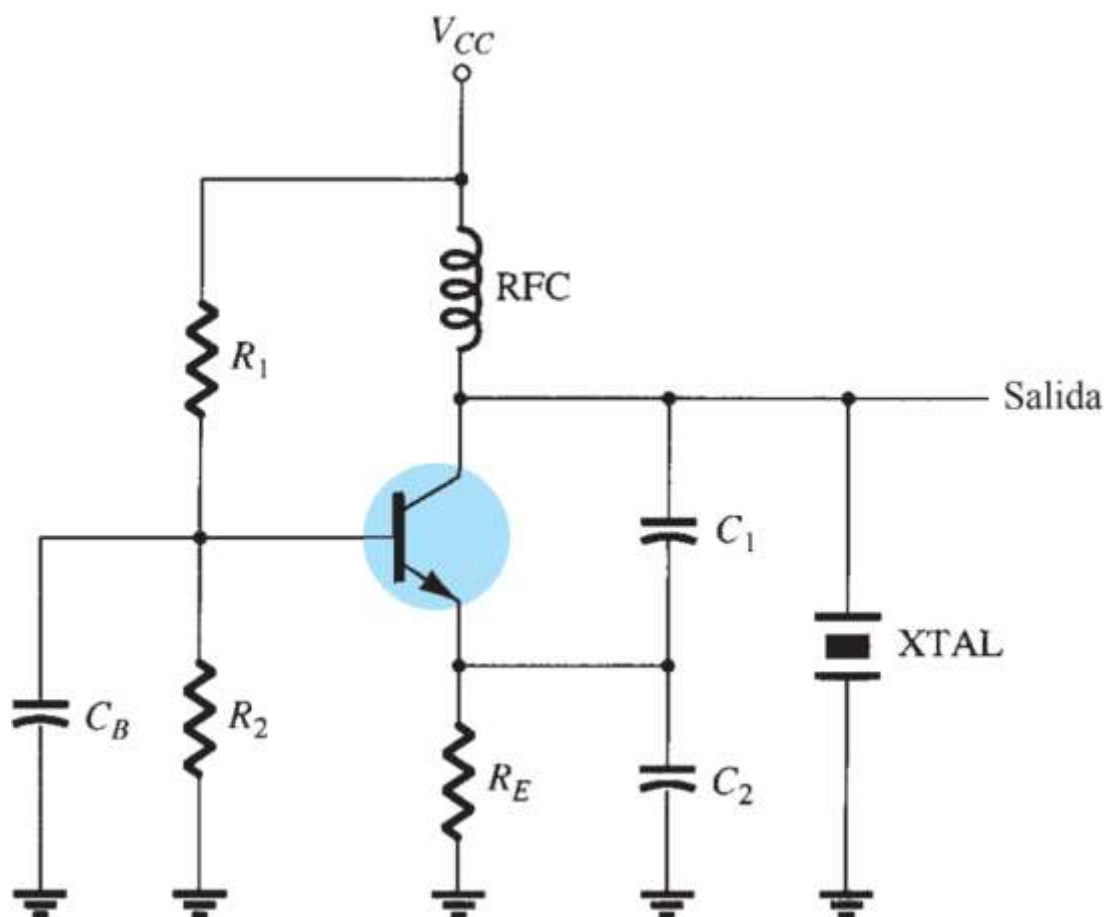


Figura N°09 _ Oscilador LC Sintonizado: Cristal de Cuarzo Paralelo



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

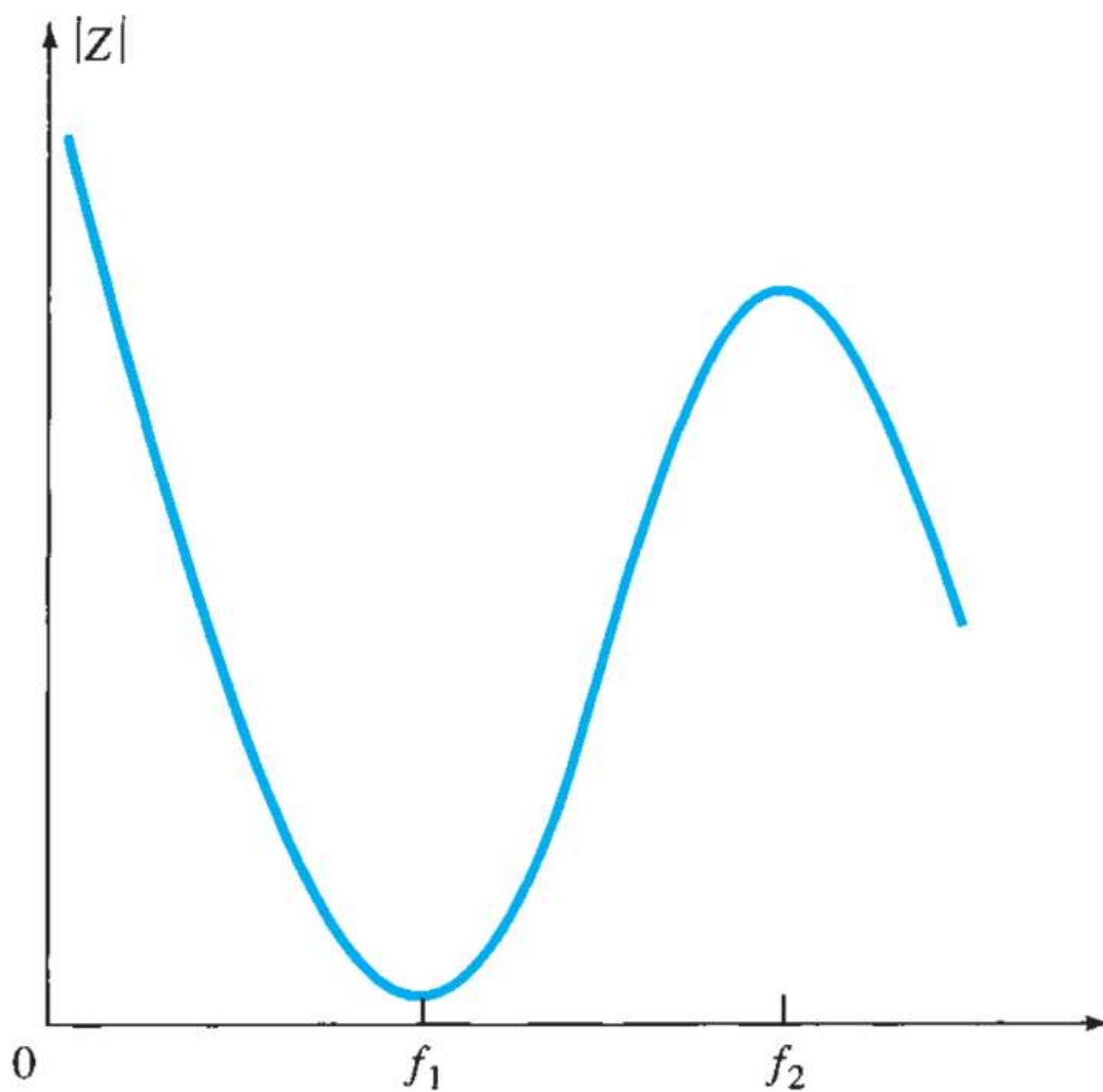


Figura N°10_ Cristal de Cuarzo: Impedancia Vs. Frecuencia de Resonancia

Frecuencia de Resonancia Serie: f_1

Frecuencia de Resonancia Paralelo (Antirresonancia): f_2



3.— Amplificación de Potencia RF

Un amplificador de potencia RF es un circuito electrónico diseñado con el objetivo de elevar el nivel de energía de una señal de alta frecuencia para que pueda ser transmitida a través de una antena hacia el espacio libre. A diferencia de los amplificadores de pequeña señal, que se optimizan para maximizar la ganancia de voltaje sin deformar la señal, los amplificadores de potencia se diseñan para transferir la máxima cantidad de corriente/voltaje hacia carga de baja impedancia (habitualmente $50\ \Omega$), buscando el mejor compromiso posible entre linealidad/eficiencia en el sistema. Dependiendo de la polarización en corriente continua (CC) aplicada hacia la compuerta o base del transistor, el circuito opera en una *clase de amplificación* específica (A, B o C), la cual nos define el tiempo que el dispositivo permanece encendido, dictando directamente el rendimiento térmico o el nivel de distorsión armónica presente.

3.1.— Amplificador de Potencia RF Clase A

3.1.1.— Fundamento del Amplificador de Potencia RF Clase A

El amplificador Clase A es la configuración de potencia más elemental/lineal en RF, caracterizada por mantener al transistor en una conducción continua durante la totalidad del ciclo de señal de entrada. Para lograr esto, se fija un punto de operación quiescente (Q) elevado en el centro de la recta de carga (con corriente I_{dd} no nula), de modo que la excursión de la señal nunca sature ni corte al componente activo, entregando una réplica de salida sinusoidal matemáticamente fiel e ideal para los esquemas de modulación que varían en amplitud. No obstante, al demandar corriente constante directamente de la fuente de alimentación (V_{DD}) incluso en ausencia de señal de entrada, este circuito disipa una enorme cantidad de energía en la forma de calor, limitando drásticamente su rendimiento energético teórico.

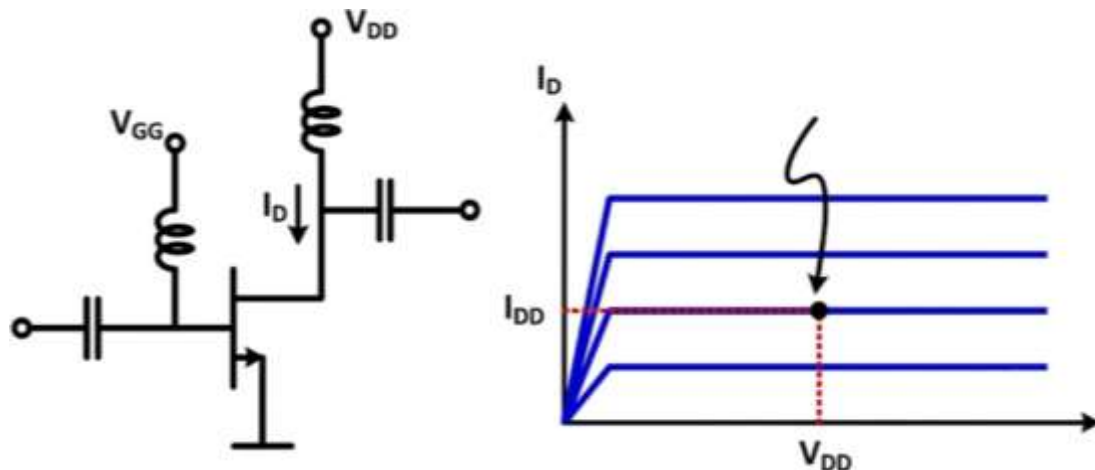


Figura N°11_ Amplificador de Potencia RF Clase A: Esquemático, Curva Característica

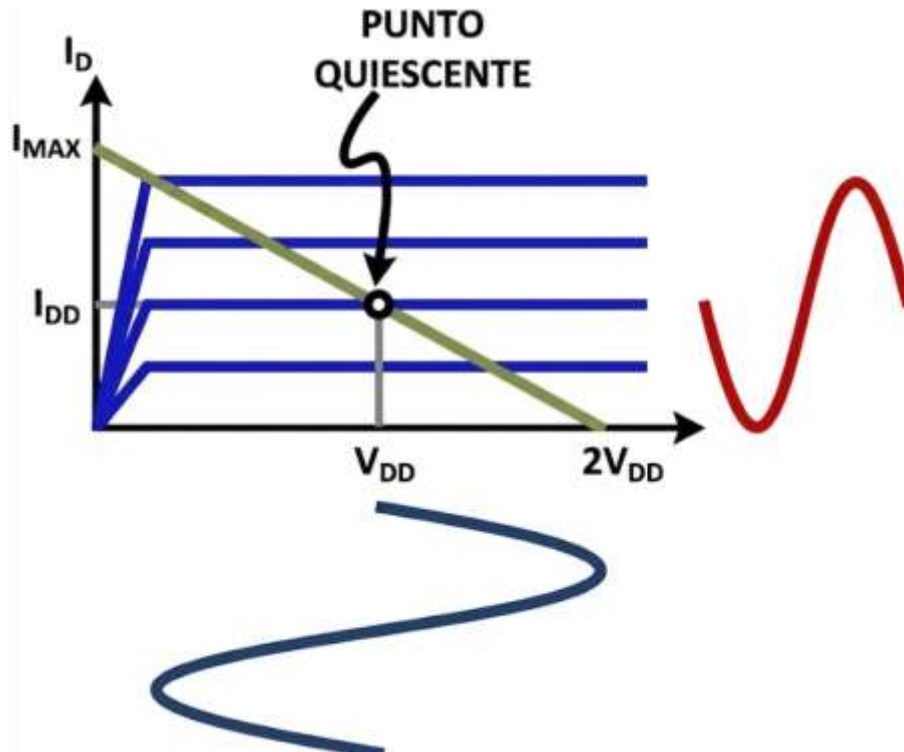


Figura N°12_ Amplificador de Potencia RF Clase A: Recta de Carga Estática

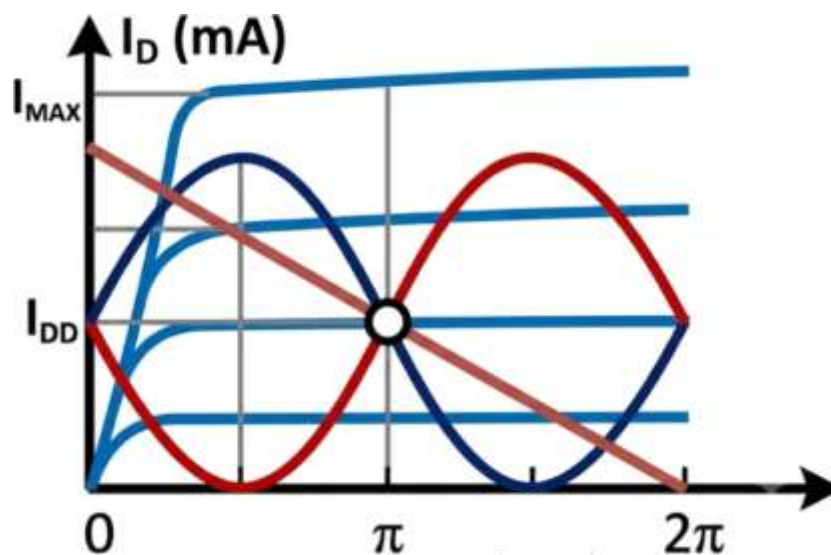


Figura N°13_ Amplificador de Potencia RF Clase A: Fase de Conducción



3.1.2.— Parámetros del Amplificador de Potencia RF Clase A

— Fase de Conducción

Conduce de forma continua durante todo el ciclo.

$$\theta = 360^{\circ} = 2\pi \text{ rad}$$

— Potencia Promedio DC

Potencia de corriente continua suministrada por la fuente de alimentación.

$$P_{DC} = V_{DD} \cdot I_{DD}$$

— Potencia de Salida AC

Potencia de corriente alterna entregada hacia la carga.

$$P_{OUT} = \frac{V_{DD} \cdot I_{DD}}{2}$$

— Eficiencia de Amplificación

Rendimiento teórico máximo alcanzado con carga sintonizada.

$$\eta = \frac{P_{OUT}}{P_{DC}} = 0.50 \rightarrow 50\%$$

3.2.— Amplificador de Potencia RF Clase B



3.2.1.— Fundamento del Amplificador de Potencia RF Clase B

El amplificador Clase B se diseña con el propósito de mitigar las pérdidas por disipación térmica de la Clase A mediante el desplazamiento base del punto de operación quiescente justo en el límite del corte del transistor, donde la corriente de polarización en reposo es idealmente nula. Bajo esta condición, el componente activo funciona como un rectificador de media onda que solo conduce corriente durante el semiciclo positivo de la entrada, apagándose por completo en el semiciclo opuesto. Para aplicaciones de audio o RF de banda ancha, dicho comportamiento requiere obligatoriamente un diseño simétrico de dos transistores acoplados en contrafase (*push—pull*) para que cada uno amplifique una mitad de la onda; sin embargo, en aplicaciones puras de RF sintonizada de banda estrecha, es viable utilizar solo un transistor siempre que se incorpore el circuito tanque resonante a la salida para que actúe como un volante de control de potencia en la reconstrucción de la componente armónica fundamental perdida.

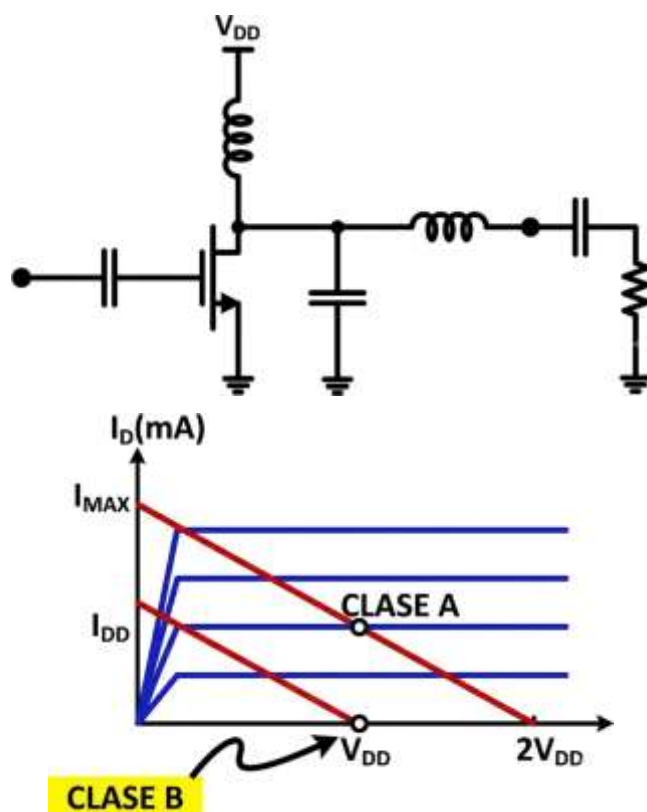


Figura N°14_ Amplificador de Potencia RF Clase B: Esquemático, Curva Característica

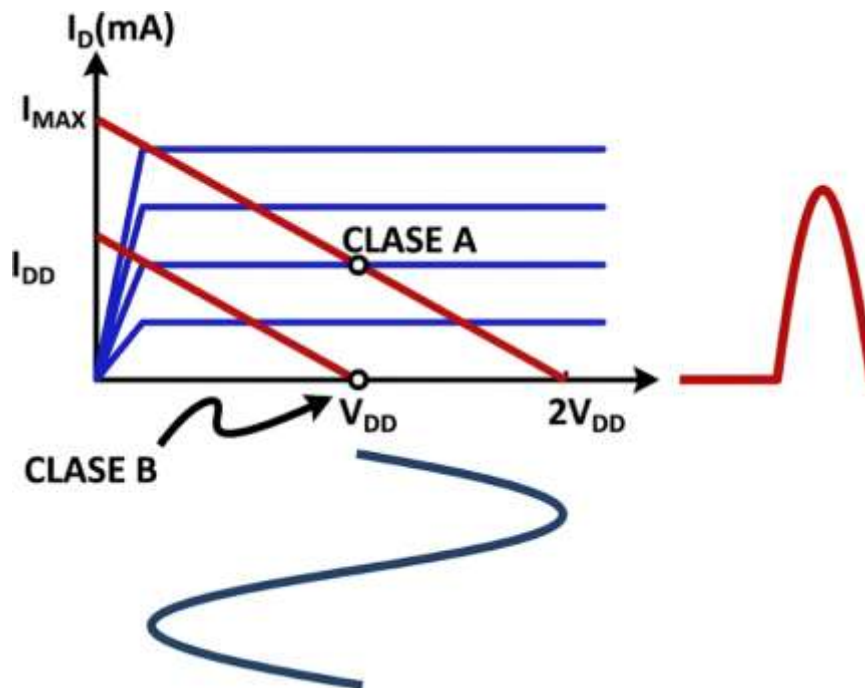


Figura N°15_ Amplificador de Potencia RF Clase B: Recta de Carga Estática

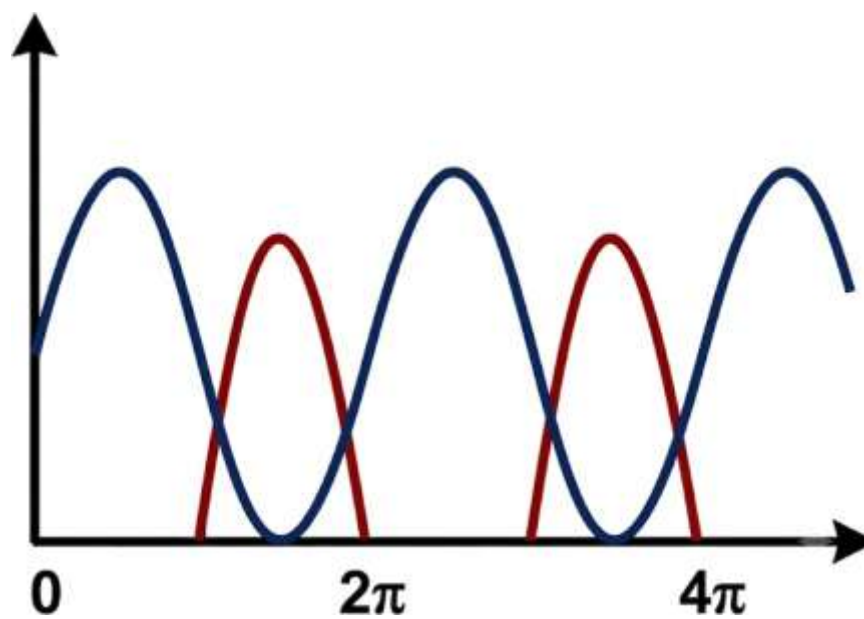


Figura N°16_ Amplificador de Potencia RF Clase B: Fase de Conducción



3.2.2.— Parámetros del Amplificador de Potencia RF Clase B

— Fase de Conducción

Conduce precisamente durante medio ciclo.

$$\theta = 180^{\circ} = \pi \text{ rad}$$

— Potencia Promedio DC

Potencia de corriente continua suministrada por la fuente de alimentación.

$$P_{DC} = \frac{V_{DD} \cdot I_{MAX}}{\pi}$$

— Potencia de Salida AC

Potencia de corriente alterna entregada hacia la carga.

$$P_{OUT} = \frac{V_{DD} \cdot I_{MAX}}{4}$$

— Eficiencia de Amplificación

Rendimiento teórico máximo alcanzado con carga sintonizada.

$$\eta = \frac{P_{OUT}}{P_{DC}} = \frac{\pi}{4} \approx 0.785 \rightarrow 78.5\%$$

3.3.— Amplificador de Potencia RF Clase C



3.3.1.— Fundamento del Amplificador de Potencia RF Clase C

El amplificador Clase C está optimizado con un enfoque puramente orientado al alto rendimiento, su máxima eficiencia energética presente en sistemas de transmisión de alta frecuencia. En este circuito, el transistor se polariza intencionalmente en inversa ($V_{bias} < V_T$), obligando a que el punto quiescente se ubique profundamente metido en la zona de corte del dispositivo. Como una consecuencia directa, el componente activo únicamente reacciona ante picos máximos positivos para la entrada, conduciendo corriente en forma de un tren de pulsos angostos, altamente distorsionados, que carecen de cualquier relación lineal con la amplitud del mensaje original. Esta severa distorsión exige de forma mandatoria la adición de un filtro de salida resonante LC Pasabanda de alto factor de calidad (Q), el cual almacena la energía de los pulsos, cortocircuitando los armónicos no deseados, logrando recuperar la portadora.

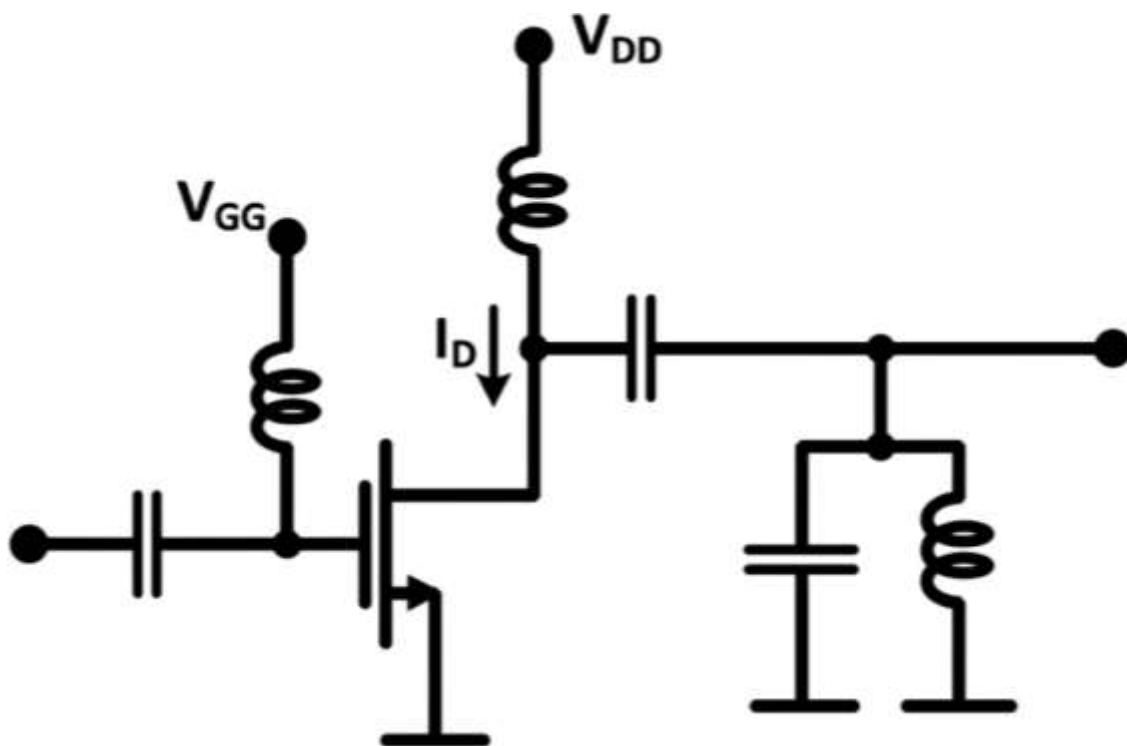


Figura N°17 _ *Amplificador de Potencia RF Clase C: Esquemático*

3.3.2.— Parámetros del Amplificador de Potencia RF Clase C



— Fase de Conducción

Conduce durante un intervalo estrecho o menos de medio ciclo.

$$\theta < 180^\circ \quad (\theta < \pi \text{ rad})$$

— Potencia Promedio DC

Potencia de corriente continua suministrada por la fuente de alimentación.

$$P_{DC} = V_{DD} \cdot I_{DC}$$

— Potencia de Salida AC

Potencia de corriente alterna entregada hacia la carga.

$$P_{OUT} = \frac{V_{DD} \cdot I_1}{2}$$

— Eficiencia de Amplificación

Rendimiento teórico máximo alcanzado con carga sintonizada.

$$\eta = \frac{\phi - \text{sen } \phi \cos \phi}{2 (\text{sen } \phi - \phi \cos \phi)}$$
$$\theta \rightarrow 0^\circ \implies \eta_{\text{teórica}} \rightarrow 100\%$$

4.— Adaptación de Impedancias

4.1.— Acoplamiento de Líneas Bifilares



4.1.1.— Acoplamiento con Transformador de Cuarto de Onda

Las propiedades de las líneas de transmisión de longitud $\lambda/4$ (transformador de $\lambda/4$) pueden utilizarse para adaptar la impedancia de un dipolo (Z_a) a la de una línea (Z_0). Luego, la impedancia característica del transformador ($Z_{0\lambda/4}$) se encuentra dada mediante la relación:

$$Z_{0\lambda/4} = \sqrt{Z_0 Z_a}$$

De modo que, una vez determinada $Z_{0\lambda/4}$, solo se debe escoger los valores apropiados para la separación de los conductores como también la longitud de sus radios que satisfagan la expresión de impedancia característica de una línea bifilar de sección transversal circular; esto es, que se cumpla la relación:

$$Z_{0\lambda/4} = 120 \ln \frac{D}{a}$$

Donde:

D [m] representa la separación entre los ejes de los conductores.

a [m] representa la longitud del radio de los conductores.

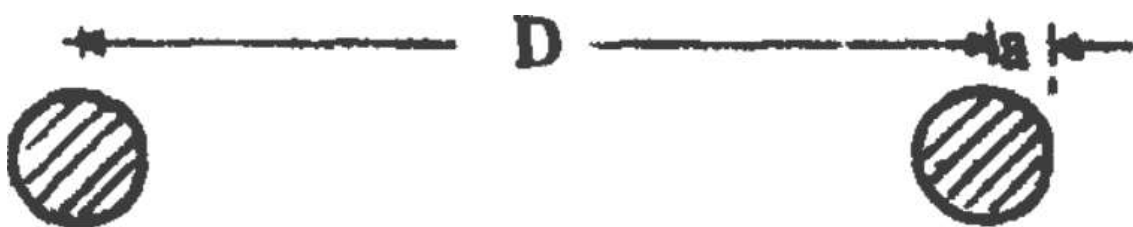


Figura N°18_ *Sección Transversal de una Línea Bifilar*

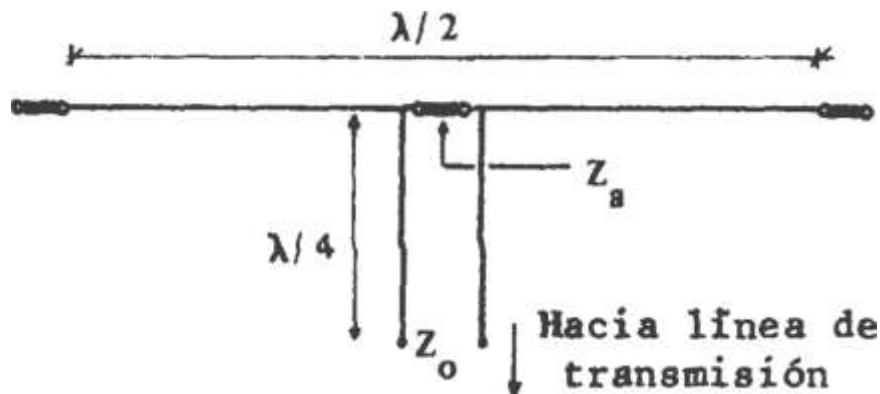


Figura N°19_ Acoplamiento con Transformador de Cuarto de Onda

4.1.2.— Acoplamiento en Delta

Experimentalmente, se ha encontrado que la impedancia entre los puntos de alimentación del dipolo de media onda varía al variar simétricamente la posición de los puntos de alimentación con respecto a su punto central; luego, al disminuir la separación entre dichos puntos disminuirá la impedancia. Esta característica se utiliza para acoplar una línea bifilar al dipolo. La dimensión c representa la separación entre los puntos de alimentación, mientras que la dimensión b representa la distancia hacia la línea de transmisión; dichas cantidades, para $Z_0 = 600 \Omega$, cumplen las siguientes relaciones:

$$c \simeq 0,12 \lambda$$
$$b \simeq 0,15 \lambda$$

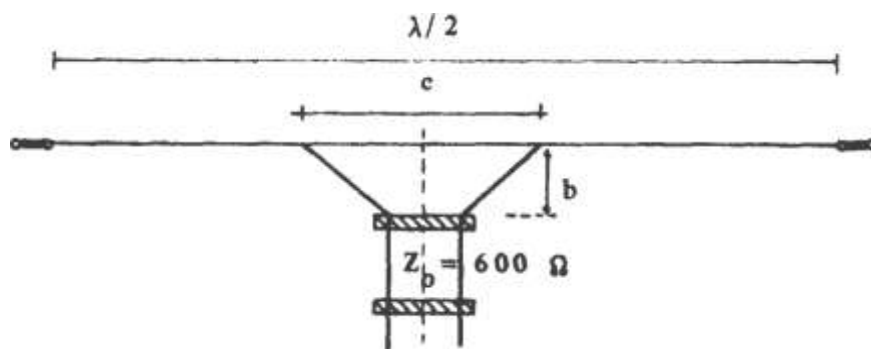


Figura N°20_ Acoplamiento en Delta



4.1.3.— Acoplamiento en T

El acoplamiento en T se basa en el mismo principio que el acoplamiento en delta.

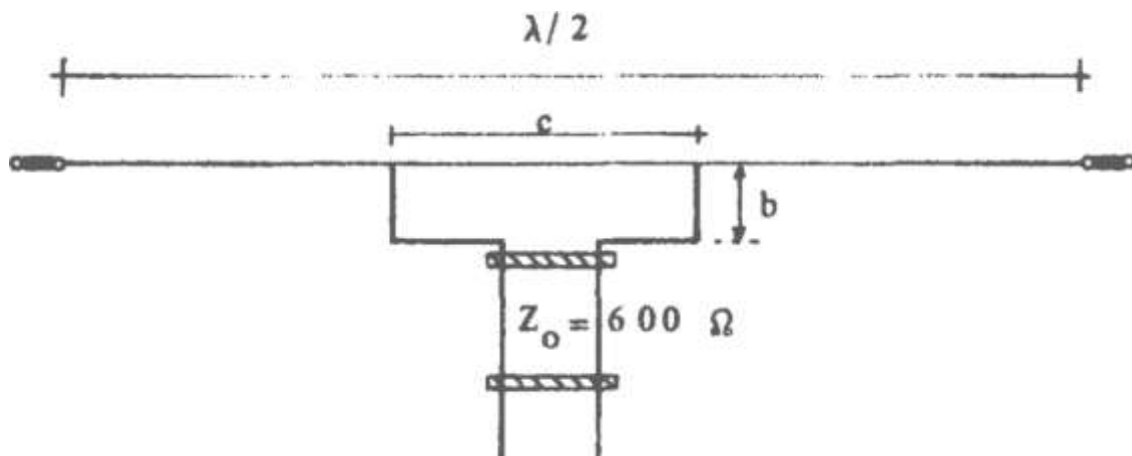


Figura N°21 _ Acoplamiento en T

Las dimensiones conocidas b , c se encuentran determinadas por la impedancia característica de la línea; de manera experimental, para una impedancia de línea $Z_0 = 600 \Omega$, cumplen las siguientes relaciones:

$$b \simeq 0,01 \lambda$$
$$c \simeq 0,12 \lambda$$

Este tipo de acoplo tiene el inconveniente de que su impedancia, además de una componente resistiva, tiene una componente reactiva (inductiva), la cual debemos eliminar para una adecuada adaptación. La cancelación de la reactancia inductiva del acoplamiento se puede lograr acortando la antena hasta obtener una reactancia capacitiva que la cancele, o insertando ciertos capacitores de valor apropiado.

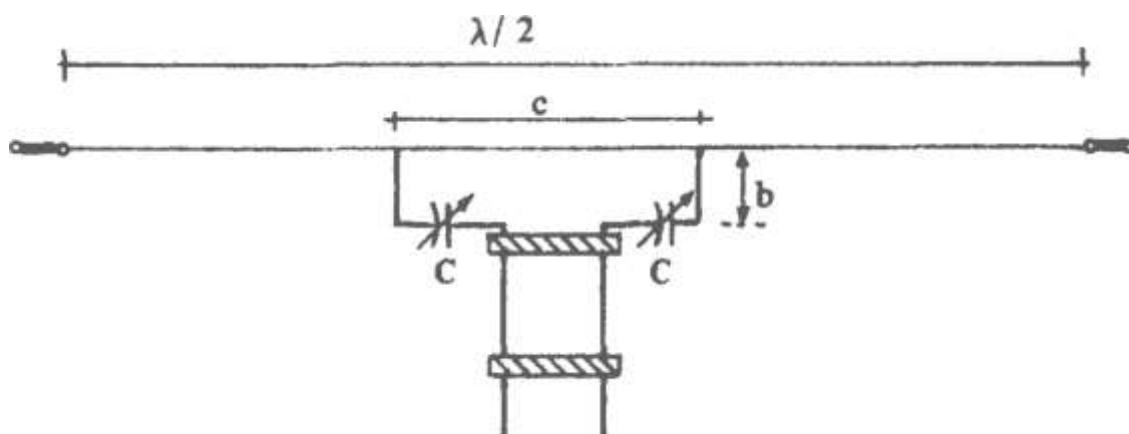


Figura N°22_ Acoplamiento en T con Capacitores en Serie

4.1.4.— Acoplamiento Gamma

El acoplamiento gamma es un caso particular del acoplamiento en T, aunque se utilizan conductores coaxiales por tratarse de un sistema desbalanceado. Para cancelar la reactancia inductiva que presenta, se utiliza el mismo procedimiento que para el acoplamiento en T.

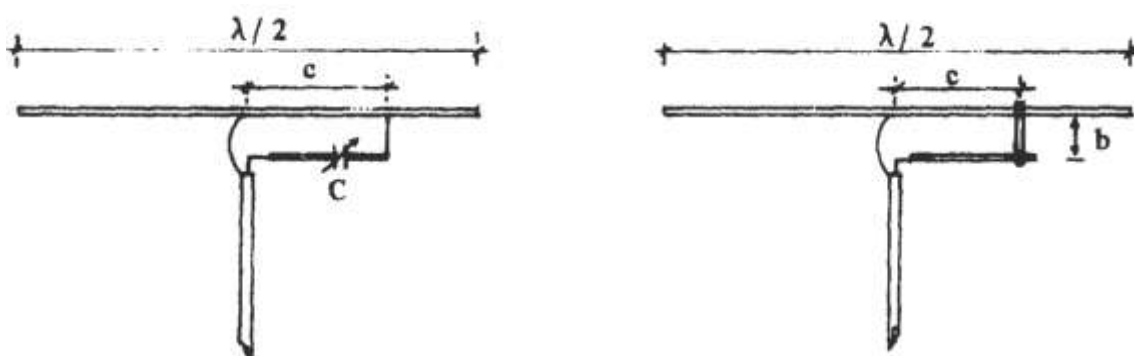


Figura N°23_ Acoplamiento Gamma con Capacitores en Serie

Este acoplamiento se usa, generalmente, para acoplar un conductor coaxial a dipolos construidos con tubos de aluminio (VHF, UHF). Debido a que son múltiples los factores que intervienen en el cálculo del acoplamiento, lo que comúnmente se hace es hallar los valores de la forma experimental. Entonces, para adaptar un dipolo de tubo de aluminio de 52Ω , la longitud (c) del tubo en el acoplamiento debe estar entre 0.04λ a 0.05λ ; luego, su diámetro debe ser $1/3$ o $1/2$ del diámetro del conductor del dipolo, con una separación respecto al dipolo (b) aproximadamente igual a 0.007λ .



4.2.— Dispositivos de Balanceamiento (Baluns)

Son utilizados para conectar un sistema balanceado (dipolo) a uno desbalanceado (conductor coaxial), comúnmente son denominados Baluns. Un conductor coaxial conectado a un dipolo produce cierto desbalanceamiento, esto se debe a que, a pesar de estar el conductor coaxial inicialmente balanceado (la corriente en los conductores internos/externos son iguales con signos opuestos), cuando la señal llega hasta el dipolo (vía coaxial) la corriente fluye a través de la superficie externa del conductor externo, lo que resulta en una corriente total a lo largo de la línea de transmisión que produce el desbalance en el dipolo—línea, como también produce una radiación que afecta al diagrama de radiación del dipolo.

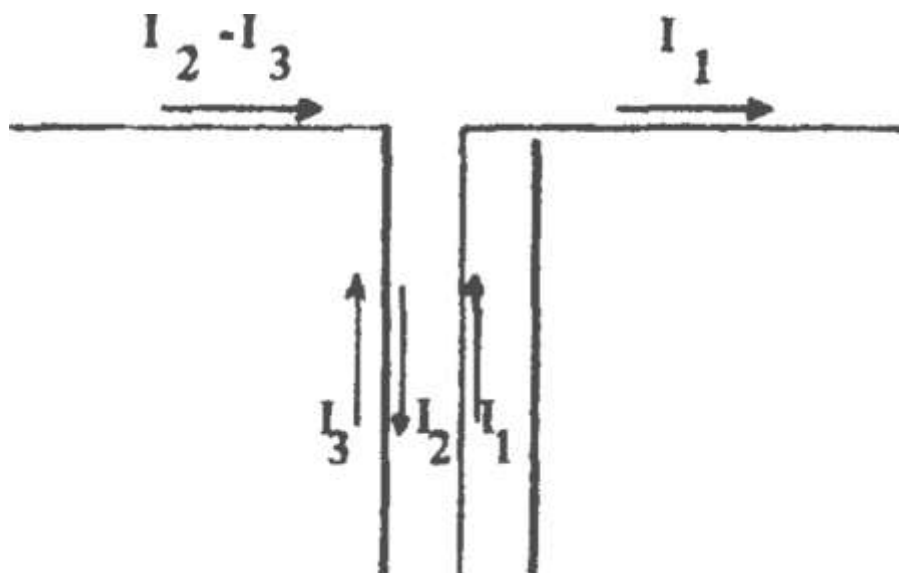


Figura N°24_ Corte Longitudinal de Dipolo Alimentado con Conductor Coaxial

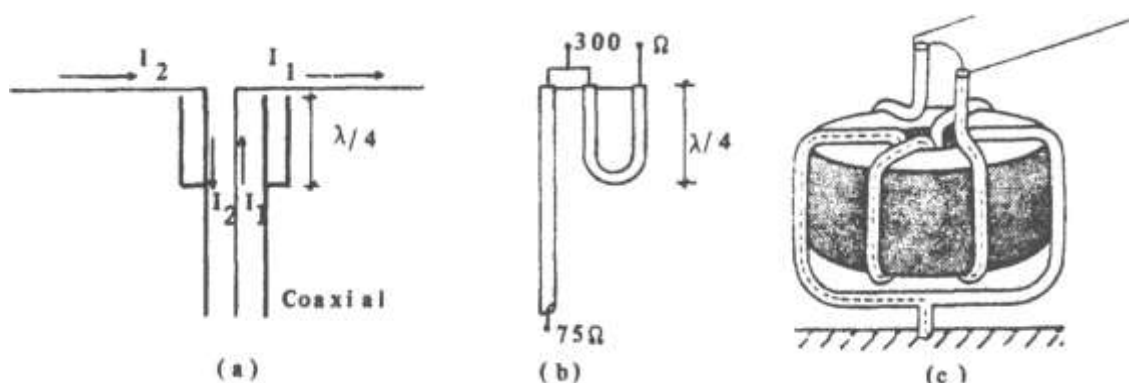


Figura N°25_ Baluns del tipo (a) Bazuka, (b) Trombón, (c) Núcleo de Ferrita



5.— Propagación de Ondas VHF

5.1.— Espectro Electromagnético

Dado que el periodo es el inverso de la frecuencia, se tiene que los parámetros λ , v , f se encuentran relacionados mediante:

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

Como la velocidad de propagación depende de características electromagnéticas del medio, la longitud de onda varía de un medio a otro. En el espacio libre, la velocidad es la de la luz: $v = 3 \times 10^8$ m/s.

En la naturaleza, existe amplio espectro de ondas electromagnéticas que se extiende desde frecuencias demasiado bajas (longitudes de ondas grandes) hasta frecuencias demasiado altas (longitudes de onda inimaginablemente pequeñas). Esta banda total de frecuencias de longitudes de ondas de las ondas electromagnéticas se denomina: Espectro Electromagnético o Espectro de Frecuencias.

ONDAS DE RADIOCOMUNICACIONES										RAYOS INFRARROJOS					L U Z V I S I B L E	R A Y O S V I S I B L E	U L T R A V I O L E T A	R A Y O S X	RAYOS GAMMA			R A Y O S C O S M I C O S	
m = 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	$f = 3 \cdot 10^m \text{ Hz}$		
n = 5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	$\lambda = 10^n \text{ m}$		

Figura N°26_ Espectro Electromagnético



La parte del Espectro Electromagnético correspondiente a las ondas de radiocomunicaciones cubre el rango de 3 kHz hasta 300 GHz en bandas. Este recibe el nombre de Espectro Radioeléctrico.

BANDA DE FRECUENCIA	DENOMINACION	LONGITUD DE ONDA	SUBDIVISION METRICA
3 - 30 KHz	Banda 4 Muy bajas frecuencias (VLF)	100-10 km	Ondas Miriámétricas
30-300 KHz	Banda 5 Bajas frecuencias (LF)	10-1 km	Ondas Kilométricas
300-3000 KHz	Banda 6 Frecuencias medias (MF)	10-0.1 km	Ondas Hectométricas
3-30 MHz	Banda 7 Altas frecuencias (HF)	100-10 m	Ondas Decamétricas
30-300 MHz	Banda 8 Muy altas frecuencias (VHF)	10-1 m	Ondas Métricas
300-3000 MHz	Banda 9 Ultra altas frecuencias (UHF)	1-0.1 m	Ondas Decimétricas
3 -30 GHz	Banda 10 Super altas frecuencias (SHF)	10-1 cm	Ondas Centimétricas
30-300 GHz	Banda 11 Frecuencias extremadamente altas (EHF)	10-1 mm	Ondas Milimétricas

Figura N°27_ Espectro Radioeléctrico



5.2.— Principio de Radiación de Antenas

Las antenas son dispositivos usados para la emisión o recepción de ondas electromagnéticas. Todas las antenas funcionan de manera similar: al conectar una fuente de corriente alterna en los terminales de la antena aparece una distribución de tensión/corriente a lo largo de ella, las cuales varían de acuerdo a las dimensiones o tipos de antena. La distribución de tensión/corriente de una antena dipolo de media onda se encuentra dada, donde se puede apreciar que los extremos de la antena son puntos de máxima tensión pero de mínima corriente. La diferencia de potencial entre los conductores de la antena crea un campo eléctrico, el cual es ortogonal al campo magnético creado por la corriente que circula en ella.

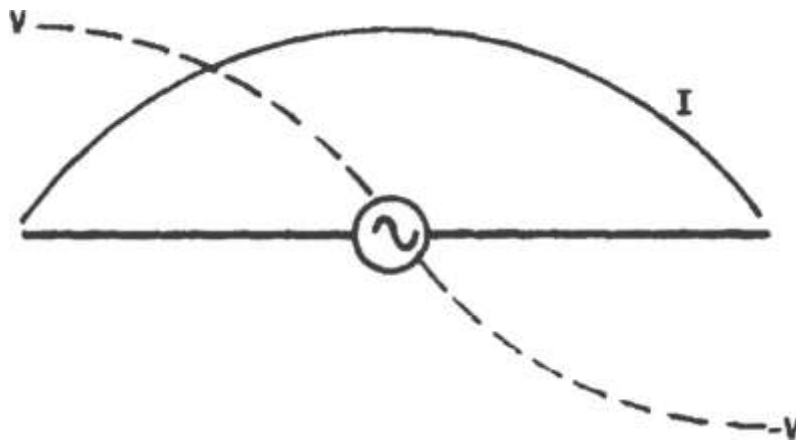


Figura N°28_ Distribución de Tensión/Corriente en Antena Dipolo Media Onda

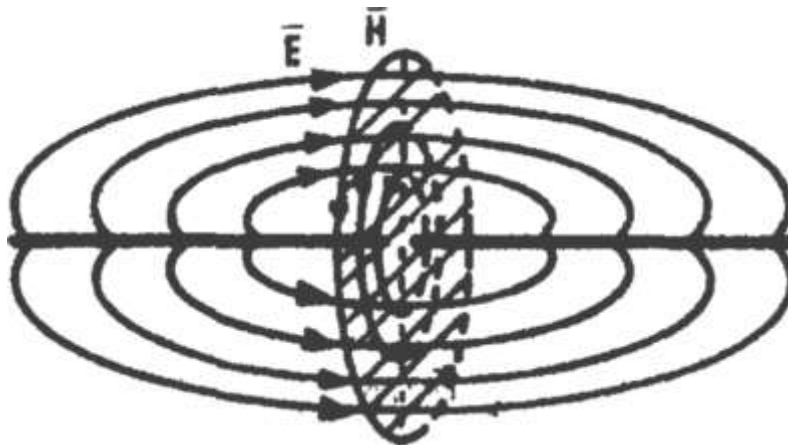


Figura N°29_ Campos Electromagnéticos de Antena Dipolo Media Onda



Los campos electromagnéticos creados por la antena alcanzarán valores mínimos o máximos, lo que depende de la magnitud de la corriente. Se muestra una antena dipolo de media onda con la corriente de su fuente de alimentación. Al conectar dicha fuente, en el instante $t = 0$, la corriente en la antena es nula (no se crea ningún campo). Al ir aumentando la corriente hasta alcanzar su valor máximo, en el tiempo $t = T/4$, las líneas de campo eléctrico crecen, se cierran pero se alejan de la antena, quedando libres en $t = T/2$. Durante el siguiente semiciclo se ha de formar un nuevo paquete de líneas de campo eléctrico, el cual es igual al previo pero en sentido contrario, por lo tanto, estas empujan las líneas que se habían desprendido antes de la antena, haciendo que se desplacen en una dirección determinada.

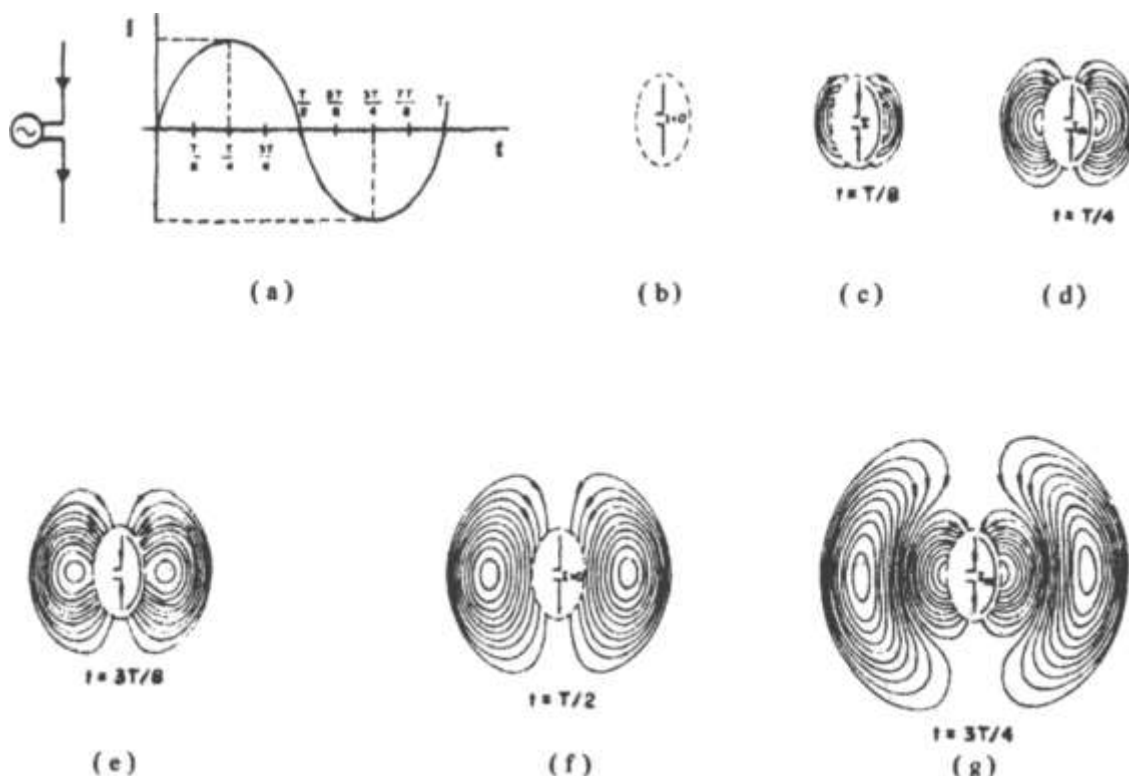


Figura N°30_ (a) Corriente de Alimentación en Antena Dipolo de Media Onda
 (b) $t = 0$, (c) $t = T/8$, (d) $t = T/4$, (e) $t = 3T/8$, (f) $t = T/2$, (g) $t = 3T/4$

Entonces, el proceso que se repite es la causa de la formación/propagación de ondas electromagnéticas, dado que el campo magnético generado por la corriente que circula por la antena se comporta de la misma forma que el campo eléctrico inducido en la antena.



5.3.— Propagación, Ruido e Interferencias Ambientales

Las ondas electromagnéticas radiadas por una antena tienden a viajar en línea recta. Pero existen unos factores que curvan las ondas haciendo posible las radiocomunicaciones actuales. Dependiendo de la frecuencia usada, la polarización de la onda, las características radioeléctricas del terreno sobre el cual se propaga la onda, la longitud del trayecto, la topografía del terreno, las condiciones troposféricas e ionosféricas, la propagación de las ondas electromagnéticas puede clasificarse en una propagación por *onda superficial*, en propagación por *onda ionosférica* o en propagación por *onda troposférica*.

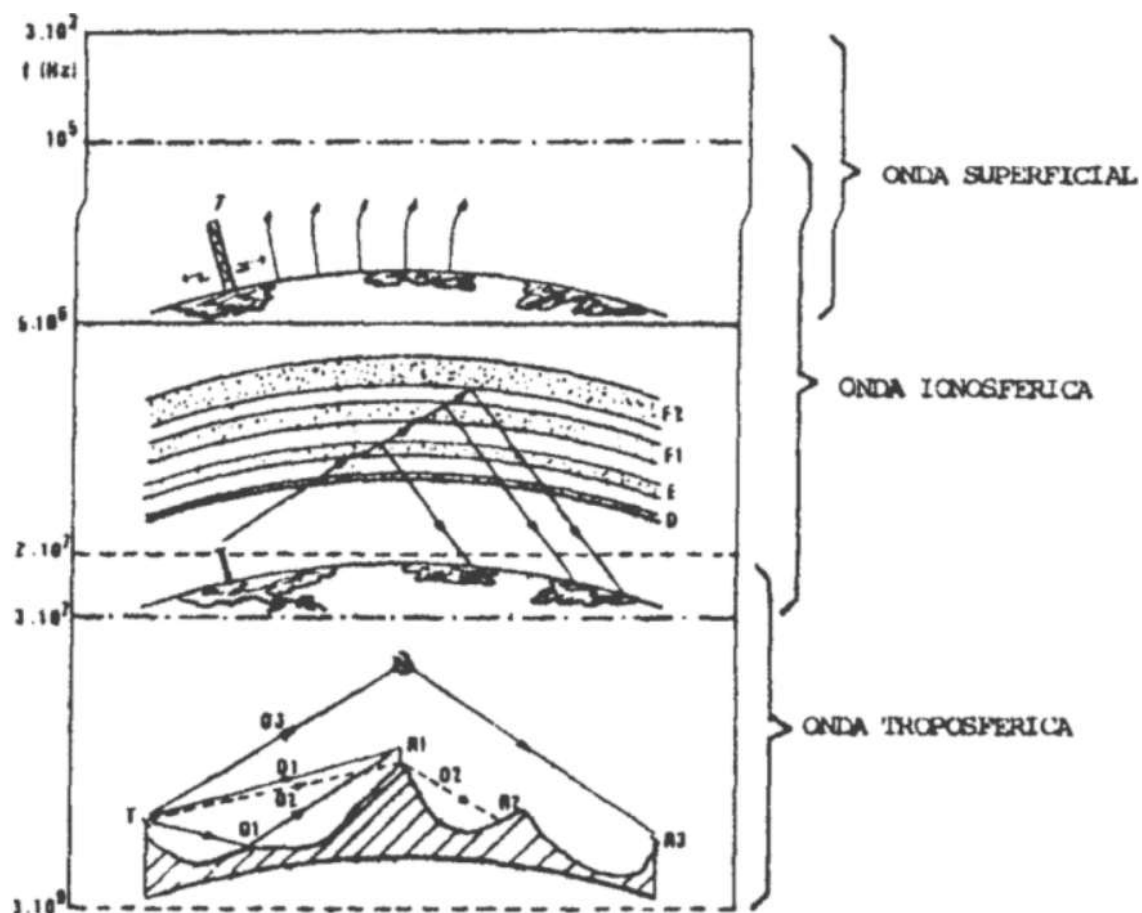


Figura N°31_ Modos de Propagación de Ondas Electromagnéticas



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

En **Propagación por Onda Superficial o Terrestre** la señal tiende a seguir toda superficie terrestre, alcanzando grandes distancias. Esta propagación ocurre en la polarización vertical. La propagación por onda superficial es ideal en bajas frecuencias, reduciendo su eficiencia mientras aumenta la frecuencia.

La **Propagación por Onda Ionosférica** utiliza capas ionizadas de la atmósfera superior para reflejar hacia la tierra las ondas electromagnéticas. Existen cuatro capas de diferente ionización: D, E, F1, F2. Estas capas varían en altitud o espesor dependiendo de la hora del día, mes o año.

La **Propagación por Onda Troposférica** ocurre en la troposfera pero puede darse como a) Onda Directa/Reflejada, b) Onda Difractada, c) Onda de Dispersión.

La señal radiada por una antena transmisora, antes de llegar al equipo receptor, sufre atenuaciones a lo largo de la trayectoria seguida; además, es contaminada por ruido e interferencias ambientales. El nivel de señal necesario para comunicación satisfactoria está determinado por el ruido de fondo captado por la antena, procedente de las fuentes cósmicas, atmosféricas o terrestres. En el diseño de un sistema de comunicaciones, la intensidad de ruido es un factor crucial para determinar la potencia del transmisor o determinar la máxima distancia que se puede cubrir con un transmisor de potencia dada. Los ruidos que predominan en un sistema de comunicación son: estáticos o atmosféricos, cósmicos o galácticos, ruidos producidos por el hombre. Estos ruidos no afectan la señal todos al mismo tiempo; depende de la frecuencia utilizada el ruido que será predominante.

El **Ruido Atmosférico** tiene su origen en ciertas tormentas eléctricas o en otros disturbios eléctricos naturales que se producen en la atmósfera. Se caracteriza por ser impulsivo, su energía se distribuye en una amplia banda de frecuencias útiles, predominando hasta los 30 MHz. A medida que aumenta la frecuencia, el nivel de ruido atmosférico se reduce; ergo, para frecuencias bastante altas, su influencia es casi nula, entrando a prevalecer la influencia del ruido cósmico o galáctico.

Las fuentes de **Ruido Cósmico o Galáctico** son la Vía Láctea, las galaxias o el Sol, aunque existen otras fuentes puntuales de alta intensidad de ruido. El ruido proveniente del Sol se encuentra formado por una radiación aproximadamente constante que, en algunas frecuencias, es considerablemente más intensa. Además, existen ruidos adicionales provenientes de las manchas, llamaradas, etc. Estos ruidos pueden ser de alta intensidad, predominando hasta aproximadamente 1 GHz. Para ciertas frecuencias que superen los 1 GHz, los componentes absorbentes de la atmósfera, como el vapor de agua, oxígeno e hidrometeoros, también actúan como fuentes de ruido.

Los **Ruidos Producidos por el Hombre** son artificiales porque provienen de aparatos eléctricos que usan conmutación (motores o generadores de CC), contactos vibrantes, arcos o cualquier mecanismo que dé lugar a chispas eléctricas, dado que estos producen la radiación de ondas amortiguadas en una amplia gama de frecuencias. Este tipo de ruido predomina en las zonas industriales.

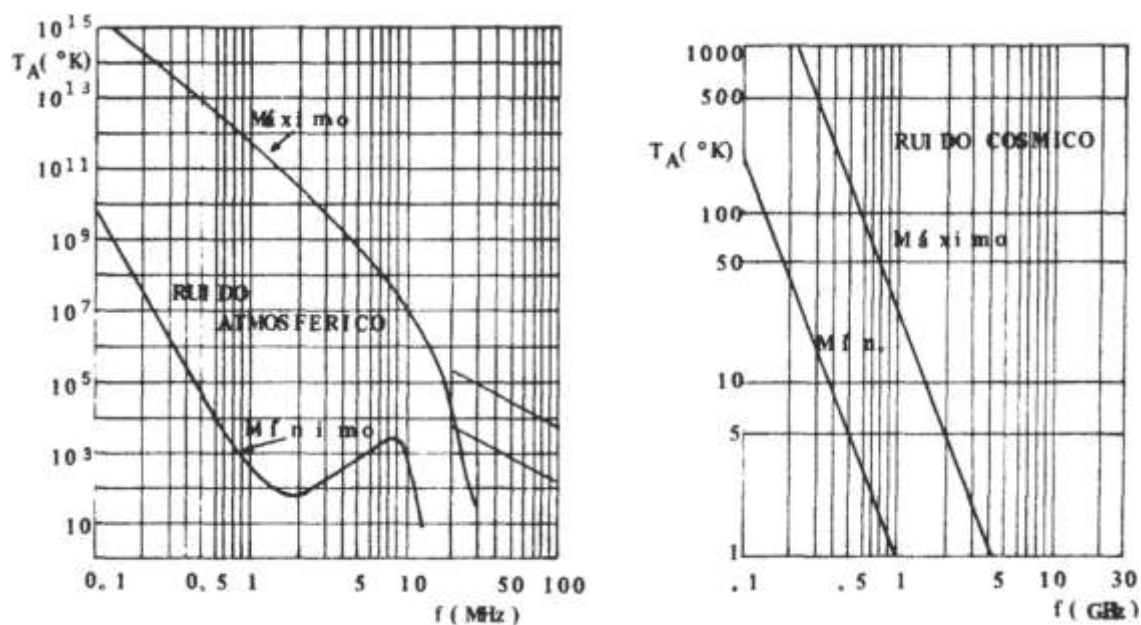


Figura N°32_ Temperatura de Ruido en Diferentes Frecuencias

5.4.— Efecto de la Tierra sobre el Diagrama de Radiación

Dependiendo de la distancia que exista entre una antena con la superficie terrestre, o una superficie conductora, los parámetros característicos de las antenas, estudiados en el espacio libre, pueden sufrir modificaciones. Luego, se muestran dipolos ideales con diferente polarización a una distancia h_T de la superficie terrestre. Si el dipolo vertical se encuentra en espacio libre, las cargas/corrientes que circulan en él producen un campo electromagnético lejano de componentes E_θ , H_ϕ . La presencia de la tierra o de cualquier otra superficie conductora hace que el campo electromagnético radiado por la antena, al incidir en la superficie, induzca cargas/corrientes con magnitudes, fases que dependen de la frecuencia, conductividad o permitividad de dicha superficie. De este modo, el campo radiado por una antena en presencia de tierra está formado por el campo producido por las cargas/corrientes de la antena más el campo producido por las cargas/corrientes inducidas en el PEC. En consecuencia, para el cálculo total del campo radiado por el dipolo, es conveniente utilizar la Teoría de Imágenes, que consiste en realizar una sustitución de la superficie cargada por cargas/corriente colocadas a una distancia apropiada.

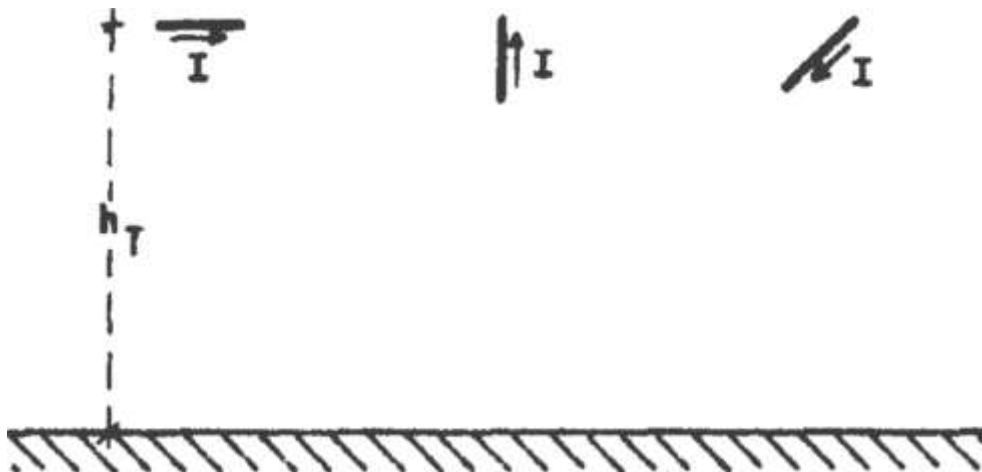


Figura N°33_ Dipolos Ideales en Presencia de PEC

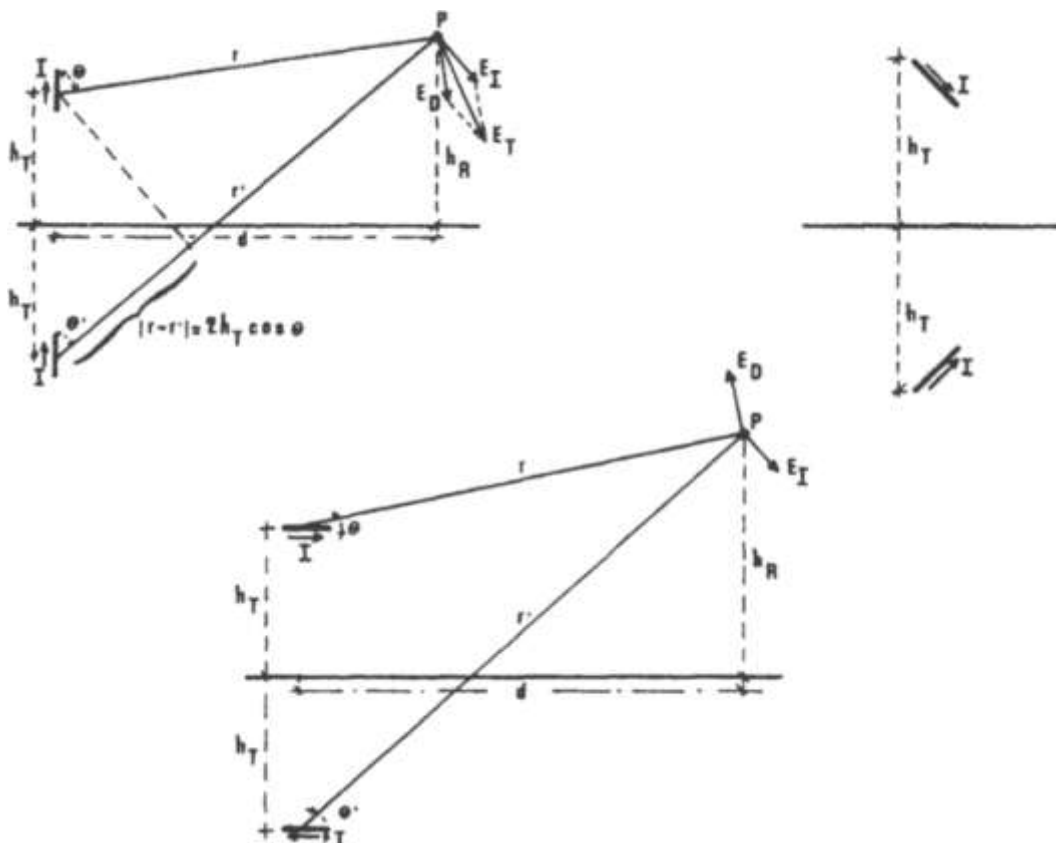


Figura N°34_ Campos Radiados por Dipolos Ideales en Presencia de PEC



En conclusión, el diagrama de radiación en el plano vertical varía con la frecuencia, con la posición de la antena con respecto a la tierra, con la distancia d de la antena al punto donde se determina el campo; mientras que el diagrama de radiación en el plano horizontal permanece invariable. En la figura, se nos muestra cómo varía el diagrama de radiación con la distancia de la antena a la superficie terrestre.

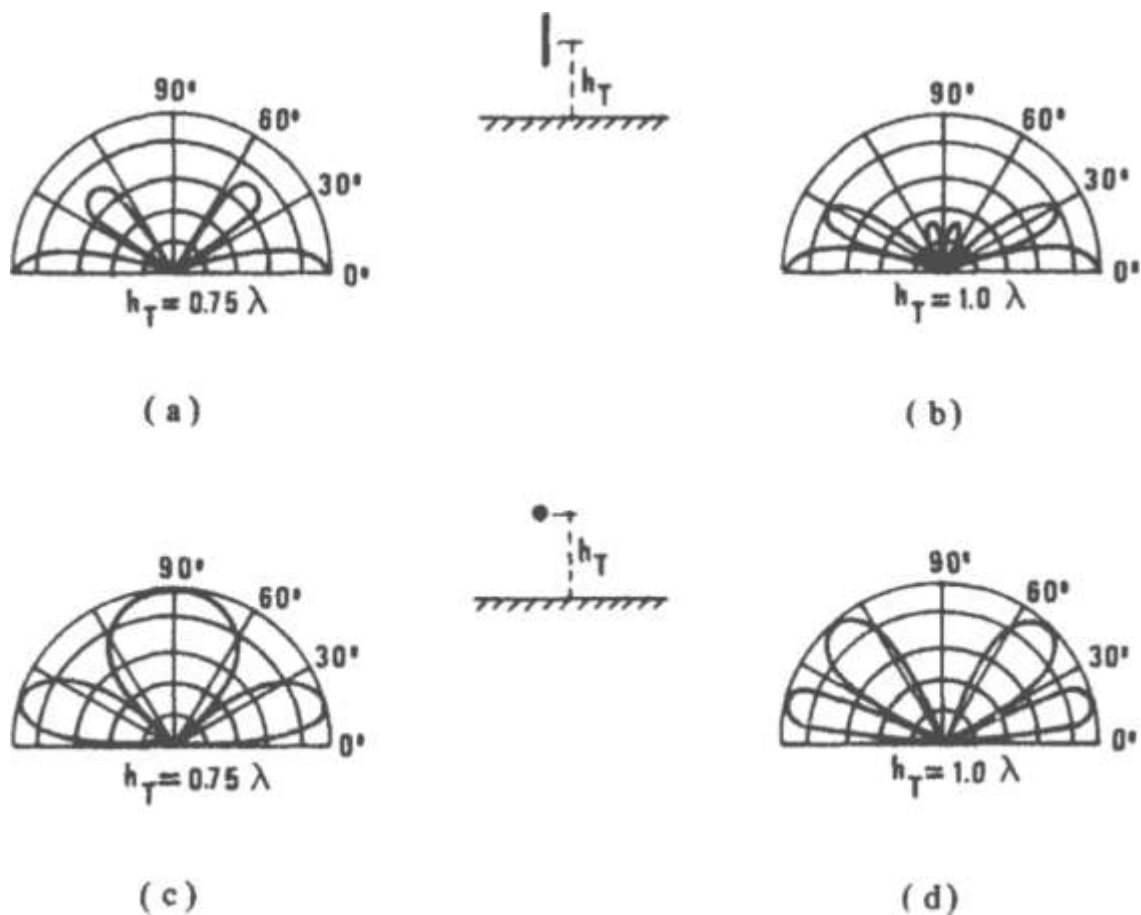


Figura N°35_ (a), (b) *Diagramas de Radiación de Dipolo Vertical en Presencia de PEC*
(c), (d) *Diagramas de Radiación de Dipolo Horizontal en Presencia de PEC*



PROCEDIMIENTO DE DISEÑO DEL TRANSMISOR FM

1.— Definición del Sistema

Enfoque: Establecer los objetivos del sistema.

Objetivo Principal: Diseñar e implementar un sistema electrónico en lazo abierto que logre modular de manera lineal una señal de información (audio) sobre una onda portadora de alta frecuencia (RF).

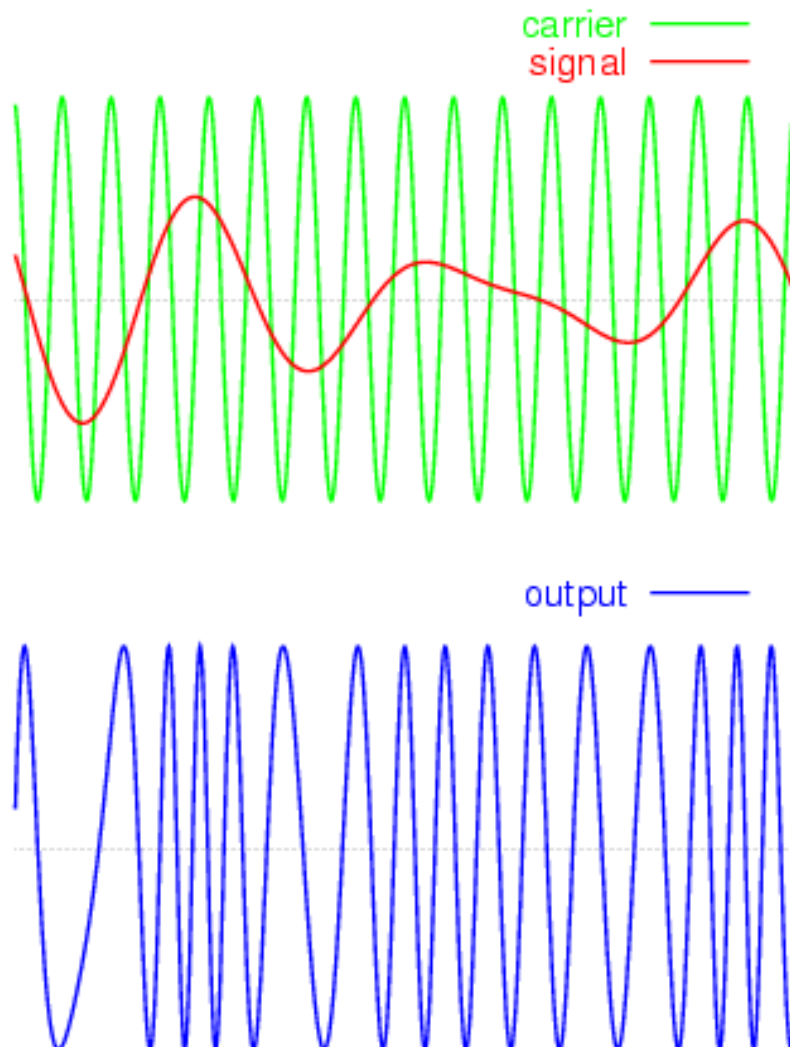


Figura N°36_ Objetivo Principal: Modulación FM



Meta de Estabilidad: Lograr que la frecuencia central de oscilación se mantenga fija en el canal que sea seleccionado, minimizando la deriva de frecuencia provocada por perturbaciones externas.

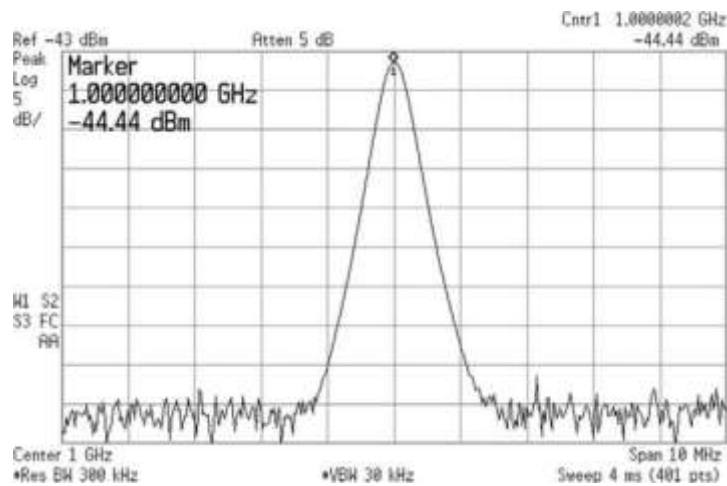


Figura N°37_ Meta de Estabilidad: Frecuencia de Portadora Estable

Propósito de Transmisión: Irradiar la señal modulada al espacio libre de forma eficiente dentro de cierto radio de cobertura controlado (corto alcance), asegurando una óptima relación señal/ruido para que pueda ser sintonizada mediante un Receptor Comercial o mediante un Analizador de Espectros.

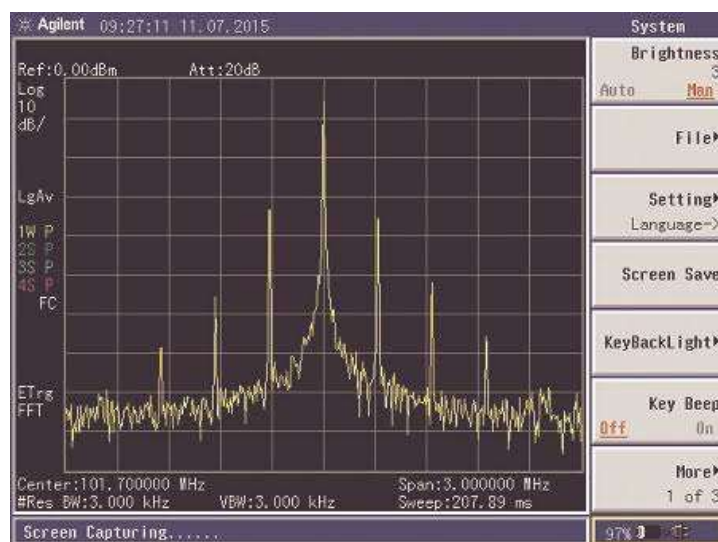


Figura N°38_ Propósito de Transmisión: Sintonización en Analizador de Espectros



2.— Requerimientos del Sistema

Enfoque: Identificar las variables que se desean controlar con sus especificaciones.

Variable Controlada (Frecuencia de Portadora): La frecuencia instantánea de la señal de salida. Su especificación dicta que debe ubicarse en un canal dentro de la banda de FM (88 MHz a 108 MHz).

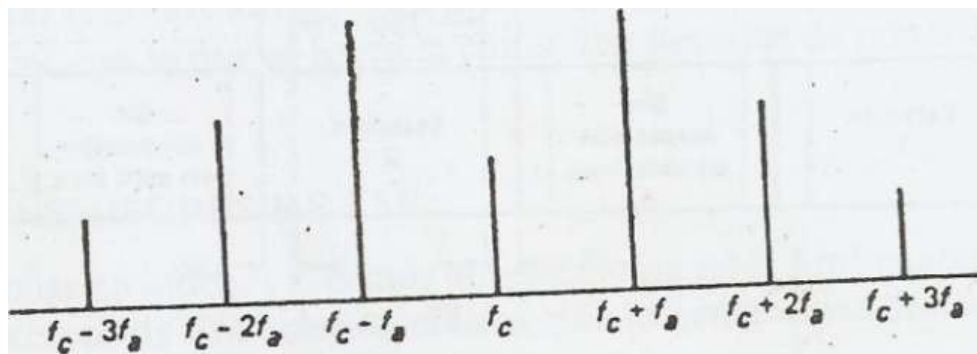


Figura N°39_ Variable Controlada: Frecuencia de Portadora

Variable de Entrada (Señal Moduladora): Amplitud, frecuencia de la señal de audio proveniente de un micrófono o un teléfono celular. Esta variable determina la deriva de la frecuencia controlada.

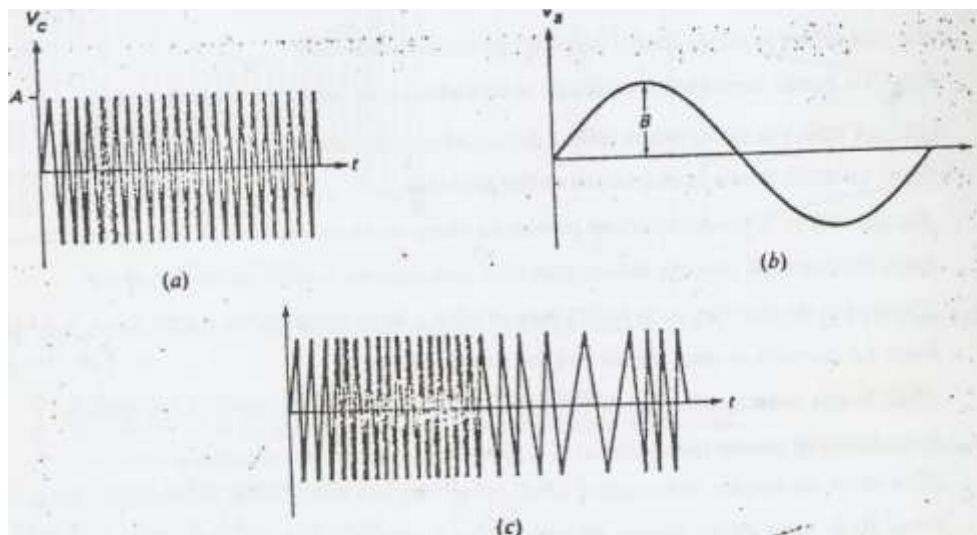


Figura N°40_ Variable de Entrada: Señal Moduladora de Audio



Límites de la Variable del Actuador (Δf): La desviación máxima de frecuencia no debe superar los ± 75 kHz para cumplir con el estándar comercial, evitando alguna invasión en los canales adyacentes.

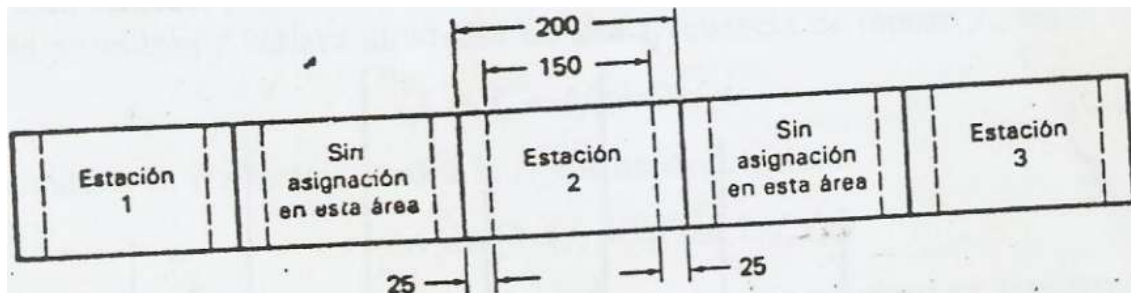


Figura N°41_ Límites de la Variable del Actuador: Desviación de Frecuencia Controlada

Variable de Potencia: La amplitud o potencia de señal de RF entregada a la carga, la cual debe operar bajo condiciones estrictas de baja potencia para el análisis de resultados obtenidos en las mediciones.

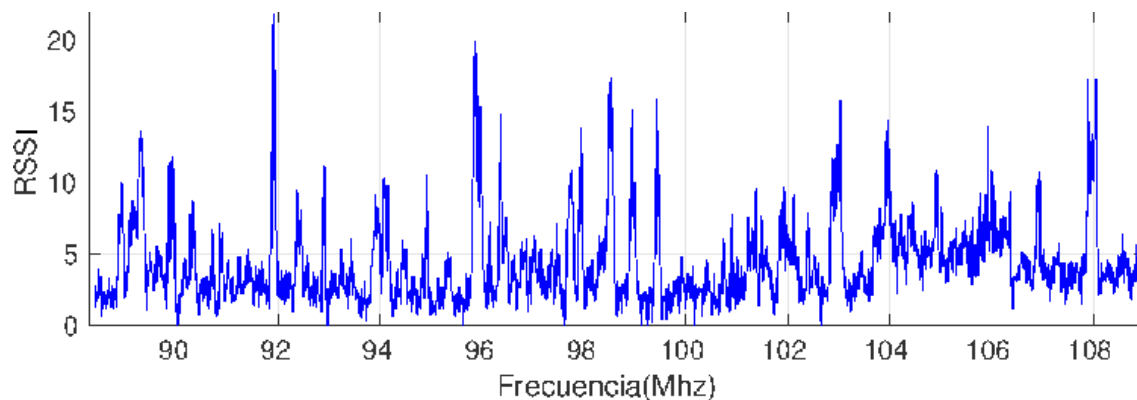


Figura N°42_ Variable de Potencia: Control de Potencia de Señal RF



3.— Condiciones del Sistema

Enfoque: Definición de restricciones físicas que acotan las iteraciones del diseño.

Restricción de Potencia: El sistema está condicionado a trabajar con potencia de salida de máximo 100 mW. Esto limita el diseño al uso exclusivo de transistores de baja potencia, pequeña señal para RF (por ejemplo, la familia 2N2222A, BF494 o similares), prohibiendo transistores de potencia medianos o altos que violen la cobertura estipulada de 10 a 50 metros.

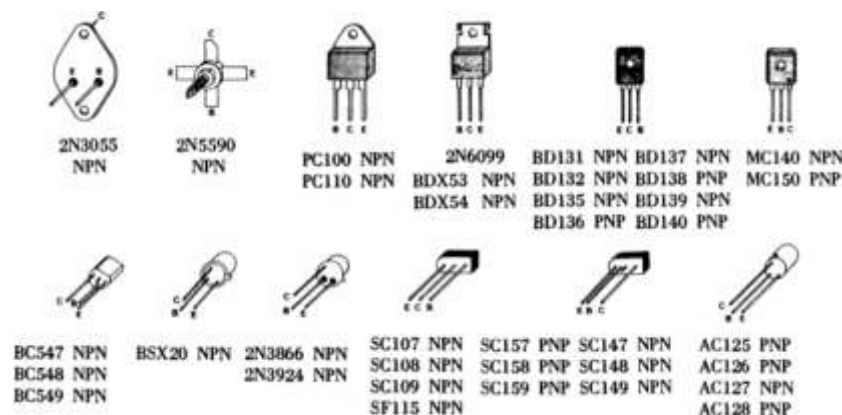


Figura N°43_ Restricción de Potencia: Familias de Transistores de Baja Potencia

Condición de Discretización: Se restringe el uso de módulos integrados que simplifiquen de manera directa la modulación FM. El lazo de control debe construirse mediante unos componentes discretos.

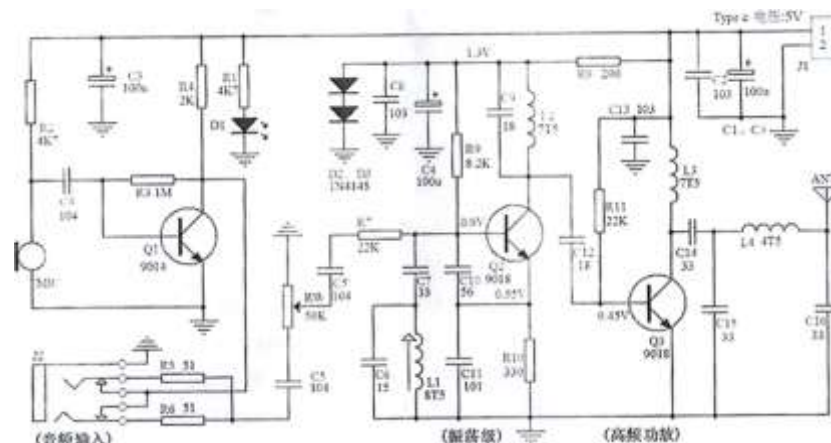
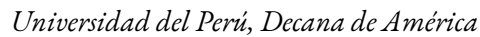


Figura N°44_ Condición de Discretización: Transmisor FM con Componentes Discretos



Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

Condición de Estabilidad Física: Para mitigar el ruido, asegurando que nuestras especificaciones no se degraden por los elementos parásitos, se condiciona la implementación final a una tarjeta de circuito impreso (PCB), descartando el uso definitivo de *protoboards* en la fase experimental fija de modelado.

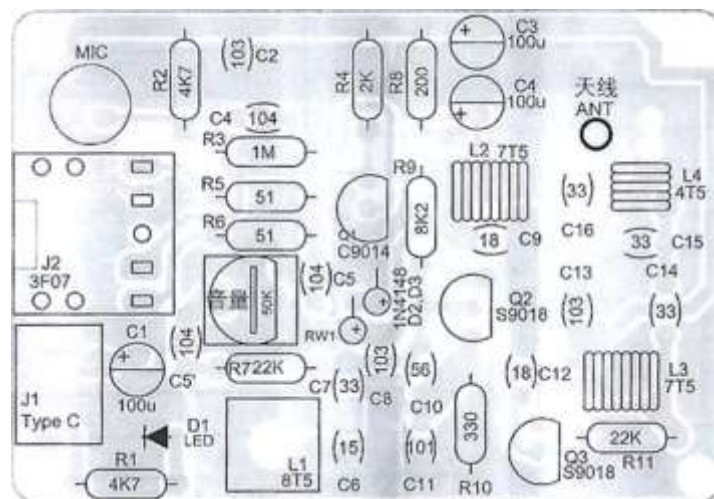


Figura N°45_ Condición de Estabilidad Física: Transmisor FM en Diseño PCB

Condición de Alimentación: El circuito debe estar restringido a operar bajo un voltaje fijo nominal, el cual debe ser seleccionado estrictamente entre las opciones de 5 V, 9 V o 12 V de corriente continua.

Comment	Designator	Quantity	Comment	Designator	Quantity
51	R5, R6	2	104	C4, C5, C5'	3
200	R8	1	100u	C1, C3, C4	3
330	R10	1	L1	875	1
2K	R4	1	775	L2, L3	2
4K7	R1, R2	2	475	L4	1
8K2	R9	1	LED	D1	1
22K	R7, R11	2	1N4148	D2, D3	2
1M	R3	1	Type C	J1	1
50K	RW	1	音频座	J2	1
15	C6	1	MIC	MIC	1
18	C9, C12	2	C9014	Q1	1
33	C7, C14, C15, C16	4	S9018	Q2, Q3	2
56	C10	1	天线	1m	1
101	C11	1	PCB	36×53	1
103	C2, C8, C13	3	手机电源线	自备(self-provide)	

Figura N°46 Condición de Alimentación: Voltaje Fijo Nominal Especificado



4.— Diagrama de Bloques del Sistema

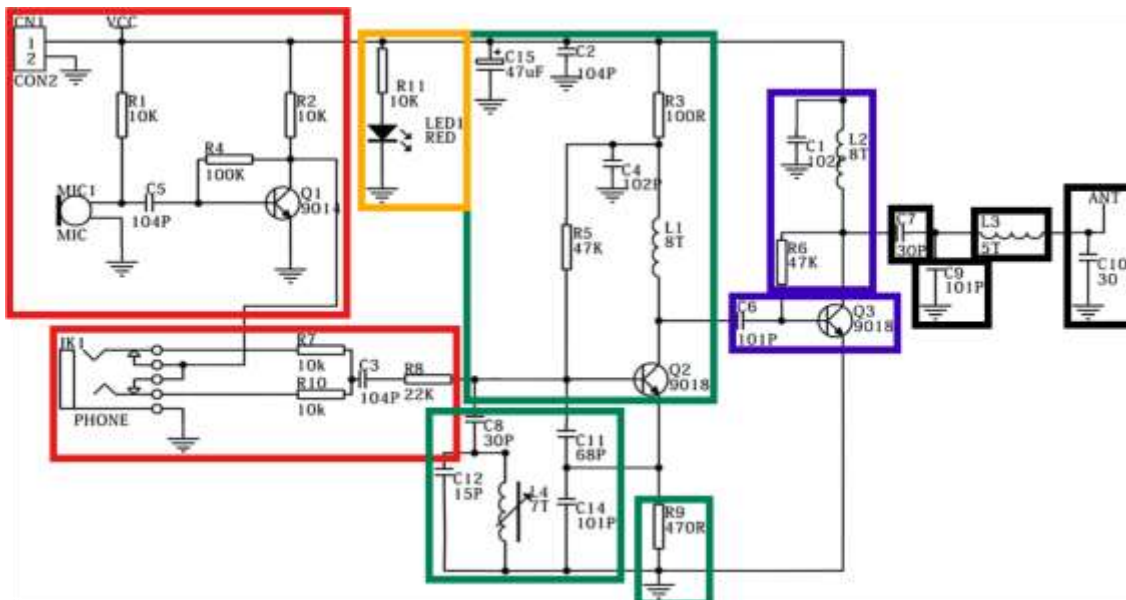


Figura N°47_ Transmisor FM: Diagrama de Bloques

Bloque N°01: Fuente de Audio + Preamplificador de Audio

Recibe la señal débil de audio, elevando su amplitud para que sea capaz de excitar la siguiente etapa.

Bloque N°02: Oscilador RF + Modulador FM

Funciona como VCO. La combinación de red LC con un elemento de inductancia variable modifica la frecuencia de oscilación de RF al compás del voltaje de audio de la etapa previa.

Bloque N°03: Etapa Buffer + Amplificador RF

El *buffer* separa eléctricamente al oscilador de cambios de carga externos para que no sufra variaciones de frecuencia. Posteriormente, el amplificador eleva la señal RF hasta el umbral seguro permitido.

Bloque N°04: Filtro de Salida + Antena Transmisora

El filtro LC atenúa armónicos secundarios generados por la amplificación no lineal, entregando una señal pura a la antena (monopolo o dipolo) para su radiación eficiente.



5.— Costo de Implementación del Sistema

— **Transistor 9014 (S/. 0.50 c/u):** Hemos seleccionado este componente porque es un BJT NPN de ultra bajo ruido con una alta ganancia (h_{FE}), lo que permite amplificar los mV del micrófono *electret* sin meterle ruido térmico al lazo analógico de audio antes de la modulación FM.



Figura N°48_ Costo de Implementación: Transistor 9014



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

— **Transistor 9018 (S/. 1.00 c/u):** Hemos seleccionado este componente dado que es un transistor de alta frecuencia por excelencia para proyectos universitarios; su frecuencia de transición (f_T) de hasta 1.1 GHz asegura que tanto la etapa del oscilador local como *buffer*/amplificador trabajen en la banda FM de 88—108 MHz sin colgarse ni perder ganancia.



Figura N°49_ *Costo de Implementación: Transistor 9018*



— **Jack Hembra 3.5mm + Micrófono Electret (S/. 3.00):** Hemos seleccionado estos componentes porque nos dan versatilidad de acoplamiento exigida en los requerimientos, permitiendo conmutar la entrada de control entre la señal de un celular (música) o voz en vivo mediante el micrófono.

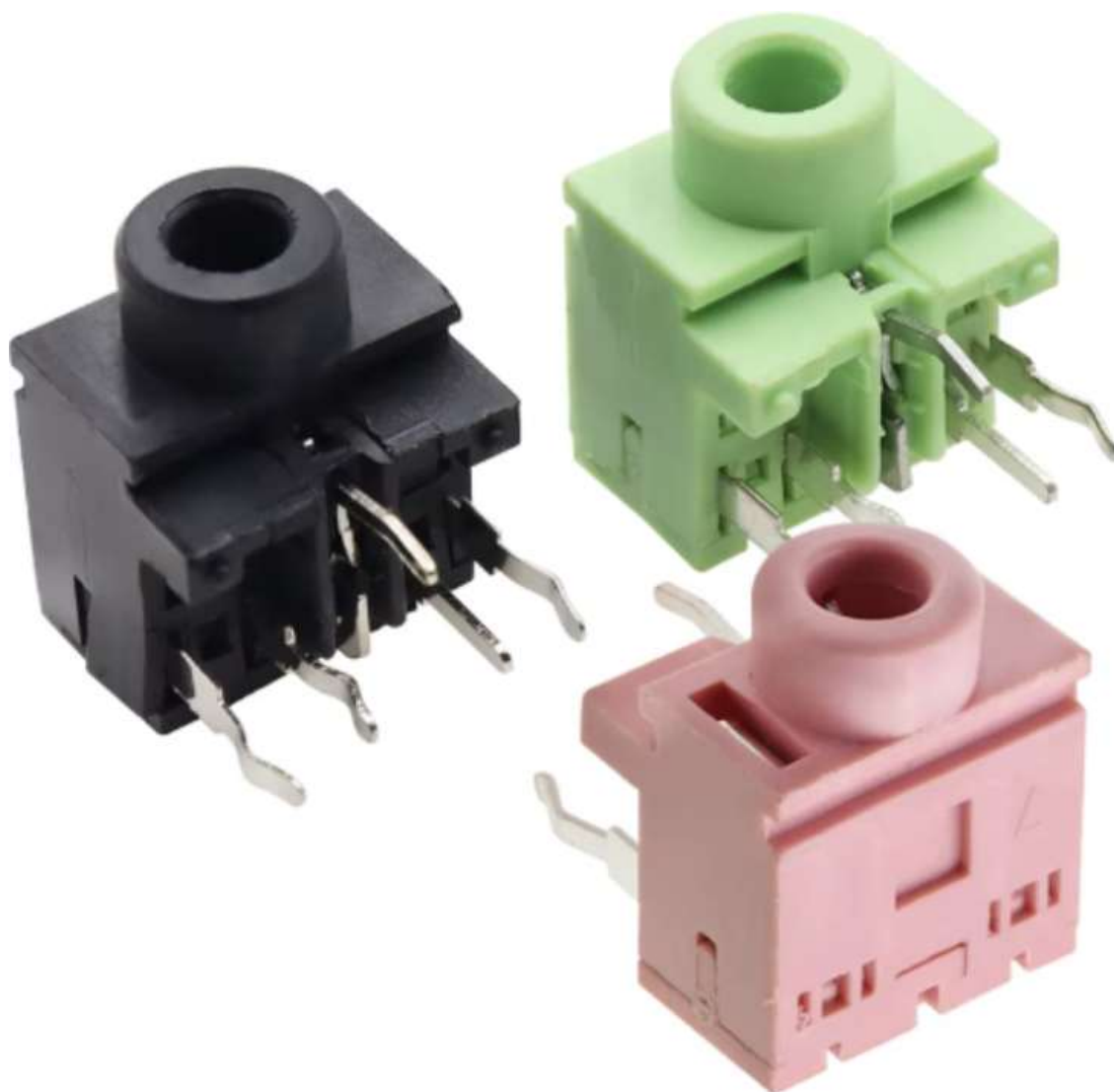


Figura N°50_ Costo de Implementación: Jack Hembra 3.5mm



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Figura N°51_ Costo de Implementación: Microfófono Electret



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

— **Bobina blindada/ajustable 7 Vueltas (S/. 2.00):** Hemos seleccionado este componente porque al tener un núcleo de ferrita ajustable, nos permite calibrar de manera manual/precisa la inductancia de tanque resonante, logrando sintonizar el transmisor exactamente en un canal libre del espectro FM.



Figura N°52_ *Costo de Implementación: Bobina Blindada/Ajustable 7 Vueltas*



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

— **Lote de Condensadores Cerámicos (S/. 3.00):** Hemos seleccionado estos componentes porque, al presentar valores en el orden de los picofaradios (pF), son los únicos capaces de fijar una frecuencia de oscilación VHF; además, el circuito aprovecha eficazmente una capacitancia interna base—colector de Q2 para simular el comportamiento de un diodo *varactor*, logrando la modulación FM.



Figura N°53_ Costo de Implementación: Condensadores Cerámicos 102P



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

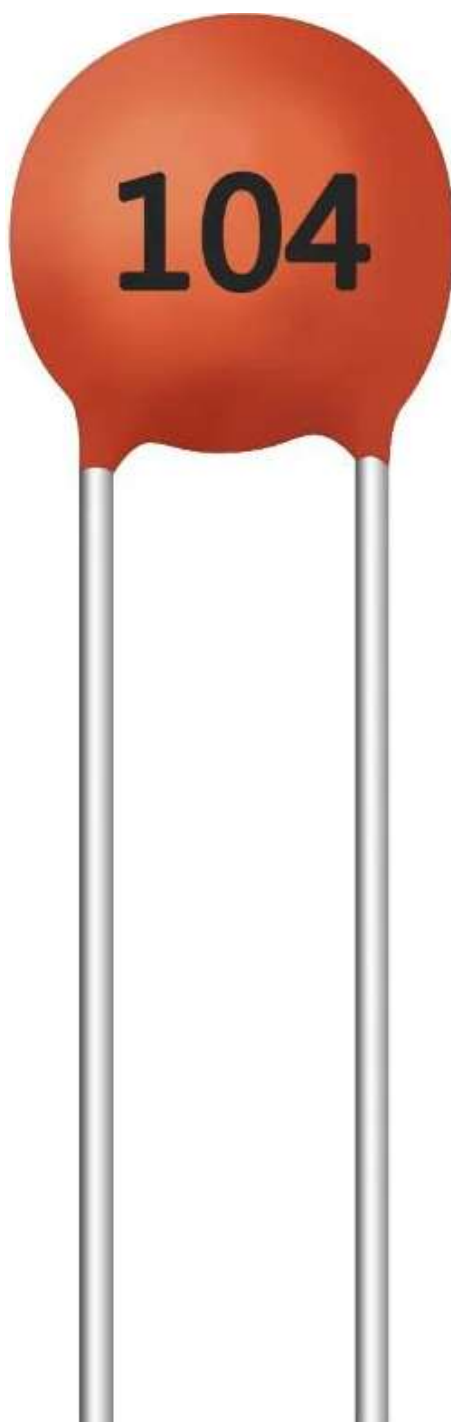


Figura N°54_ *Costo de Implementación: Condensadores Cerámicos 104P*



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

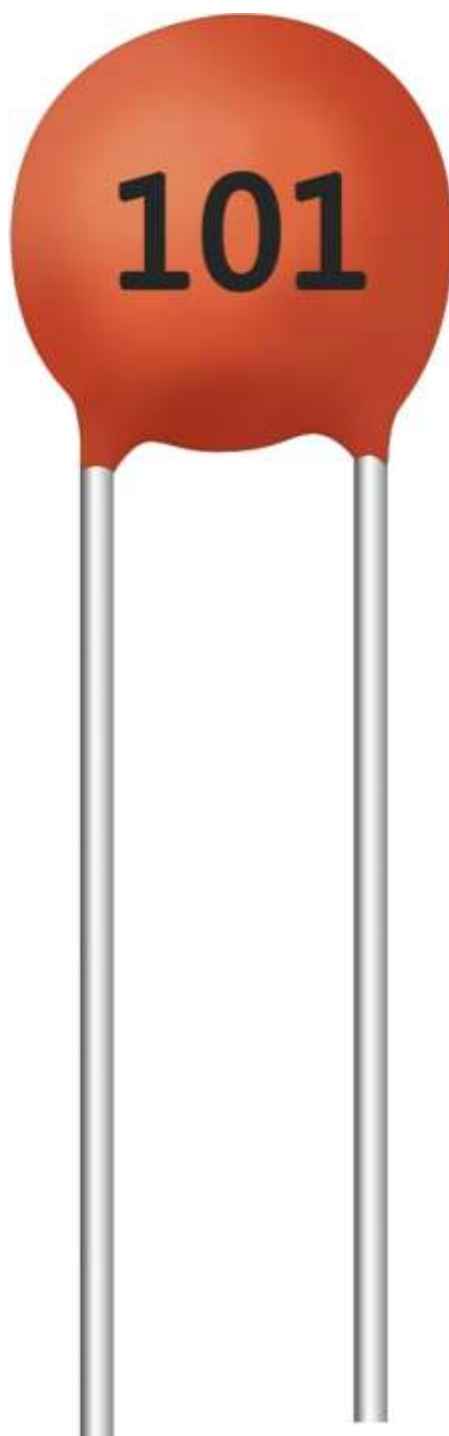


Figura N°55_ Costo de Implementación: Condensadores Cerámicos 101P



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Figura N°56_ *Costo de Implementación: Condensadores Cerámicos 30P*



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Figura N°57_ Costo de Implementación: Condensadores Cerámicos 68P



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Figura N°58_ *Costo de Implementación: Condensadores Cerámicos 15P*



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

— **Lote Resistencias, Capacitor Electrolítico (S/. 4.00):** Hemos seleccionado estos componentes porque se encargan de establecer los puntos de operación estáticos (polarización) para los transistores, limpiando el rizado de alta frecuencia (RF) que pueda venir de la fuente de alimentación CC.



Figura N°59_ Costo de Implementación: Resistencia 100 Ω



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Figura N°60_ *Costo de Implementación: Resistencia 470 Ω*



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Figura N°61_ *Costo de Implementación: Resistencia 10 kΩ*



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Figura N°62_ *Costo de Implementación: Resistencia 22 kΩ*



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Figura N°63_ Costo de Implementación: Resistencia $47\text{ k}\Omega$



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Figura N°64_ *Costo de Implementación: Resistencia 100 k Ω*



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

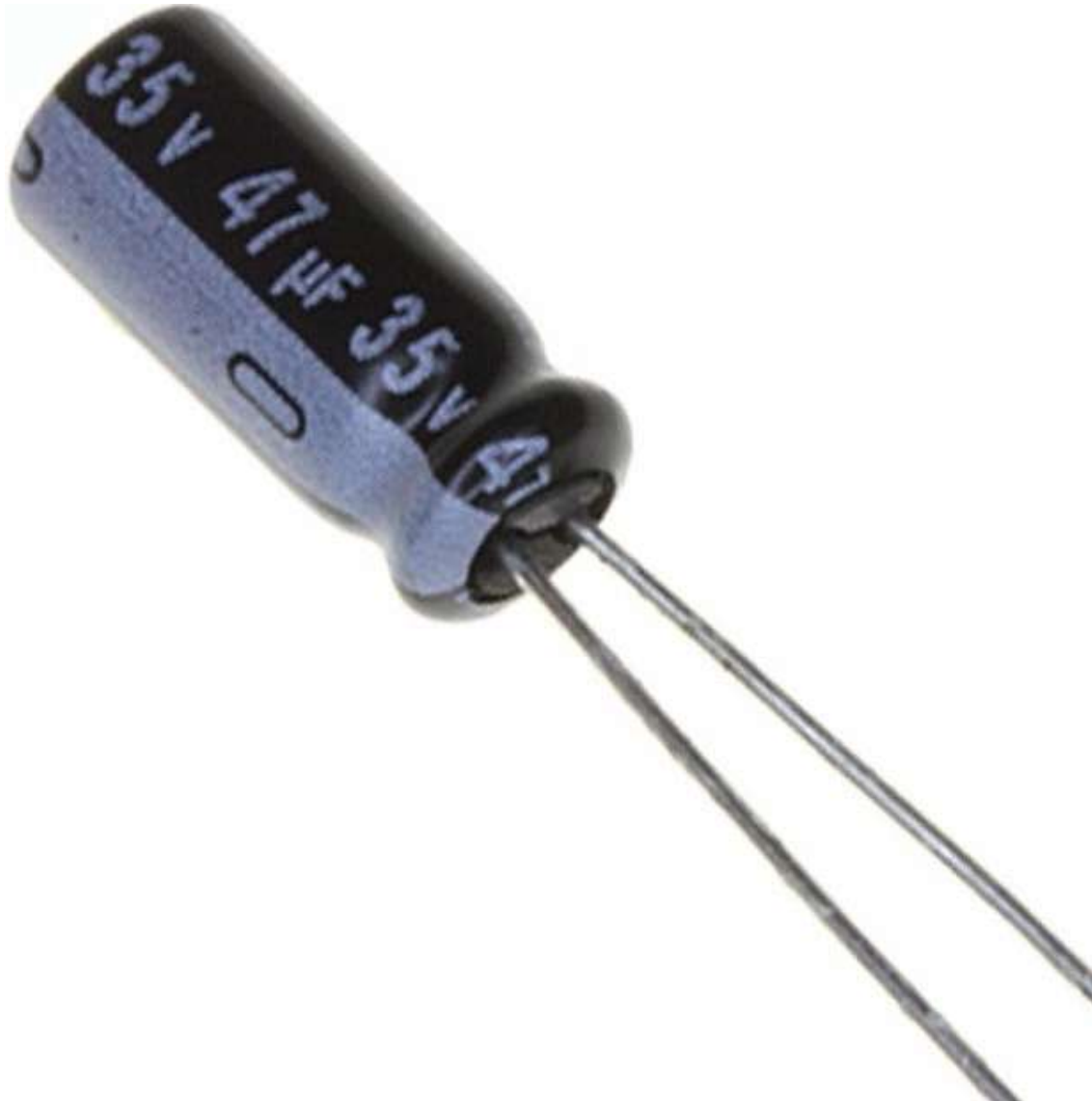


Figura N°65_ Costo de Implementación: Capacitor Electrolítico 47 μ F



— **Filtro de Salida, Inductores (S/. 1.50):** Hemos seleccionado estos componentes porque forman red de filtrado pasivo en la configuración π , indispensable para atenuar los armónicos superiores que genera el amplificador Q3, asegurando que la potencia máxima se concentre únicamente en portadora fundamental, nunca superando la condicional de los 100 mW.



Figura N°66_ Costo de Implementación: Inductancia 8T



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Figura N°67_ Costo de Implementación: Inductancia 5T



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Figura N°68_ *Costo de Implementación: Antena Dipolo de Media Onda*



— **Placa de Fenólica + Cloruro Férrico (S/. 5.00):** Hemos seleccionado estos componentes porque armar un circuito de 100 MHz en protoboard es una ineficiencia electrónica debido a las capacitancias parásitas; el PCB nos garantiza una alta estabilidad del sistema requerida en la modulación FM.

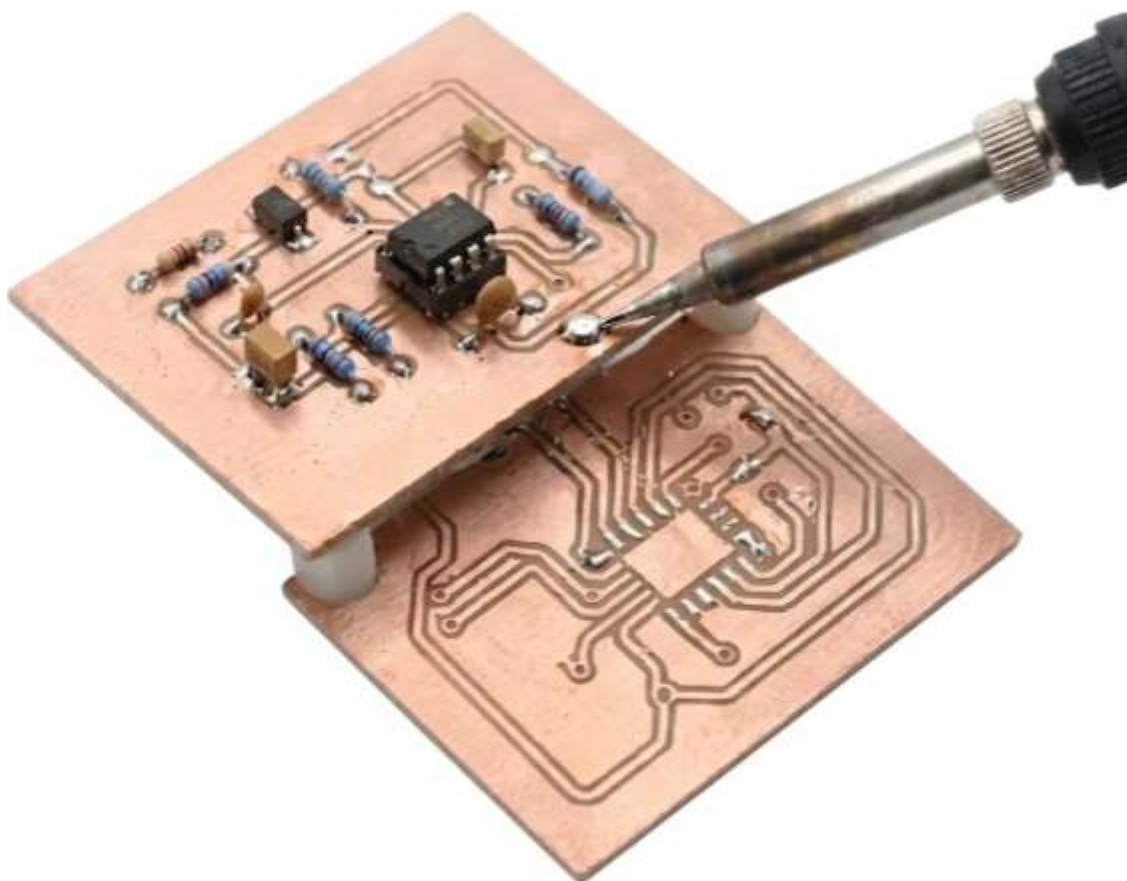


Figura N°69_ Costo de Implementación: Placa de Fenólica



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

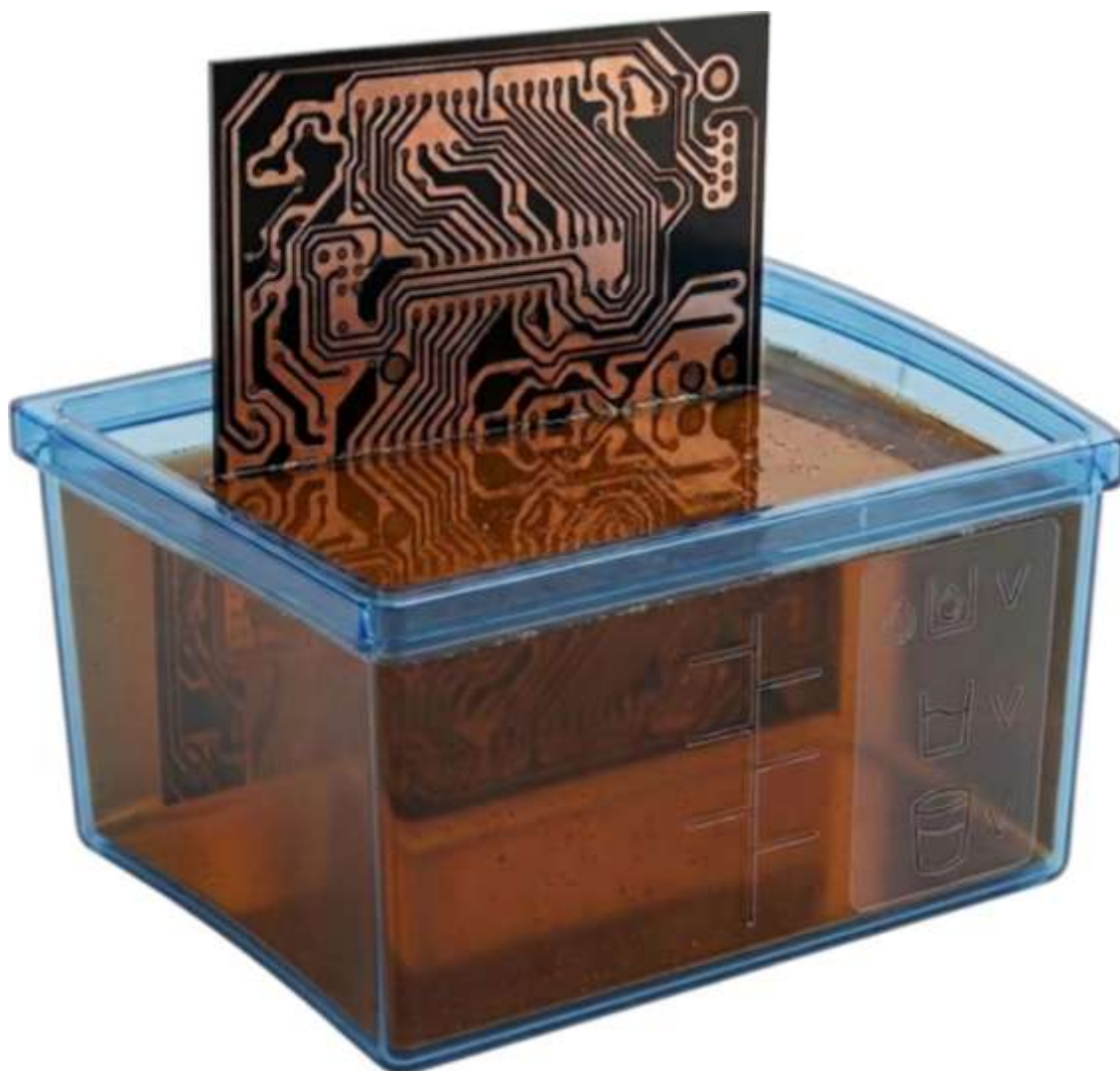


Figura N°70_ Costo de Implementación: Cloruro Férrico



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



CÁLCULOS DE DISEÑO DEL TRANSMISOR FM

Bloque N°01: Fuente de Audio + Preamplificador de Audio

— Diagrama Esquemático

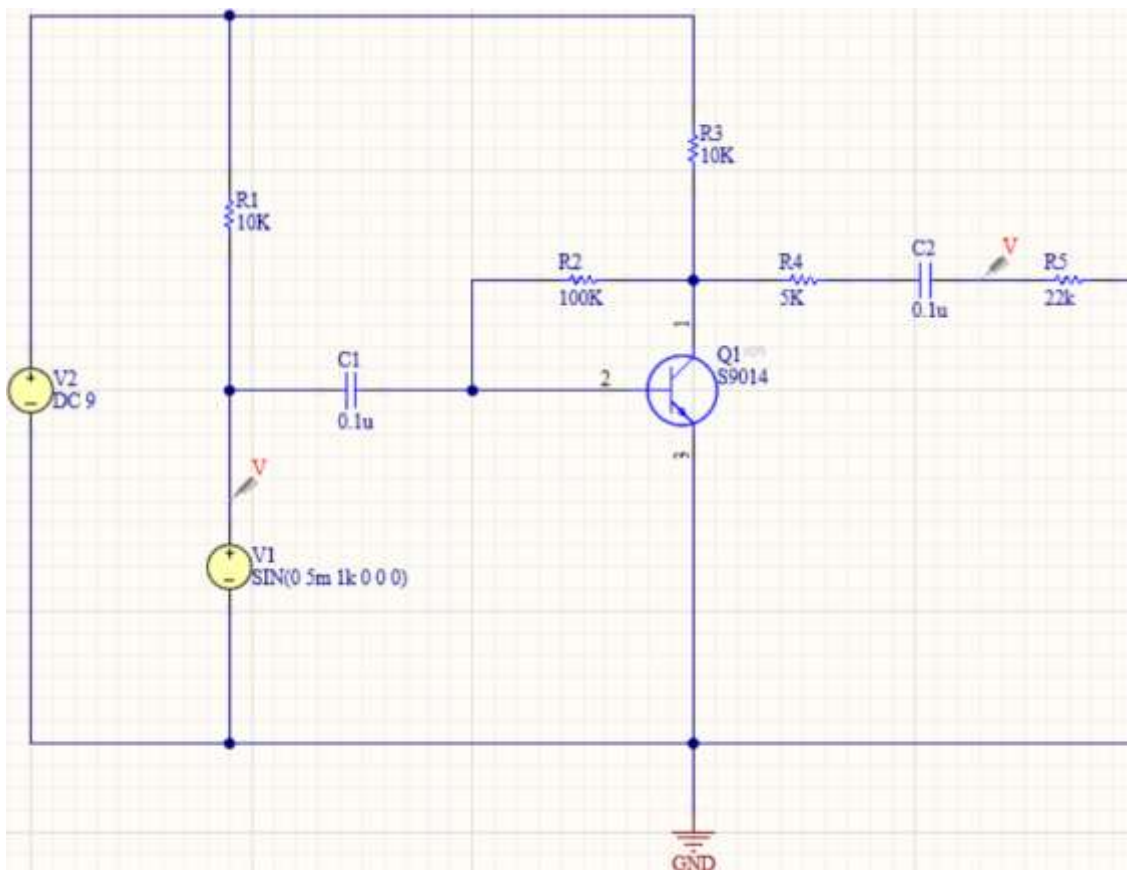


Figura N°71_ *Bloque N°01: Diagrama Esquemático*

— Componentes Electrónicos

Entrada AC (V1): $0.5 \times 10^{-3} \sin(2\pi t)$

Entrada DC (V2): 9 V

Resistencias (R1, R2, R3, R4, R5): 10 k Ω , 100 k Ω , 10 k Ω , 5 k Ω , 22 k Ω

Capacitores Cerámicos (C1, C2): 0.1 μ F, 0.1 μ F

Transistor BJT (Q1): S9014



— Parámetros del Transistor Q1

1.— Parámetros de Corriente Directa

Corriente de Saturación de Transporte: $I_S [A] = 2.68 \times 10^{-14}$
Ganancia de Corriente Máxima en Directo: $\beta_F = 320$
Factor de Idealidad de Corriente de Colector en Directo: $N_F = 1.0$
Voltaje de Early en Directo: $V_{AF} [V] = 80$
Corriente de Esquina en Caída de Ganancia en Directo: $I_{KF} [A] = 0.14$
Corriente de Saturación de Fuga de Unión Base—Emisor: $I_{SE} [A] = 1.20 \times 10^{-14}$
Factor de Idealidad de Fuga de Unión Base—Emisor: $N_E = 1.5$
Ganancia de Corriente Máxima en Inverso: $\beta_R = 4$
Factor de Idealidad de Corriente de Emisor en Inverso: $N_R = 1.0$
Voltaje de Early en Inverso: $V_{AR} [V] = 20$
Corriente de Esquina en Caída de Ganancia en Inverso: $I_{KR} [A] = 0.01$
Corriente de Saturación de Fuga de Unión Base—Colector: $I_{SC} [A] = 0$
Factor de Idealidad de Fuga de Unión Base—Colector: $N_C = 2.0$

2.— Parámetros de Resistencias Parásitas

Resistencia de Base Máxima: $R_B [\Omega] = 10$
Corriente de Caída de R_{BASE} entre RB—RBM: $I_{RB} [A] = 0.1$
Resistencia de Base Mínima: $R_{BM} [\Omega] = 1$
Resistencia Óhmica de Emisor: $R_E [\Omega] = 0.4$
Resistencia Óhmica de Colector: $R_C [\Omega] = 0.8$

3.— Parámetros de Capacitancias Parásitas

Capacitancia de Depleción de Unión Base—Emisor a Voltaje Cero: $C_{JE} [F] = 2.2 \times 10^{-11}$
Potencial de Contacto de Unión Base—Emisor: $V_{JE} [V] = 0.75$
Factor Exponencial de Unión Base—Emisor: $M_{JE} = 0.33$
Capacitancia de Depleción de Unión Base—Colector a Voltaje Cero: $C_{JC} [F] = 7.5 \times 10^{-12}$
Potencial de Contacto de Unión Base—Colector: $V_{JC} [V] = 0.75$
Factor Exponencial de Unión Base—Colector: $M_{JC} = 0.33$

4.— Parámetros de Tiempo Transitorio

Tiempo de Tránsito Ideal de Carga de Base en Directo: $T_F [s] = 5 \times 10^{-10}$
Tiempo de Tránsito Ideal de Carga de Base en Inverso: $T_R [s] = 1 \times 10^{-18}$



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



5.— Parámetros de Temperatura/Material

Brecha de Energía (*Bandgap*) del Silicio: E_G [eV] = 1.11

Exponente de Temperatura en Corriente de Saturación: $X_{TI} = 3$

6.— Parámetros de Especificaciones del Fabricante

Voltaje Máximo de Colector—Emisor en Base Abierta: V_{CEO} [V] = 45

Corriente Máxima de Colector Recomendada: $I_{CRATING}$ [A] = 0.1

Fabricante del Componente: *Fairchild*

— Análisis DC

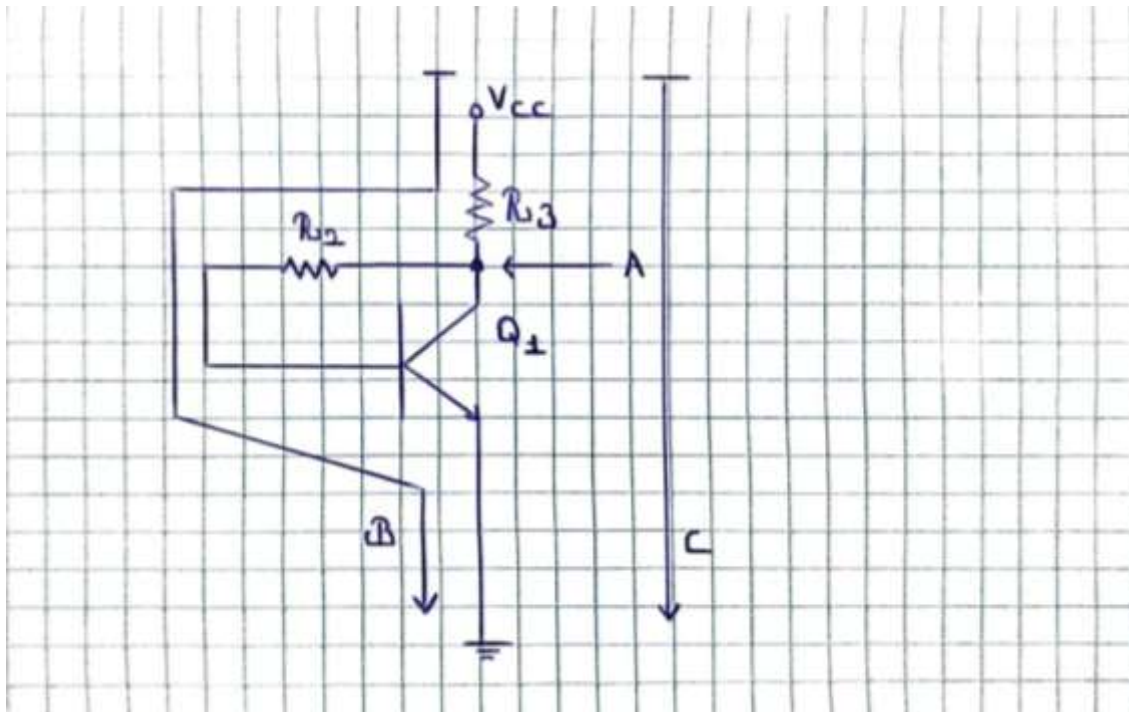


Figura N°72_ Bloque N°01: Circuito Equivalente DC

De la **Ley de Corrientes de Kirchhoff** en el **Nodo A**:



$$I_{CC} = I_{R2} + I_C$$

$$I_{CC} = I_{R2} + \beta I_{R2}$$

$$I_{CC} = (\beta + 1)I_{R2}$$

De la **Ley de Voltajes de Kirchhoff** en la **Malla B**:

$$V_{CC} - V_{R3} - V_{R2} - V_{BE} = 0$$

$$V_{R2} = V_{CC} - V_{R3} - V_{BE}$$

$$V_{R2} = V_{CC} - V_{BE} - I_{CC}R_3$$

$$I_{R2}R_2 = V_{CC} - V_{BE} - I_{CC}R_3$$

$$I_{R2}R_2 = V_{CC} - V_{BE} - (\beta + 1)I_{R2}R_3$$

$$I_{R2} = I_B = [V_{CC} - V_{BE}] / [R_2 + (\beta + 1)R_3]$$

De la **Ley de Voltajes de Kirchhoff** en la **Malla C**:

$$V_{CC} - V_{R3} - V_{CE} = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - V_{R3}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_{R3}R_3$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (\beta + 1)I_{R2}R_3$$

De las **ecuaciones** obtenidas:



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



$$I_B = 2.5 \mu A$$

$$I_C = 0.8 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 0.975 \text{ V}$$

$$Q = (V_{CE}, I_C) = (0.975, 0.8)$$

De la **Resistencia Térmica** a **Temperatura Constante** ($V_T \sim 25 \text{ mV}$):

$$r_e = V_T / I_{CC}$$

$$r_e = V_T / (I_{R2} + I_C)$$

$$r_e = 31.15 \Omega$$

De la **Resistencia Intrínseca de Salida**:

$$r_o = V_{AF} / I_C$$

$$r_o = 100 \text{ k}\Omega$$

— Análisis AC

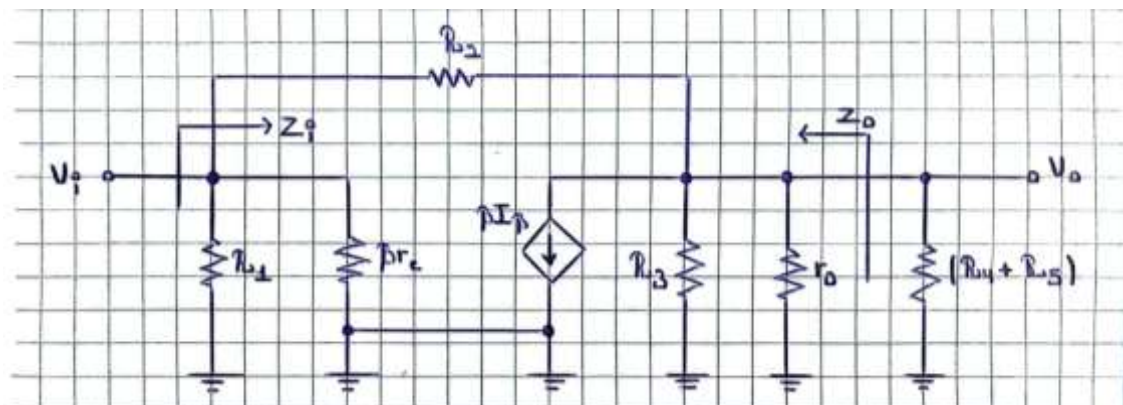


Figura N°73_ Bloque N°01: Circuito Equivalente AC

Del análisis en la **Red de Entrada**:



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

$$Z_i \sim \beta r_c$$

$$Z_i \sim 9.96 \text{ k}\Omega$$

Del análisis en la **Red de Salida**:

$$Z_o = R_3 \parallel r_o$$

$$Z_o = 9.09 \text{ k}\Omega$$

De la **Ley de Ohm** en la **Red de Entrada**:

$$V_i = \beta I_B r_c$$

De la **Ley de Ohm** en la **Red de Salida**:

$$V_o = -\beta I_B (R_3 \parallel r_o)$$

Del análisis de **Ganancia de Tensión**:

$$A_v = V_o / V_i$$

$$A_v = [-\beta I_B (R_3 \parallel r_o)] / [\beta I_B r_c]$$

$$A_v = -(R_3 \parallel r_o) / r_c$$

$$A_v = -291.81$$

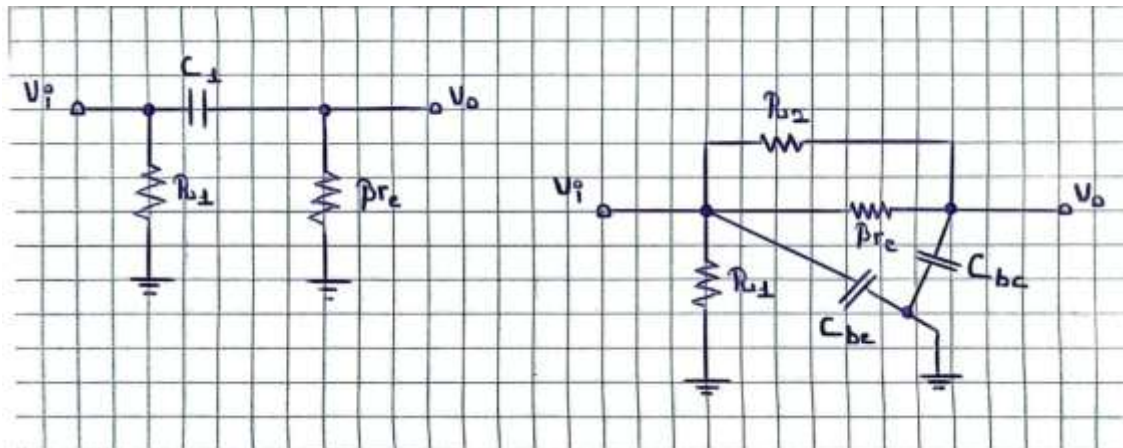


Figura N°74_ Bloque N°01: Circuito Equivalente de Respuesta en Frecuencia

Del análisis en la **Red de Corte Inferior**:

$$f_{CL} = 1/[2\pi(R_1 \parallel \beta r_e)C_1]$$

$$f_{CL} = 0.318 \text{ kHz}$$

Del análisis de **Capacitancia Miller**:

$$C_M = C_{JE} + C_{JC}(1 - A_v)$$

$$C_M = 2.21 \text{ nF}$$

Del análisis en la **Red de Corte Superior**:

$$f_{CH} = 1/[2\pi[R_1 \parallel \beta r_e \parallel R_2/(1 - A_v)](C_M)]$$

$$f_{CH} = 15.193 \text{ kHz}$$



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

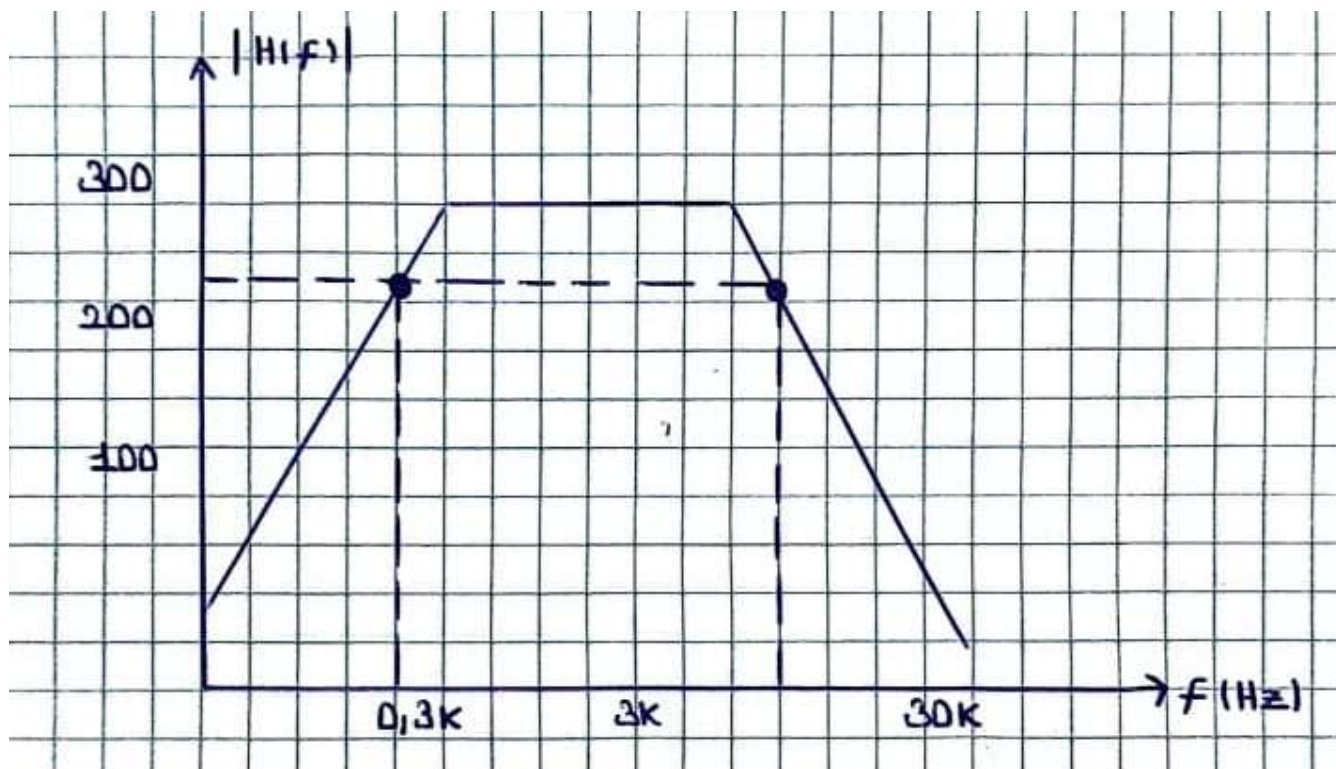
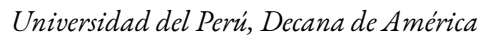


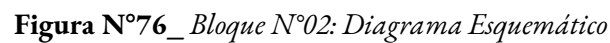
Figura N°75 _Bloque N°01: Diagrama Asintótico de Bode



Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

— Diagrama Esquemático



Resistencias (R5, R7, R8, R9): 10 kΩ, 47 kΩ, 100 Ω, 470 Ω

Capacitores Cerámicos (C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10): 47 μF , 0.1 μF , 30 pF, 15 pF, 68 pF, 0.1 nF, 1 nF, 0.1 nF

Diodo (D1): Light—Emitting Diode

Bobinas (L1, L2): 100 nH, 35 nH

Transistor BJT (Q2): S9018



— Parámetros del Transistor Q2

1.— Parámetros de Corriente Directa

Corriente de Saturación de Transporte: $I_S [A] = 3 \times 10^{-15}$

Ganancia de Corriente Máxima en Directo: $\beta_F = 102$

Voltaje de Early en Directo: $V_{AF} [V] = 75$

Corriente de Esquina en Caída de Ganancia en Directo: $I_{KF} [A] = 0.25$

Corriente de Saturación de Fuga de Unión Base—Emisor: $I_{SE} [A] = 0.8 \times 10^{-12}$

Factor de Idealidad de Fuga de Unión Base—Emisor: $N_E = 2$

Ganancia de Corriente Máxima en Inverso: $\beta_R = 0.3$

Corriente de Esquina en Caída de Ganancia en Inverso: $I_{KR} [A] = 0.01$

Corriente de Saturación de Fuga de Unión Base—Colector: $I_{SC} [A] = 0.8 \times 10^{-12}$

Factor de Idealidad de Fuga de Unión Base—Colector: $N_C = 2$

2.— Parámetros de Resistencias Parásitas

Resistencia Óhmica de Base: $R_B [\Omega] = 60$

Resistencia Óhmica de Colector: $R_C [\Omega] = 3.5$

3.— Parámetros de Capacitancias Parásitas

Capacitancia de Depleción de Unión Base—Colector a Voltaje Cero: $C_{JC} [F] = 1.8 \times 10^{-12}$

Potencial de Contacto de Unión Base—Colector: $V_{JC} [V] = 0.8$

Factor Exponencial de Unión Base—Colector: $M_{JC} = 0.15$

Fracción de Capacitancia Base—Colector en Nodo de Base: $X_{JC} = 0.1$

Capacitancia de Depleción de Unión Base—Emisor a Voltaje Cero: $C_{JE} [F] = 1.5 \times 10^{-12}$

Potencial de Contacto de Unión Base—Emisor: $V_{JE} [V] = 0.8$

Factor Exponencial de Unión Base—Emisor: $M_{JE} = 0.5$

Coefficiente de Capacitancia de Unión en Directa: $F_C = 0.5$

4.— Parámetros de Tiempo Transitorio

Tiempo de Tránsito Ideal de Carga de Base en Directo: $T_F [s] = 0.11 \times 10^{-9}$

Tiempo de Tránsito Ideal de Carga de Base en Inverso: $T_R [s] = 2 \times 10^{-9}$

Parámetro de Corriente en Tiempo de Tránsito Directo: $I_{TF} [A] = 13 \times 10^{-3}$

Parámetro de Voltaje en Tiempo de Tránsito Directo: $V_{TF} [V] = 1.7$

Coefficiente Exponencial en Tiempo de Tránsito Directo: $X_{TF} [V] = 3$



5.— Parámetros de Temperatura

Exponente de Temperatura en Corriente de Saturación: $X_{TI} = 3$

Exponente de Temperatura en Ganancia de Corriente: $X_{TB} = 1.5$

6.— Parámetros de Especificaciones del Fabricante

Voltaje Máximo de Colector—Emisor en Base Abierta: $V_{CEO} [V] = 15$

Corriente Máxima de Colector Recomendada: $I_{CRATING} [A] = 0.05$

Fabricante del Componente: *Fairchild*

— Análisis DC

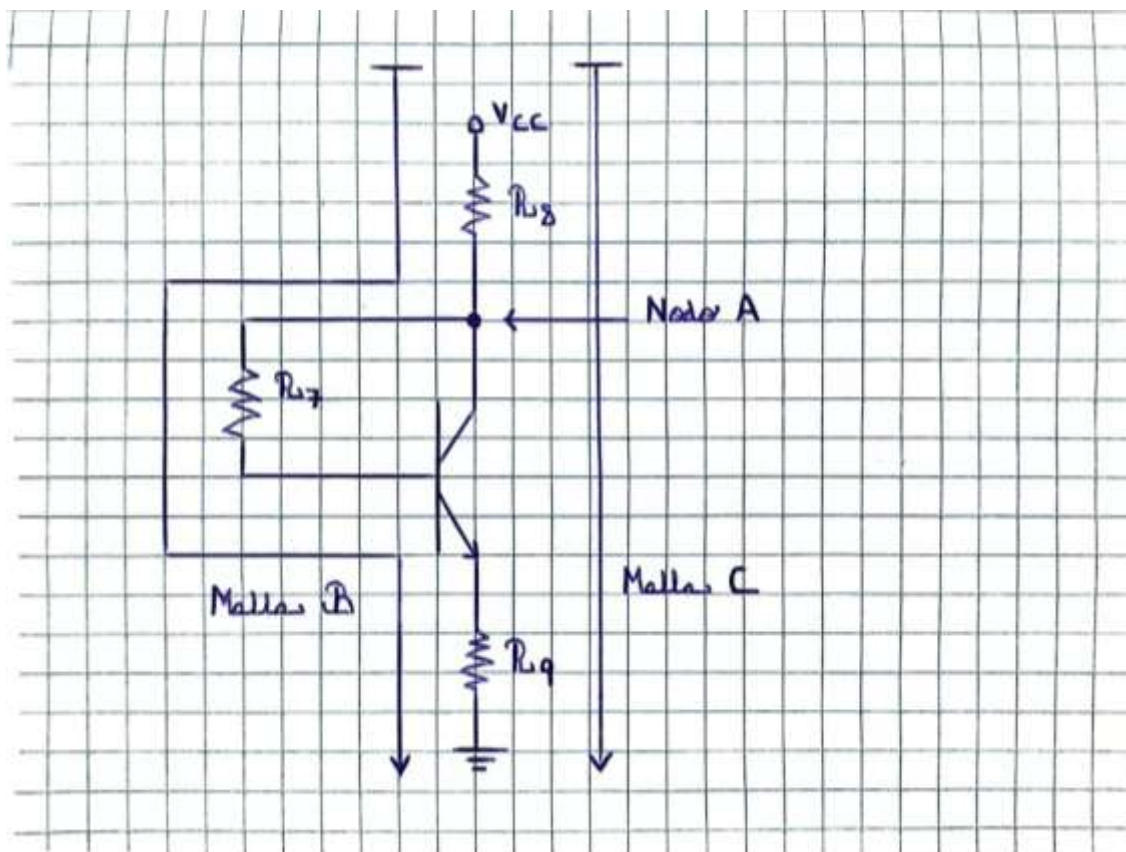


Figura N°77 _ Bloque N°02: Circuito Equivalente DC



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



De la **Ley de Corrientes de Kirchhoff** en el **Nodo A**:

$$I_{CC} = I_{R7} + I_C$$

$$I_{CC} = I_{R7} + \beta I_{R7}$$

$$I_{CC} = (\beta + 1)I_{R7}$$

De la **Ley de Voltajes de Kirchhoff** en la **Malla B**:

$$V_{CC} - V_{R8} - V_{R7} - V_{BE} - V_{R9} = 0$$

$$V_{CC} - I_{CC}R_8 - I_{R7}R_7 - V_{BE} - I_{CC}R_9 = 0$$

$$V_{CC} - (\beta + 1)I_{R7}R_8 - I_{R7}R_7 - V_{BE} - (\beta + 1)I_{R7}R_9 = 0$$

$$I_{R7} = I_B = [V_{CC} - V_{BE}] / [R_7 + ((\beta + 1))(R_8 + R_9)]$$

De la **Ley de Voltajes de Kirchhoff** en la **Malla C**:

$$V_{CC} - V_{R8} - V_{CE} - V_{R9} = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - V_{R8} - V_{R9}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_{CC}R_8 - I_{CC}R_9$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (\beta + 1)I_{R7}R_8 - (\beta + 1)I_{R7}R_9$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (\beta + 1)(R_8 + R_9)I_{R7}$$

De las **ecuaciones** obtenidas:

$$I_B = 77.57 \mu A$$

$$I_C = 7.91 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 4.45 \text{ V}$$

$$Q = (V_{CE}, I_C) = (4.45, 7.91)$$



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



De la **Resistencia Térmica a Temperatura Constante** ($V_T \sim 25 \text{ mV}$):

$$r_e = V_T / I_{CC}$$

$$r_e = V_T / (I_{R7} + I_C)$$

$$r_e = 3.13 \, \Omega$$

De la **Resistencia Intrínseca de Salida**:

$$r_o = V_{AF} / I_C$$

$$r_o = 9.48 \text{ k}\Omega$$

— Análisis AC

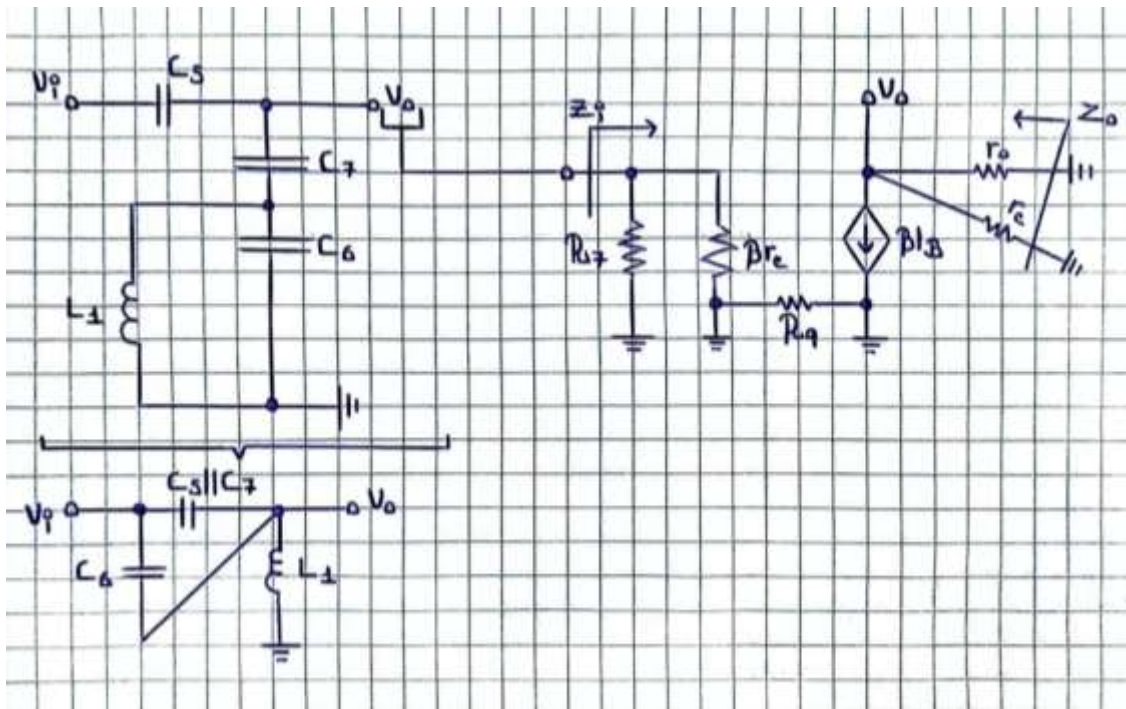


Figura N°78_ Bloque N°02: Circuito Equivalente AC

Del análisis en la **Red de Entrada**:



$$Z_i = R_7 \parallel [\beta r_e + (\beta + 1)R_9]$$

$$Z_i = 23.92 \text{ k}\Omega$$

Del análisis en la **Red de Salida**:

$$Z_o = r_e \parallel r_o$$

$$Z_o = 3.12 \text{ }\Omega$$

De la **Ley de Ohm** en la **Red de Entrada**:

$$V_i = \beta I_B r_e + (\beta + 1)I_B R_9$$

De la **Ley de Ohm** en la **Red de Salida**:

$$V_o = \beta I_B R_9$$

Del análisis de **Ganancia de Tensión**:

$$A_v = V_o / V_i$$

$$A_v = \beta R_9 / [\beta r_e + (\beta + 1)R_9]$$

$$A_v = 0.983$$

Del análisis en la **Red de Sintonización Capacitiva**:

$$C_{EQ} = (C_5 \parallel C_7) + C_6$$

$$C_{EQ} = 35.8 \text{ pF}$$

Del análisis en la **Frecuencia de Oscilación**:



$$f_o = 1/[2\pi(L_1 C_{EQ})^{1/2}]$$

$$f_o = 84.116 \text{ MHz}$$

— Análisis de Parámetros FM

Consideramos los *parámetros iniciales* de **Modulación FM**:

$$V_m = 0.146 \text{ V}$$

$$f_m = 1 \text{ kHz}$$

$$f_c = 84.116 \text{ MHz}$$

1.— Constante de Modulación FM

La **Modulación FM** ocurre porque el *voltaje de audio* altera el *punto de operación* del S9018. Esto *varía* la *capacitancia interna de unión base—emisor* del S9018. Luego, se sostiene:

$$k_f = (f_o/2)(M_{JC}(M_{JE})^2 C_{JE}/C_{EQ})$$

$$k_f = 66.082 \text{ kHz/V}$$

2.— Desviación de Frecuencia Pico FM

Representa el *cambio máximo* que experimenta la *frecuencia de portadora*. Luego, se sostiene:

$$\Delta f = k_f V_m$$

$$\Delta f = 9.647 \text{ kHz}$$



3.— Frecuencia Instantánea FM

Representa la *ecuación temporal* que describe el *cambio instantáneo* de la *frecuencia resultante*.

$$f(t) = f_0 + \Delta f \cos(2\pi f_m t)$$

$$f(t) = 84.116 \times 10^6 + 9.647 \times 10^3 \cos(2 \times 10^3 \pi t) \text{ Hz}$$

4.— Índice de Modulación FM

Relaciona la *Desviación de Frecuencia Pico FM* con la *frecuencia de moduladora*.

$$\beta = \Delta f / f_m$$

$$\beta = 9.647$$

Nótese que se trata de *Modulación FM de Banda Ancha (WBFM)*, dado que $\beta > 1$

5.— Ancho de Banda WBFM

El *ancho de banda* queda definido para *Modulación FM de Banda Ancha (WBFM)* como sigue:

$$W \sim 2\Delta f$$

$$W \sim 19.294 \text{ kHz}$$

6.— Ancho de Banda FM con Regla de Carson

El *ancho de banda* según la *Regla de Carson* queda definido para *casos intermedios* como sigue:

$$W \sim 2(\Delta f + f_m)$$

$$W \sim 21.294 \text{ kHz}$$



7.— Potencia Promedio de Portadora FM

Definimos los *parámetros* necesarios para los *cálculos de potencia*:

$$A_C \sim V_{BE} = 0.8 \text{ V}$$

$$R_L = 10 \text{ k}\Omega$$

La *potencia promedio* de la *señal portadora* queda definida mediante $J_0(\beta)$ como sigue:

$$P_C = (A_C)^2 [J_0(\beta)]^2 / (2R_L)$$

$$P_C = 2 \text{ }\mu\text{W}$$

8.— Potencia Promedio de Bandas Laterales FM

La *potencia promedio* de las *bandas laterales* queda definida mediante $J_n(\beta)$ como sigue:

$$P_n = (A_C)^2 [J_n(\beta)]^2 / (R_L)$$

$$P_n = 30 \text{ }\mu\text{W}$$

9.— Potencia Promedio Total FM

La *potencia promedio* total queda definida mediante la *señal portadora* como sigue:

$$P_T = (A_C)^2 / (2R_L)$$

$$P_T = 32 \text{ }\mu\text{W}$$



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

— Análisis de Respuesta en Frecuencia

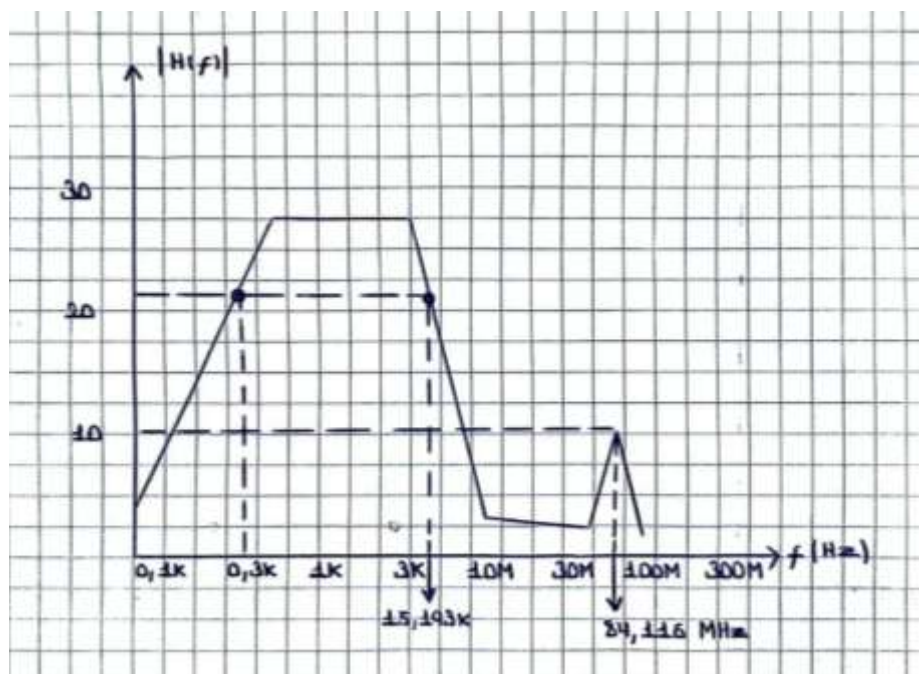


Figura N°79_ Bloque N°02: Diagrama Asintótico de Bode



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

m	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7	J_8	J_9	J_{10}	J_{11}	J_{12}	J_{13}	J_{14}
0.00	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.25	0.98	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	0.94	0.24	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	0.77	0.44	0.11	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.5	0.51	0.56	0.23	0.06	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	0.22	0.58	0.38	0.13	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.4	0	0.52	0.43	0.20	0.06	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	-0.05	0.50	0.45	0.22	0.07	0.02	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	-0.26	0.34	0.49	0.41	0.18	0.14	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0	-0.18	-0.33	0.35	0.36	0.39	0.26	0.05	0.02	—	—	—	—	—	—	—
5.45	-0.15	-0.34	-0.12	0.26	0.26	0.32	0.19	0.09	0.03	—	—	—	—	—	—
6.05	0	-0.28	-0.24	0.24	0.36	0.32	0.19	0.09	0.03	0.01	—	—	—	—	—
7.0	0.15	-0.30	-0.24	0.17	0.36	0.35	0.34	0.13	0.06	0.06	—	—	—	—	—
7.0	0.17	0.20	-0.11	-0.19	0.10	0.19	0.34	0.23	0.13	0.06	0.02	—	—	—	—
8.0	0.17	0.23	-0.11	-0.29	-0.10	0.09	0.26	0.34	0.22	0.13	0.16	0.03	—	—	—
8.65	0	0.27	0.06	-0.24	-0.23	0.03	0.26	0.34	0.38	0.18	0.10	0.05	0.02	—	—
9.0	-0.09	0.25	0.14	-0.18	-0.27	-0.06	0.20	0.33	0.31	0.21	0.12	0.06	0.03	0.01	—
10.0	-0.25	0.05	0.25	0.06	-0.22	-0.23	-0.01	0.22	0.32	0.29	0.21	0.12	0.06	0.03	0.01

Figura N°80.1_ *Tabla de Bessel de Primer Tipo*



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

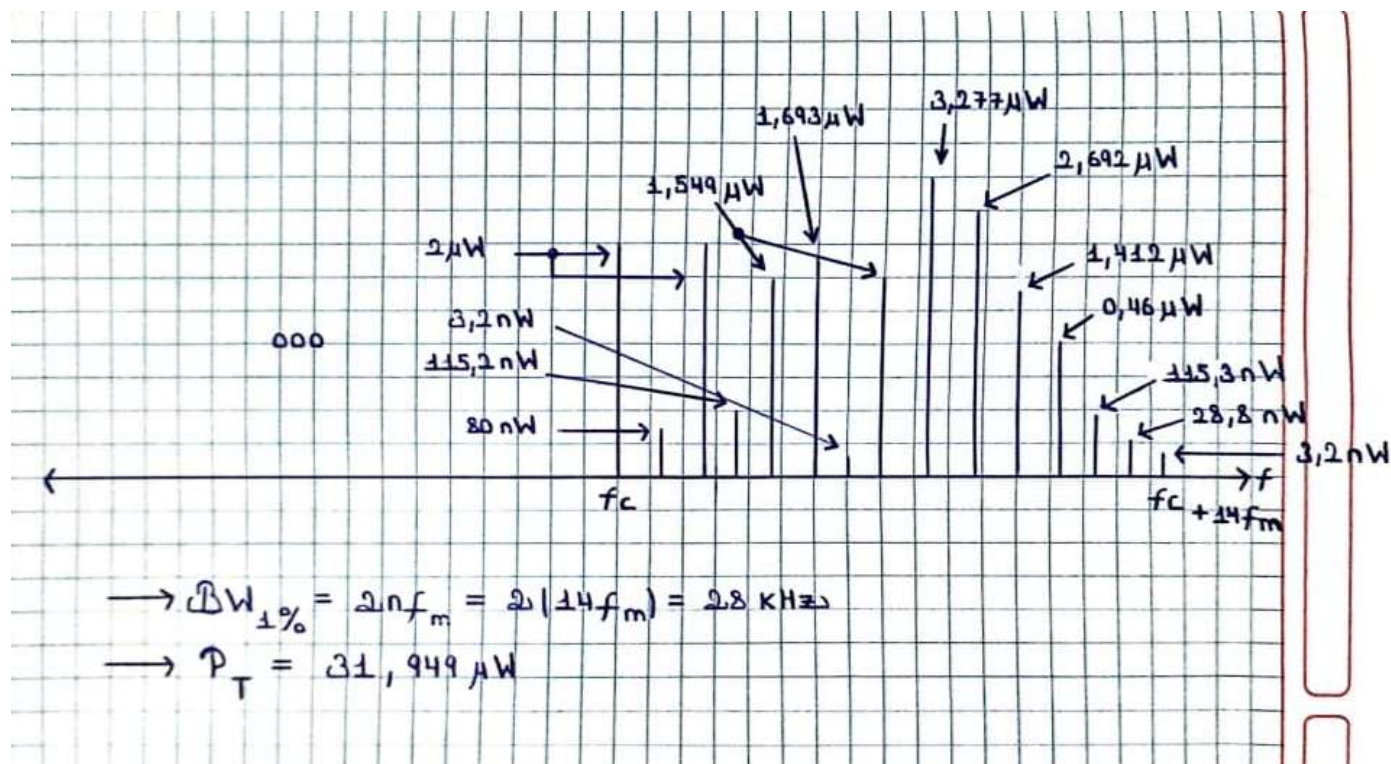


Figura N°80.2_Bloque N°02: Espectro FM



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

Bloque N°03: Etapa *Buffer* + Amplificador RF

— Diagrama Esquemático

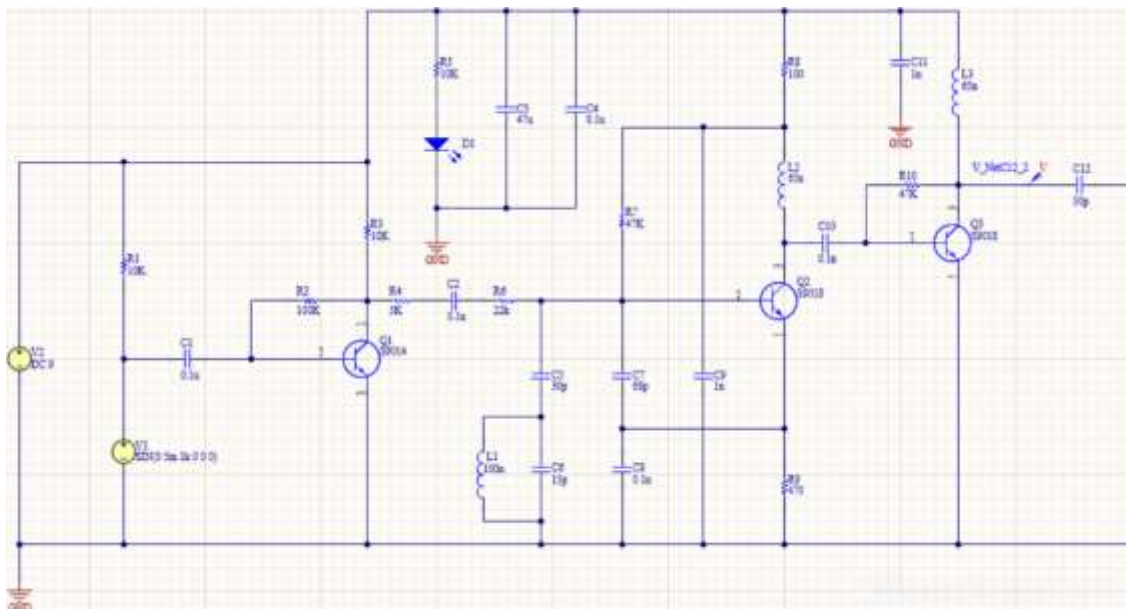


Figura N°81_ Bloque N°03: Diagrama Esquemático

— Componentes Electrónicos

Resistencia (R10): 47 k Ω

Capacitores Cerámicos (C10, C11, C12): 0.1 nF, 1 nF, 30 pF

Bobinas (L3): 65 nH

Transistor BJT (Q3): S9018



— Parámetros del Transistor Q3

1.— Parámetros de Corriente Directa

Corriente de Saturación de Transporte: $I_S [A] = 3 \times 10^{-15}$

Ganancia de Corriente Máxima en Directo: $\beta_F = 102$

Voltaje de Early en Directo: $V_{AF} [V] = 75$

Corriente de Esquina en Caída de Ganancia en Directo: $I_{KF} [A] = 0.25$

Corriente de Saturación de Fuga de Unión Base—Emisor: $I_{SE} [A] = 0.8 \times 10^{-12}$

Factor de Idealidad de Fuga de Unión Base—Emisor: $N_E = 2$

Ganancia de Corriente Máxima en Inverso: $\beta_R = 0.3$

Corriente de Esquina en Caída de Ganancia en Inverso: $I_{KR} [A] = 0.01$

Corriente de Saturación de Fuga de Unión Base—Colector: $I_{SC} [A] = 0.8 \times 10^{-12}$

Factor de Idealidad de Fuga de Unión Base—Colector: $N_C = 2$

2.— Parámetros de Resistencias Parásitas

Resistencia Óhmica de Base: $R_B [\Omega] = 60$

Resistencia Óhmica de Colector: $R_C [\Omega] = 3.5$

3.— Parámetros de Capacitancias Parásitas

Capacitancia de Depleción de Unión Base—Colector a Voltaje Cero: $C_{JC} [F] = 1.8 \times 10^{-12}$

Potencial de Contacto de Unión Base—Colector: $V_{JC} [V] = 0.8$

Factor Exponencial de Unión Base—Colector: $M_{JC} = 0.15$

Fracción de Capacitancia Base—Colector en Nodo de Base: $X_{JC} = 0.1$

Capacitancia de Depleción de Unión Base—Emisor a Voltaje Cero: $C_{JE} [F] = 1.5 \times 10^{-12}$

Potencial de Contacto de Unión Base—Emisor: $V_{JE} [V] = 0.8$

Factor Exponencial de Unión Base—Emisor: $M_{JE} = 0.5$

Coefficiente de Capacitancia de Unión en Directa: $F_C = 0.5$

4.— Parámetros de Tiempo Transitorio

Tiempo de Tránsito Ideal de Carga de Base en Directo: $T_F [s] = 0.11 \times 10^{-9}$

Tiempo de Tránsito Ideal de Carga de Base en Inverso: $T_R [s] = 2 \times 10^{-9}$

Parámetro de Corriente en Tiempo de Tránsito Directo: $I_{TF} [A] = 13 \times 10^{-3}$

Parámetro de Voltaje en Tiempo de Tránsito Directo: $V_{TF} [V] = 1.7$

Coefficiente Exponencial en Tiempo de Tránsito Directo: $X_{TF} [V] = 3$



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



5.— Parámetros de Temperatura

Exponente de Temperatura en Corriente de Saturación: $X_{TI} = 3$

Exponente de Temperatura en Ganancia de Corriente: $X_{TB} = 1.5$

6.— Parámetros de Especificaciones del Fabricante

Voltaje Máximo de Colector—Emisor en Base Abierta: $V_{CEO} [V] = 15$

Corriente Máxima de Colector Recomendada: $I_{CRATING} [A] = 0.05$

Fabricante del Componente: *Fairchild*

— Análisis DC

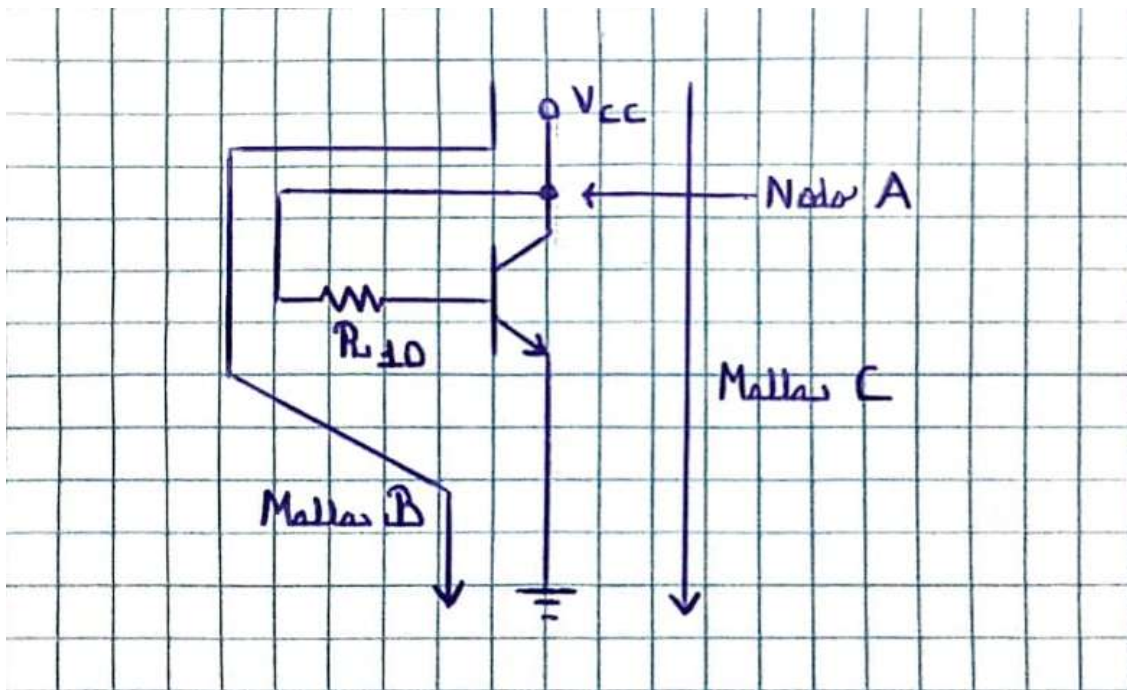


Figura N°82_ Bloque N°03: Circuito Equivalente DC



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



De la **Ley de Corrientes de Kirchhoff** en el **Nodo A**:

$$I_{CC} = I_{R10} + I_C$$

$$I_{CC} = I_{R10} + \beta I_{R10}$$

$$I_{CC} = (\beta + 1)I_{R10}$$

De la **Ley de Voltajes de Kirchhoff** en la **Malla B**:

$$V_{CC} - V_{R10} - V_{BE} = 0$$

$$V_{CC} - R_{10}I_{R10} - V_{BE} = 0$$

$$I_{R10} = I_B = (V_{CC} - V_{BE})/R_{10}$$

De la **Ley de Voltajes de Kirchhoff** en la **Malla C**:

$$V_{CC} - V_{CE} = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC}$$

De las **ecuaciones** obtenidas:

$$I_B = 0.174 \text{ mA}$$

$$I_C = 17.74 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 9 \text{ V}$$

$$Q = (V_{CE}, I_C) = (9, 17.74)$$



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



De la **Resistencia Térmica** a **Temperatura Constante** ($V_T \sim 25 \text{ mV}$):

$$r_e = V_T / I_{CC}$$

$$r_e = V_T / (I_{R7} + I_C)$$

$$r_e = 1.39 \, \Omega$$

De la **Resistencia Intrínseca de Salida**:

$$r_o = V_{AF} / I_C$$

$$r_o = 4.22 \, \text{k}\Omega$$

— Análisis AC

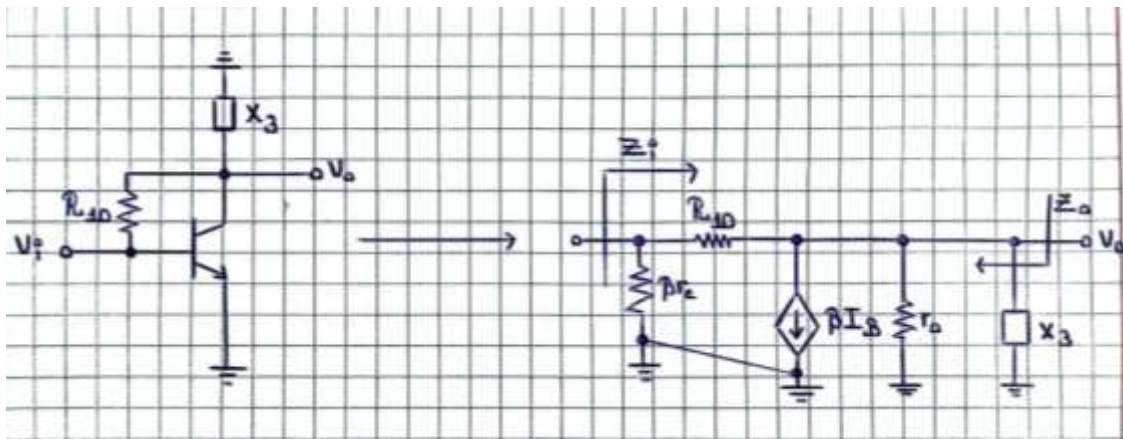


Figura N°83_ *Bloque N°03: Circuito Equivalente AC*

Del análisis en la **Red de Entrada**:



$$Z_i = R_{10}(1 - A_v) \parallel \beta r_e$$

$$Z_i = 131.65 \, \Omega$$

Del análisis de **Reactancia Inductiva**:

$$X_{L3} = 2\pi f_o L_3$$

$$X_{L3} = 34.35 \, \Omega$$

Del análisis en la **Red de Salida**:

$$Z_o = X_{L3} \parallel r_o$$

$$Z_o = 34.07 \, \Omega$$

De la **Ley de Ohm** en la **Red de Entrada**:

$$V_i = \beta I_B r_e$$

De la **Ley de Ohm** en la **Red de Salida**:

$$V_o = -\beta I_B (X_{L3} \parallel r_o)$$

Del análisis de **Ganancia de Tensión**:

$$A_v = V_o / V_i$$

$$A_v = -(X_{L3} \parallel r_o) / r_e$$

$$A_v = -24.51$$

Del análisis de **Ganancia de Potencia**:

$$A_p = (A_v)^2 (Z_i / Z_o)$$

$$A_p = 2321.32 \sim 33.657 \, \text{dB}$$



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

— Análisis de Respuesta en Frecuencia

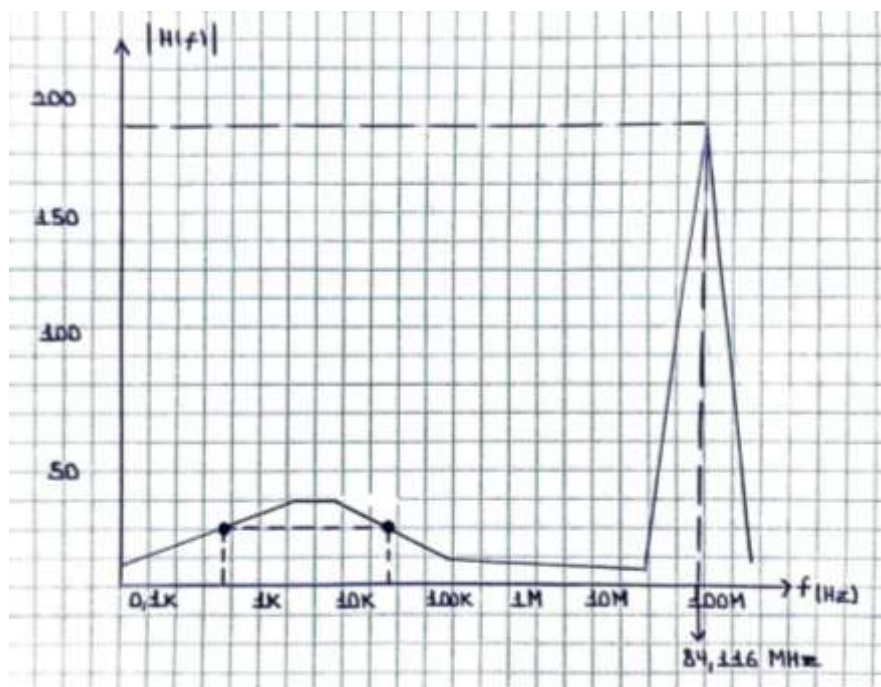


Figura N°84_ *Bloque N°03: Diagrama Asintótico de Bode*



Bloque N°04.1: Filtro de Salida

— Diagrama Esquemático

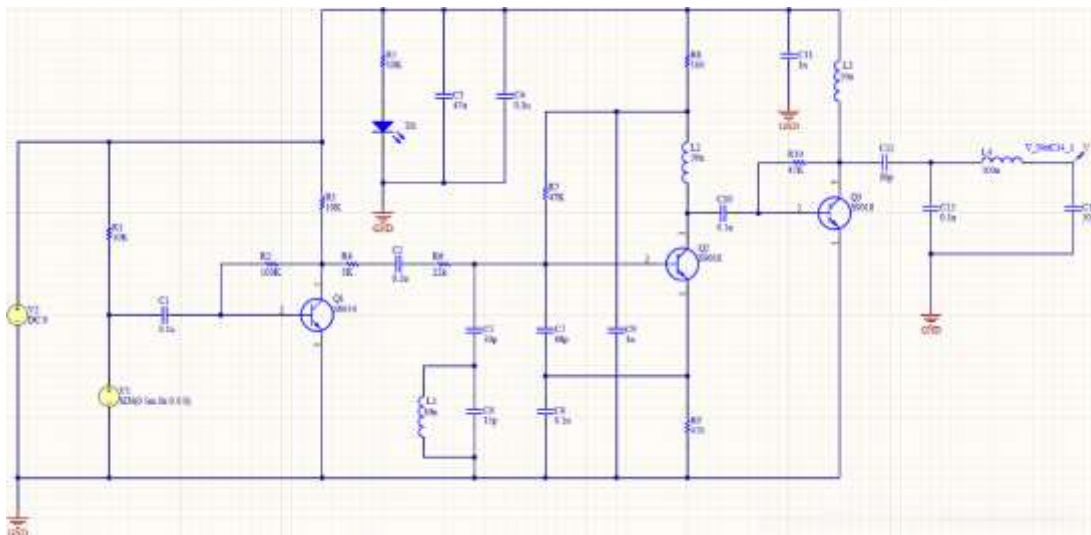


Figura N°85_ Bloque N°04.1: Diagrama Esquemático

— Componentes Electrónicos

Capacitores Cerámicos (C13, C14): 0.1 nF, 30 pF

Bobinas (L3): 100 nH

Antena Dipolo de Media Onda: $R_L \sim 50 \Omega$

— Análisis del Filtro de Salida

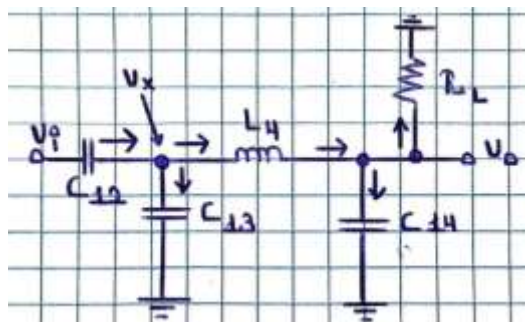


Figura N°86_ Bloque N°04.1: Análisis del Filtro de Salida

Considérese el *sistema de ecuaciones* que describe al *Sistema de Control*:



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



$$sC_{12}[V_i(s) - V_x(s)] = sC_{13}V_x(s) + [V_x(s) - V_o(s)]/(sL_4)$$

$$[V_x(s) - V_o(s)]/(sL_4) = sC_{14}V_o(s) + V_o(s)/R_L$$

Del desarrollo del *sistema de ecuaciones*, se sostiene la **Función de Transferencia**:

$$V_o(s)/V_i(s) = H(s) = a(s)/b(s)$$

Donde:

$$a(s) = C_{12}s$$

$$b(s) = [L_4C_{14}(C_{12} + C_{13})]s^3 + [(L_4/R_L)(C_{12} + C_{13})]s^2 + [C_{12} + C_{13} + C_{14}]s + (1/R_L)$$

De la *transformación* al **Dominio de la Frecuencia**:

$$H(jw) = a(jw)/b(jw)$$

Donde:

$$a(jw) = C_{12}jw$$

$$b(jw) = -j[L_4C_{14}(C_{12} + C_{13})]w^3 - [(L_4/R_L)(C_{12} + C_{13})]w^2 + j[C_{12} + C_{13} + C_{14}]w + (1/R_L)$$

Del *análisis* de **Función Feedback**:

$$b(jw) = \{(1/R_L) - [(L_4/R_L)(C_{12} + C_{13})]w^2\} + j\{(C_{12} + C_{13} + C_{14})w - [L_4C_{14}(C_{12} + C_{13})]w^3\}$$

Del *análisis* del **Módulo de Función de Transferencia**:

$$|H(jw)| = |a(jw)|/|b(jw)|$$

Donde:

$$|a(jw)| = C_{12}w$$

$$|b(jw)| = [\{(1/R_L) - [(L_4/R_L)(C_{12} + C_{13})]w^2\}^2 + \{(C_{12} + C_{13} + C_{14})w - [L_4C_{14}(C_{12} + C_{13})]w^3\}^2]^{1/2}$$

La **resonancia** del **Sistema de Control** ocurre cuando la *parte imaginaria* de $b(jw)$ es nula:



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

$$(C_{12} + C_{13} + C_{14})w_o - [L_4 C_{14}(C_{12} + C_{13})]w_o^3 = 0$$

$$w_o = \{(C_{12} + C_{13} + C_{14})/[L_4 C_{14}(C_{12} + C_{13})]\}^{1/2}$$

$$w_o = 640.512 \text{ Mrad/s}$$

$$f_o = 101.94 \text{ MHz}$$

De la *aproximación* de *Ancho de Banda* del *Sistema de Control*:

$$W \sim 1/\tau$$

$$W = 1/[R_L(C_{12} + C_{13} + C_{14})]$$

$$W = 125 \text{ Mrad/s}$$

$$B = W/2\pi = 19.89 \text{ MHz}$$

De la *aproximación* de *Frecuencia de Corte Inferior* del *Sistema de Control*:

$$f_{CL} = f_o - B/2$$

$$f_{CL} = 91.995 \text{ MHz}$$

De la *aproximación* de *Frecuencia de Corte Superior* del *Sistema de Control*:

$$f_{CH} = f_o + B/2$$

$$f_{CH} = 111.885 \text{ MHz}$$

La *Ganancia Máxima* del *Sistema de Control* ocurre a la *frecuencia de resonancia*:

$$|H(jw_o)| = |a(jw_o)|/|b(jw_o)|$$

$$|H(jw_o)| = -3.08 \text{ dB}$$



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

— Análisis de Respuesta en Frecuencia

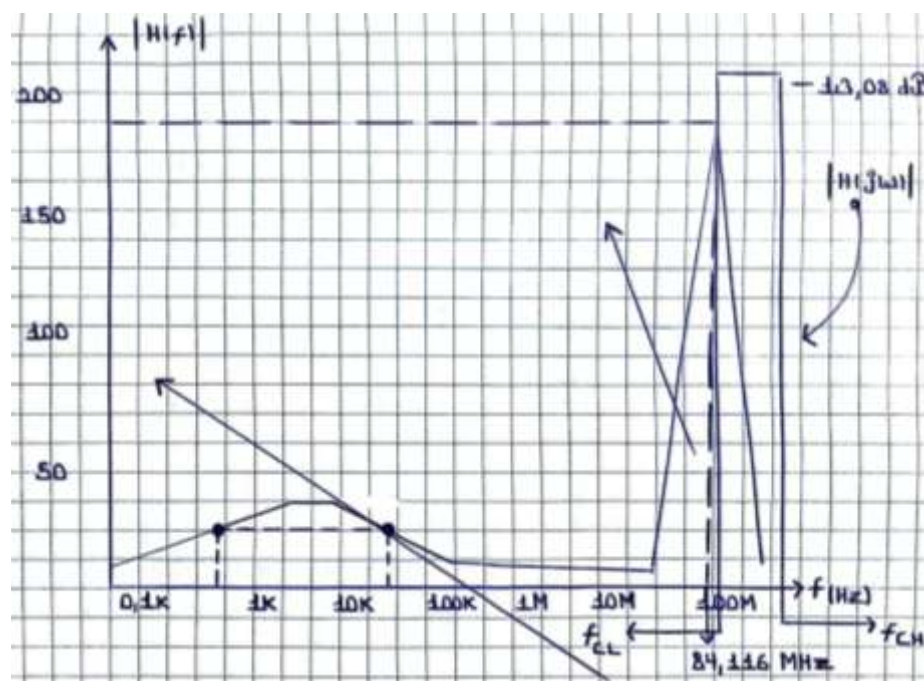


Figura N°87 _ Bloque N°04.1: Diagrama Asintótico de Bode



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Bloque N°04.2: Antena Transmisora

1.— Parámetros Iniciales de Diseño

Orientación: *Antena Dipolo Polarizada Verticalmente*

Longitud: $\lambda/2 = 1.5 \text{ m}$

Entorno: *Espacio Libre*

Radio del Conductor: $r = 0.005 \text{ m}$

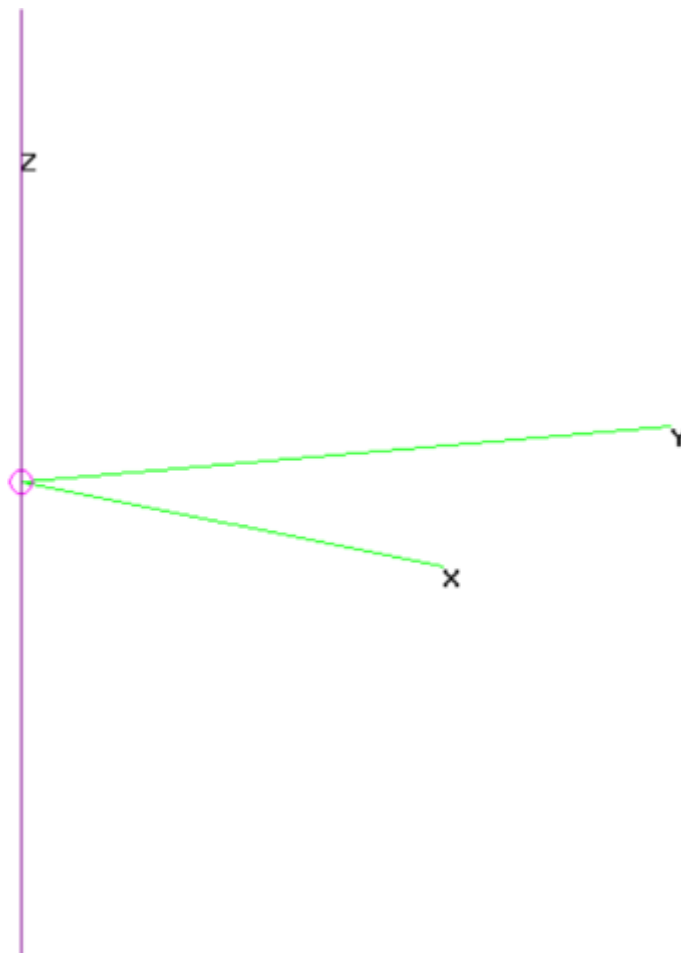


Figura N°88_ *Bloque N°04.2: Diseño de Antena Transmisora*



2.— Parámetros de Radiación: Análisis

— Dipolo Eléctrico Infinitesimal/Ideal

Conductor lineal que satisface:

$$d \ll b \ll \lambda$$

Donde:

d representa el diámetro del conductor del dipolo

b representa la longitud del conductor del dipolo

λ representa la longitud de onda del dipolo

Presenta distribución de corriente uniforme:

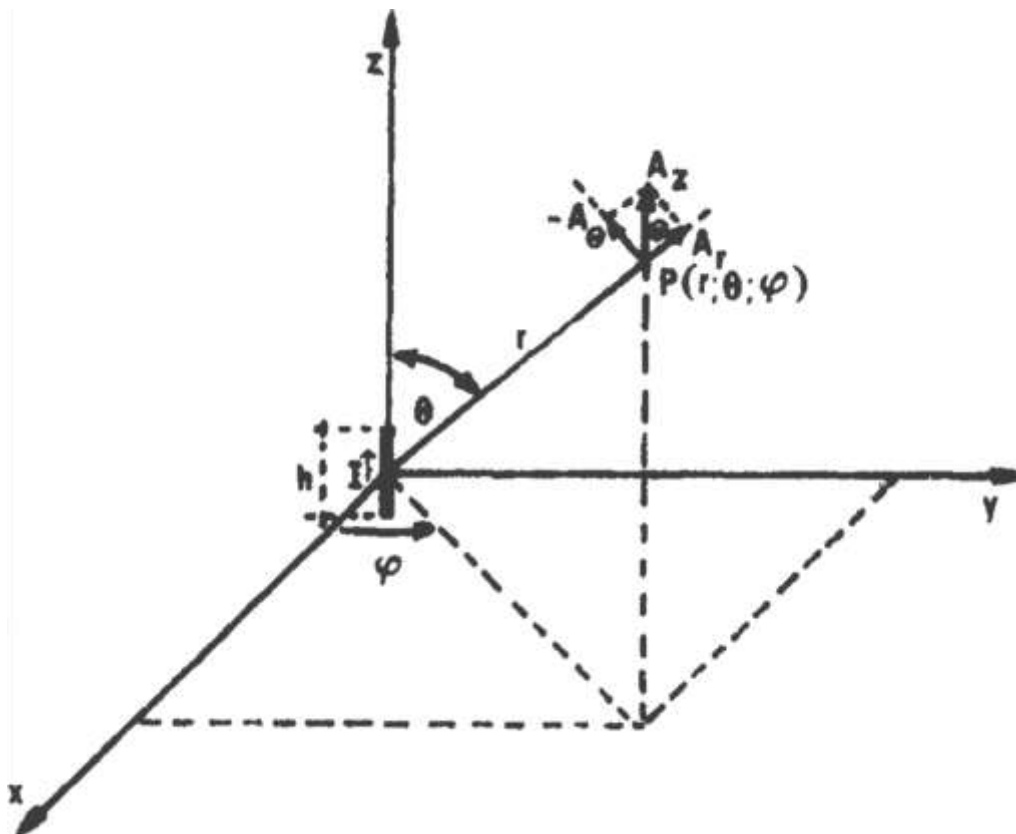


Figura N°89_ Distribución de Campos EM de Dipolo Ideal



— Análisis del Campo Electromagnético

$$\vec{H} = \frac{I_0 h}{4\pi} \left[j \frac{k}{r} + \frac{1}{r^2} \right] e^{-jkr} \sin\theta \vec{a}_\varphi$$

$$\vec{E} = \frac{I_0 h \eta}{4\pi} \left[2 \left(\frac{1}{r^2} + \frac{1}{j\omega\epsilon r^3} \right) e^{-jkr} \cos\theta \vec{a}_r + \left(j \frac{k}{r} + \frac{1}{r^2} + \frac{1}{jkr^3} \right) e^{-jkr} \sin\theta \vec{a}_\theta \right]$$

Figura N°90_ Definición Matemática de Campos EM de Dipolo Ideal

Donde:

I_0 representa la corriente en el punto de alimentación del dipolo

η representa la impedancia intrínseca del medio

Resultados:

Las ondas EM se propagan en dirección radial

Para cualquier (r, t) se presenta un frente de ondas de fase constante

El dipolo ideal genera familia de fuentes de frente de ondas esféricas

— Campo Cercano o de Inducción

Análisis para puntos próximos a la antena $(r \rightarrow 0)$:

$$H_\varphi = \frac{I_0 h \sin\theta e^{-jkr}}{4\pi r^2}$$

$$E_r = \frac{2I_0 h \eta \cos\theta e^{-jkr}}{4\pi r^3}$$

$$E_\theta = \frac{I_0 h \eta \sin\theta e^{-jkr}}{4\pi r^3}$$

Figura N°91_ Definición Matemática de Campos EM Cercanos de Dipolo Ideal

— Campo Lejano o de Radiación



Análisis para puntos lejanos a la antena ($r \gg \lambda$):

$$\begin{aligned} H_{\varphi} &= jk \frac{I_0 h e^{-jkr}}{4\pi r} \sin\theta \\ E_r &= 0 \\ E_{\theta} &= j \frac{\omega \mu I_0 h e^{-jkr}}{4\pi r} \sin\theta = j \frac{k \eta I_0 h e^{-jkr}}{4\pi r} \sin\theta \end{aligned}$$

Figura N°92_ Definición Matemática de Campos EM Lejanos de Dipolo Ideal

Resultados:

Campos EM con propiedades similares a las de una onda plana

— Potencia Radiada por el Dipolo Infinitesimal

Vector de Poynting

$$\vec{P} = \frac{k^2 \eta I_0^2 h^2}{16\pi^2 r^2} \sin^2\theta e^{-2jkr} \vec{a}_r$$

Figura N°93_ Definición Matemática de Vector de Poynting del Dipolo Ideal

Valor Promedio del Vector de Poynting

$$P_{av} = \frac{1}{2} E_{\theta} H_{\varphi}^* = \frac{k^2 \eta I_0^2 h^2 \sin^2\theta}{32\pi^2 r^2} \quad \frac{W}{m^2}$$

Figura N°94_ Definición Matemática de Vector de Poynting Promedio del Dipolo Ideal

Potencia Radiada por el Dipolo Infinitesimal



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

$$W_T = 40\pi^2 \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 I_0^2$$

Figura N°95_ Definición Matemática de Potencia Radiada del Dipolo Ideal

— Parámetros del Diagrama de Radiación

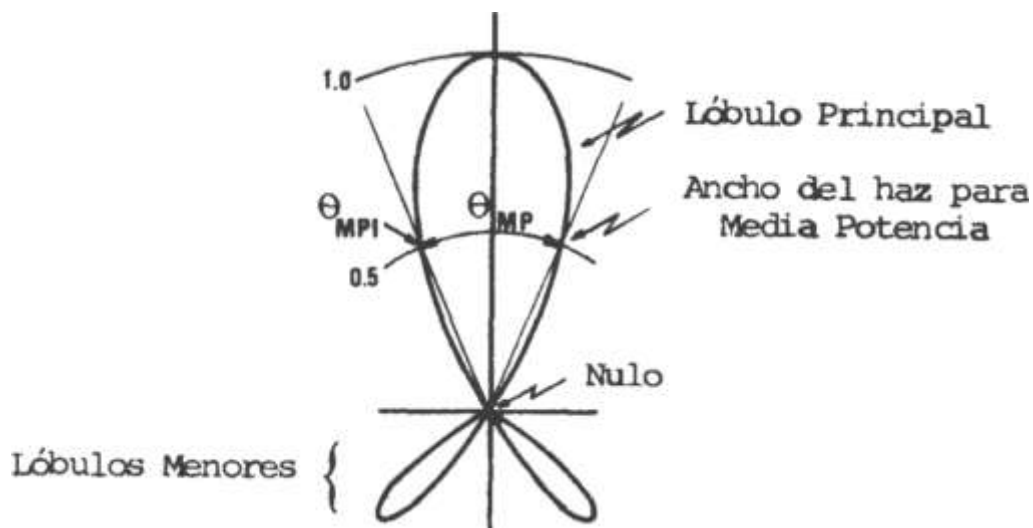


Figura N°96_ Modelo General del Diagrama de Radiación

Lóbulo Principal

Lóbulo que contiene la dirección de máxima radiación

Lóbulos Menores

Lóbulos con menor radiación que el principal

Nulos

Puntos donde el diagrama de radiación se anula

Ancho de Haz para Media Potencia

Separación angular entre puntos de media potencia

— Directividad, Eficiencia, Ganancia



Directividad

Propiedad de transmitir/recibir más potencia en una dirección dada

$$D(\theta, \phi) = 4\pi \frac{U(\theta, \phi)}{U_m \int_{\Omega} |F(\theta, \phi)|^2 d\Omega} \sim 1.5 \sin^2 \theta$$

Figura N°97_ Cálculo de Directividad de Antena Transmisora

Ángulo Sólido de Haz

$$B = \iint |F(\theta, \phi)|^2 d\Omega \sim 8.378 \text{ sr}$$

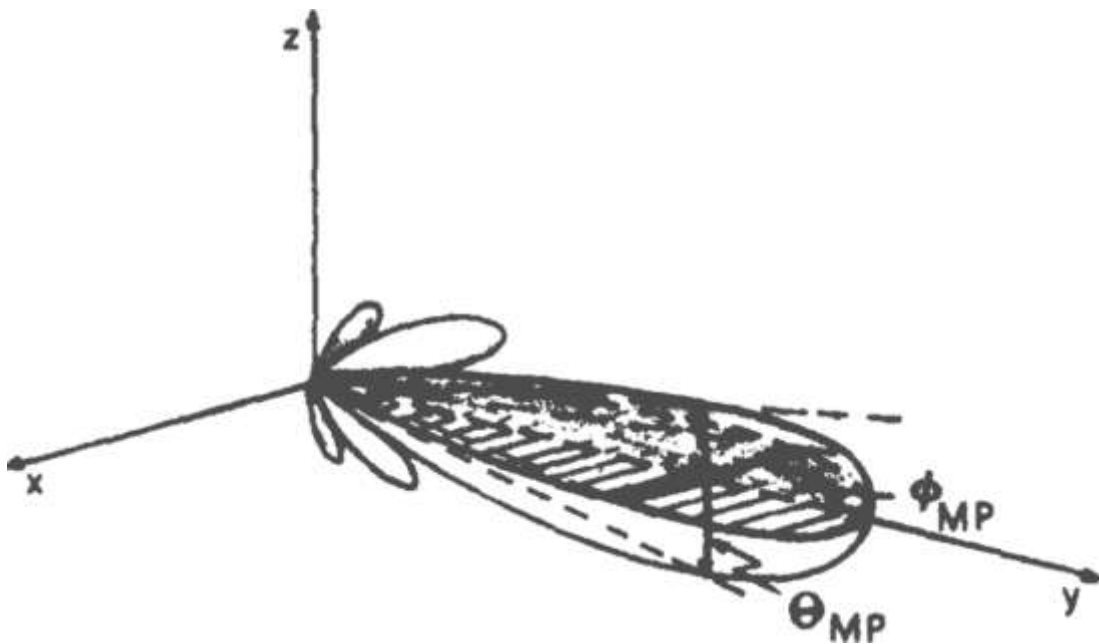


Figura N°98_ Cálculo del Ángulo Sólido de Haz de Antena Transmisora

Eficiencia

Relación entre potencia radiada (W_T), potencia del transmisor (W_t)

Relación entre potencia del receptor (W_r), potencia recibida (W_R)



$$e = \frac{W_T}{W_t} = \frac{W_r}{W_R} = 1$$

Figura N°99_ Cálculo de Eficiencia de Antena Transmisora

Ganancia

Producto de la Directividad con la Eficiencia

— Potencia Efectiva Radiada Isotrópicamente

Producto de Potencia del transmisor con la Ganancia de Antena

— Impedancia de Entrada

Representa la impedancia en los terminales de conexión

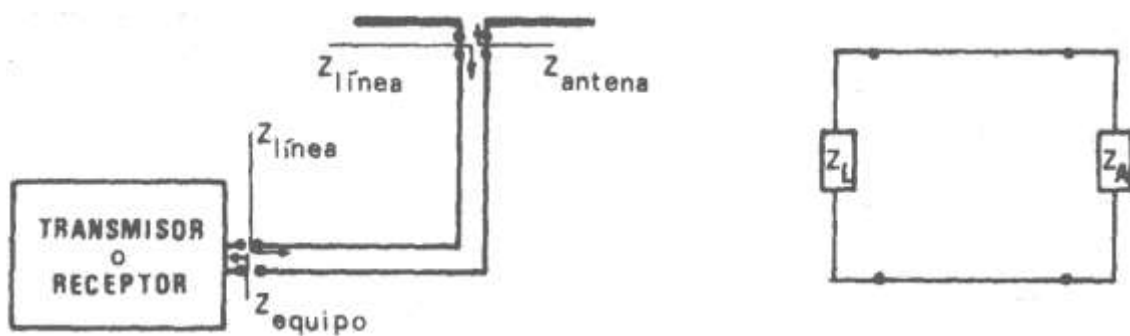


Figura N°100_ Circuito Equivalente General de Impedancia de Entrada

Principio de Conservación de Potencia



$$W_t = W_T + W_p = \frac{R_A I^2}{2}$$

Figura N°101_ Formulación del Principio de Conservación de Potencia

Resultados:

$$R_A = R_r + R_p = \frac{W_T}{I^2/2} + \frac{W_p}{I^2/2}$$

$$e = \frac{R_r}{R_r + R_p} = \frac{R_r}{R_A} = 1$$

Figura N°102_ Deducción de Resistencia/Eficiencia de Radiación

Donde:

W_p representa la Potencia de Pérdidas Óhmicas

R_r representa la Resistencia de Radiación

R_p representa la Resistencia de Pérdidas Óhmicas

$$R_r = \frac{2W_T}{I^2} = 80\pi^2 \left(\frac{h}{\lambda} \right)^2 \sim 178.15 \, \Omega$$

Figura N°103_ Cálculo de Resistencia de Radiación de Antena Transmisora

Análisis de Reactancia de Entrada

Depende de las propiedades de la Línea de Transmisión

De la Línea de Transmisión sin pérdidas con longitud l :



$$Z_A = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(kl)}{Z_0 + jZ_L \tan(kl)}$$

Figura N°104_ Impedancia de Entrada General en Línea de Transmisión sin Pérdidas

Del análisis de dicha línea en circuito abierto:

$$X_A = -Z_0 \cot(kl)$$

Figura N°105_ Reactancia de Entrada General en Línea de Transmisión sin Pérdidas

De la Reactancia en función de la longitud eléctrica de la antena:

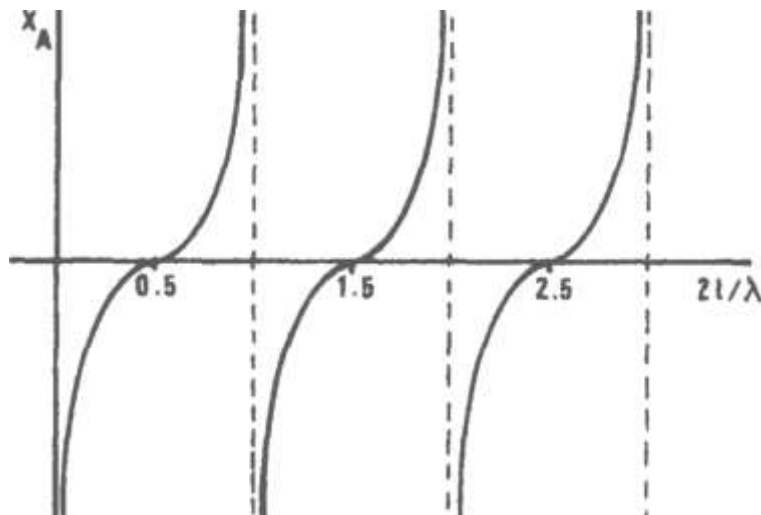


Figura N°106_ Reactancia de Entrada General Vs. Longitud Eléctrica de Antena

— Área Efectiva

Área equivalente de extracción de toda la potencia recibida



$$A_e = \frac{W_r}{P_i} \text{ m}^2$$

Figura N°107_ Definición Matemática del Área Efectiva

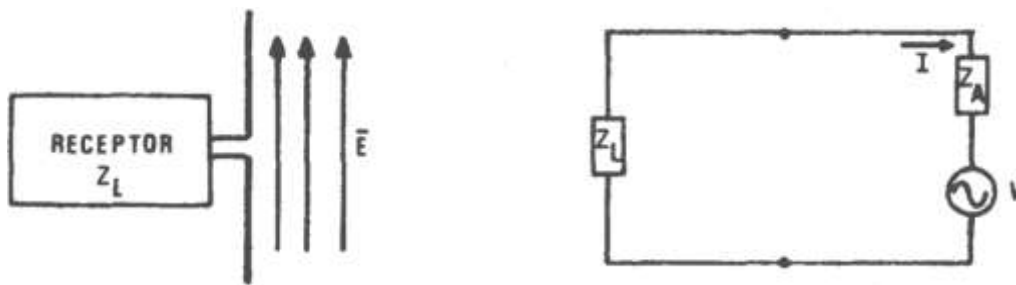


Figura N°108_ Circuito Equivalente General de Antena Receptora

Del análisis para el Dipolo Ideal:

Área Efectiva

$$A_e = eA_{em} = \frac{120\pi h^2 R_L}{(R_A + R_L)^2 + (X_A + X_L)^2}$$

$$A_e = \frac{\lambda^2}{4\pi} G = \frac{\lambda^2 E^2 r^2}{120\pi |I|^2 R_r}$$

Figura N°109_ Deducción Matemática del Área Efectiva de Antena Dipolo Ideal

Área Efectiva Máxima



$$A_{em} = \frac{30\pi h^2}{R_r} = \frac{\lambda^2}{B} \sim 1.074 \text{ m}^2$$

Figura N°110_ Cálculo del Área Efectiva Máxima de Antena Transmisora

— Longitud Efectiva

Longitud equivalente con distribución de corriente uniforme que produce el mismo efecto de campo lejano

$$L_e = \frac{1}{I_0} \int_{-L/2}^{L/2} I(z) dz = 0.7125 \text{ m}$$

Figura N°111_ Cálculo de Longitud Efectiva de Antena Transmisora

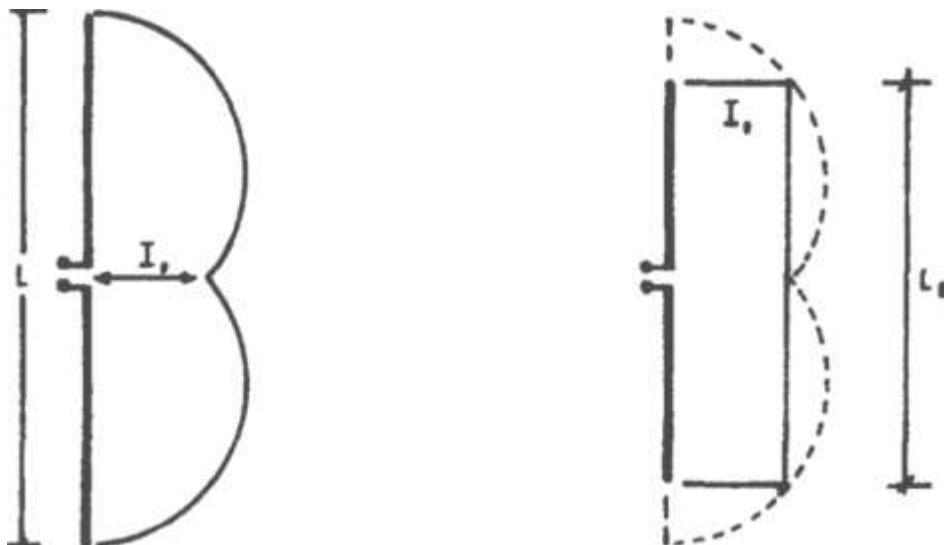


Figura N°112_ Diagrama Equivalente de Longitud Efectiva

PROCEDIMIENTO DE SIMULACIONES



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

Bloque N°01: Fuente de Audio + Preamplificador de Audio

1.— Creación de *Nuevo Proyecto*

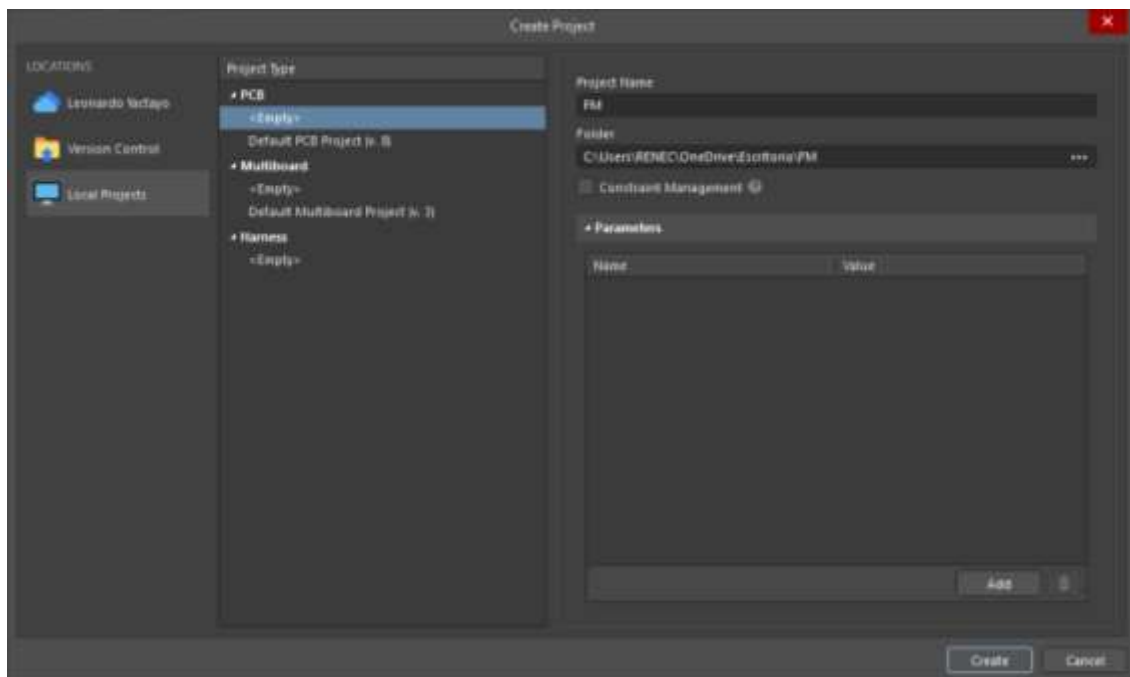


Figura N°113_ Creación de Nuevo Proyecto en Altium Designer

Descripción:

Realizamos la **creación** de un **Nuevo Proyecto** en el **software Altium Designer**.
El **nombre** del **proyecto** es **FM**.

2.— Creación de *Nuevo Esquemático*

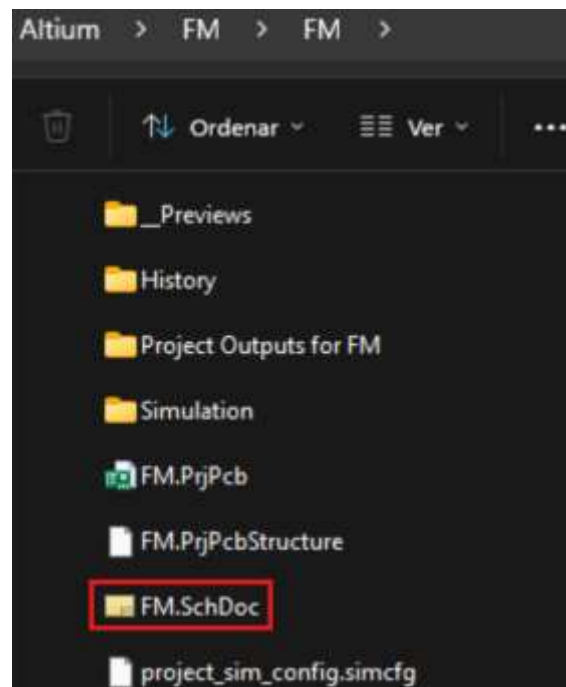
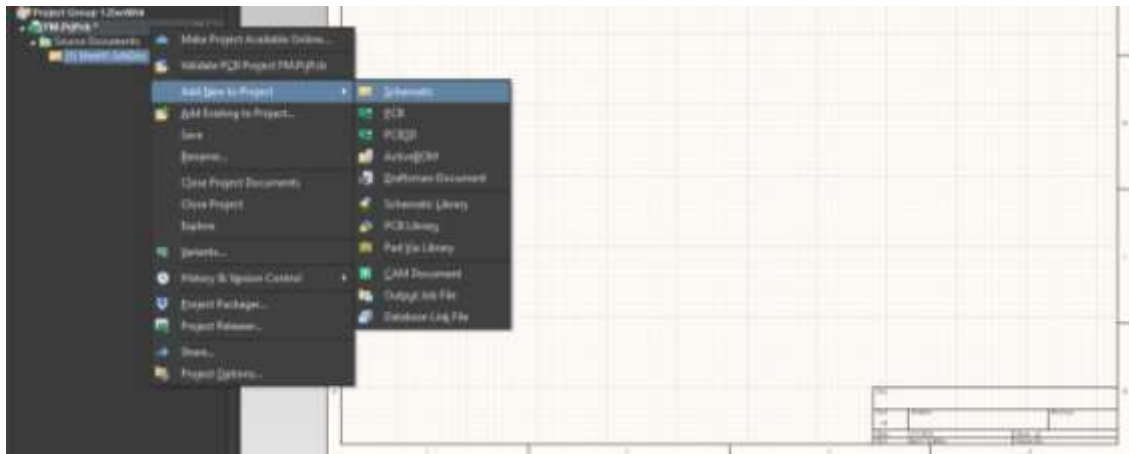


Figura N°114_ Creación de Nuevo Esquemático en el Proyecto FM

Descripción:

Dentro del **proyecto FM**, **añadimos** un **Schematic** para **implementar** el **Diagrama Esquemático**.

3.— Instalación de *Altium Library Loader*



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

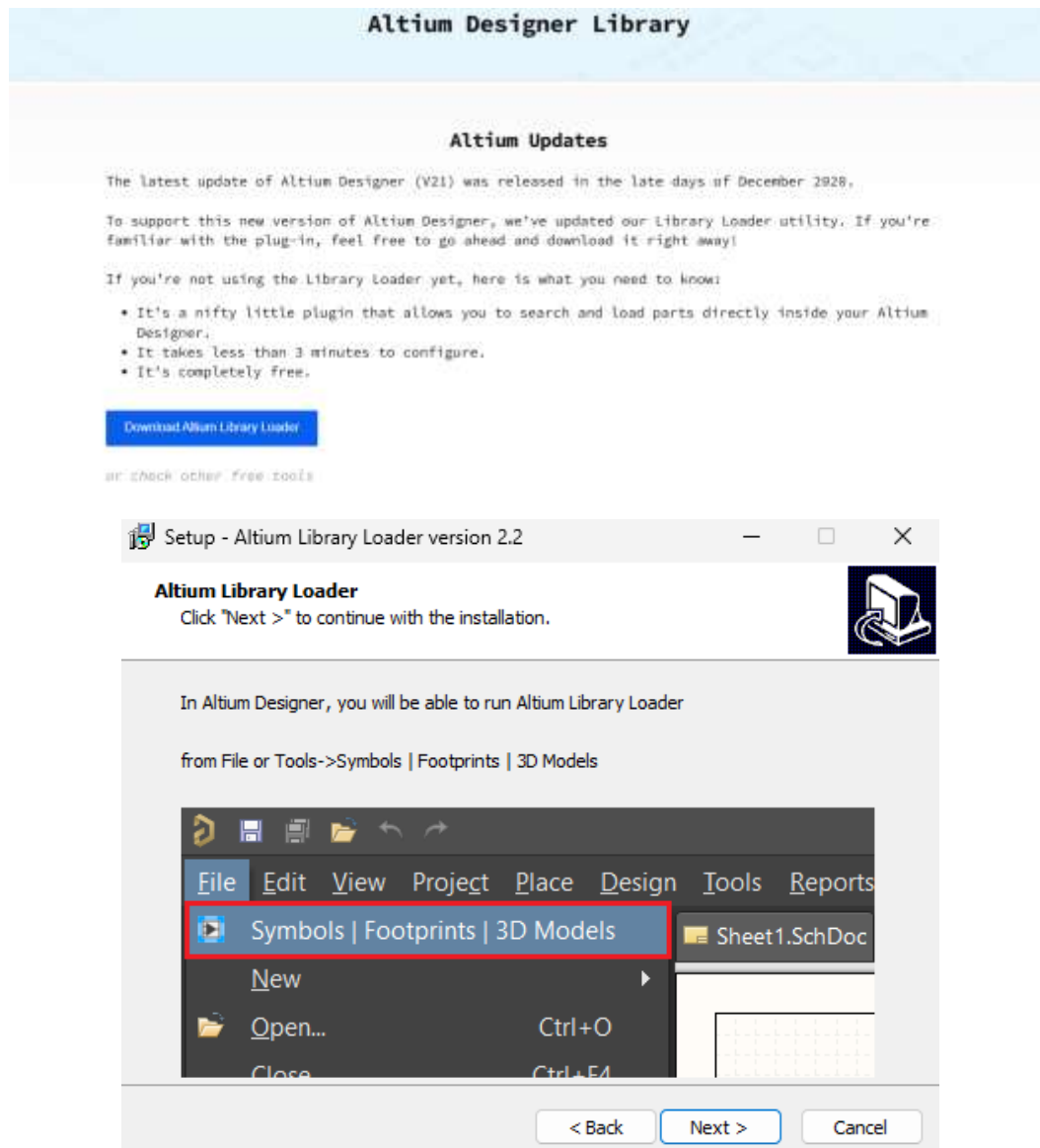


Figura N°115_ Descarga/Instalación de Altium Library Loader

Descripción:

Ingresamos al **enlace de descarga** de **Altium Designer Library** (véase las referencias). Descargamos la aplicación en la opción **Download Altium Library Loader**.

4.— Descarga de Footprints



Figura N°116_ Descarga de Footprints: S9014, S918

Descripción:

Ingresamos al **enlace de repositorio** de **SamacSys** (véase las referencias).

Dentro, buscamos los **transistores** que necesitamos: **S9014**, **S9018**.

Luego, descargamos sus **modelos** para continuar con la **implementación** en **Altium Designer**.

5.— Adjunte de Footprints

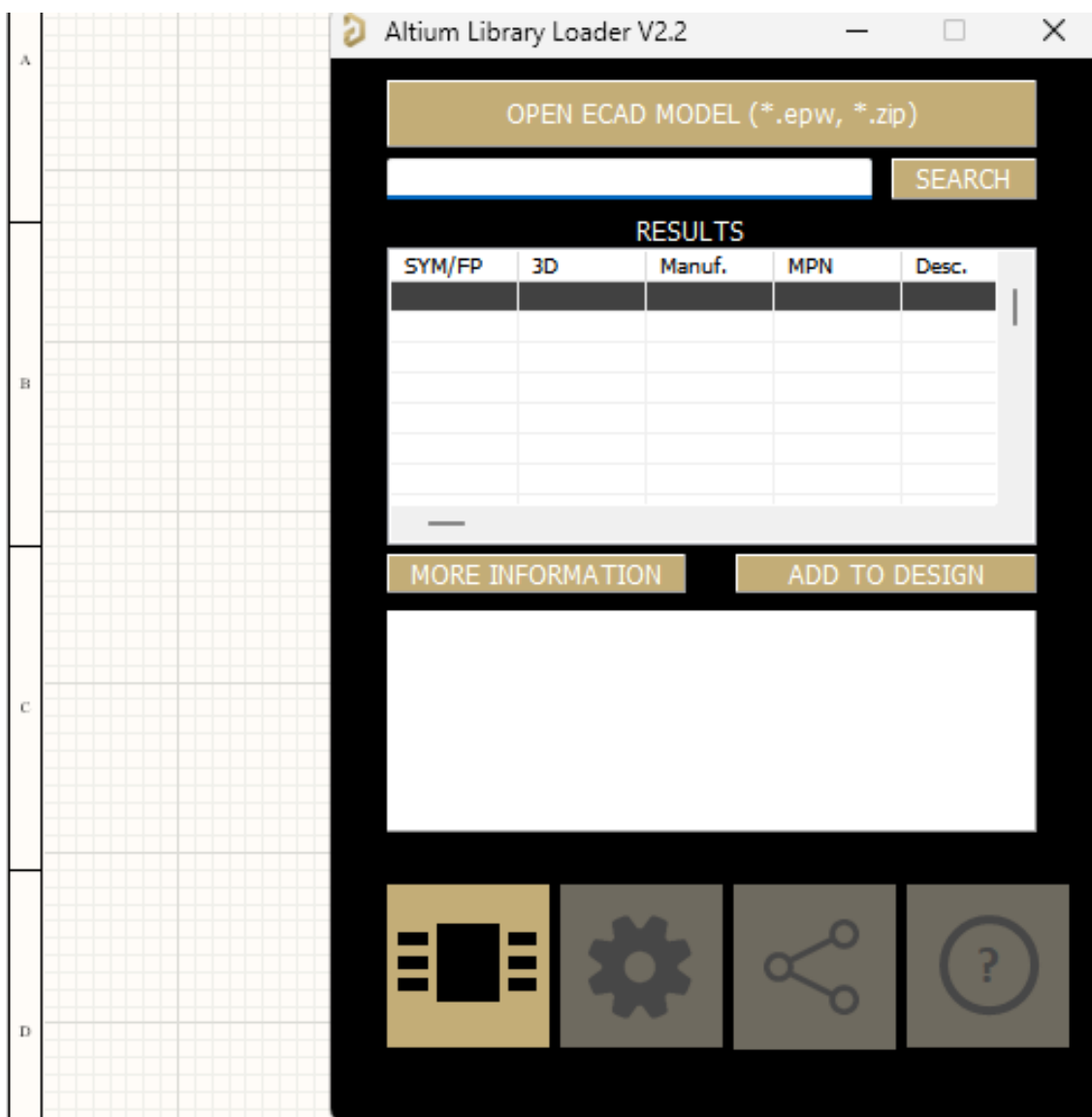


Figura N°117 _ Adjunte de Footprints en Altium Library Loader: S9014, S918

Descripción:

Luego de **descargar** los **modelos** requeridos, obtendremos dos archivos en el formato **.epw**
Ambos se **adjuntan** en **Altium Library Loader** mediante la opción **OPEN ECAD MODEL**

6.— Modelos Esquemáticos S9014, S9018



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

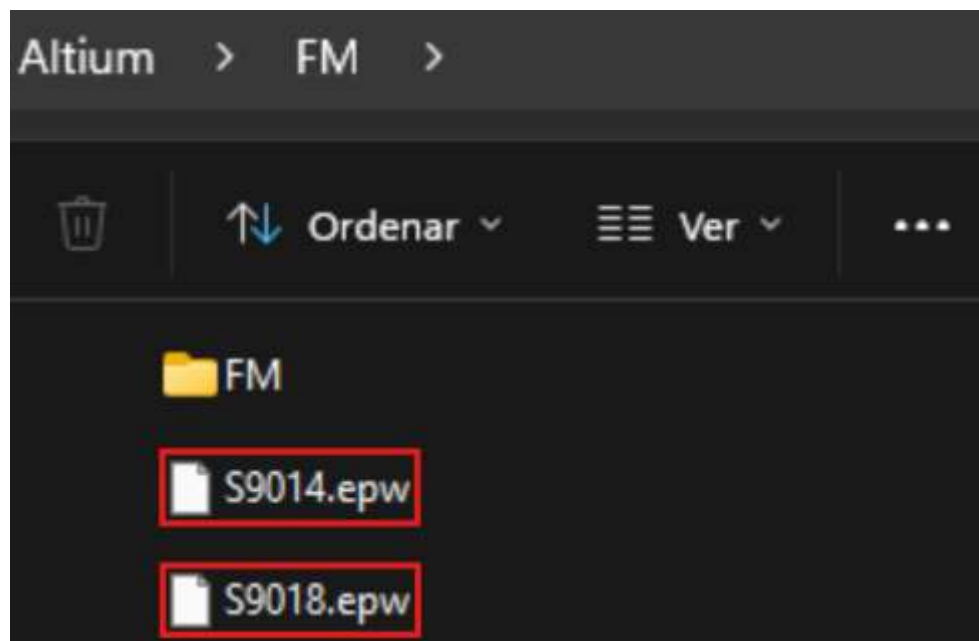
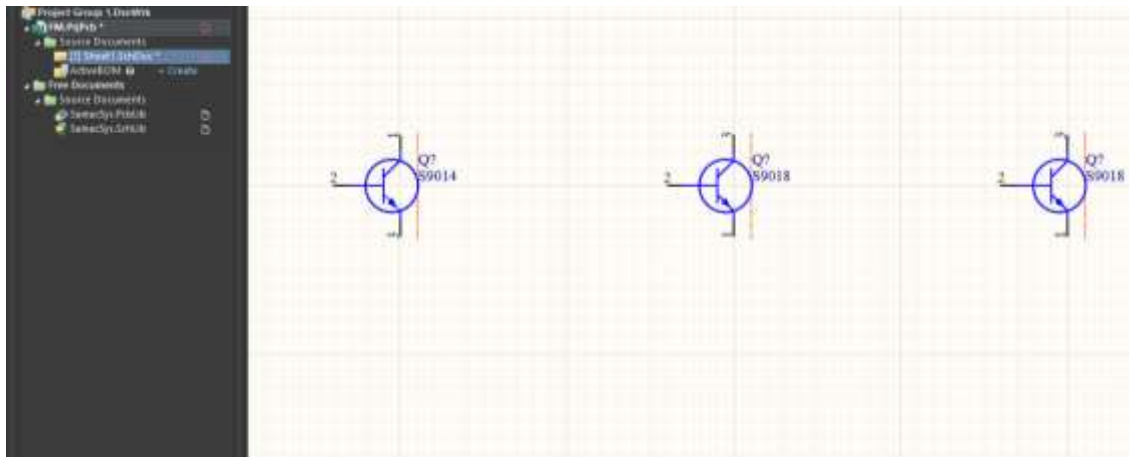
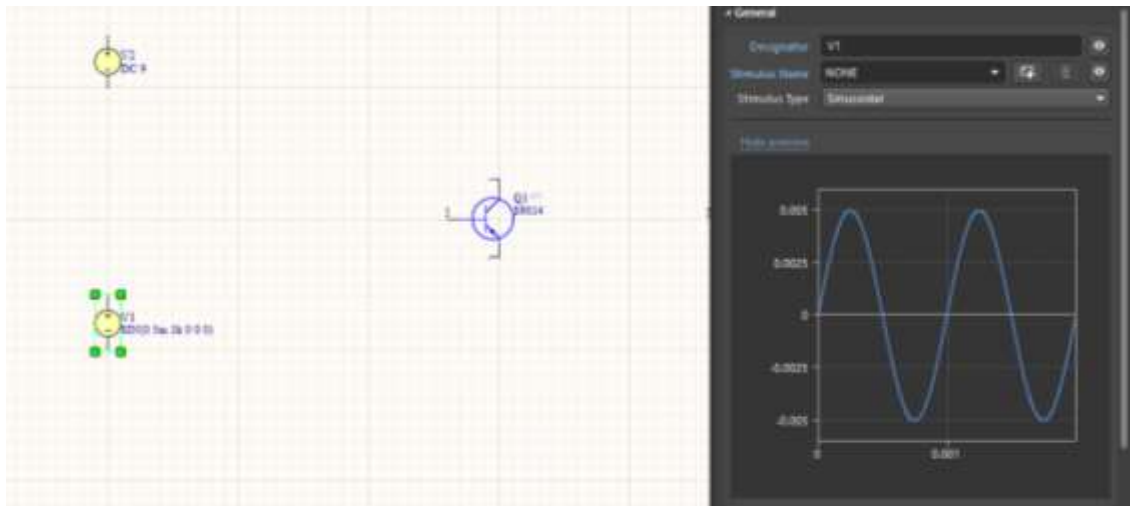


Figura N°118_ Modelos Esquemáticos: S9014, S018

Descripción:

Hemos **adjuntado** los **modelos esquemáticos** necesarios para **implementar** ambos **transistores**. Estos no se encuentran **configurados**, por lo que requerimos de un **Modelo SPICE**.

7.— Configuración de Fuente AC



Parameters		
	Name	Value
	DC Magnitude	5
	AC Magnitude	1
	AC Phase	0
	Offset	0
	Amplitude	5m
	Frequency	1k
	Delay	0
	Damping Factor	0
	Phase	0

Figura N°119_ Configuración de Fuente de Alimentación AC

Descripción:

Configuramos una **Fuente AC** que representa la **Señal Moduladora FM**.
La **amplitud** de 5 mV, la **frecuencia** de 1 kHz

8.— Configuración de Fuente DC

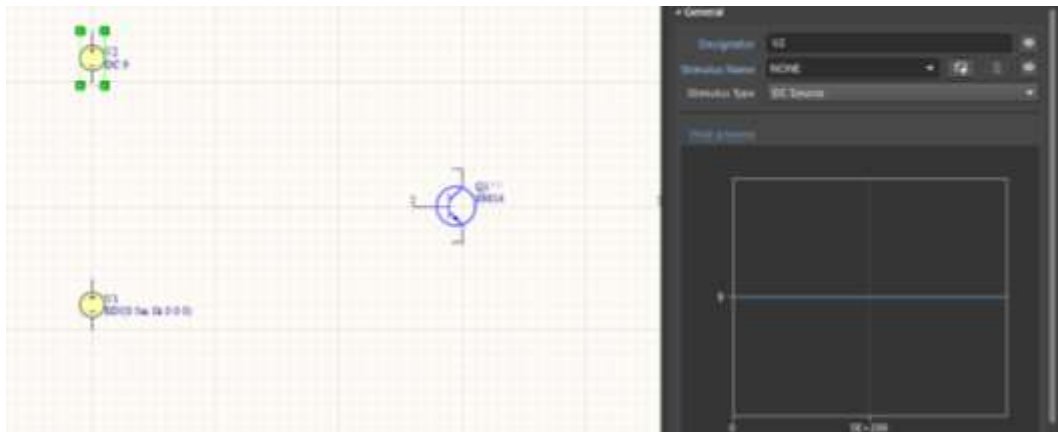


Figura N°120_ Configuración de Fuente de Alimentación DC

Descripción:

Configuramos una **Fuente DC** que representa la **alimentación continua** del **Transmisor FM**. La **magnitud** establecida es de **9 VDC**

9.— Modelos de Componentes Generales

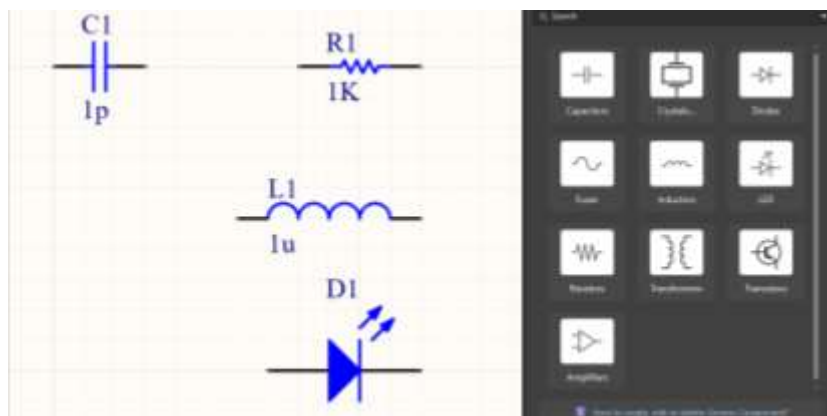


Figura N°121_ Adjunte de Modelos de Componentes Generales

Descripción:

En la pestaña de **Componentes** se encuentran los **modelos predeterminados** que usaremos.

10.— Creación de Modelo SPICE

Creamos ambos **Modelos SPICE** (S9014, S9018) directamente con los datos del **Datasheet**.



(véase las referencias)

Modelo SPICE: S9014

```
.MODEL S9014 NPN (  
+ IS=2.68E-14 BF=320 NF=1.0 VAF=80 IKR=0.14  
+ ISE=1.2E-14 NE=1.5 BR=4 NR=1.0 VAR=20  
+ IKR=0.01 ISC=0 NC=2 RB=10 IRB=0.1  
+ RBM=1 RE=0.4 RC=0.8 CJE=2.2E-11 VJE=0.75  
+ MJE=0.33 CJC=7.5E-12 VJC=0.75 MJC=0.33  
+ TF=5E-10 TR=1E-8 EG=1.11 XTI=3 VCEO=45  
+ ICRATING=100m mfg=Fairchild)
```

Modelo SPICE: S9018

```
.MODEL S9018 NPN (  
+ IS=3f XCJC=0.1 XTI=3 VAF=75 BF=102 NE=2  
+ ISE=0.8p IKF=250m XTB=1.5 BR=0.3 NC=2  
+ ISC=0.8p IKR=10m RC=3.5 CJC=1.8p MJC=0.15  
+ VJC=0.8 FC=0.5 CJE=1.5p MJE=0.5 VJE=0.8  
+ TR=2n TF=110p ITF=13m VTF=1.7 XTF=3  
+ RB=60 VCEO=15 ICRATING=50m mfg=Fairchild)
```

Guardamos ambos *Modelos SPICE* utilizando el formato *.lib*

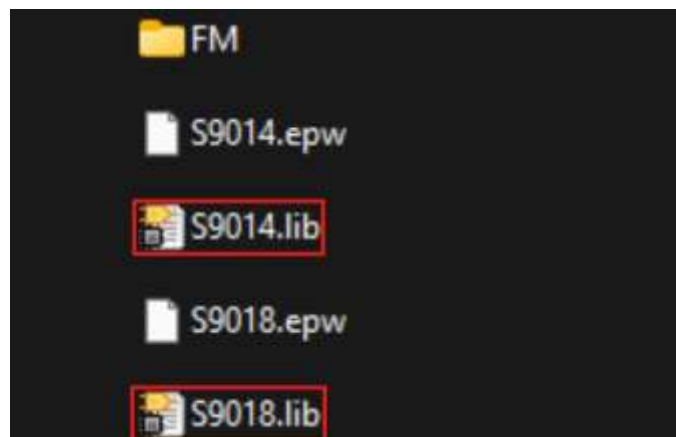


Figura N°122_ Modelos SPICE en Formato .lib

Seleccionamos las *propiedades* del *transistor*; luego, *seleccionamos* el apartado de *Simulación*.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

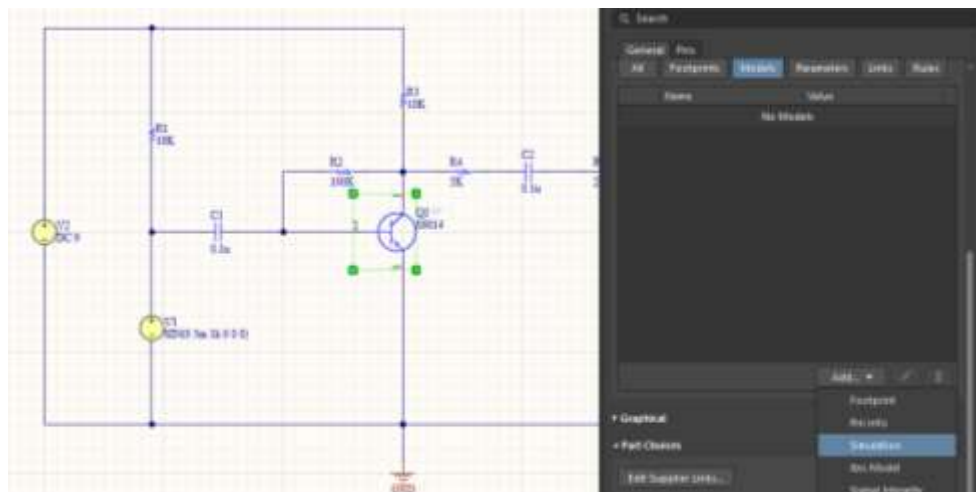


Figura N°123_ Apartado de Propiedades del Transistor Seleccionado

En el apartado de **Model Description**, **seleccionamos** la opción **Model File — PSpice**. **Adjuntamos** el archivo **.lib** asociado al **transistor** que hemos seleccionado.

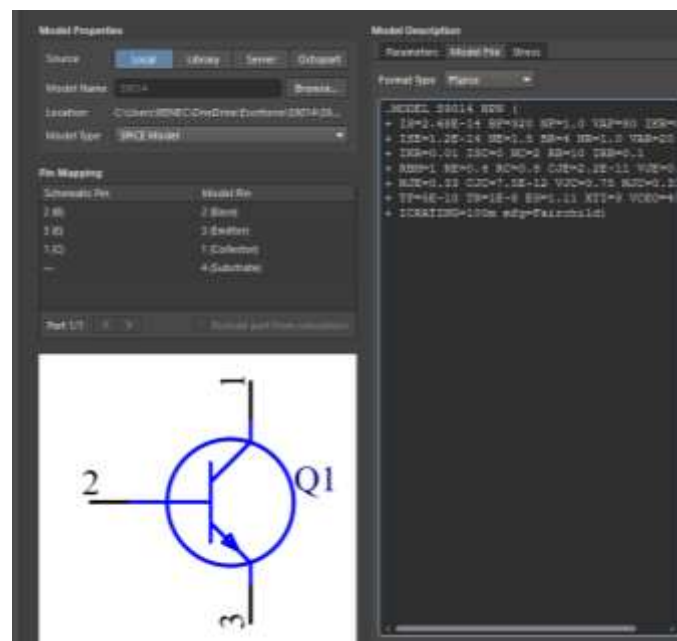


Figura N°124_ Adjunte de Modelo SPICE del Transistor S9014



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

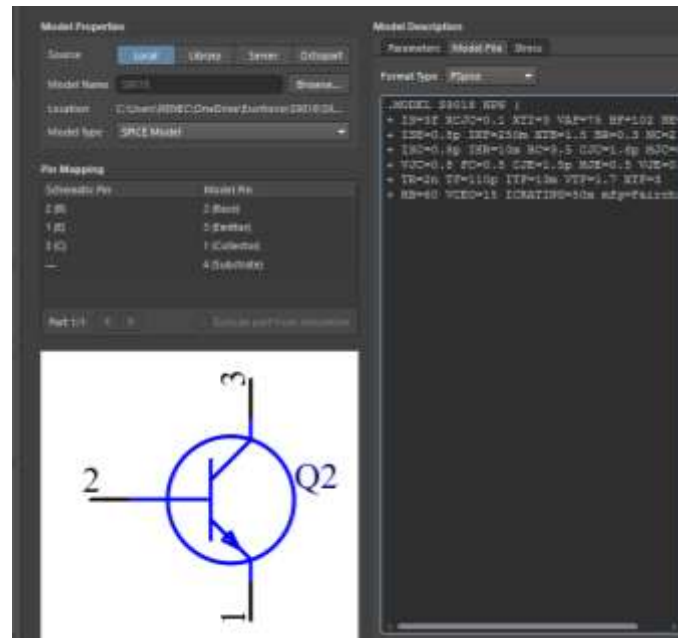


Figura N°125 _Adjunte de Modelo SPICE del Transistor S9018

11.— Etapa de Preamplificación de Audio

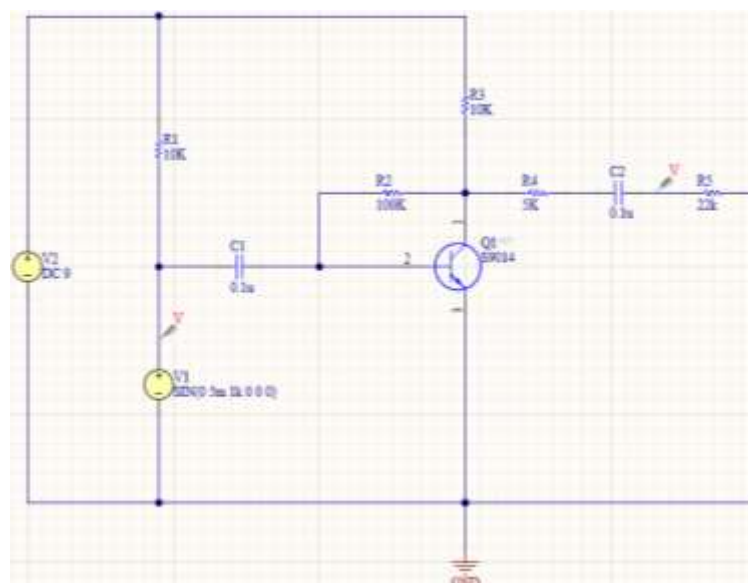


Figura N°126 _Etapa de Preamplificación de Audio

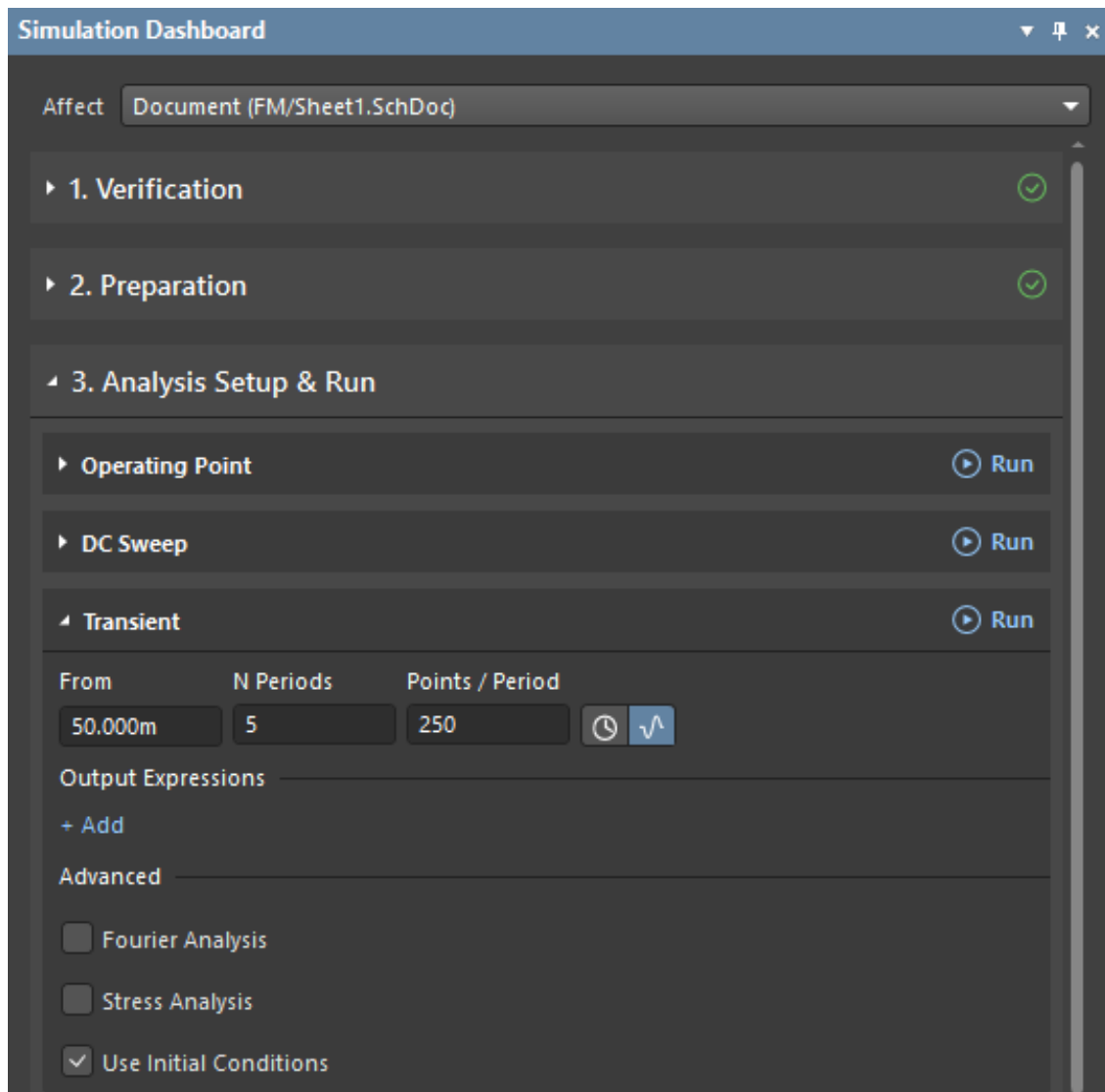


Figura N°127_ Configuración de Respuesta Transient Analysis

Descripción:

El *Transient Analysis* nos *proporciona* las *formas de onda* en las *sondas* que hemos *colocado*.
Configuramos una *generación* de *5 periodos*, desde un *tiempo* de *50 ms*.
Configuramos *250 puntos/periodo* para que las *formas de onda* salgan bastante *suaves*.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

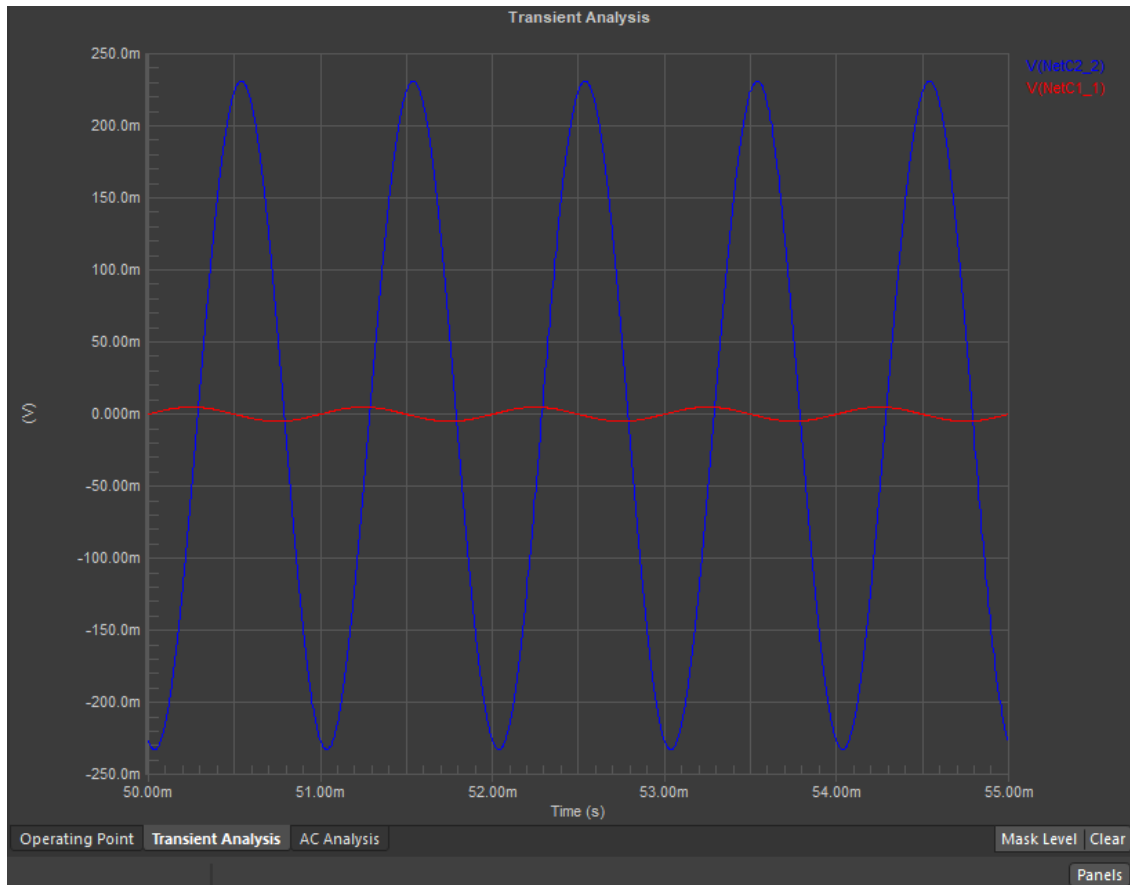


Figura N°128_ Resultado de Respuesta Transient Analysis

Descripción:

La **onda roja** representa la **entrada** de **Etapa de Preamplificación de Audio**.

La **onda azul** representa la **salida** de **Etapa de Preamplificación de Audio**.

Entonces, se deduce una **Ganancia de Tensión** $A_v \sim -460$

También se deduce un **desfase** de $\sim 180^\circ$, que es lo propio en un **Amplificador Clase A**.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

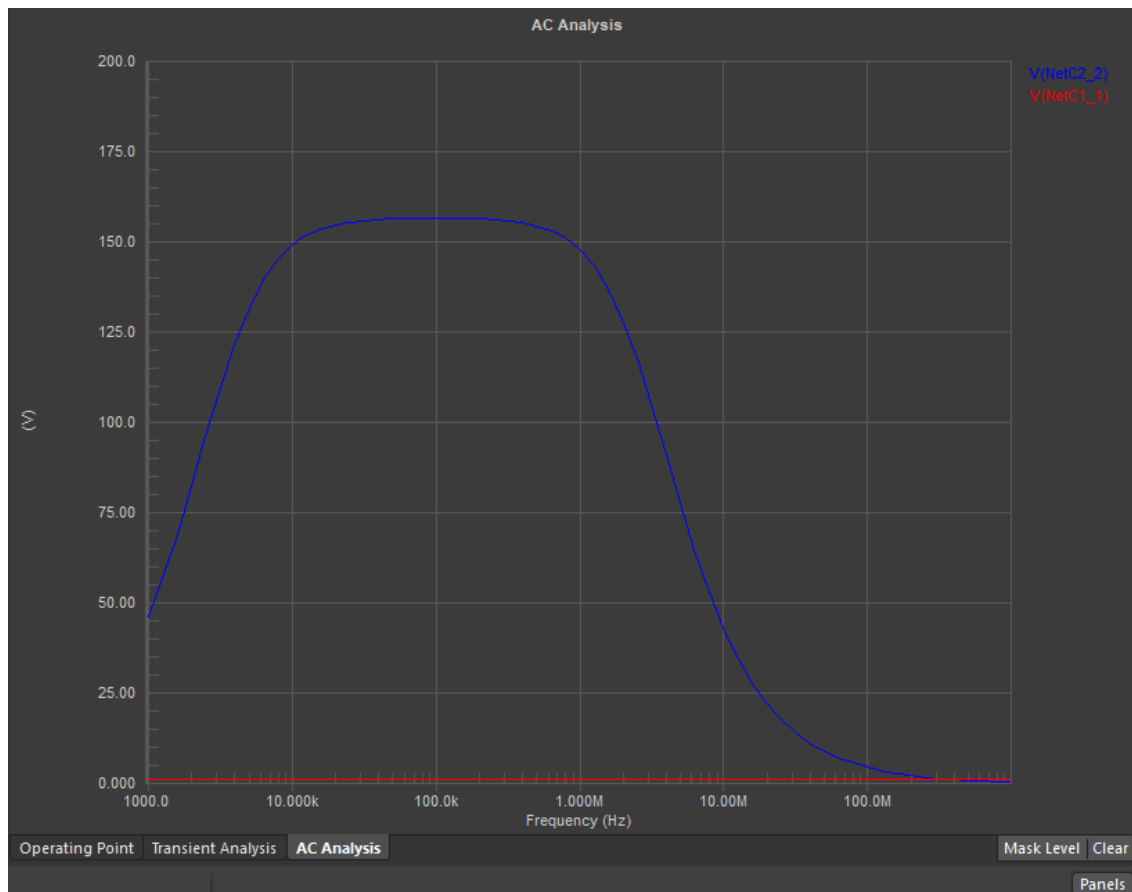


Figura N°129_ Resultado de Respuesta AC Analysis

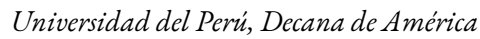
Descripción:

En este apartado, analizamos la *Respuesta en Frecuencia* de *Etapa de Preamplificación de Audio*.

Deducimos la *frecuencia de corte inferior* $f_{CL} \sim 0.6 \text{ kHz}$

Deducimos la *frecuencia de corte superior* $f_{CH} \sim 2.5 \text{ MHz}$

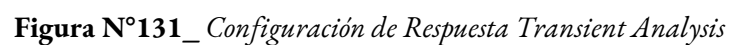
Calculamos el *Ancho de Banda* $B \sim 2.49 \text{ MHz}$



Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

12.— Etapa de Oscilación RF



Configuramos una generación temporal de 0.25 ms, con 40 μ s para cada muestra.
Configuramos 250 puntos/periodo para que las formas de onda salgan bastante suaves.

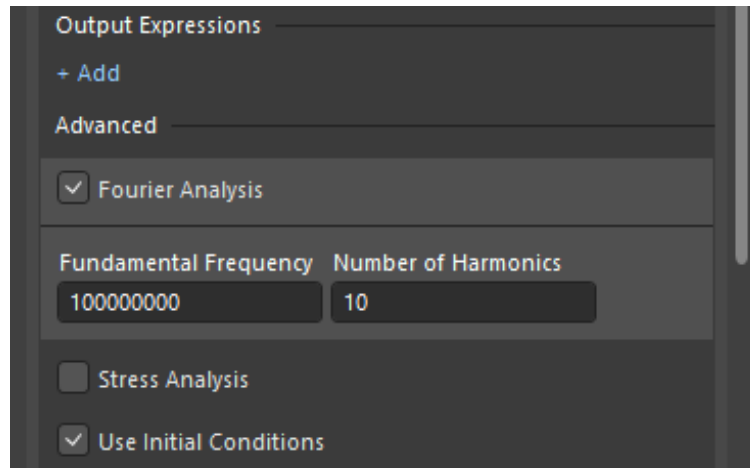


Figura N°132_ Configuración de Respuesta Fourier Analysis

Descripción:

El **Fourier Analysis** nos **proporciona** la **Transformada Rápida de Fourier** de la **señal**.
Configuramos la **frecuencia fundamental** de **100 MHz**, con una **repartición** de **10 armónicos**.

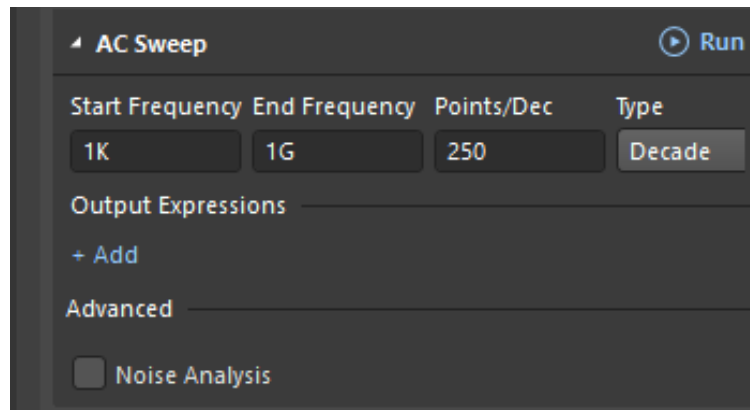


Figura N°133_ Configuración de Respuesta AC Sweep

Descripción:

El **AC Sweep** nos **proporciona** la **Respuesta en Frecuencia** de **Etapa de Oscilación RF**.
Configuramos la **frecuencia inicial** de **1 kHz**, la **frecuencia final** de **1 GHz**
Configuramos **250 puntos/década** para que la **Respuesta en Frecuencia** salga bastante **suave**.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Figura N°134_ Resultado de Respuesta Transient Analysis

Descripción:

La **onda azul** representa la **salida** de **Etapa de Oscilación RF**.

Esta onda es la **Señal Modulada FM**, que presenta una **frecuencia de oscilación** de ~ **100 MHz**

Se **deducen** los siguientes **parámetros** de **simulación**:

Offset de Portadora ~ **10 V**

Amplitud de Portadora ~ **0.5 V**

Desviación de Frecuencia Pico ~ **10 kHz**

Índice de Modulación FM ~ **10**



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

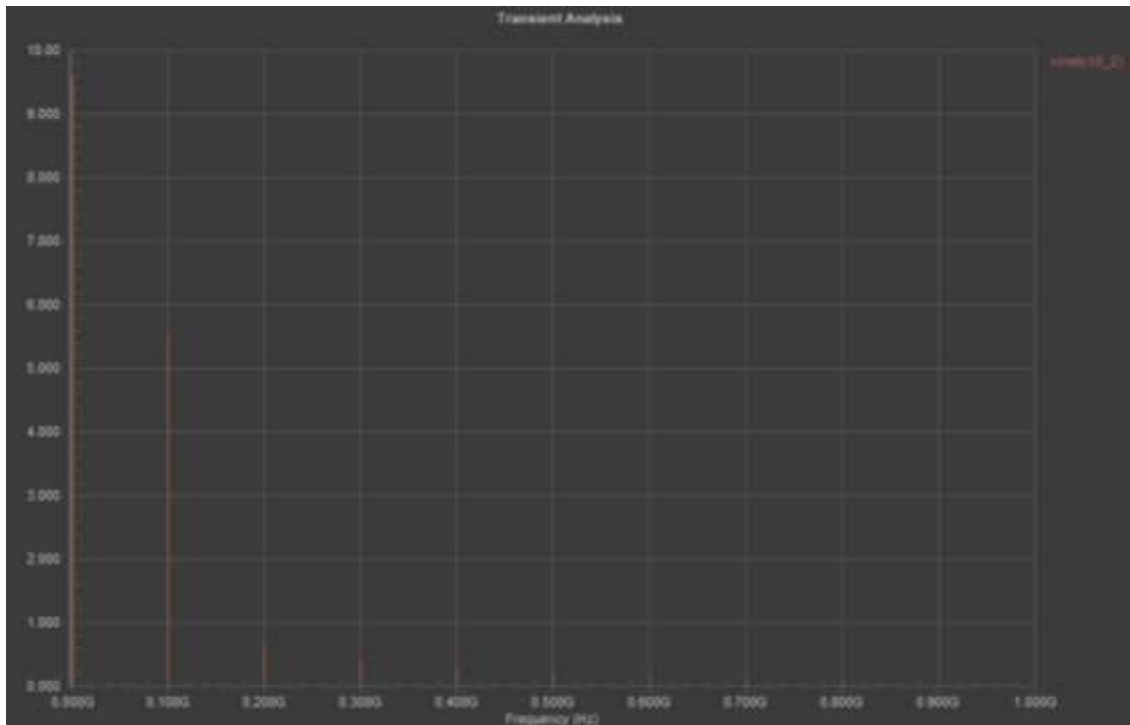


Figura N°135_ Resultado de Respuesta Fourier Analysis

Descripción:

La **línea roja en 100 MHz** representa la **frecuencia fundamental** de **Etapas de Oscilación RF**.

Las **líneas rojas** restantes representan los **armónicos** de la **frecuencia fundamental**.

Considerando $R_L \sim 10 \text{ k}\Omega$, se **deducen** los siguientes **parámetros** de **simulación**:

Potencia Promedio de Portadora FM $\sim 0.782 \text{ }\mu\text{W}$

Potencia Promedio de Bandas Laterales FM $\sim 11.718 \text{ }\mu\text{W}$

Potencia Promedio Total FM $\sim 12.5 \text{ }\mu\text{W}$

Ganancia de Tensión $A_v \sim 1$



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

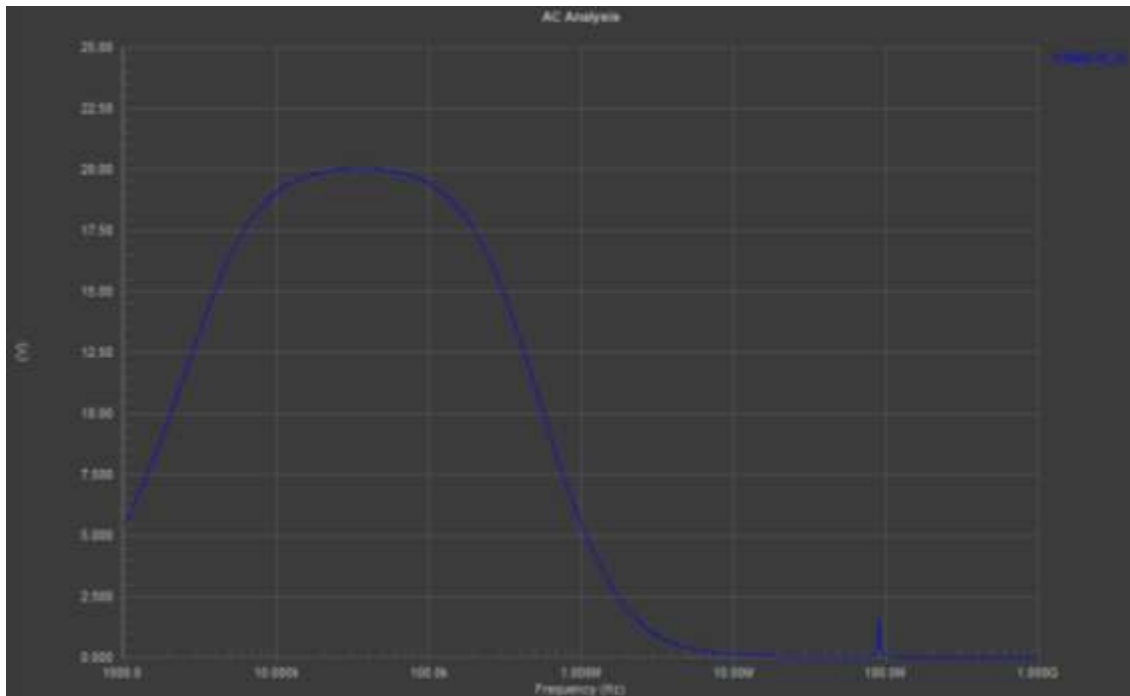


Figura N°136_ Resultado de Respuesta AC Sweep

Descripción:

Deducimos la **frecuencia de corte inferior en bajas frecuencias** $f_{CL} \sim 3.5 \text{ kHz}$

Deducimos la **frecuencia de corte superior en altas frecuencias** $f_{CH} \sim 400 \text{ kHz}$

Calculamos el **Ancho de Banda en bajas frecuencias** $B \sim 396.5 \text{ kHz}$

La **Respuesta en Bajas Frecuencias** se ha hecho bastante **estrecha**.

Deducimos la **frecuencia de corte inferior en altas frecuencias** $f_{CL} \sim 99.99 \text{ MHz}$

Deducimos la **frecuencia de corte superior en altas frecuencias** $f_{CH} \sim 100.01 \text{ MHz}$

Calculamos el **Ancho de Banda en altas frecuencias** $B \sim 20 \text{ kHz}$

La **Respuesta en Altas Frecuencias** indica una **Banda FM** centrada en $\sim 100 \text{ MHz}$



Bloque N°03: Etapa Buffer + Amplificador RF

13.— Etapa de Amplificación RF

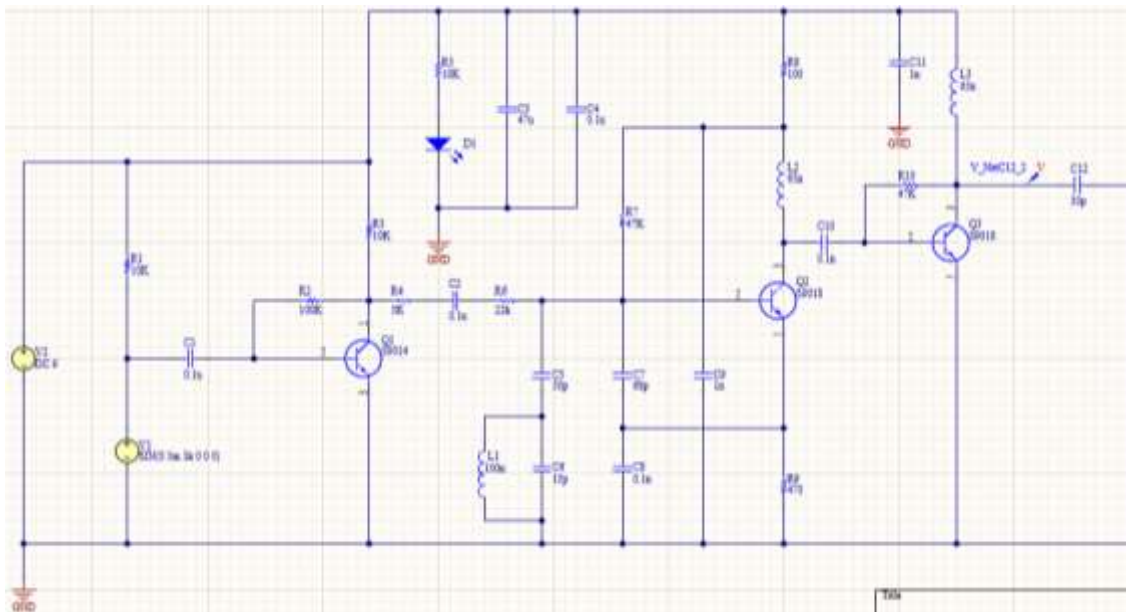


Figura N°137_ Etapa de Amplificación RF

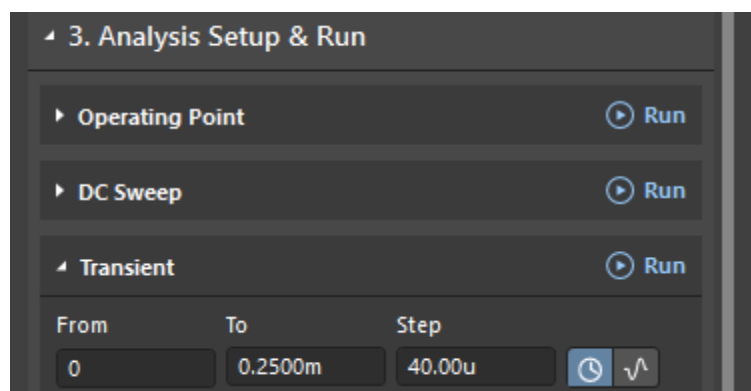


Figura N°138_ Configuración de Respuesta Transient Analysis

Descripción:

Configuramos una *generación temporal* de 0.25 ms, con 40 μ s para cada *muestra*.
Configuramos 250 *puntos/periodo* para que las *formas de onda* salgan bastante *suaves*.

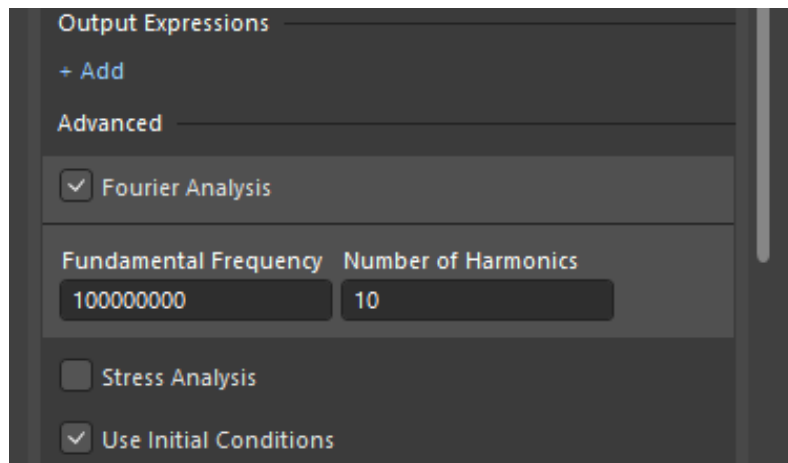


Figura N°139_ Configuración de Respuesta Fourier Analysis

Descripción:

El *Fourier Analysis* nos *proporciona* la *Transformada Rápida de Fourier* de la *señal*.
Configuramos la *frecuencia fundamental* de **100 MHz**, con una *repartición* de **10 armónicos**.

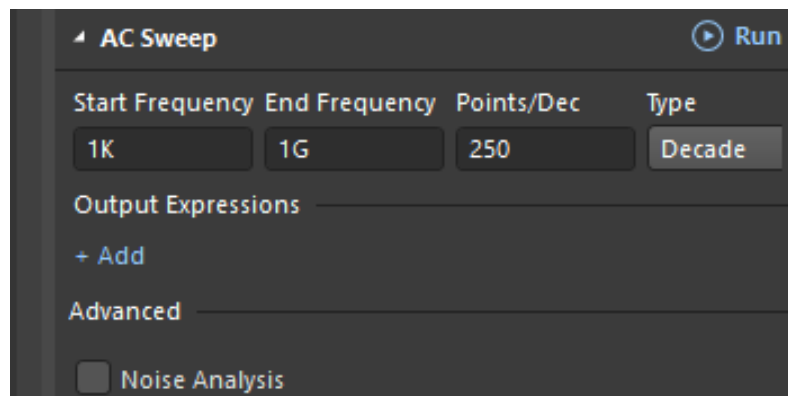


Figura N°140_ Configuración de Respuesta AC Sweep

Descripción:

El *AC Sweep* nos *proporciona* la *Respuesta en Frecuencia* de *Etapa de Amplificación RF*.
Configuramos la *frecuencia inicial* de **1 kHz**, la *frecuencia final* de **1 GHz**
Configuramos **250 puntos/década** para que la *Respuesta en Frecuencia* salga bastante *suave*.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

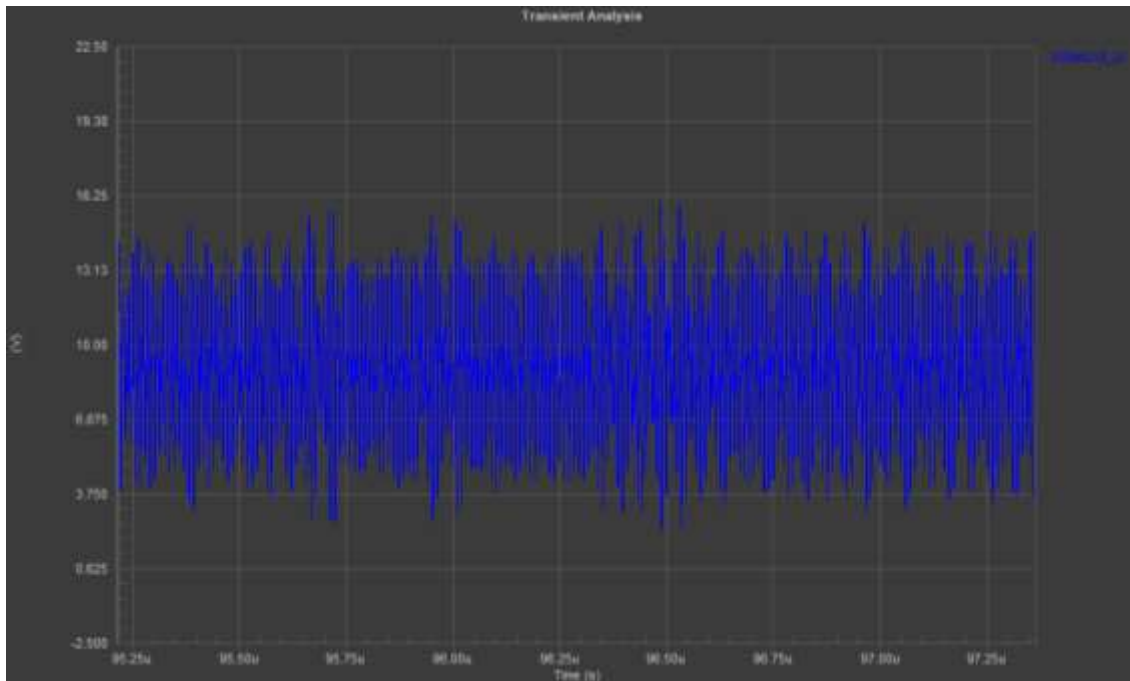


Figura N°141_ Resultado de Respuesta Transient Analysis

Descripción:

La **onda azul** representa la **salida amplificada** de **Etapas de Amplificación RF**.

Nuevamente, esta onda presenta una **frecuencia de oscilación** de **~100 MHz**.

Las componentes de **bajas frecuencias** son **notables** debido a la **amplificación**.

Este **defecto** se **suprime** mediante la **operación** de la **siguiente etapa**.

Se han **deducido** los siguientes **parámetros** de **simulación**:

Offset de Portadora ~ **9 V**

Amplitud de Portadora ~ **6 V**

Desviación de Frecuencia Pico ~ **10 kHz**

Índice de Modulación FM ~ **10**



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

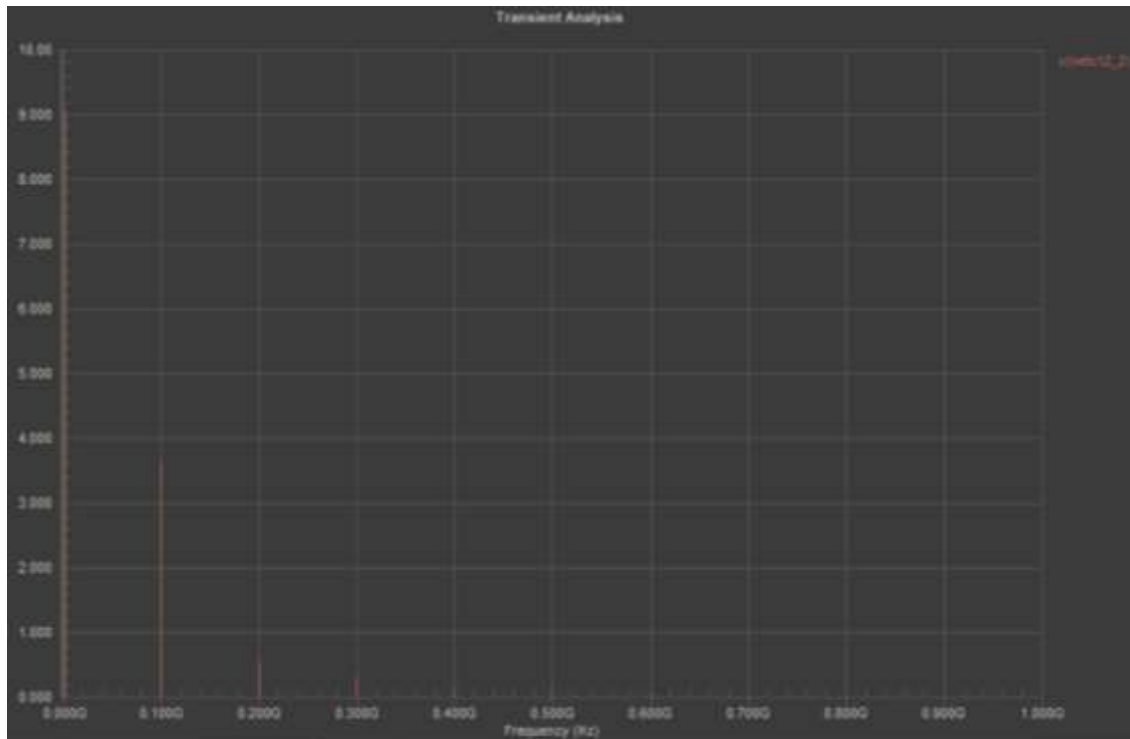


Figura N°142_ Resultado de Respuesta Fourier Analysis

Descripción:

La **línea roja en 100 MHz** representa la **frecuencia fundamental** de **Etapa de Amplificación RF**.
Las **líneas rojas** restantes representan los **armónicos** de la **frecuencia fundamental**.
La **potencia** se ha **distribuido** tanto en **bajas frecuencias** como en **frecuencia fundamental**.
Esto es, los **armónicos** han sido **reducidos** mediante **Etapa de Amplificación RF**.
Para la **distribución de potencia** en **frecuencia fundamental**, se requiere de la **siguiente etapa**.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

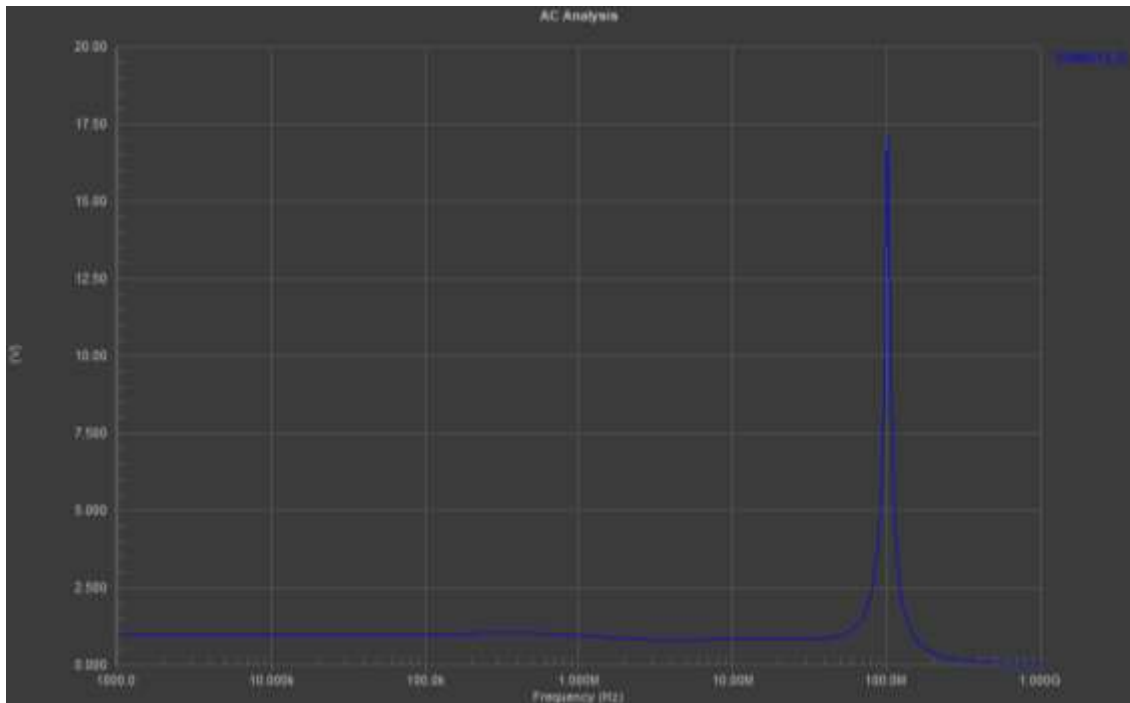


Figura N°143 _ Resultado de Respuesta AC Sweep

Descripción:

La **Respuesta en Bajas Frecuencias** se ha hecho bastante *angosta*.

En términos generales, la **Respuesta en Bajas Frecuencias** no ha sido *sintonizada*.

Deducimos la **frecuencia de corte inferior en altas frecuencias** $f_{CL} \sim 99.99 \text{ MHz}$

Deducimos la **frecuencia de corte superior en altas frecuencias** $f_{CH} \sim 100.01 \text{ MHz}$

Calculamos el **Ancho de Banda en altas frecuencias** $B \sim 20 \text{ kHz}$

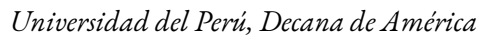
La **Respuesta en Altas Frecuencias** indica una **Banda FM** centrada en $\sim 100 \text{ MHz}$

La **Respuesta en Altas Frecuencias** presenta una **Ganancia** considerablemente alta.

Deducimos la Ganancia de Tensión $A_v \sim -11.66$

Deducimos la Ganancia de Potencia $A_p \sim 525.34 \sim 27.20 \text{ dB}$

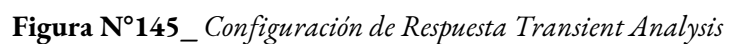
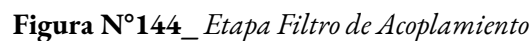
En términos generales, la **Respuesta en Altas Frecuencias** ha sido *amplificada*.



Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

14.— Etapa Filtro de Acoplamiento



Configuramos una generación temporal de 0.25 ms, con 40 μ s para cada muestra.
Configuramos 250 puntos/periodo para que las formas de onda salgan bastante suaves.

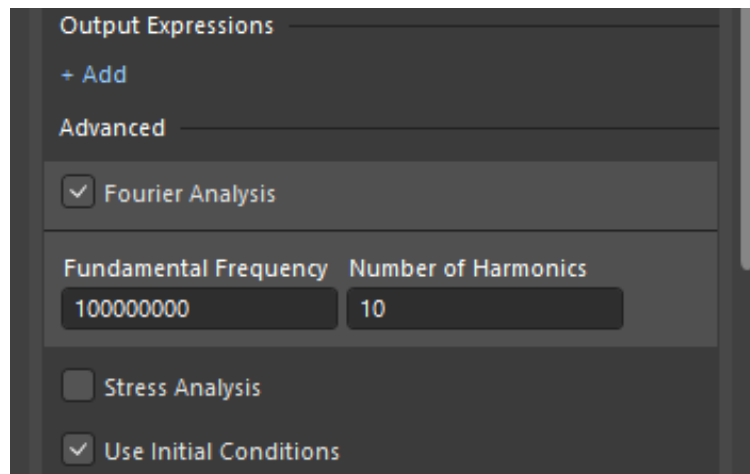


Figura N°146_ Configuración de Respuesta Fourier Analysis

Descripción:

El *Fourier Analysis* nos *proporciona* la *Transformada Rápida de Fourier* de la *señal*.
Configuramos la *frecuencia fundamental* de **100 MHz**, con una *repartición* de **10 armónicos**.

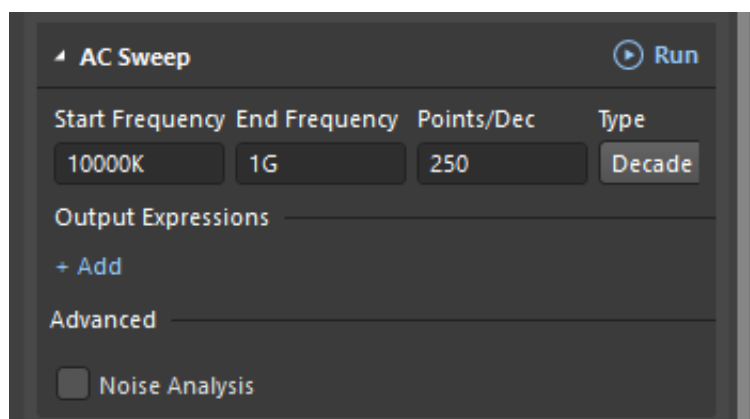


Figura N°147_ Configuración de Respuesta AC Sweep

Descripción:

El *AC Sweep* nos *proporciona* la *Respuesta en Frecuencia* de *Etapa Filtro de Acoplamiento*.
Configuramos la *frecuencia inicial* de **10 MHz**, la *frecuencia final* de **1 GHz**
Configuramos **250 puntos/década** para que la *Respuesta en Frecuencia* salga bastante *suave*.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

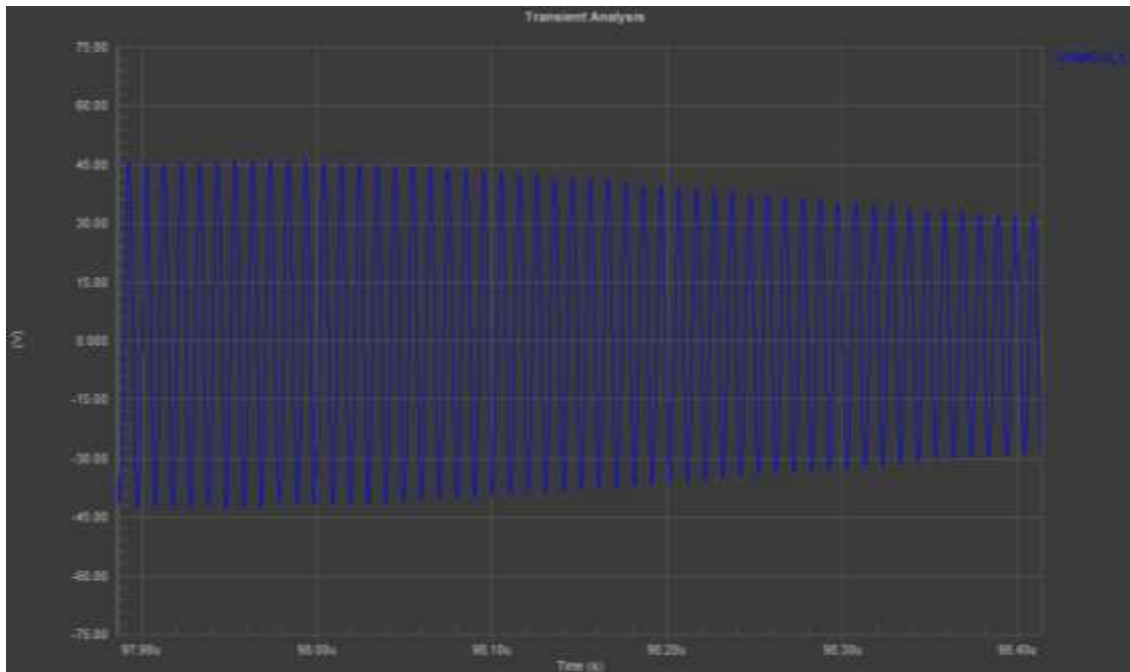


Figura N°148_ Resultado de Respuesta Transient Analysis

Descripción:

La **onda azul** representa la **salida filtrada** de **Etapa Filtro de Acoplamiento**.

Nuevamente, esta onda presenta una **frecuencia de oscilación** de **~100 MHz**

Las componentes de **bajas frecuencias** han sido suprimidas debido al **Filtro de Acoplamiento**.

En términos generales, se comprende una **Modulación FM** bastante **notable**.

Se han **deducido** los siguientes **parámetros** de **simulación**:

Offset de Portadora ~**9 V**

Amplitud de Portadora ~**6 V**

Desviación de Frecuencia Pico ~**10 kHz**

Índice de Modulación FM ~**10**



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

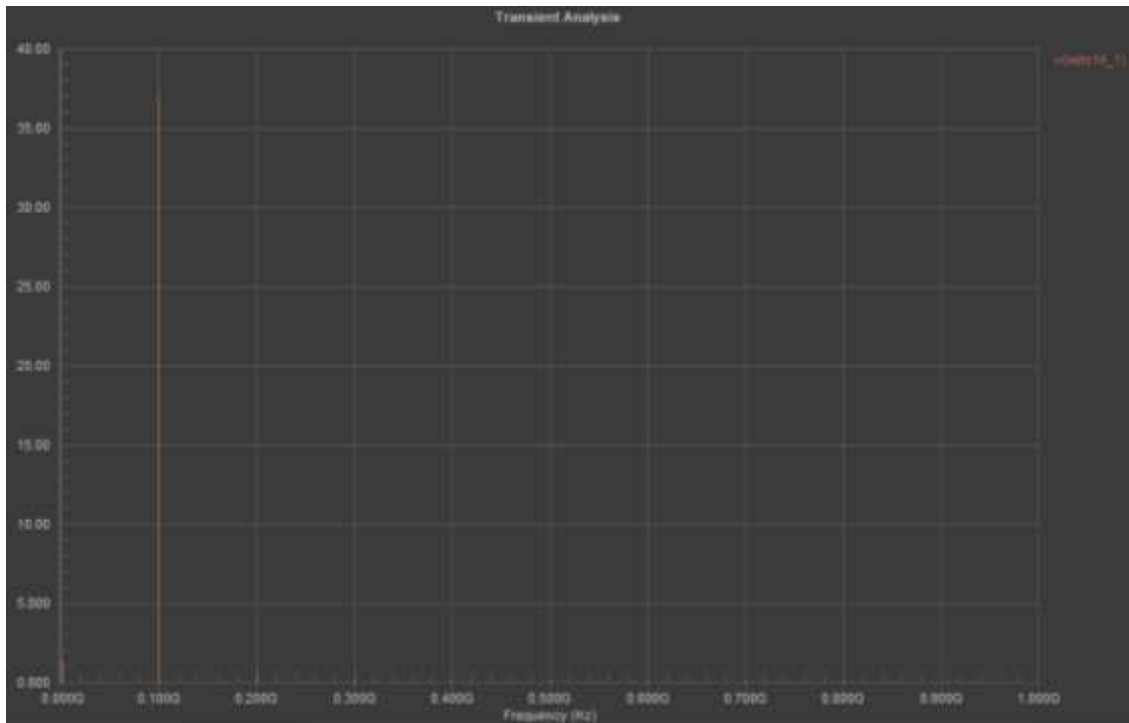


Figura N°149_ Resultado de Respuesta Fourier Analysis

Descripción:

La **línea roja en 100 MHz** representa la **frecuencia fundamental** de **Etapa Filtro de Acoplamiento**.

Las **líneas rojas** restantes representan los **armónicos** de la **frecuencia fundamental**.

La **potencia** se ha **distribuido** en **frecuencia fundamental**, como lo hemos **estimado**.

Esto es, los **armónicos** han sido **reducidos** mediante **Etapa Filtro de Acoplamiento**.

De hecho, su nombre indica un **acoplamiento** de **50 Ω** dentro de su **Banda de Resonancia**.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

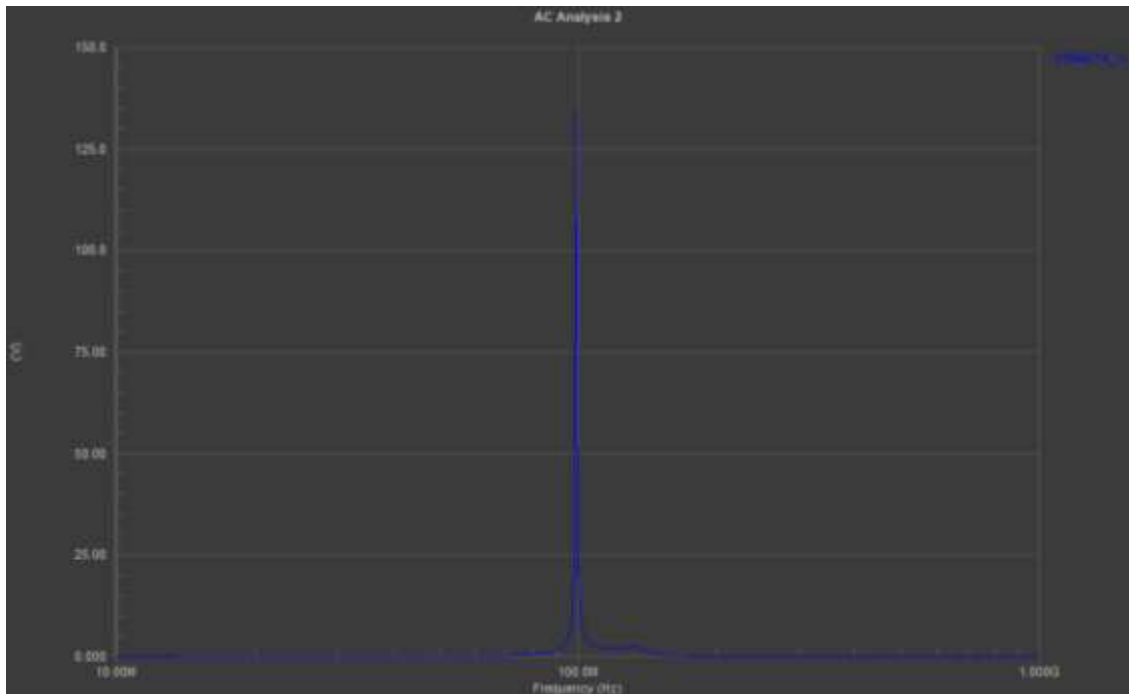


Figura N°150_ Resultado de Respuesta AC Sweep

Descripción:

La **Respuesta en Bajas Frecuencias** se ha **suprimido**.

En términos generales, la **Respuesta en Bajas Frecuencias** no ha sido **sintonizada**.

Deducimos la **frecuencia de corte inferior en altas frecuencias** $f_{CL} \sim 99.99 \text{ MHz}$

Deducimos la **frecuencia de corte superior en altas frecuencias** $f_{CH} \sim 100.01 \text{ MHz}$

Calculamos el **Ancho de Banda en altas frecuencias** $B \sim 20 \text{ kHz}$

La **Respuesta en Altas Frecuencias** indica una **Banda FM** centrada en $\sim 100 \text{ MHz}$

La **Respuesta en Altas Frecuencias** presenta una **Ganancia** ~ 0.77

En términos generales, la **Respuesta en Altas Frecuencias** ha sido **amplificada**.

Nótese que se ha hecho bastante **estrecha** la **Respuesta en Altas Frecuencias**.

Este efecto ocurre debido a la **Banda de Resonancia** del **Filtro de Acoplamiento Pasabanda**.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Bloque N°04.2: Antena Transmisora

15.— Diseño de Antena Transmisora

El *software* que utilizaremos es **4NEC2**, dada su simplicidad de *manipulación de arreglos*. Procedemos con la *descarga* del *software* **4NEC2** (véase las referencias).

Information	Downloads
List features	* Latest 4nec2 version (5.9.3)
View screenshots	* 4nec2 files as a ZIP (no install) (5.9.3)
Show release notes	
List known bugs	(4)Nec2 support files
FAQ	
4NEC2 Tutorials	Gnuplot 2D/3D plotting
Links and other stuff	Itshf propagation prediction
	HAM-magazine article in Dutch

Figura N°151_ Descarga del software 4NEC2

Luego, procedemos con la *Creación* de un *Nuevo Editor NEC*

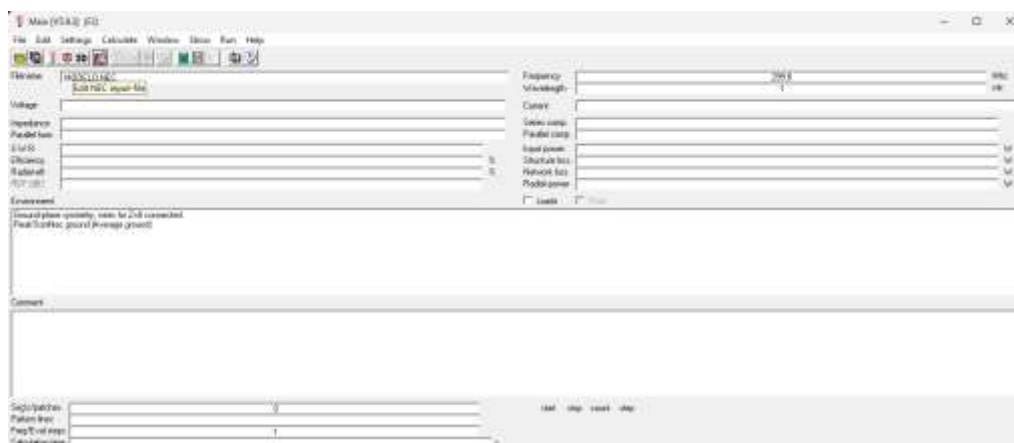


Figura N°152_ Creación de Nuevo Editor NEC

El apartado *Geometry* es donde *configuramos* las *dimensiones geométricas* de la *antena*.



En nuestro caso, procedemos con el *mapeado directo* de una *Antena Dipolo de Media Onda*.

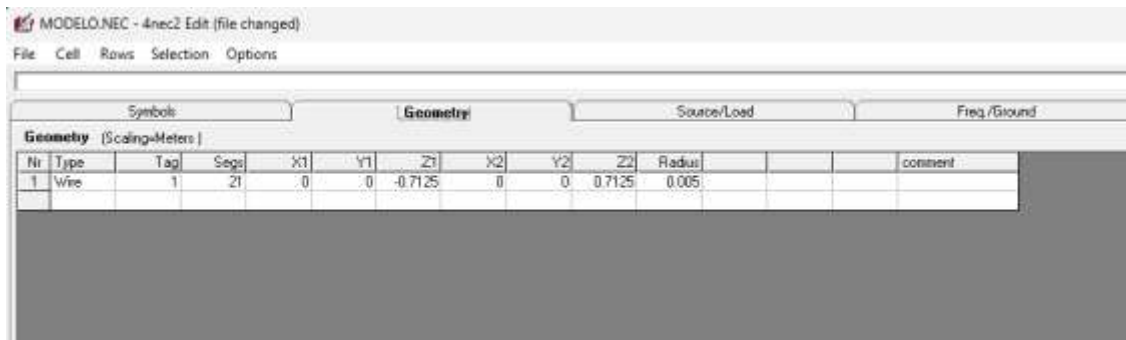


Figura N°153_ Configuración del apartado Geometry

Descripción:

El *parámetro Type* indica el *objeto geométrico* creado: **Wire (Cable Cilíndrico Rectilíneo)**

El *parámetro Tag* indica el *número de identificación* del cable: **1**

El *parámetro Segs* indica el *número de segmentos* que dividen al cable: **21**

Las *coordenadas de posición* del *punto inicial* (x_1, y_1, z_1): **(0, 0, -0.7125)**

Las *coordenadas de posición* del *final* (x_2, y_2, z_2): **(0, 0, 0.7125)**

El *parámetro Radius* indica la *longitud del radio* del cable: **0.005 m**

Nota:

Dado que nuestra *frecuencia de oscilación* es **~100 MHz**, la *longitud de onda* es **~3 m**

Entonces, nuestra *antena* presenta una *longitud* de **~1.5 m**

Esto *fundamenta* la parte de las *coordenadas* que hemos programado.

La *longitud del radio*, se ha escogido tal que se satisfagan las **Condiciones de Dipolo Ideal**.

El apartado *Source/Load* es donde *configuramos* la *fuentes de alimentación* de nuestra *antena*.

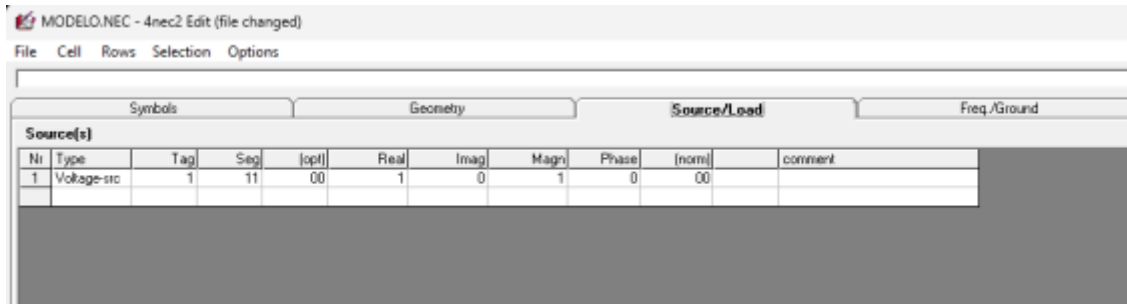


Figura N°154_ Configuración del apartado Source/Load

Descripción:

El **parámetro Type** indica el **tipo de fuente** utilizada: **Voltaje—src (Fuente de Voltaje Alterno)**

El **parámetro Tag** indica el **cable** donde se **ha de colocar** la **fuentes**: **1**

El **parámetro Seg** indica el **segmento del cable** donde se **ha de colocar** la **fuentes**: **11**

El **parámetro [opt]** indica la **orientación** de la **fuentes**: **00 (Fuente de Voltaje en Serie)**

El **parámetro Real** indica la **parte real** de la componente compleja de la **fuentes**: **1**

El **parámetro Imag** indica la **parte imaginaria** de la componente compleja de la **fuentes**: **0**

El **parámetro Magn** indica la **magnitud** de la componente compleja de la **fuentes**: **1**

El **parámetro Phase** indica la **fase** de la componente compleja de la **fuentes**: **0**

El **parámetro [norm]** indica el **parámetro de normalización** de la **fuentes**: **00**

El apartado **Freq./Ground** es donde **configuramos** la **fuentes de alimentación** de nuestra **antena**.



Figura N°155_ Configuración del apartado Freq./Ground

Descripción:

En el **sub—apartado Frequency**, configuramos nuestra **frecuencia de oscilación**: **100 MHz**

En el **sub—apartado Environment**, configuramos el **Espacio Libre**: **Free—space**

Llegados a este punto, el **software 4NEC2** ha creado nuestro **Modelo 3D**.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Ejecutamos el **comando F7**, el cual nos **redirige** hacia la **ventana Geometry**.

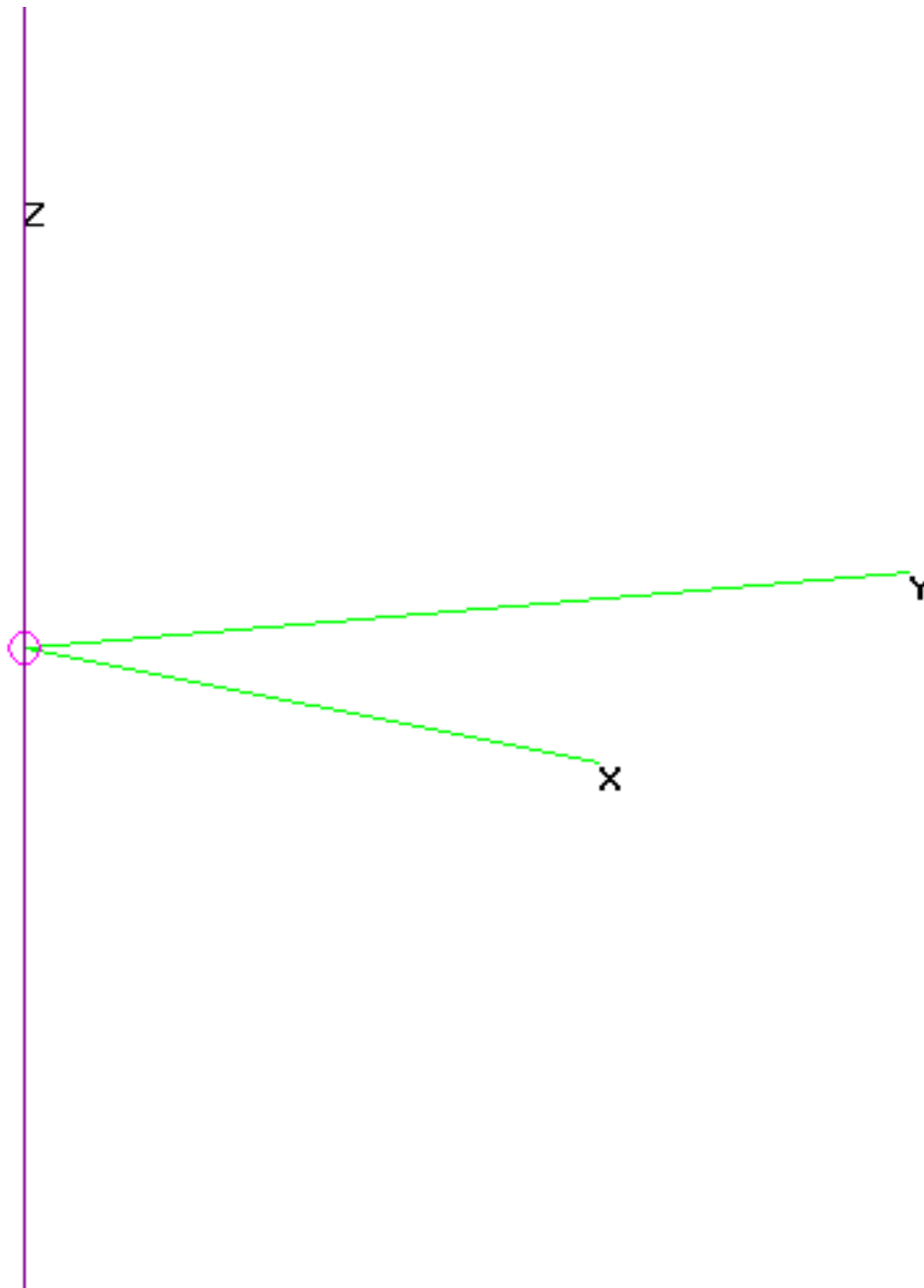


Figura N°156_ Resultado de Modelo 3D de Antena Dipolo de Media Onda

Procedemos con la **visualización** del **Diagrama de Radiación de Campo Lejano**.



Ejecutamos el **comando F7**, el cual nos **redirige** hacia la **ventana Generate**.
En esta ventana, **seleccionamos** la opción **Far Field pattern**, con **Freq: 100**, en **Full**.

Figura N°157_ Generación del Diagrama de Radiación de Campo Lejano

Repetimos el **procedimiento previo**, pero seleccionando la **opción Frequency sweep**.
Esto genera el **Barrido de Frecuencias**. Configuramos **Start** en **80**, **Stop** en **160**, **Step** en **10**.

Figura N°158_ Generación del Barrido de Frecuencias

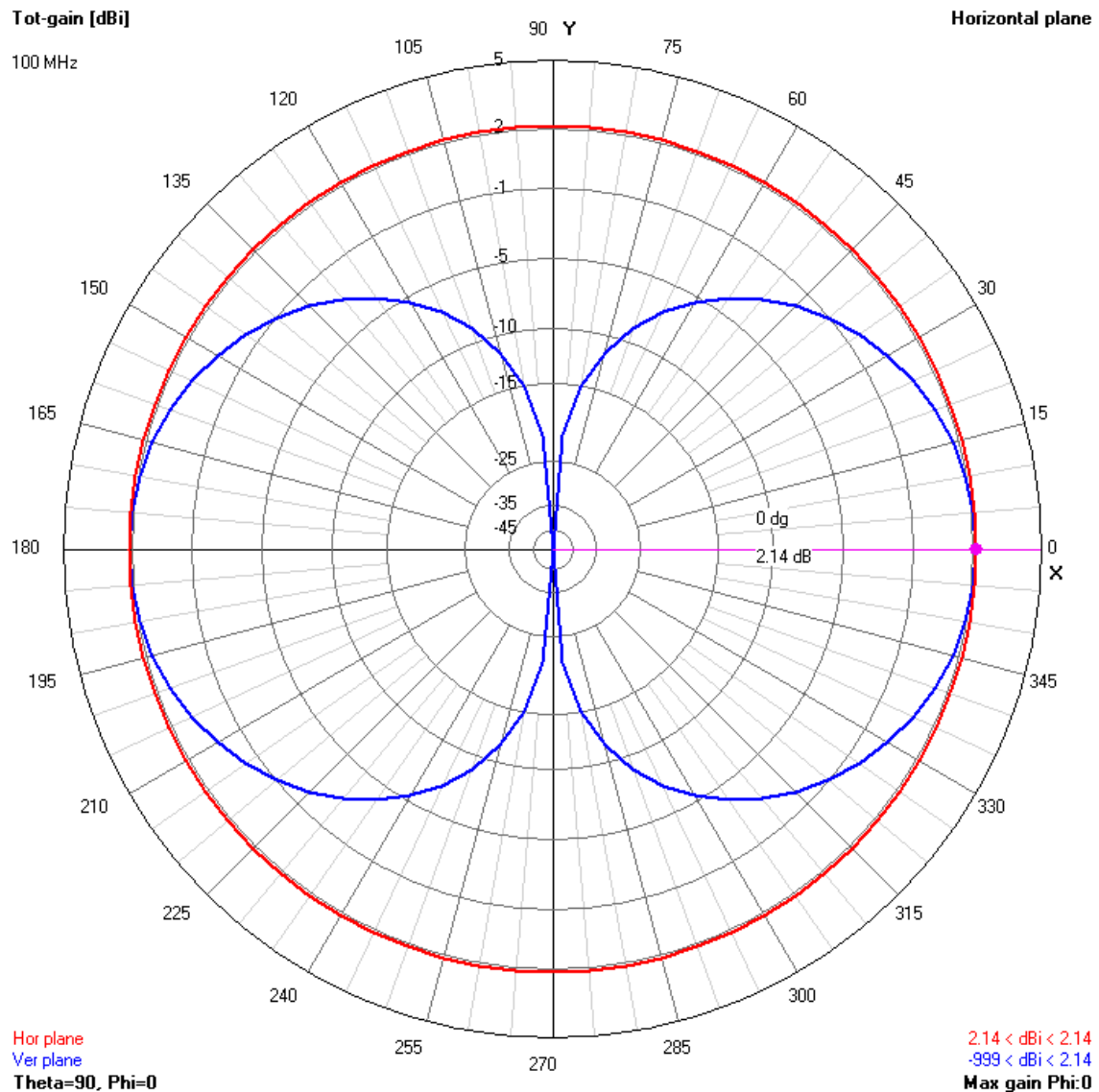


Figura N°157_ Generación del Diagrama de Radiación de Campo Lejano 2D

Descripción:

Nuestra *Antena Dipolo de Media Onda* presenta una *Ganancia Máxima* de ~2.14 dBi. La *curva azul* representa el *Diagrama de Radiación Vertical*, con *máximos* en 0°, 180°. La *curva roja* representa el *Diagrama de Radiación Horizontal*, el cual es *omnidireccional*.



Procedemos con la **visualización** del **Diagrama de Radiación de Campo Lejano 3D**. Ejecutamos el **comando F9**, el cual nos **redirige** hacia la **ventana 3D Viewer**.

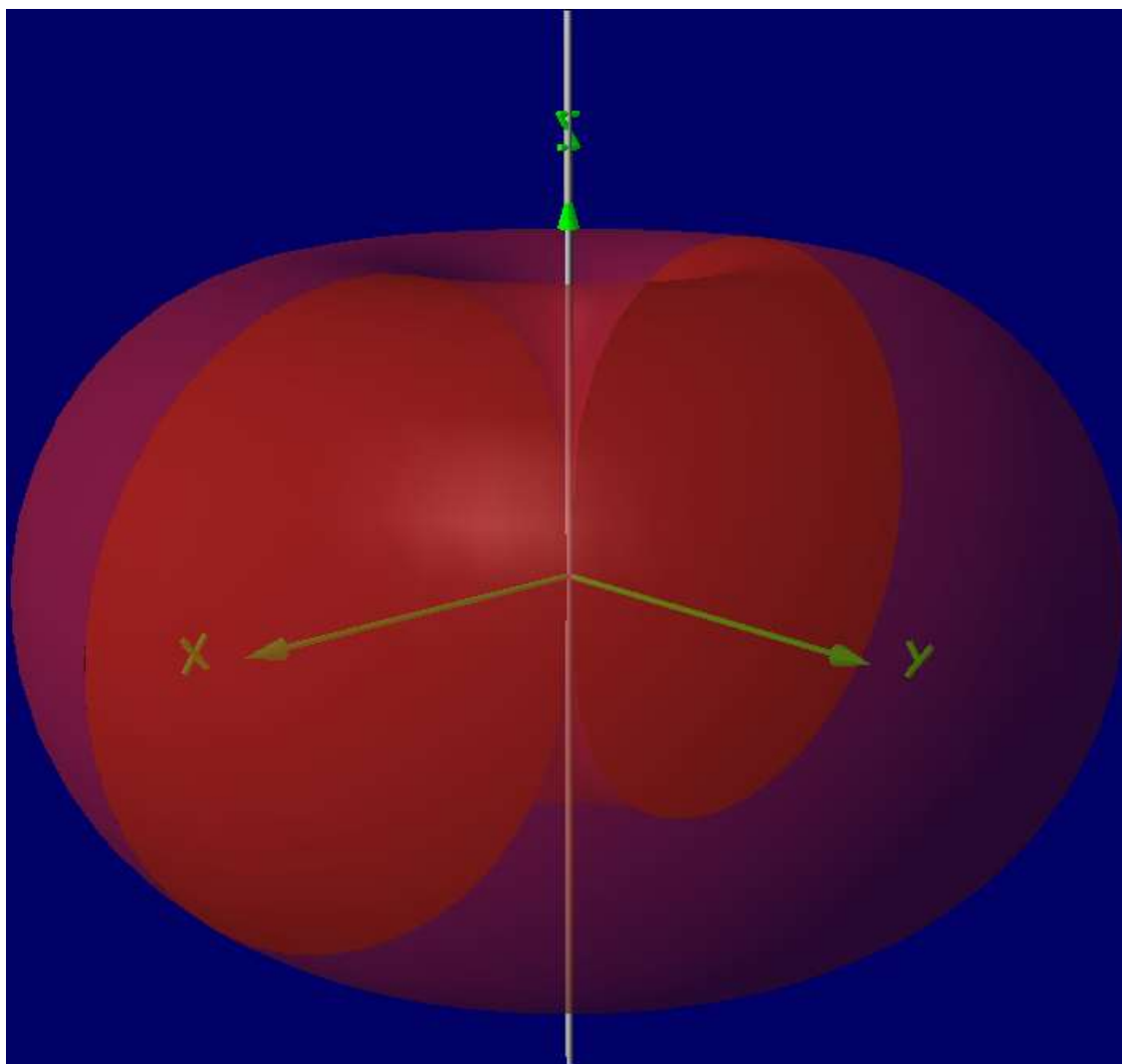


Figura N°158_ *Generación del Diagrama de Radiación de Campo Lejano 3D*



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

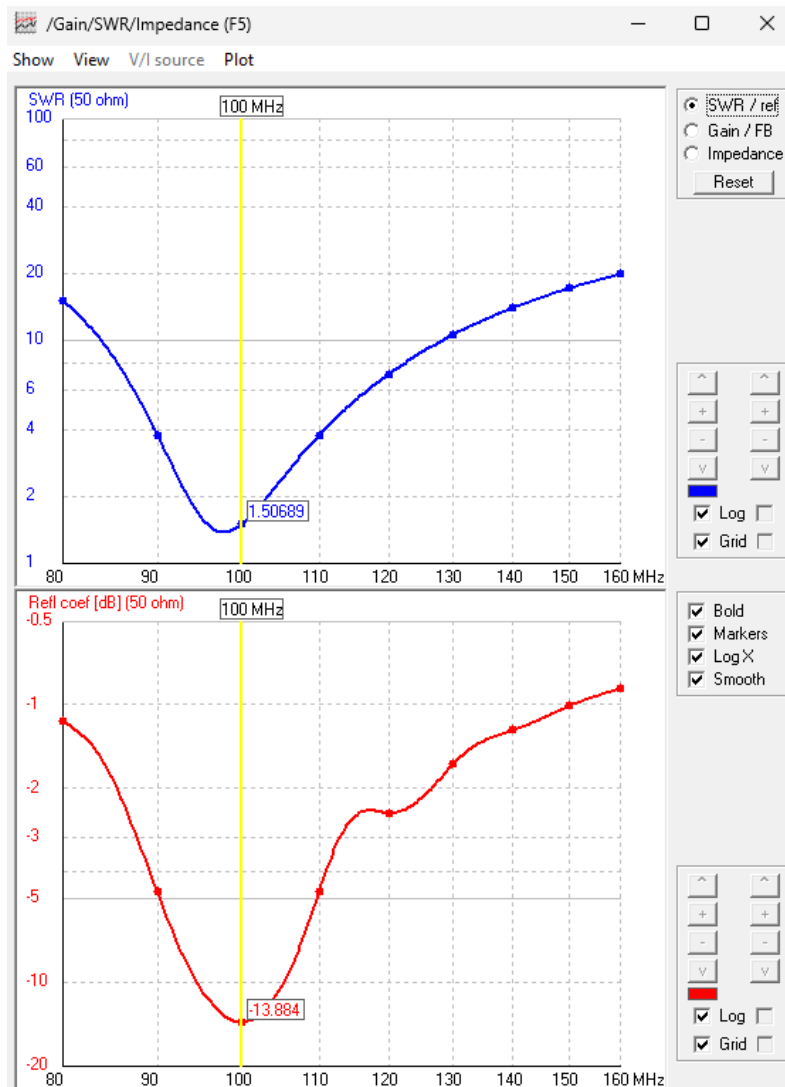


Figura N°159_ Generación de Barrido de Frecuencias

Descripción:

La **Impedancia Característica** de la **Línea de Transmisión** es de **$\sim 50 \Omega$** .
Nuevamente, se insiste en el uso de **condiciones** requeridas en la **optimización** de **simulaciones**.
La **Razón de Onda Estacionaria**, en la **frecuencia de oscilación**, es de **~ 1.506** .
El **Coeficiente de Reflexión**, en la **frecuencia de oscilación**, es de **-13.884 dB** .
Dadas las **características de recepción**, estos **resultados** son suficientes para nuestra **antena**.



PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

Entorno de Diseño EasyEDA

EasyEDA es una *suite de herramientas* de *software* basadas en la *web* que permite a los ingenieros, aficionados o a los estudiantes de electrónica el *diseño* de *circuitos electrónicos*. Básicamente, es un *entorno* todo en uno para el *desarrollo de hardware*.

¿Para qué se utiliza?

1.— Diseño de Esquemáticos: Permite dibujar el *diagrama* de circuito eléctrico utilizando su vasta *biblioteca* de componentes *predeterminados*.

2.— Simulación de Circuitos: Cuenta con *simulación* integrada (basada en SPICE), que permite *verificar* si nuestro circuito funciona correctamente antes de la *implementación*.

3.— Diseño de PCB: Permite convertir nuestro *esquema* electrónico en el *diseño físico* de tarjeta de circuito impresa (PCB), organizando las pistas de cobre o la *distribución de componentes*.

¿Cuáles son sus ventajas principales?

1.— Basado en la Nube: No se necesita *instalación* de ningún *software* pesado; podemos acceder a nuestros *proyectos* desde cualquier computadora con *internet*.

2.— Diversidad de Componentes: Se encuentra *integrado* directamente con LCSC, lo que le da *acceso* a millones de *piezas reales* con sus respectivas *dimensiones* o *modelos 3D*.

3.— Integración con JLCPCB: Para *fabricar* una *placa* profesional, puedes *exportar* los archivos necesarios (*Gerber*) o *solicitar* la fabricación directamente a JLCPCB.

4.— Comunidad Colaborativa: Permite *trabajar en equipo* en *tiempo real*, explorando miles de *proyectos* de *código abierto* que son *compartidos* por otros *usuarios*.

5.— Costo Gratuito de Diseño: Ofrece una *versión gratuita* altamente *eficaz* que cubre todas las *necesidades* que presentan los *usuarios*.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Procedemos con el **ingreso** al **Entorno EasyEDA**. Luego, **creamos** un **Nuevo Módulo EasyEDA**.

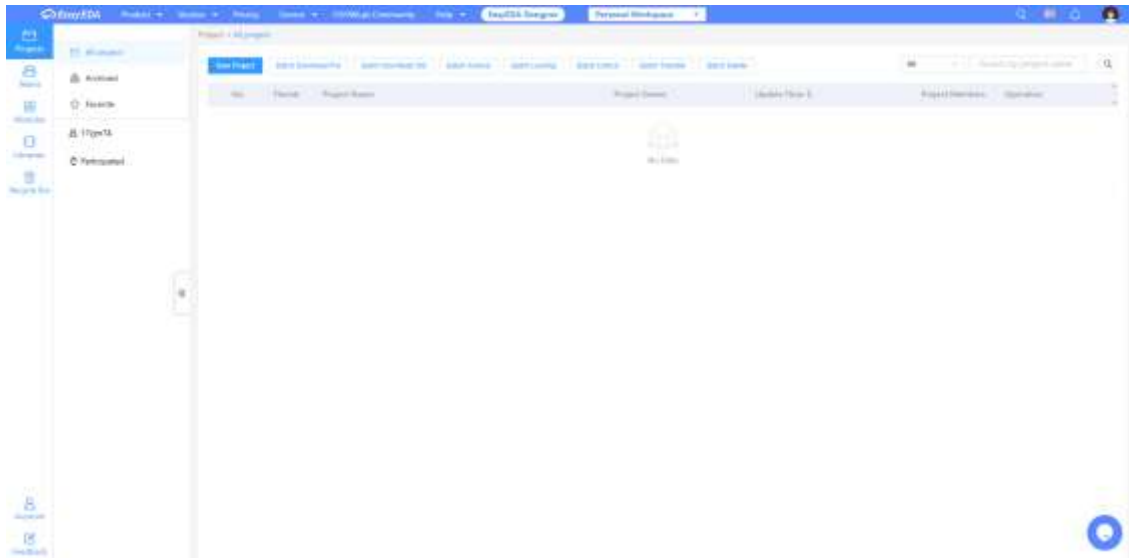


Figura N°160_ Entorno EasyEDA

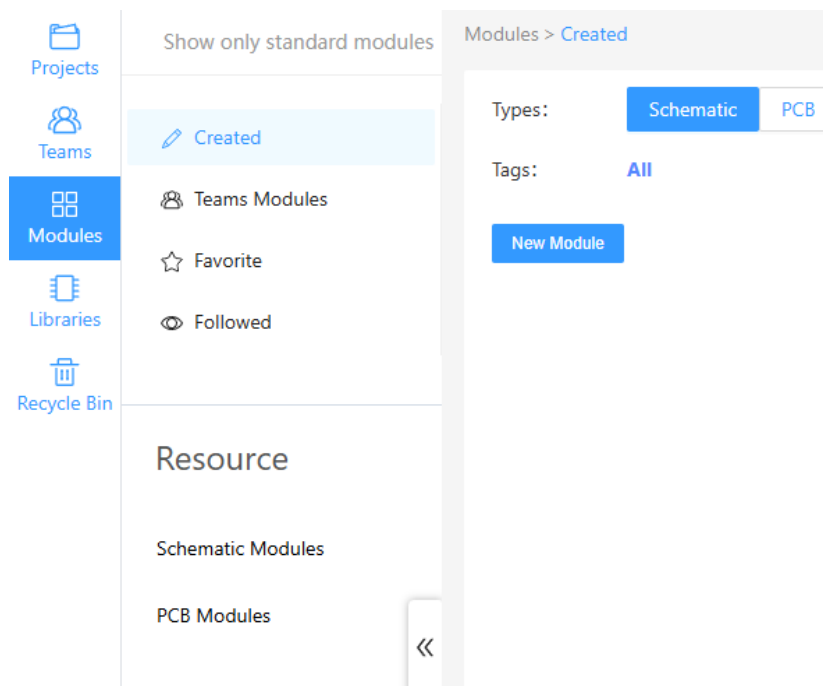


Figura N°161_ Creación de Nuevo Módulo EasyEDA



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

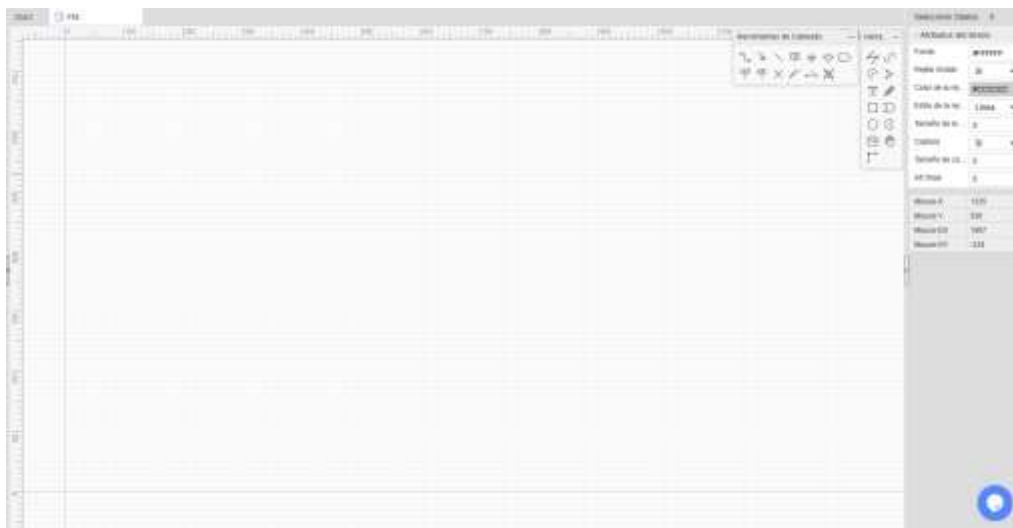


Figura N°162_ Módulo FM EasyEDA

Continuamos con el **diseño** del **Diagrama Esquemático FM** en el **Módulo FM EasyEDA**. Lo principal es la **búsqueda** de **componentes adecuados** en términos de sus **dimensiones**. La **selección correcta** de los componentes **facilita** el proceso de **soldadura**.

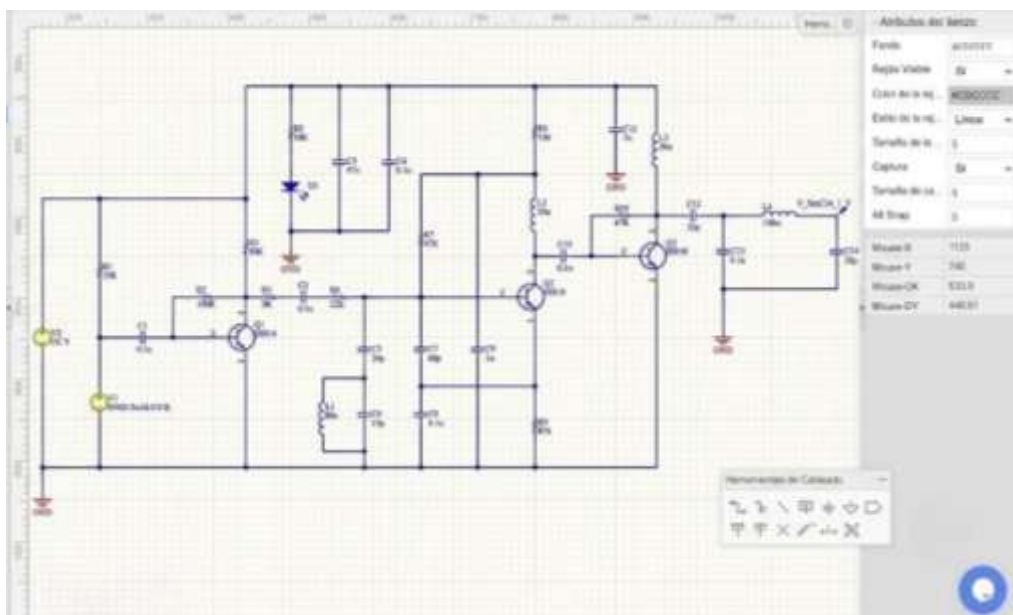


Figura N°163_ Diagrama Esquemático FM EasyEDA

Luego, **creamos** un **Nuevo Módulo PCB EasyEDA**.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

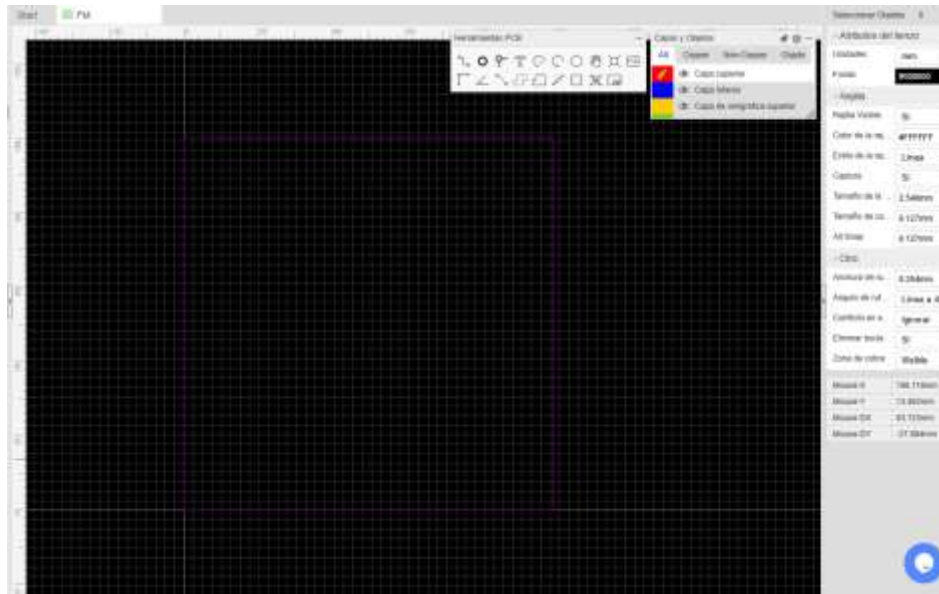


Figura N°164_ Módulo PCB FM EasyEDA

Procedemos con el *diseño* del *Esquemático PCB FM 2D* en el *Módulo PCB FM EasyEDA*.

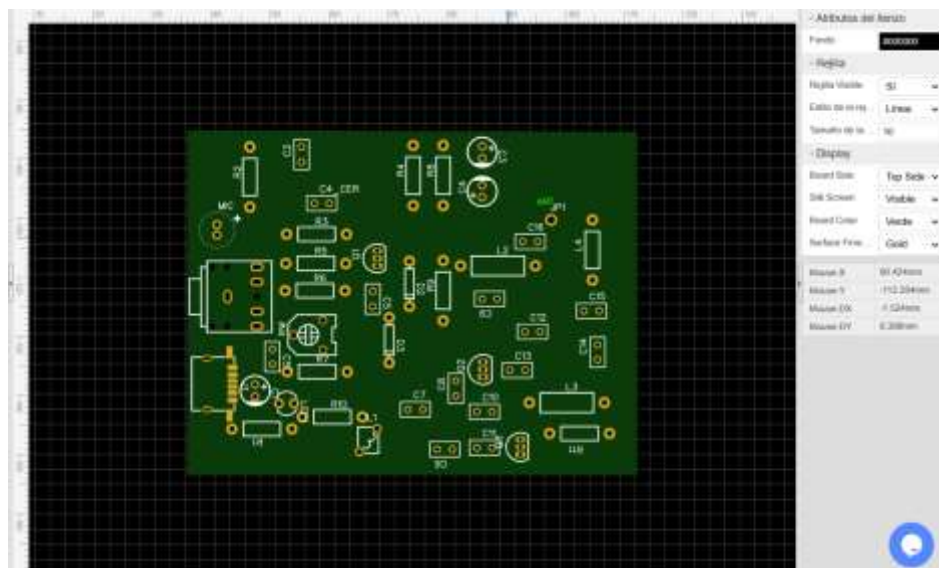


Figura N°165_ Esquemático PCB FM 2D EasyEDA

Continuamos con el *diseño* del *Esquemático PCB FM 3D* en el *Módulo PCB FM EasyEDA*.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

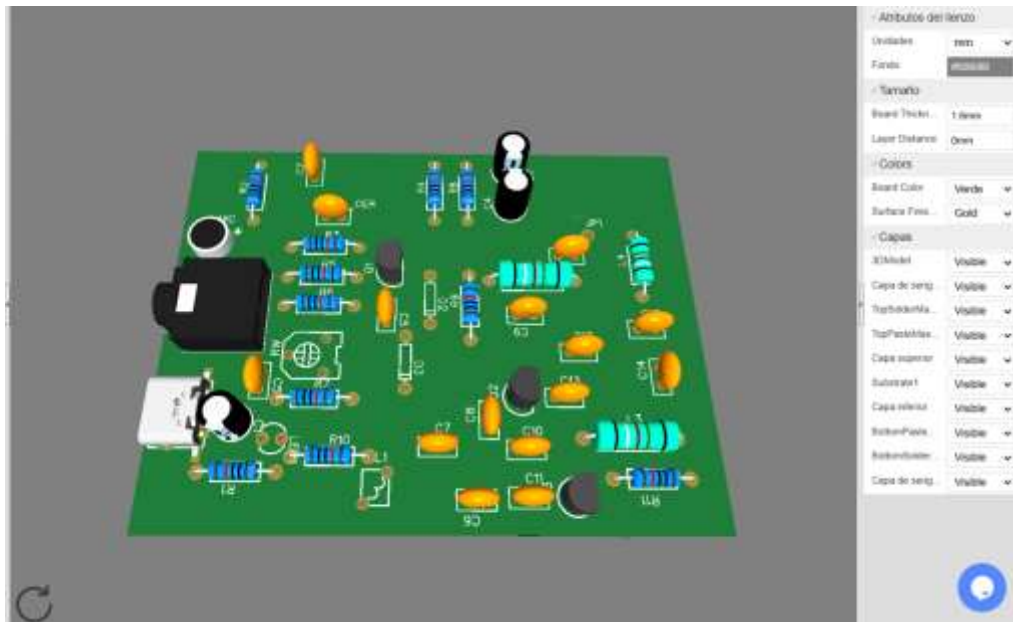


Figura N°166_ Esquemático PCB FM 3D Capa Superior EasyEDA

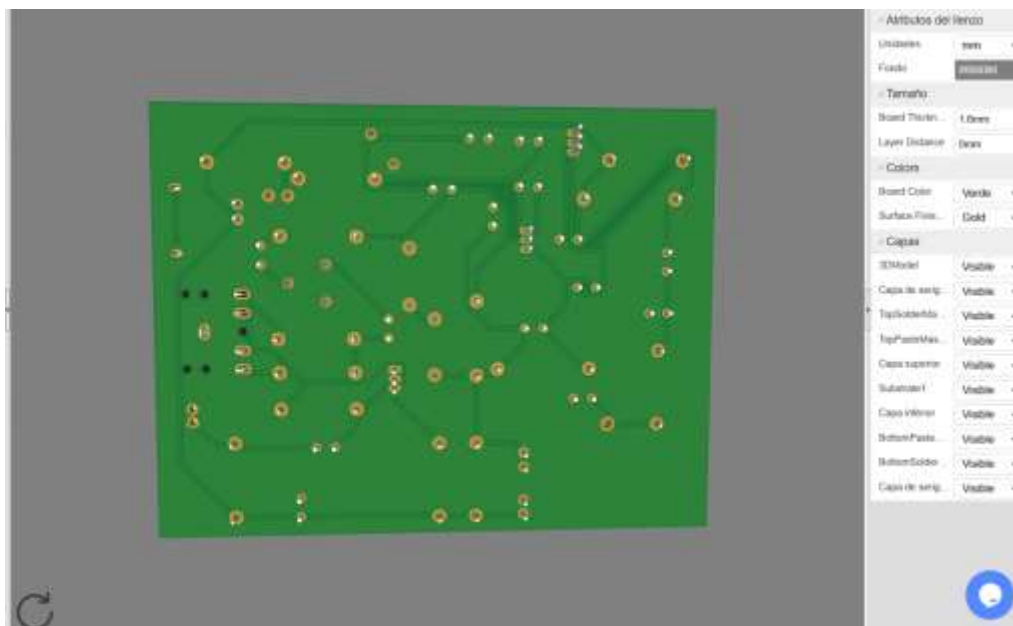


Figura N°167_ Esquemático PCB FM 3D Capa Inferior EasyEDA

Finalmente, *exportamos* nuestro *.zip (Gerber)* que contiene la *información* del *diseño*.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

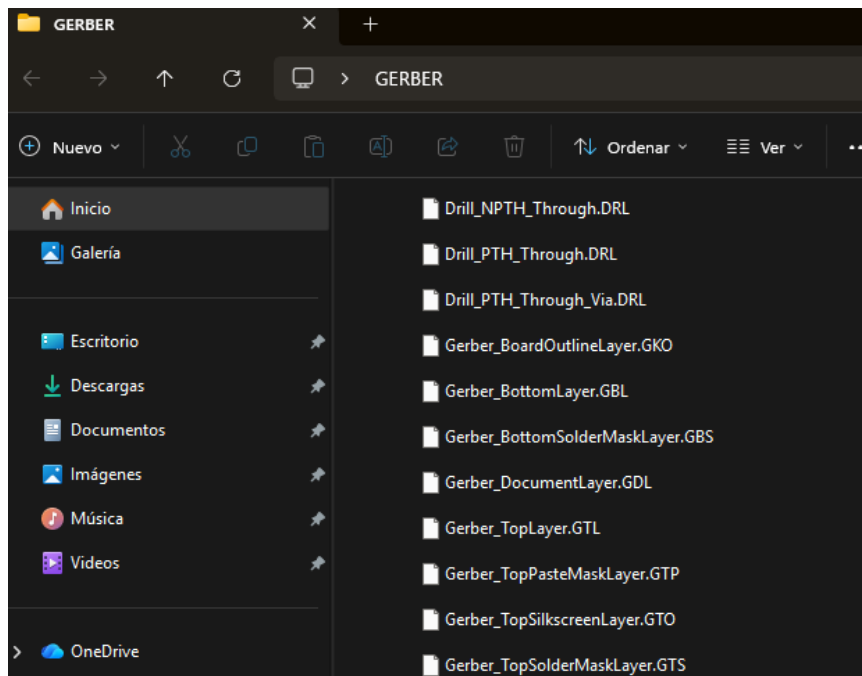


Figura N°168_Exportación de .zip (Gerber)

En cuanto a la **implementación física** de la PCB, hemos seleccionado la **ruta JLCPCB**. Esta **empresa** requiere que **adjuntemos** nuestro **.zip (Gerber)** (véase las referencias).



Figura N°169_Adjunte de .zip (Gerber)



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Figura N°170_ Resultado de Adjunte de .zip (Gerber)

Llegada la **PCB**, procedemos con la **soldadura** de cada **etapa** del **Transmisor FM**.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Bloque N°01: Fuente de Audio + Preamplificador de Audio

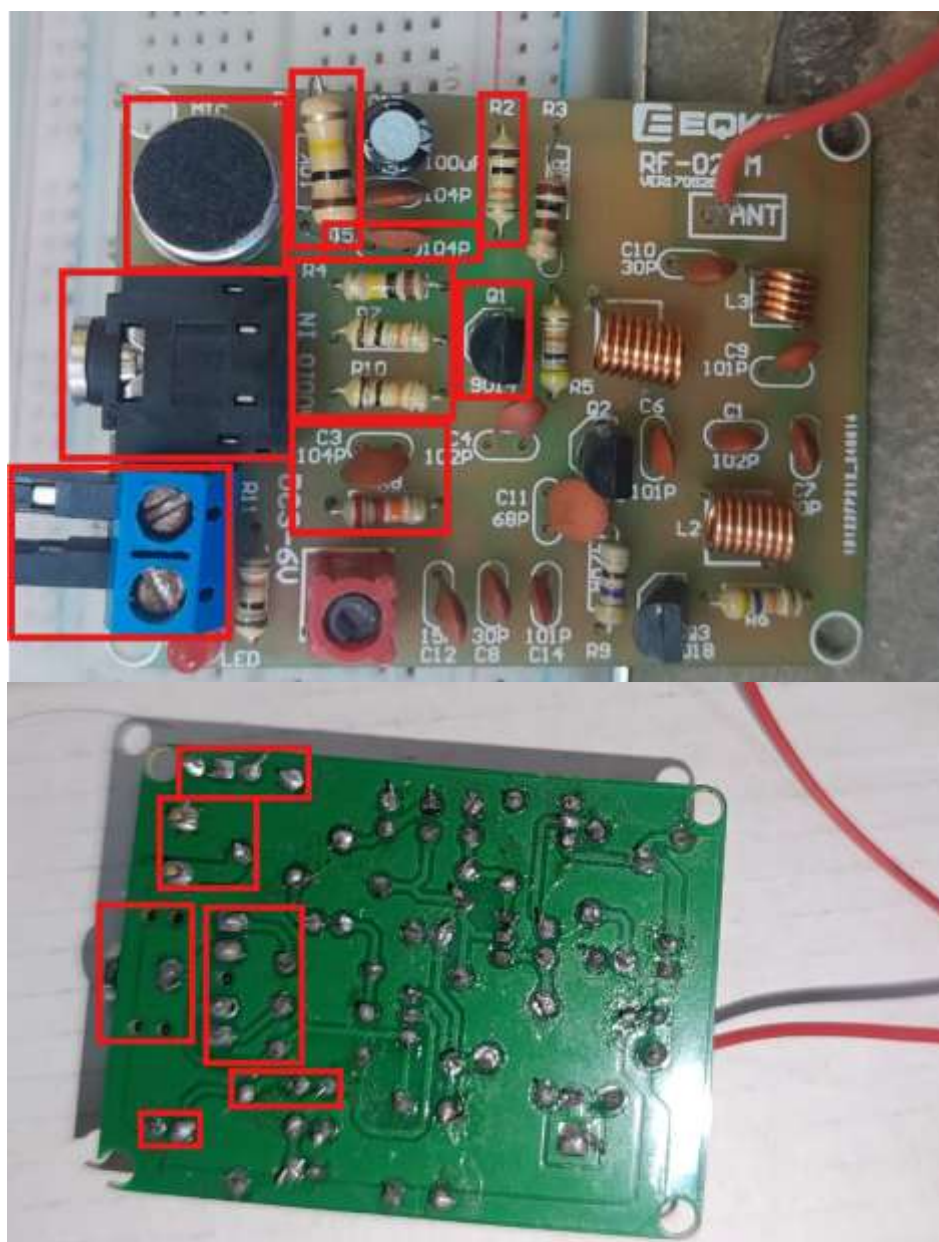


Figura N°171_ Soldadura del Bloque N°01: Fuente de Audio + Preamplificador de Audio

Bloque N°02: Oscilador RF + Modulador FM



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

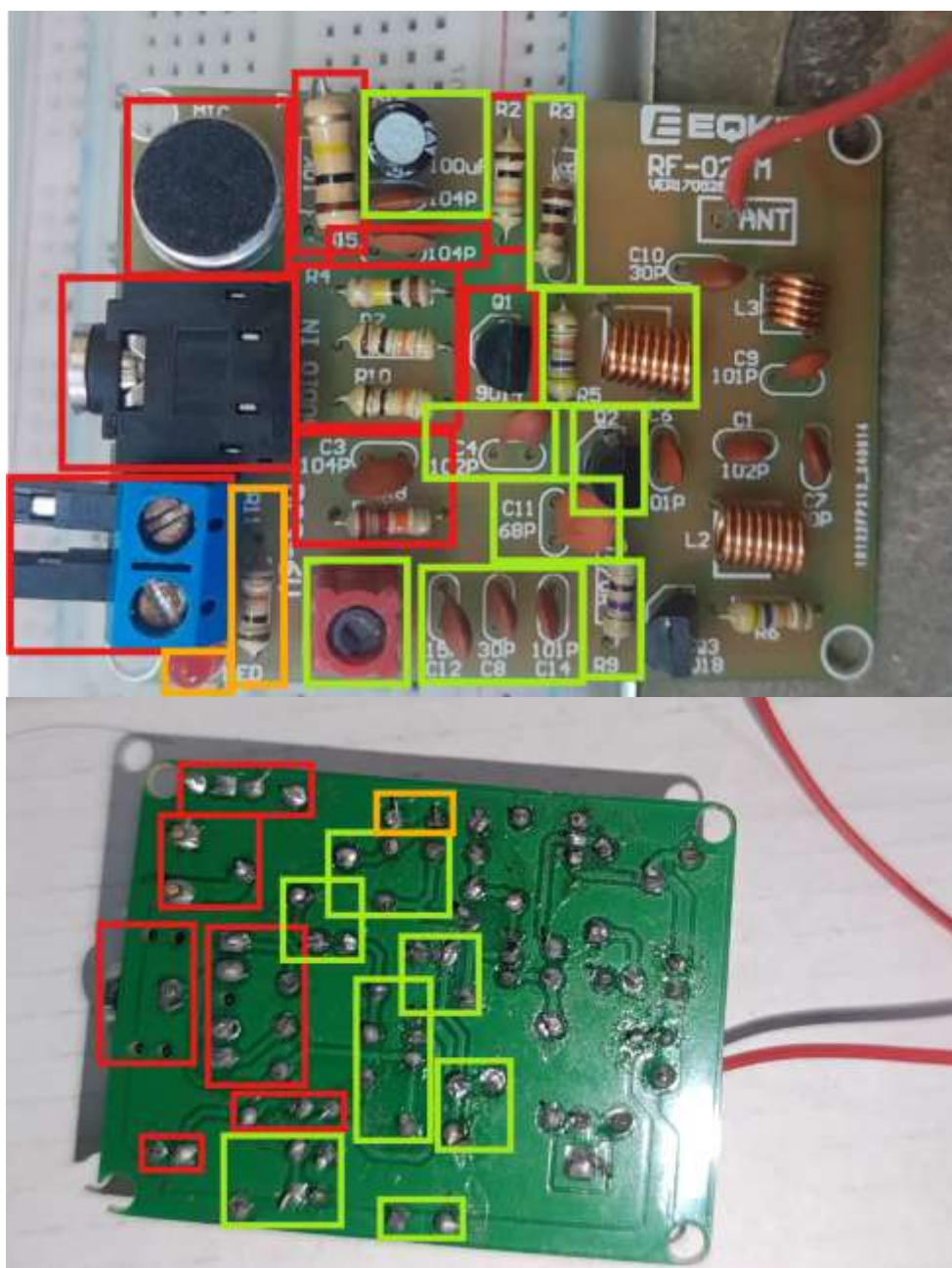


Figura N°172_ Soldadura del Bloque N°02: Oscilador RF + Modulador FM

Bloque N°03: Etapa *Buffer* + Amplificador RF

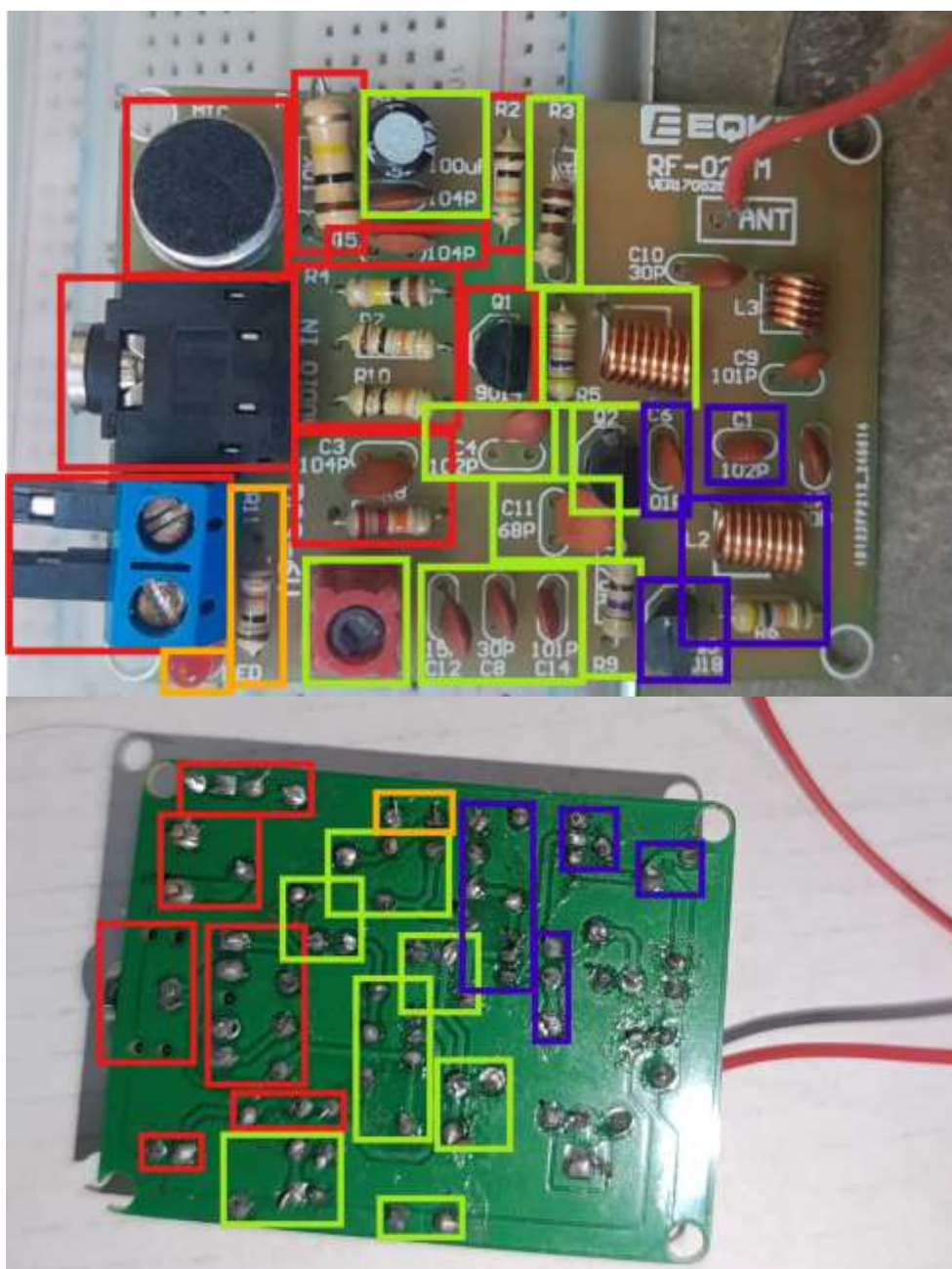


Figura N°173 _ Soldadura del Bloque N°03: Etapa Buffer + Amplificador RF

Bloque N°04: Filtro de Salida + Antena Transmisora

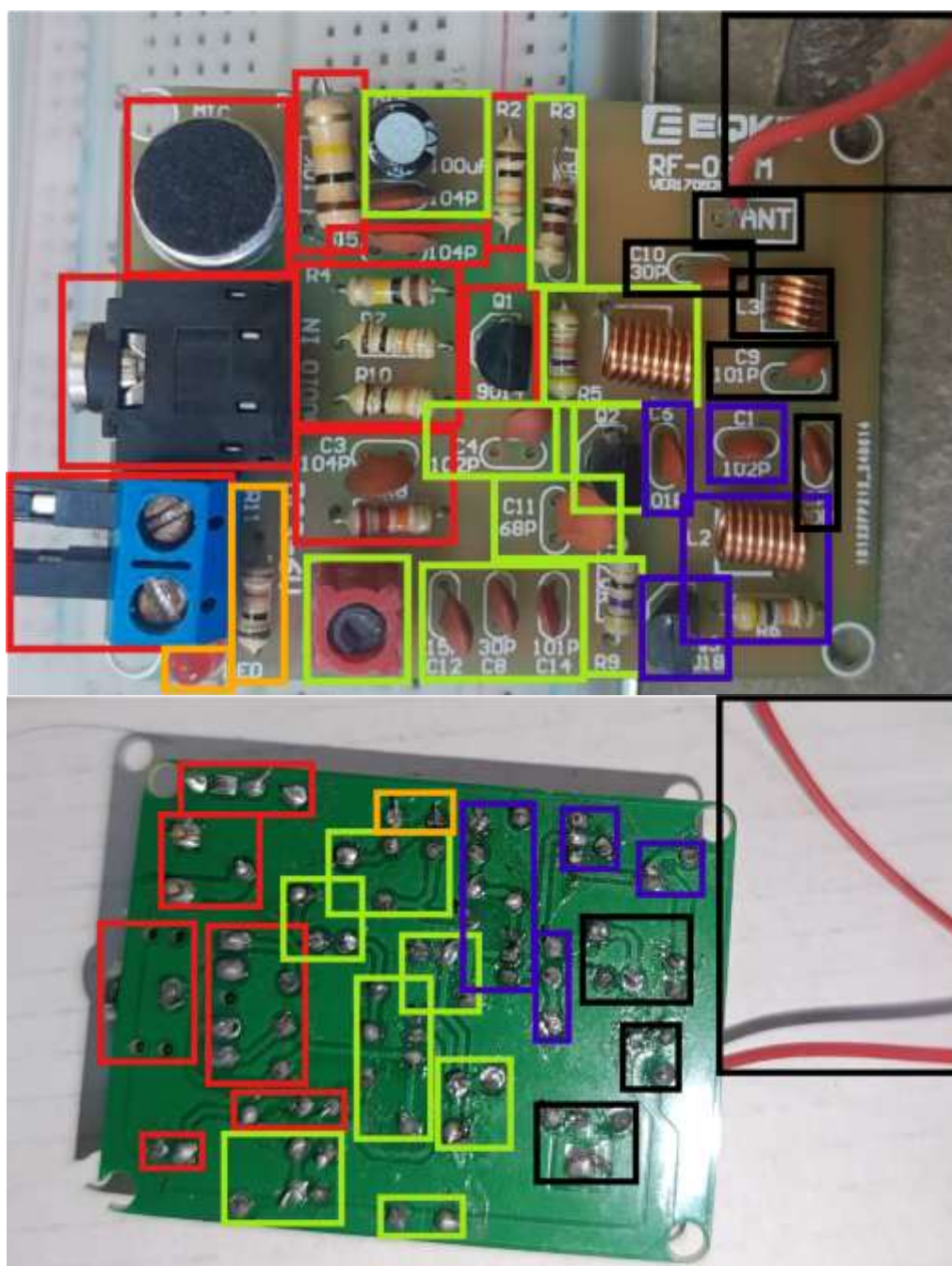


Figura N°174_ Soldadura del Bloque N°04: Filtro de Salida + Antena Transmisora



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

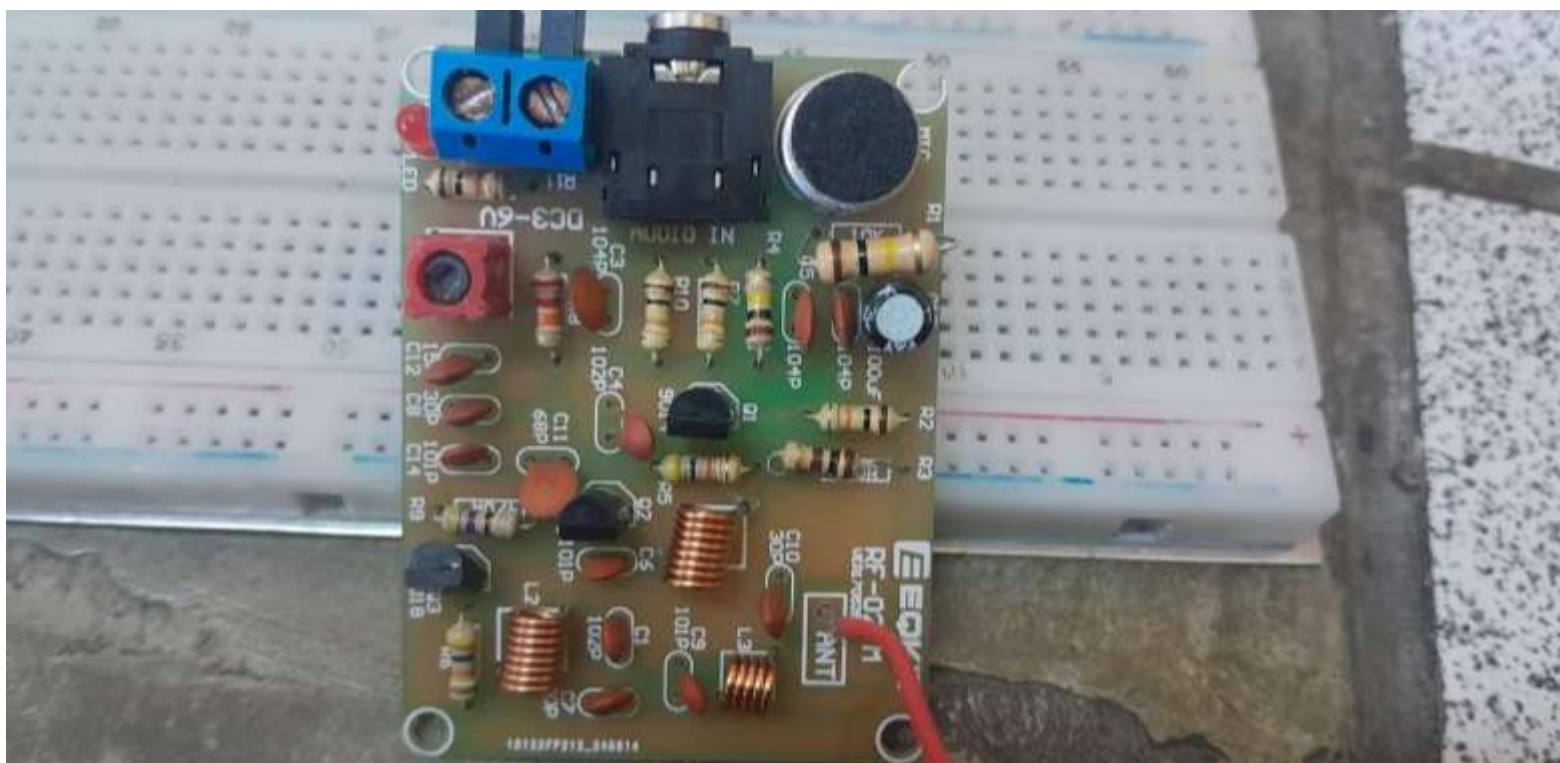


Figura N°175_ Soldadura General del Transmisor FM



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

MEDICIONES EXPERIMENTALES

Bloque N°01: Fuente de Audio + Preamplificador de Audio

Medición de Fuente de Alimentación

Hemos escogido una *Fuente de Alimentación* de 5 V mediante el *Arduino Nano*. Las *mediciones* indican una *tolerancia* de $\pm 0.25\text{ V}$, debido a *factores de descarga*. La *elección* de esta *alimentación* se centra en la *reducción* del *ruido eléctrico*.

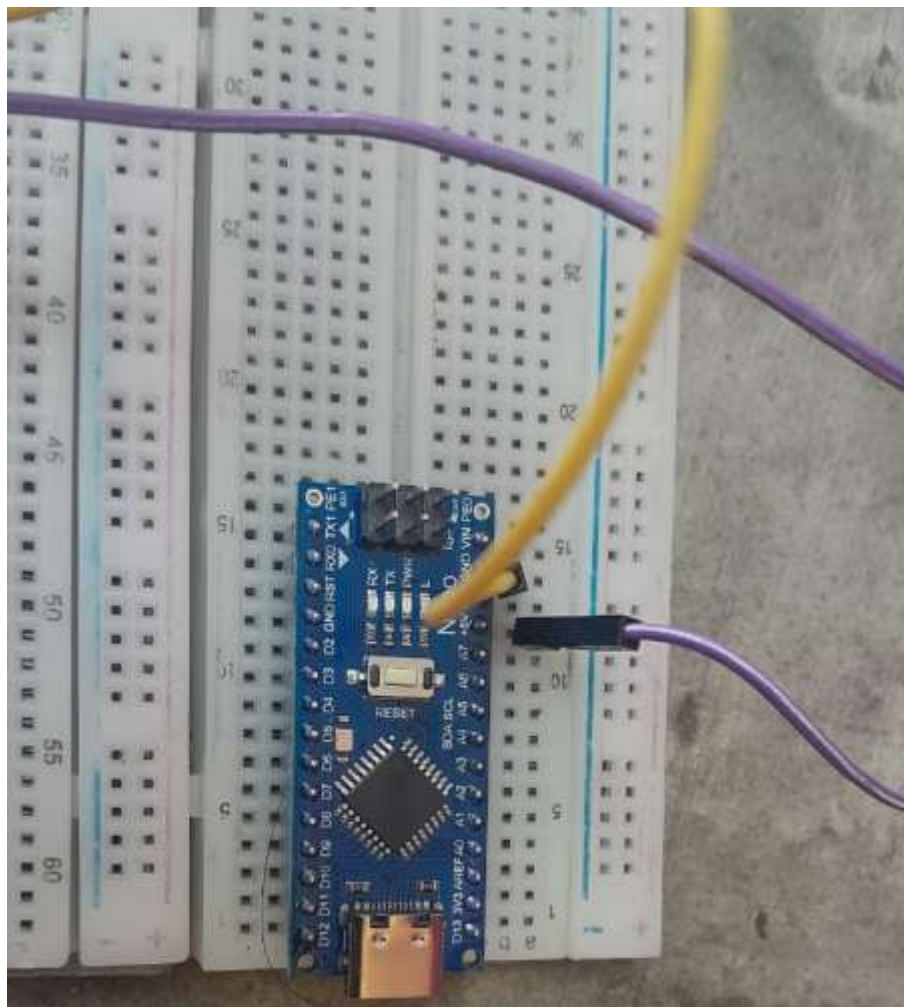


Figura N°176_ Fuente de Alimentación 5 V Arduino Nano



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

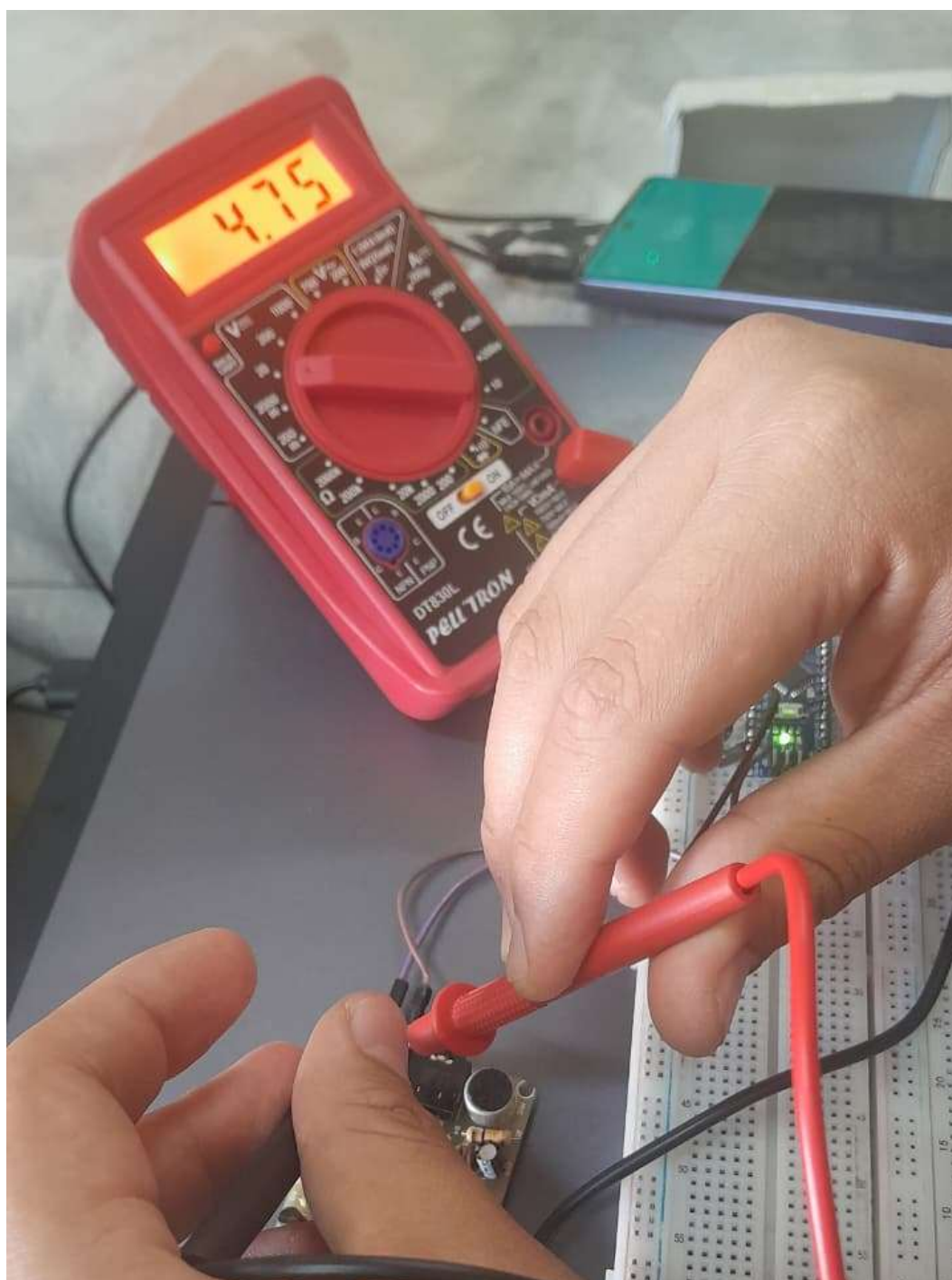


Figura N°177_ Medición de Fuente de Alimentación (5 ± 0.25) V Arduino Nano



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

Bloque N°02: Oscilador RF + Modulador FM

Medición de Frecuencia de Oscilación

Hemos *sintonizado* la *frecuencia de oscilación* 94.6 MHz debido a múltiples *interferencias*. Dado que el *Espectro* se encontraba *disponible*, logramos *sintonizar* nuestra *entrada*. Para *comprobar* la *sintonización*, acercamos nuestra *entrada* hacia el *radio receptor*. Esto generaba *resonancia*, por lo que la *amplitud resultante* fue considerablemente *grande*.

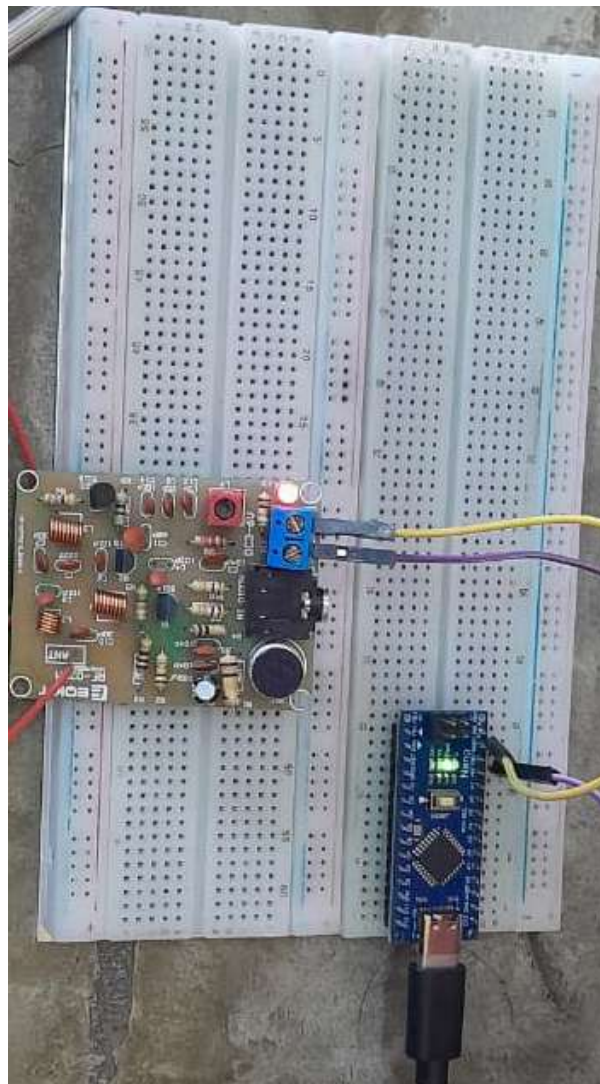


Figura N°178_ Encendido del Módulo Transmisor FM



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

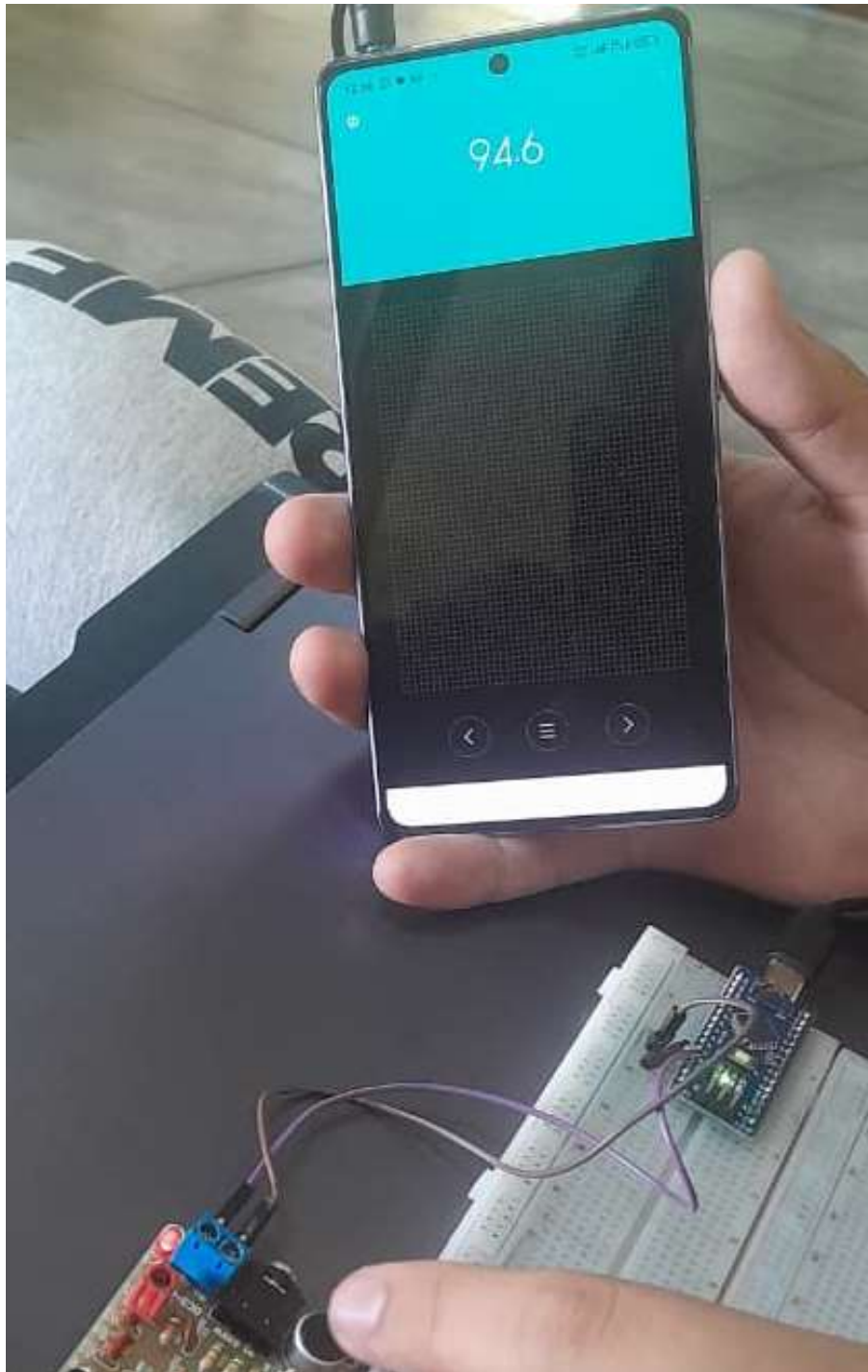


Figura N°179_ Medición de Frecuencia de Oscilación 94.6 MHz



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

Bloque N°03: Etapa *Buffer* + Amplificador RF

Medición de Potencia de Transmisión

Hemos procedido con la *medición teórica* de *Potencia de Transmisión*.

En general, la *Fórmula de Transmisión de Friis* nos permite *cuantificar* esta *medición*.

El *fundamento matemático* correspondiente se presenta posteriormente.

Propagación en el Espacio Libre

En general, el *estudio* de *parámetros* de las antenas se hace en el *espacio libre*; luego, se hacen todas las consideraciones *particulares* de las *características del medio*. Las *condiciones* de *espacio libre* no necesariamente se cumplen para *condiciones ideales*.

El *espacio libre* es un medio *libre de cargas*, con *parámetros* iguales a los del *vacío*:

Permitividad Eléctrica: $\epsilon_0 = [1/(36\pi)] \times 10^{-9} \text{ [F/m]}$

Permeabilidad Magnética: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ [H/m]}$

Velocidad de Propagación: $v = 3 \times 10^8 \text{ [m/s]}$

La *propagación* de *ondas EM* en *espacio libre* experimenta una *pérdida* conocida como *pérdida básica de transmisión en el espacio libre* (L_b). Según el CCIR, la *pérdida básica de transmisión* se define como la *relación* entre las *potencias radiada/recibida* en el *espacio libre*.

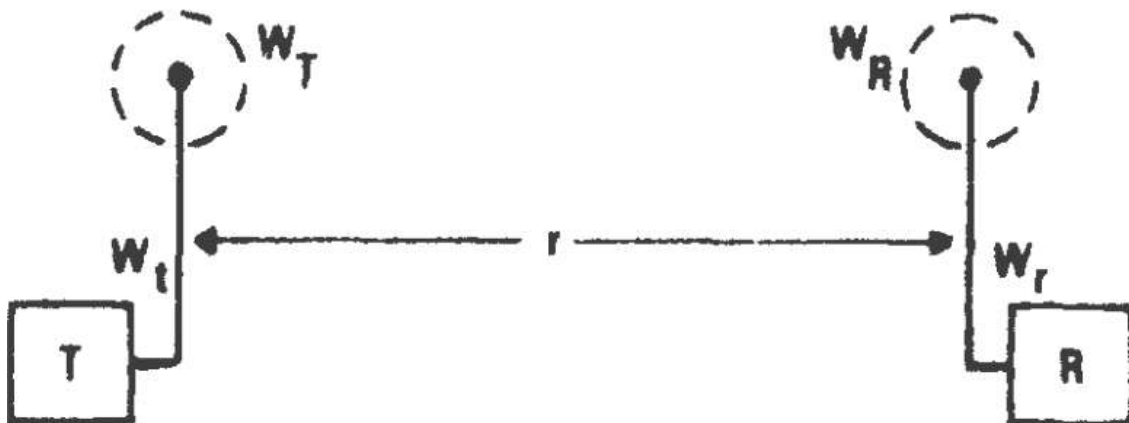


Figura N°180_ *Enlace de Comunicación Ideal*



$$L_b = \frac{W_T}{W_r}$$

$$L_b(\text{dB}) = 32,44 + 20 \log r(\text{km}) + 20 \log f(\text{MHz})$$

Figura N°181_ Deducción de Pérdida Básica de Transmisión en el Espacio Libre

Definimos la **Potencia Recibida en el Receptor**:

$$W_r = A_{er} P_T$$

$$W_r = A_{er} \frac{W_T D_t}{4\pi r^2}$$

$$W_r = \left(\frac{\lambda}{4\pi r} \right)^2 W_T D_t G_r$$

Figura N°182_ Definición de Potencia Recibida en el Receptor

Definimos la **Potencia Radiada de Antena Transmisora**:

$$W_T = e_T W_i$$

Figura N°183_ Definición de Potencia Radiada de Antena Transmisora

El **resultado** directo es la **Fórmula de Transmisión de Friis**:



$$W_r = \left(\frac{\lambda}{4\pi r} \right)^2 G_r G_t W_t$$

$$W_r(\text{dBm}) = W_t(\text{dBm}) + G_r(\text{dB}) + G_t(\text{dB}) - 20 \log r - 20 \log f(\text{MHz}) - 32,44$$

Figura N°184_ Deducción de Fórmula de Transmisión de Friis

En ese sentido, procedemos con la **Medición de Potencia de Transmisión**.

$$W_t \sim 60 \text{ mW} \sim 17.78 \text{ dBm}$$

$$G_r \sim 1 \sim 0 \text{ dB}$$

$$G_t \sim 1 \sim 0 \text{ dB}$$

$$r \sim 13 \text{ m} \sim 0.013 \text{ km}$$

$$f \sim 94.6 \text{ MHz}$$

$$W_T = W_t + G_r + G_t - 20\log(r) - 20\log(f) - 32.44$$

$$W_T \sim -16.456 \text{ dBm}$$



Figura N°185_ Enlace de Comunicación Ideal



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

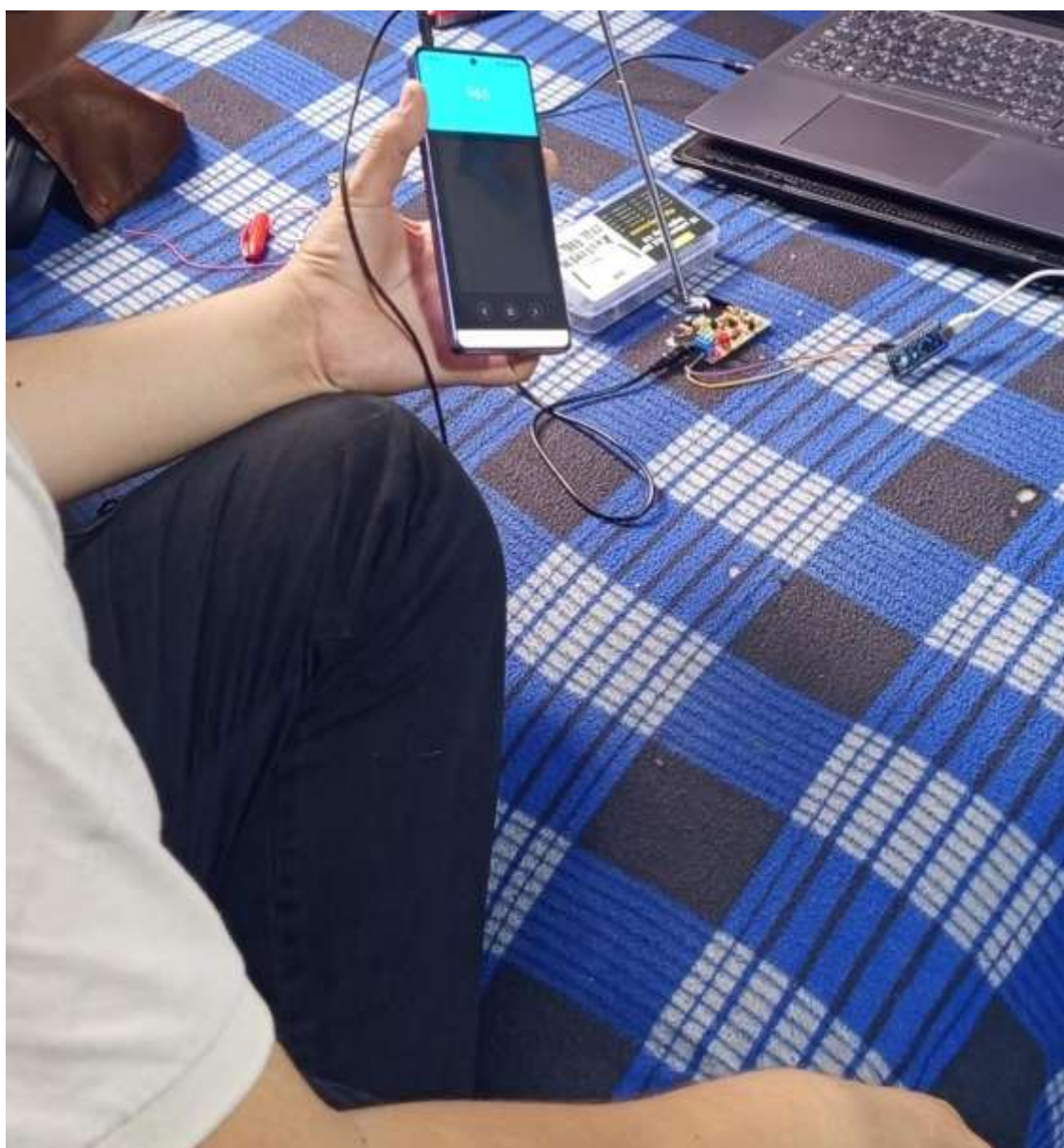


Figura N°186_*Medición de Potencia de Transmisión*



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Bloque N°04: Filtro de Salida + Antena Transmisora

Medición de Potencia de Recepción

Hemos procedido con la *medición teórica* de *Potencia de Recepción*.

En general, la *Fórmula de Transmisión de Friis* nos permite *cuantificar* esta *medición*.

El *fundamento matemático* correspondiente se ha presentado previamente.



Figura N°187_ *Conexión de Antena Transmisora Monopolo*



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Luego de la *conexión* de *Antena Transmisora*, procedemos con la *medición*.

$$W_t \sim 60 \text{ mW} \sim 17.78 \text{ dBm}$$

$$G_r \sim 1 \sim 0 \text{ dB}$$

$$G_t \sim 1.66 \sim 2.2 \text{ dB}$$

$$r \sim 34 \text{ m} \sim 0.034 \text{ km}$$

$$f \sim 94.6 \text{ MHz}$$

$$W_r = W_t + G_r + G_t - 20\log(r) - 20\log(f) - 32.44$$

$$W_r \sim -22.607 \text{ dBm}$$

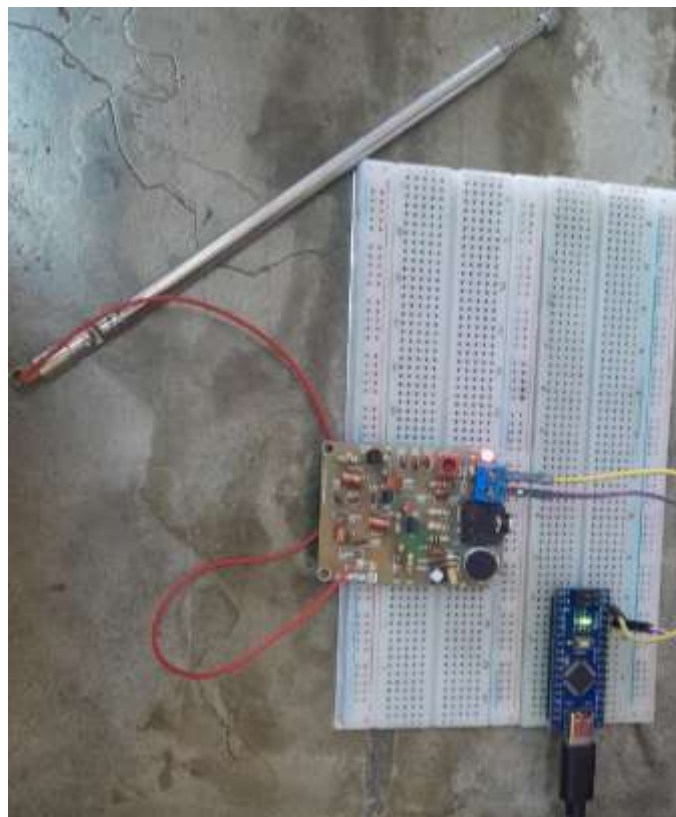


Figura N°188_ Medición de Potencia de Recepción



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Procedemos con una *conexión perfeccionada* de *Antena Transmisora*.

$$W_t \sim 60 \text{ mW} \sim 17.78 \text{ dBm}$$

$$G_r \sim 1 \sim 0 \text{ dB}$$

$$G_t \sim 1.66 \sim 2.2 \text{ dB}$$

$$r \sim 53 \text{ m} \sim 0.053 \text{ km}$$

$$f \sim 94.6 \text{ MHz}$$

$$W_r = W_t + G_r + G_t - 20\log(r) - 20\log(f) - 32.44$$

$$W_r \sim -26.463 \text{ dBm}$$

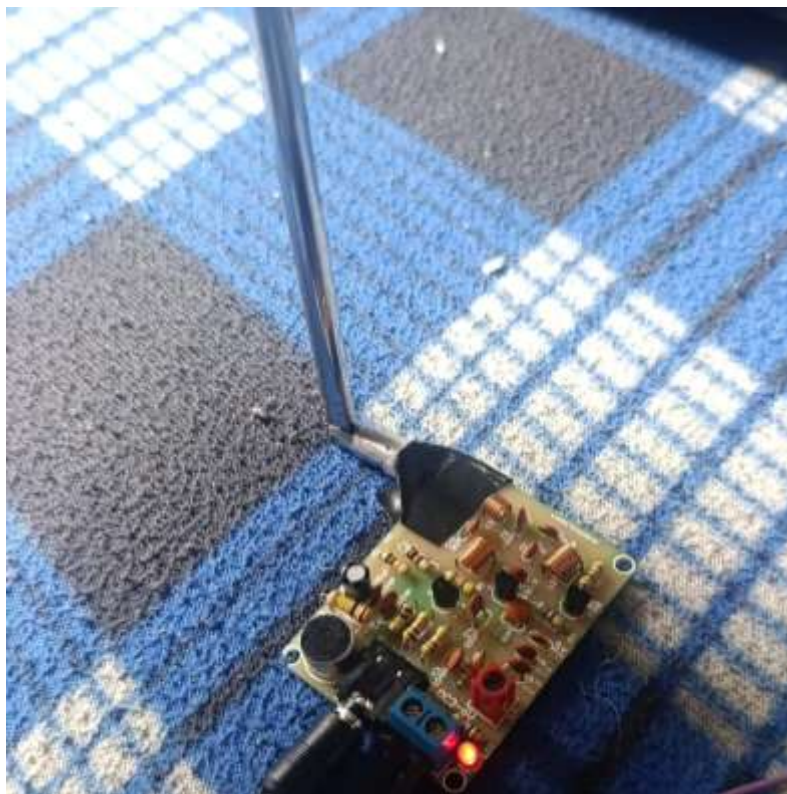


Figura N°189_ *Conexión Perfeccionada de Antena Transmisora Monopolo*



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



Figura N°190_ *Medición de Potencia de Recepción*



RESULTADOS DE DISEÑO

Bloque N°01: Fuente de Audio + Preamplificador de Audio

— Enfoque Teórico

La **entrada** en esta etapa fue representada mediante una **Fuente AC 0,5 mV, 1 kHz**
La **ganancia** obtenida en esta etapa **amplifica** la entrada hasta **−145.905 mV, 1 kHz**
El **ancho de banda** en esta etapa se encuentra en el **intervalo [0.318, 15.193] kHz**
Esto indica el **paso de frecuencias** de **audio** en nuestro **Transmisor FM**

— Enfoque Simulado

La **entrada** en esta etapa fue representada mediante una **Fuente AC 0,5 mV, 1 kHz**
La **ganancia** obtenida en esta etapa **amplifica** la entrada hasta **−230 mV, 1 kHz**
Esto indica una **ganancia** más alta que en el **enfoque teórico**
Esto puede deberse al **modelo SPICE** implementado en el **software**
El uso de **condiciones iniciales** en el modelado provoca **dependencias** en el **modelo SPICE**
El **ancho de banda** en esta etapa se encuentra en el **intervalo [0.6 kHz, 2.5 MHz]**
Esto indica un **ancho de banda** más extenso que en el **enfoque teórico**
Esto puede deberse al **modelo SPICE** implementado en el **software**
El uso de **condiciones iniciales** en el modelado provoca **dependencias** en el **modelo SPICE**

— Enfoque Implementado

En esta etapa nos enfocamos en la **distinción de tonalidades (voz humana + audio)**
Verificamos que nuestra **voz** se transmita adecuadamente
Verificamos que nuestra **entrada de audio** se transmita adecuadamente
La **entrada** en esta etapa ha rondado entre **[0.2, 0.5] mV, frecuencia variable**
La **ganancia** obtenida en esta etapa **amplifica** la entrada hasta **−175 mV, frecuencia variable**
Esto confirma que nuestro **modelo SPICE** ha afectado la **respuesta de simulación**
El **ancho de banda** se encuentra entre **[20 Hz — 20 kHz]**, otras tonalidades se **distorsionan**
En general, esta **etapa** implementada satisface las **condiciones** suficientes



Bloque N°02: Oscilador RF + Modulador FM

— Enfoque Teórico

La **entrada** en esta etapa fue representada mediante una **señal** de -145.905 mV , 1 kHz
La **ganancia** obtenida en esta etapa **amplifica** la entrada hasta -143.425 mV , $\sim 84.116 \text{ MHz}$
Esto confirma que la **amplificación** ha sido casi **unitaria**, dado que el enfoque es la **modulación**
La **oscilación de portadora** se ha sintonizado en $\sim 84.116 \text{ MHz}$
Esto indica que el **ancho de banda** es el mismo, aunque con dicha **portadora sintonizada**
No obstante, el **ancho de banda FM** resultante es $W \sim 19.294 \text{ kHz}$, con $\beta \sim 9.647$
Esto nos indica una **Modulación FM Banda Ancha**
La **señal modulada** resultante es $-0.8\cos(84.116 \times 10^6 \pi t + 9.647 \cos(2 \times 10^3 \pi t))$
Finalmente, la **potencia total** sintonizada es $P_T = 32 \text{ } \mu\text{W}$
Entonces, requerimos de una **etapa** que **amplifique** la **potencia total** sintonizada

— Enfoque Simulado

La **entrada** en esta etapa fue representada mediante una **señal** de -145.905 mV , 1 kHz
La **ganancia** obtenida en esta etapa **amplifica** la entrada hasta -145.900 mV , $\sim 100 \text{ MHz}$
Esto confirma que la **amplificación** ha sido casi **unitaria**, dado que el enfoque es la **modulación**
La **oscilación de portadora** se ha sintonizado en $\sim 100 \text{ MHz}$
Esto indica que el **ancho de banda** es el mismo, aunque con dicha **portadora sintonizada**
No obstante, el **ancho de banda FM** resultante es $W \sim 20 \text{ kHz}$, con $\beta \sim 10$
Esto nos indica una **Modulación FM Banda Ancha**
La **señal modulada** resultante es $-0.5\cos(100 \times 10^6 \pi t + 10\cos(2 \times 10^3 \pi t))$
Finalmente, la **potencia total** sintonizada es $P_T \sim 12.5 \text{ } \mu\text{W}$
Entonces, requerimos de una **etapa** que **amplifique** la **potencia total** sintonizada

— Enfoque Implementado

En esta etapa nos enfocamos en la **sintonización de frecuencia de portadora**
Primero, **variarnos** la bobina variable hasta la **ubicación** de una **resonancia** adecuada
Dado que la **sintonización** era **tardada**, procedimos con la **fijación** de **inductancia**
Esto ha permitido una **búsqueda directa** de la **frecuencia de portadora** mediante **calibración**
Finalmente, ubicamos una **sintonización** en $\sim 94.6 \text{ MHz}$
La **señal modulada** resultante es $-0.6\cos(94.6 \times 10^6 \pi t + 10\cos(2 \times 10^3 \pi t))$
Finalmente, la **potencia total** sintonizada es $P_T \sim 18 \text{ } \mu\text{W}$
Entonces, requerimos de una **etapa** que **amplifique** la **potencia total** sintonizada



Bloque N°03: Etapa *Buffer* + Amplificador RF

— Enfoque Teórico

La *entrada* en esta etapa fue representada mediante una *señal* de $-0.8\cos(84.116 \times 10^6\pi t + 9.647\cos(2 \times 10^3\pi t))$
La *ganancia* obtenida en esta etapa *amplifica* la entrada hasta $19.61\cos(84.116 \times 10^6\pi t + 9.647\cos(2 \times 10^3\pi t))$
La *potencia de entrada* en esta etapa queda *determinada* en $P_T = 32 \mu\text{W}$
La *ganancia de potencia* obtenida en esta etapa *amplifica* la potencia hasta $P_T = 74.28 \text{ mW}$
La *oscilación de portadora* se ha sintonizado en $\sim 84.116 \text{ MHz}$
Esto indica que el *ancho de banda* es el mismo, aunque con dicha *potencia amplificada*
No obstante, el *ancho de banda FM* resultante es $W \sim 19.294 \text{ kHz}$, con $\beta \sim 9.647$
Entonces, hemos *amplificado* adecuadamente nuestra *Modulación FM*
Queda en evidencia que es necesario una *etapa de acondicionamiento* para la *Transmisión FM*

— Enfoque Simulado

La *entrada* en esta etapa fue representada mediante una *señal* de $-0.5\cos(100 \times 10^6\pi t + 10\cos(2 \times 10^3\pi t))$
La *ganancia* obtenida en esta etapa *amplifica* la entrada hasta $6.0\cos(100 \times 10^6\pi t + 10\cos(2 \times 10^3\pi t))$
La *potencia de entrada* en esta etapa queda *determinada* en $P_T \sim 12.5 \mu\text{W}$
La *ganancia de potencia* obtenida en esta etapa *amplifica* la potencia hasta $P_T \sim 6.567 \text{ mW}$
La *oscilación de portadora* se ha sintonizado en $\sim 100 \text{ MHz}$
Esto indica que el *ancho de banda* es el mismo, aunque con dicha *potencia amplificada*
No obstante, el *ancho de banda FM* resultante es $W \sim 20 \text{ kHz}$, con $\beta \sim 10$
Entonces, hemos *amplificado* adecuadamente nuestra *Modulación FM*
Queda en evidencia que es necesario una *etapa de acondicionamiento* para la *Transmisión FM*

— Enfoque Implementado

En esta etapa nos enfocamos en la *amplificación de potencia total*
Nuestra *sintonización* es la adecuada, aunque la *resonancia* no es tan *perceptible*
Requerimos de una *etapa de amplificación de potencia* que *condicione* nuestra *salida*
Logrado esto, la *potencia total* sintonizada es $P_T \sim 60 \text{ mW}$
Entonces, hemos *amplificado* adecuadamente nuestra *Modulación FM*
Desde este punto, la *sintonización* es evidente aunque no para *distancias* considerables
Queda en evidencia que es necesario una *etapa de acondicionamiento* para la *Transmisión FM*



Bloque N°04: Filtro de Salida + Antena Transmisora

— Enfoque Teórico

La **entrada** en esta etapa fue representada mediante una **señal** de $19.61\cos(84.116 \times 10^6\pi t + 9.647\cos(2 \times 10^3\pi t))$
La **ganancia** obtenida en esta etapa **amplifica** la entrada hasta $9.65\cos(84.116 \times 10^6\pi t + 9.647\cos(2 \times 10^3\pi t))$
Es evidente que hubo una **no amplificación**, que es resultado del **acondicionamiento**
La **función principal** de esta **etapa** es la **sintonización de Banda FM**
La **Banda FM** que ha sido **sintonizada** es **[91.995, 111.885] MHz**
La **Respuesta en Frecuencia** indica que las **bajas frecuencias** han sido **suprimidas**
Luego, hemos **implementado** una **Antena Dipolo de Media Onda** de **~1.5 m**
La **Directividad Máxima** de **~1.5**, con una **Resistencia de Radiación** de **~178.15 Ω**
El **Diagrama de Radiación** indica una **Ganancia Máxima** de **~2.2 dBi** en **0°, 180°**
Finalmente, la **Potencia de Recepción** ha alcanzado una **magnitud** de **$W_T \sim -16.456$ dBm**
Considerando una distancia de medición sintonizada **$r \sim 0.013$ km**, nuestro resultado **converge**

— Enfoque Simulado

La **entrada** en esta etapa fue representada mediante una **señal** de $6.0\cos(100 \times 10^6\pi t + 10\cos(2 \times 10^3\pi t))$
La **ganancia** obtenida en esta etapa **amplifica** la entrada hasta $4.63\cos(100 \times 10^6\pi t + 10\cos(2 \times 10^3\pi t))$
Es evidente que hubo una **no amplificación**, que es resultado del **acondicionamiento**
La **función principal** de esta **etapa** es la **sintonización de Banda FM**
La **Banda FM** que ha sido **sintonizada** es **[99.99, 100.01] MHz**
La **Respuesta en Frecuencia** indica que las **bajas frecuencias** han sido **suprimidas**
Luego, hemos **implementado** una **Antena Dipolo de Media Onda** de **~1.5 m**
La **Directividad Máxima** de **~1.5**, con una **Resistencia de Radiación** de **~150 Ω**
El **Diagrama de Radiación** indica una **Ganancia Máxima** de **~2.14 dBi** en **0°, 180°**
La **Razón de Onda Estacionaria**, en la **frecuencia de oscilación**, es de **~1.506**
El **Coefficiente de Reflexión**, en la **frecuencia de oscilación**, es de **-13.884 dB**
Finalmente, la **Potencia de Recepción** ha alcanzado una **magnitud** de **$W_r \sim -22.607$ dBm**
Considerando una **distancia de medición** sintonizada **$r \sim 0.034$ km**, nuestro resultado **converge**

— Enfoque Implementado

En esta etapa nos enfocamos en el **acondicionamiento de Modulación FM**
Primero, realizamos las **mediciones** de **Potencia de Recepción** sin **Antena Transmisora**
El resultado fue una Potencia de Recepción de **$W_T \sim -16.456$ dBm**
Primero, realizamos las **mediciones** de **Potencia de Recepción** con **Antena Monopolo**
El resultado **no acondicionado** fue de **$W_T \sim -22.607$ dBm**; el **acondicionado**, **$W_T \sim -26.463$ dBm**



ANÁLISIS & DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Bloque N°01: Fuente de Audio + Preamplificador de Audio

Referencia Anexada: Mallick, A., Rahman, (2026). *Design and Performance Analysis of High—Gain Low—Noise Preamplifiers for FM Broadcast Applications*. *International Journal of Electronics and Communications*, 112—120

— Acoplamiento e Impedancia de Entrada

Al *evaluar* el *comportamiento experimental* de *etapa de audio*, los resultados deben contrastarse fuertemente con *criterios de acoplamiento* analizados con *M. Rahman (2026)*. En el laboratorio, la *amplitud* de la señal de entrada depende de la *adaptación* entre la *impedancia de salida* de la fuente con la *impedancia de entrada* del preamplificador. Si nuestros *voltajes medidos* en nodos intermedios muestran una *atenuación severa* antes de la *amplificación*, esto se justifica mediante el concepto de *desajuste de impedancias*, donde la *impedancia de entrada* degrada la *señal*.

— Respuesta en Frecuencia. Fidelidad del Canal

La *respuesta en frecuencia* de este bloque es un *factor* determinante para la *fidelidad* del sistema. De acuerdo con la *investigación* de *M. Rahman (2026)*, una *preamplificación* que es destinada a la *Radiodifusión FM Comercial* garantiza una *respuesta plana/estable* en el *Espectro* audible. Si durante las *pruebas experimentales* se detecta *distorsión armónica* o *atenuación prematura* en *tonos* agudos o graves, este *fenómeno* corresponde a la *reactancia capacitiva* de *acoplamiento*.

— Relación Señal/Ruido. Pre—Énfasis

Para *mitigar* el *ruido* inherente a las *altas frecuencias*, sin que el *siseo* degrade la *modulación*, los autores enfatizan la necesidad de una *red de pre—énfasis* bien calculada. Al *discutir* los resultados, notamos que el *receptor de audio* presentaba un *ruido blanco* de fondo constante a pesar de haber una considerable *amplitud* de señal. Podemos atribuirlo al *desequilibrio* de esta red en el *prototipo*, lo que impide *contrarrestar* la degradación de *relación señal/ruido* (SNR) en la *recepción*.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

Bloque N°02: Oscilador RF + Modulador FM

Referencia Anexada: Razavi, B. (1999). *RF Transmitter Architectures/Circuits. Proceedings of the IEEE Custom Integrated Circuits Conference*, 313—320

— Estabilidad de Frecuencia Portadora Central

La *etapa* del *oscilador de radiofrecuencia (RF)* es aquella base de *modulación*, sus *desviaciones experimentales* encuentran una explicación en las *arquitecturas* de *Razavi (1999)*. Durante unas *pruebas de laboratorio*, uno de los *desafíos* recurrentes en *osciladores LC* es la *inestabilidad* de la *frecuencia portadora*. *Razavi* nos expone cómo *factores ambientales/constructivos*, tales como el *incremento térmico* en juntas de *semiconductores*, *tolerancias* de los *inductores artesanales* o *capacitancias parásitas* introducidas en *pistas del circuito impreso* o el *efecto de proximidad de operación*, desplazan el *punto de operación* del *tanque resonante*.

— Linealidad. Sensibilidad de Modulación

El proceso de *modulación en frecuencia* propiamente dicho, ejecutado mediante una *variación de capacitancia* en el *circuito tanque*, debe evaluarse en función de su *sensibilidad/linealidad*. Con base en el modelo de *Razavi (1999)*, la *señal de audio* que proviene del *preamplificador* modifica la *capacitancia interna* de un *elemento variable*; luego, *frecuencia de oscilación* conmuta de una manera *proporcional* a la *amplitud* de la *señal modulante*.

— Desviación de Frecuencia. Sobremodulación

Si en la *fase experimental* la *señal de audio* recibida se percibe distorsionada o con *interferencias* en *canales adjuntos*, los *resultados* indican que hemos superado el *límite de desviación estándar*. Esto demuestra una *sensibilidad de modulación* altamente sensible o una *falta de linealidad* en *Función de Transferencia* del *Voltaje—Capacitancia* en el componente de *modulación*.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

Bloque N°03: Etapa *Buffer* + Amplificador RF

Referencia Anexada: Raab, F. H., Asbeck, P., Cripps, S., Kenington, P., Popovic, Z., Potheary and N., Sokal, N. O. (2002) *RF and Microwave Power Amplifier and Transmitter Technologies. High Frequency Electronics*, 22—35

— Aislamiento de la Etapa *Buffer* Vs. Efecto *Pulling*

La *inclusión* de la *etapa de aislamiento buffer*, seguida de un *amplificador de potencia RF*, es fundamental para la *integridad* del *transmisor*. El *rendimiento* puede *examinarse* mediante los postulados de *Raab et al. (2002)*. En el *laboratorio*, observamos que el *cambio físico* en la *antena* o en la *etapa de salida* altera la *frecuencia del oscilador*; este *fenómeno* adverso se conoce como el *Efecto Pulling*. Al *discutir* los resultados, notamos que la *conexión de etapas posteriores* genera un *desplazamiento de frecuencia portadora*. Esta *discusión* debe respaldarse en *Raab et al.* para *justificar* que el *aislamiento de impedancias* en nuestro *buffer* fue *insuficiente*.

— Eficiencia Energética Vs. Linealidad en Clase C

El *amplificador de potencia RF* exige una *discusión* profunda sobre el *balance* entre la *eficiencia energética* con *generación de distorsión*, dependiendo de la *clase de amplificación* seleccionada. De acuerdo con *Raab et al. (2002)*, puesto que la *modulación en frecuencia (FM)* presenta una *envolvente de amplitud constante*, el sistema no requiere una *estricta linealidad* que exigen otros *tipos de modulación* como AM. Por lo tanto, el uso de *amplificadores* altamente *eficientes* pero altamente *no lineales*, como el de *Clase C*, es la base de optimización del *rendimiento térmico*. En las mediciones, el *Transistor S9018* disipa baja *energía*, entregando una *amplitud robusta*.

— Generación del Contenido Armónico de Potencia

La *eficiencia* de la *Clase C* debe *discutir* el *contraefecto* analizado de los autores: la *conducción por pulsos cortos* genera un *contenido armónico* extremadamente denso. En nuestras *mediciones experimentales* se mostraron *picos de frecuencia secundarios* altamente grandes antes del *filtro*, donde estos *resultados* nos confirman el *postulado de Raab et al.* de la *naturaleza distorsiva* de *amplificadores de potencia RF* que realizan *conmutación*, obligando una *etapa de filtrado*.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

Bloque N°04: Filtro de Salida + Antena Transmisora

Referencia Anexada: Ahmed, S., Tan, J. S. (2026). *Bandwidth/Harmonic Suppression in FM Transmitter Antenna Design: A Practical Engineering Framework*. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 74(1), 45–53

— Supresión de Emisiones Espurias/Armónicas

La *etapa de filtrado/radiación* es donde el circuito se conecta con *medio guiado* o *espacio libre*, requiriendo de una *discusión* rigurosa basada en el *artículo* de Ahmed, Tan (2026). Dado que se presentan alineaciones *no lineales* en *etapas de amplificación*, la *señal RF* que sale del *transistor* llega saturada de *armónicos múltiples*. Luego de la *discusión* de la *efectividad* del *filtro pasivo* en la salida, los *resultados de atenuación* obtenidos en el *laboratorio* deben validarse con el marco de *investigación* de los autores. El *análisis* demuestra que los *armónicos secundarios* descendieron en *magnitud* de una manera suficiente, debajo de la *portadora principal*, entonces se *discute* que el *factor de calidad (Q)* de nuestros *componentes* presentaba *pérdidas parásitas* bastante reducidas.

— Adaptación de Impedancias. Pérdida de Retorno

El *acoplamiento de energía* hacia la *antena transmisora*, que fue una *antena monopolo*, es otro *punto crítico* de *discusión*. Ahmed, Tan (2026) demuestran que una *Máxima Transferencia de Potencia* desde el *circuito* hacia el *espacio libre* ocurre cuando existe una perfecta *Adaptación de Impedancias*, acoplando *nodos de salida* del *circuito* con la *impedancia de entrada* de *antena*.

— Relación de Onda Estacionaria (VSWR). Alcance Experimental

Durante las *pruebas de cobertura*, el *alcance* del *transmisor* fue considerablemente menos que el teórico. Es posible que estos *componentes de salida* sufran *recalentamiento*. El comportamiento descrito debe atribuirse en la *discusión* a una *Relación de Onda Estacionaria (VSWR)* elevada. De esta *referencia*, *argumentamos* que *ondas reflejadas* que causan el *acoplamiento mecánico o geométrico* en la *longitud* de la *antena* ocasionan que la *energía* se *disipe* en el *propio circuito*.



CONCLUSIONES & RECOMEDACIONES

1.— Conclusión General

Hemos logrado el *diseño, simulación e implementación* experimental de un prototipo funcional de *Transmisor FM* de baja potencia en tarjeta de circuito impreso (PCB). La *integración* de las *etapas analógicas* ha permitido una *modulación cuasi—lineal* de señales de *audio* para transmitir las de manera efectiva en el *rango* establecido, alcanzando una *cobertura* real medida de hasta **53 m** con un gran nivel de *sintonía* en la banda comercial de frecuencias, cumpliendo con las *restricciones*.

2.— Conclusiones Específicas

2.1.— Hemos validado el *dimensionamiento de bloques* mediante el exhaustivo *análisis* en DC, AC, fundamentado en *Leyes de Kirchhoff* como modelos de *pequeña señal*. Los *cálculos teóricos* nos permitieron una *predicción* de *elevada ganancia* de tensión en la *preamplificación* de audio ($A_v = -291.81$), caracterizando los *parámetros* de *modulación en banda ancha* (WBFM) en el *oscilador*, obteniendo matemáticamente una *frecuencia de oscilación* base de **84.116 MHz**, con *ancho de banda* estimado por la *Regla de Carson* de **21.294 kHz**, sentando las *bases de diseño*.

2.2.— Las simulaciones usando *software* especializado (*Altium Designer, 4NEC2*) comprobaron, de forma virtual, la *estabilidad/comportamiento* del *transmisor* antes de su *construcción física*. Los *resultados de simulación* confirmaron comportamiento espectral *sintonizado* en *portadora* de **100 MHz** con una *potencia promedio total* controlada de **1.80 mW** en el *oscilador*, *ganancia de potencia* de **27.20 dB** en *etapa de amplificación RF*, garantizando que el circuito opere en una *baja potencia* (**100 mW**) sin *saturación/distorsión* de la *frecuencia de portadora* fundamental.

2.3.— La implementación del *transmisor* en tarjeta de circuito impreso (PCB) diseñada mediante *EasyEDA* ha erradicado las *inductancias/capacitancias parásitas* inherentes de *alta frecuencia* del *protoboard*. Durante *mediciones* de laboratorio, la *calibración* manual de la *bobina tanque* nos ha permitido la *sintonización* de una *frecuencia de operación* a **94.6 MHz** de forma *estable*. Luego, aplicando la *Fórmula de Transmisión de Friis* hacia los *datos experimentales* obtenidos, hemos cuantificado un *enlace de comunicación* exitoso con un *alcance* de hasta **53 m** con fidelidad de audio, logrando la *correlación* de los *enfoques teórico, simulado y práctico*.



3.— Recomendaciones

3.1.— Optimización de PCB. Blindaje contra Interferencias (EMI): Para futuras *revisiones* del circuito impreso, es altamente recomendable *implementar* un *plano de masa continuo* en toda la placa, separando estrictamente la *zona de audio* de la *zona de radiofrecuencia (RF)*. Asimismo, se sugiere *encapsular* la *etapa del oscilador local* usando *blindajes metálicos* o *jaulas de Faraday* conectadas hacia *masa*, con el fin de *minimizar* el *acoplamiento parásito*, protegiendo el sistema contra la *interferencia electromagnética*, garantizando una *señal portadora* bastante *robusta*.

3.2.— Uso del Diodo Varactor. Estabilización de Frecuencia Sintonizada: Con el *propósito* de *mejorar* la *linealidad de modulación*, erradicando *deriva térmica de frecuencia*, se recomienda *sustituir* la *modulación directa* (*cambio de capacitancia parásita*) en el *transistor* utilizando un *circuito modulador* basado en *Diodos Varactor* (*varicap*). La complementación con un *Lazo de Seguimiento de Fase* (*Phase—Locked Loop*) permite *fijar* de forma *digital/exacta* una *frecuencia portadora*, evitando que el *transmisor* cambie de *estación* debido a ciertas *sintonías* imprecisas.

3.3.— Mejora en el Acoplamiento. Sintonía de Antena: Se aconseja *profundizar* en el *diseño* e *implementación* de la *red de acoplamiento de impedancias* entre la *etapa final* del *transmisor* con la *antena de transmisión*. Las *mediciones* exhaustivas de la *Relación de Onda Estacionaria (VSWR)* mediante un *analizador de antenas* garantiza *máxima transferencia de potencia RF*, que se *entrega* hacia la *antena* sin retorno en *forma de calor* al circuito, prolongando la *vida útil* de los *transistores*, maximizando la *eficiencia* del *alcance inalámbrico* de una forma segura.

3.4.— Calibración Instrumental de Laboratorio Avanzado: Para obtener una *caracterización* rigurosa del *comportamiento* del *Espectro Electromagnético*, se sugieren *pruebas experimentales* empleando un *Analizador de Espectros*, *Osciloscopio de Fósforo Digital* con suficiente *ancho de banda RF*. Esto nos permite *cuantificar* exactamente todos los *armónicos secundarios/terciarios* generados, facilitando el *diseño de filtros Pasa—Bajas Chebyshev o Butterworth* en la *salida* de la *antena* para la *atenuación* de *emisiones no esenciales*, cumpliendo con las *normativas locales*.

3.5.— Acondicionamiento/Filtrado de Señal de Audio: Es recomendable la *integración* de una *etapa* de *acondicionamiento de audio* con un *circuito limitador de amplitud* como con *filtro Pasa—Bajas* de *frecuencia de corte* en **15 kHz**. Requerimos una *red de pre—énfasis* que *realce* las *altas frecuencias del audio* antes de la *modulación*; esto optimiza la *relación señal/ruido (SNR)* en el *receptor*, asegurando una alta *calidad de sonido*, libre de *distorsiones espurias*.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] F. G. Stremmler, *Introduction to Communication Systems*. Mexico: Alfaomega, 1989.
<https://es.scribd.com/Document/231779154/CommunicationSystems>
- [2] R. L. Boylestad, L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 11th ed. Mexico: Pearson Education, 2018.
<https://es.scribd.com/Document/769491495/ElectronicDevicesAndCircuitTheory>
- [3] Z. Barboza de Vielma, *Antennas and Propagation*. Merida, Venezuela: University of Los Andes, 1991, pp. 13, 48, 156.
<https://es.scribd.com/Document/313621436/AntennasAndPropagation>
- [4] R. C. Dorf, *Automatic Control Systems: Theory and Practice*. Mexico: Fondo Educativo Interamericano, 1977, p. 29.
<https://es.scribd.com/Document/458415584/AutomaticControlSystems>
- [5] Electronic Circuits III, 07 — *RF Power Amplifiers (Class A, B)*, FACET, San Miguel de Tucuman, Argentina, 2018.
<https://electronic.edu/Uploads/Sites/122/2018/09/PowerAmplifiersRF>
- [6] OpenCourseWare (OCW), *Topic N°03. RF Amplifiers*, University of Cantabria, Santander, Spain.
<https://ocw.es/Pluginfile/2396/Course/Section/2403/AmplifiersRF>
- [7] N. C. Braga, *Transistorized Preamplifier (ART644S)*, Newton C. Braga Institute.
<https://www.newtoncbraga.com/Articles/3723/TransistorizedPreamplifier>
- [8] N. C. Braga, *Small Medium Wave RF Oscillator (ART232S)*, Newton C. Braga Institute.
<https://www.newtoncbraga.com/Articles/1466/SmallMediumWaveOscillatorRF>
- [9] N. C. Braga, *Distance Learning Basic Electronics Course — Module 2*, Newton C. Braga Institute.
<https://www.incb.com/Articles/17739/DistanceLearningBasicElectronicsCourse>
- [10] Fairchild Semiconductor, *S9014 NPN Epitaxial Silicon Transistor*, Datasheet, 2002.
<https://www.alldatasheet.com/Datasheet/54742/FAIRCHILD/S9014>
- [11] Fairchild Semiconductor, *S9018 AM/FM Amplifier Transistor*, Datasheet, 1999.
<https://www.alldatasheet.com/Datasheet/54744/FAIRCHILD/S9018>
- [12] SamacSys, *Component Search Engine*, Component Search Engine, 2017.
<https://ComponentSearchEngine.com>
- [13] SamacSys, *Altium Library Loader*, Component Search Engine, 2019.
<https://ComponentSearchEngine.com/Library/Altium>
- [14] QSL, *4NEC2 Antenna Modeler and Optimizer*, 2021.
<https://www.QSL/4NEC2>
- [15] Altium Inc, *Altium Designer*, 2005.
<https://www.altium.com/AltiumDesigner>
- [16] EasyEDA, *EasyEDA Online PCB Design and Circuit Simulator*, 2014.
<https://easyeda.com>
- [17] JLCPCB, *JLCPCB Online PCB Quote and Ordering System*, 2006.
<https://cart.jlcpcb.com>



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

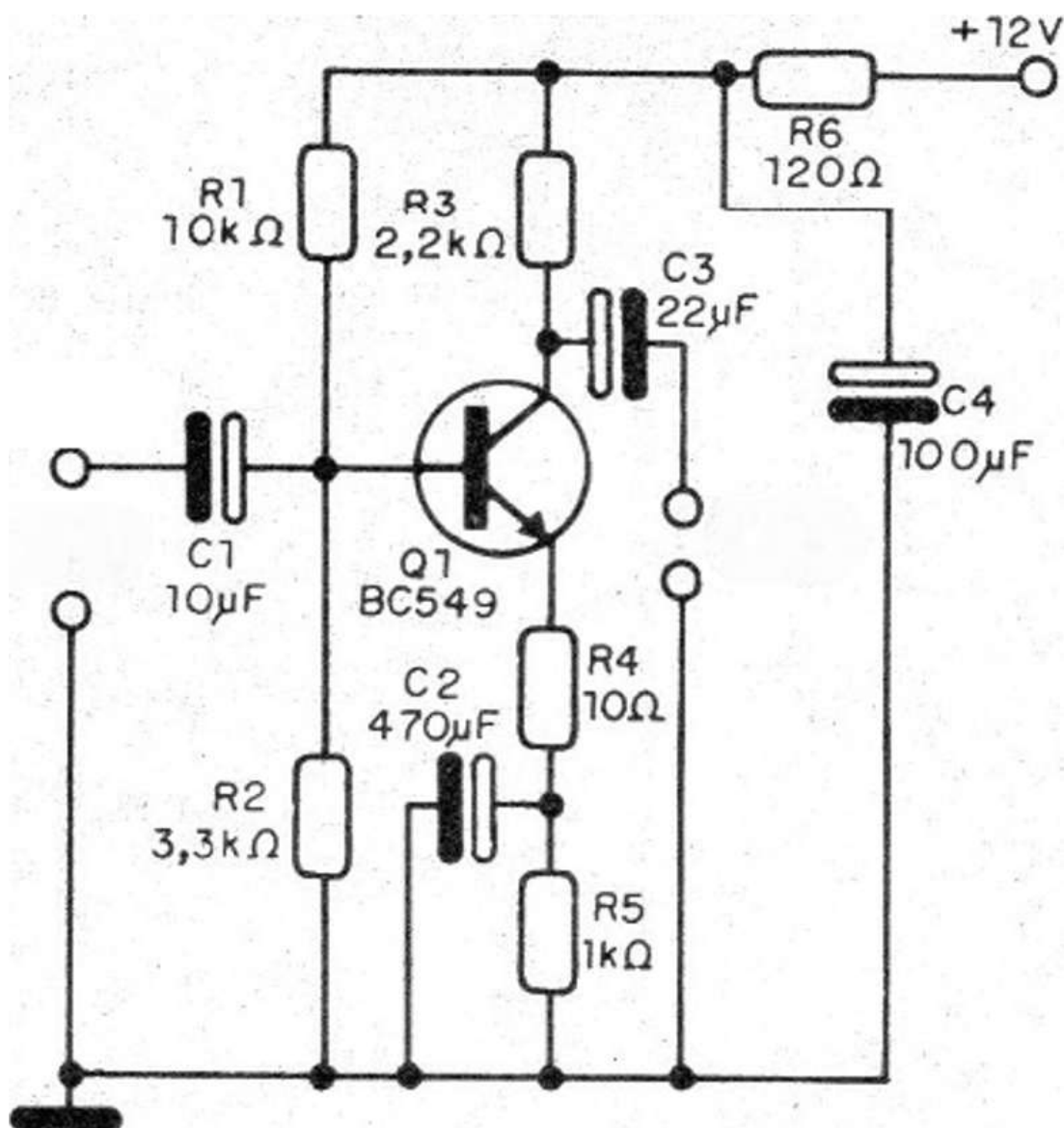


ANEXOS

ANEXO N°01

Design and Performance Analysis of High—Gain Low—Noise Preamplifiers for FM Broadcast Applications

<https://www.journals.org/ResearchPapers/2016/5114>



ANEXO N°02



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

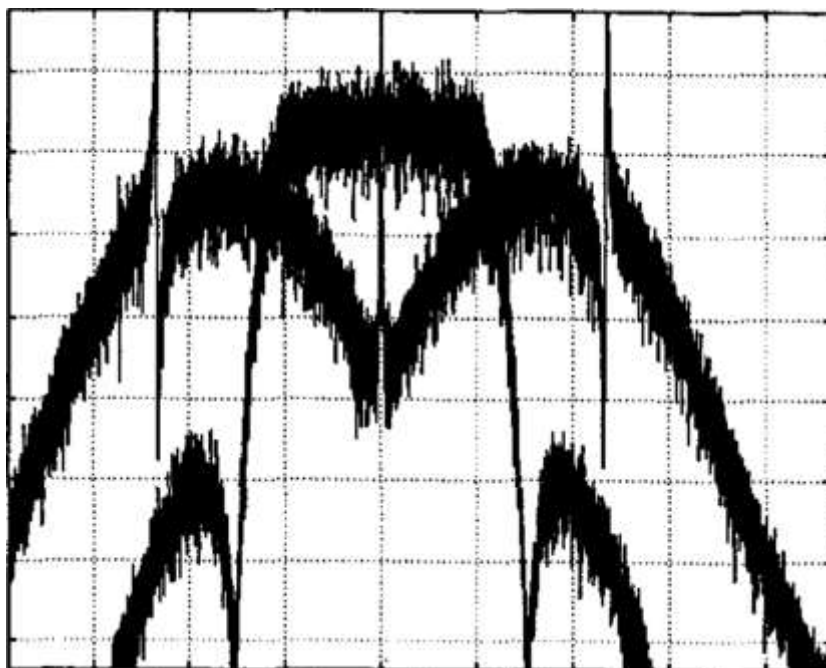
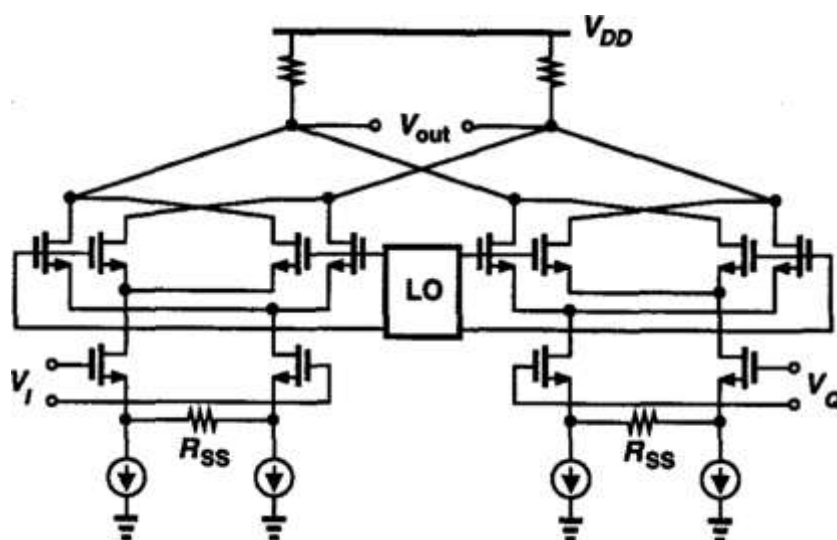
Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



RF Transmitter Architectures and Circuits

<https://www.seas.edu/Papers/Conferences/RCICC99>



ANEXO N°03



Universidad Nacional Mayor de San Marcos



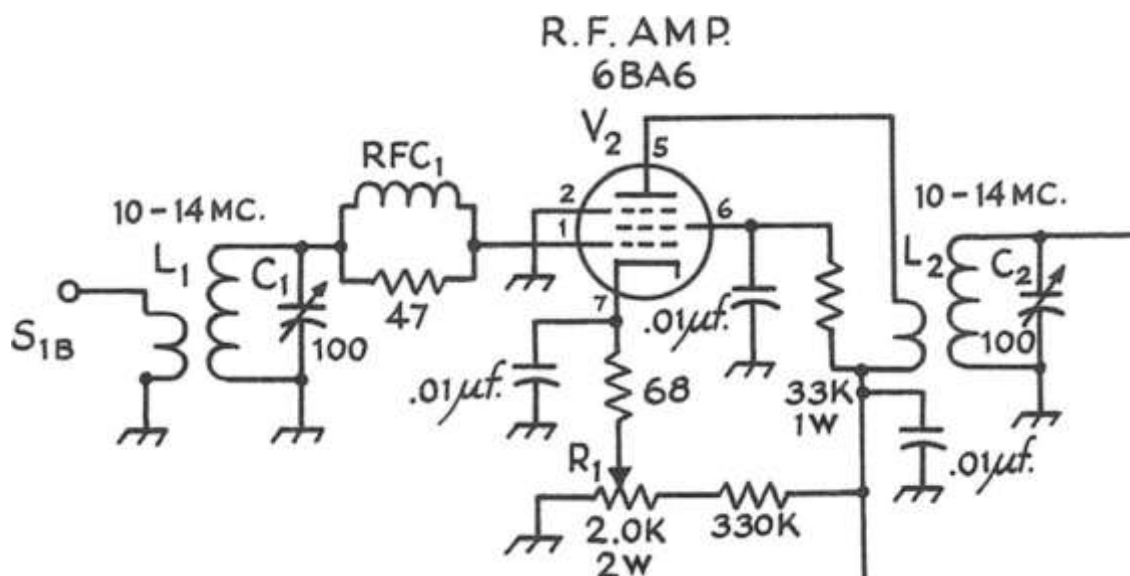
Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica

RF and Microwave Power Amplifier and Transmitter Technologies — Part N°01. High Frequency Electronics

<http://bee.pg/Anritsu/HFE0503Raab>



ANEXO N°04

Bandwidth Optimization and Harmonic Suppression in FM Transmitter: A Practical Engineering Framework



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica & Eléctrica

Escuela Académica Profesional de Ingeniería Electrónica



<https://www.primeopenaccess.com/EngineeringFrameworkWidebandFM>

